



GeoLibre 사용자 가이드

워크스페이스, 메뉴, 패널, 도구를 기능별로 살펴보는 안내서

목차

인터페이스 개요	9
상단 툴바	9
명령 팔레트와 키보드 단축키	11
사이드 패널	13
지도	14
상태 표시줄	14
알림	16
테마	17
데스크톱과 브라우저	17
렌더링 엔진	18
기본 맵 전환	18
분할 패널에서 엔진 혼합	18
자격 증명	19
기능 호환성	19
프로젝트	20
새로 만들기	20
열기	21
저장과 다른 이름으로 저장	22
프로젝트 기록과 충돌 복구	22
QGIS 프로젝트 가져오기	23
ArcGIS Pro 프로젝트 가져오기	23
템플릿	24
공유	24
HTML로 내보내기	26
레이어 스타일	26
협업	26
오프라인 베이스맵	26
인쇄	27
스토리맵	27
프로젝트 형식	27
데이터 추가	28
파일	29
웹 서비스	31
클라우드 형식	33
3D 레이어	33
데이터베이스	33

끌어다 놓기.....	34
Browser 패널.....	34
베이스맵.....	36
추가 데이터 소스.....	37
지원 데이터 형식.....	38
벡터 및 표 형식 파일.....	38
래스터, 타일 아카이브, 다차원 배열.....	39
웹 서비스 및 카탈로그.....	39
3D, 시간 의존 데이터, 미디어.....	40
데이터베이스 및 공간 쿼리 소스.....	41
프로젝트 형식.....	42
WCS 래스터 부분집합.....	42
Chrome 확장 프로그램.....	44
확장 프로그램 설치.....	44
웹페이지에서 데이터셋 열기.....	45
다른 GeoLibre 인스턴스 사용.....	46
접근 및 개인정보.....	46
레이어 관리.....	47
레이어 순서와 가시성.....	47
호버 툴팁.....	47
블렌드 모드.....	47
레이어별 작업.....	49
레이어 그룹.....	53
실시간 레이어 새로 고침.....	53
DuckDB 레이어.....	54
베이스맵.....	54
레이어 스타일링.....	55
벡터 스타일 지정.....	55
래스터 스타일 지정.....	60
범례와 컬러바.....	61
속성 테이블.....	62
툴바.....	62
읽기와 탐색.....	63
피쳐 선택.....	63
필드 관리.....	64
계산 필드.....	65
조인.....	66
속성 폼.....	66
쿼리 필터.....	67

열 탐색기	67
필드 통계	68
차트.....	69
값 편집	70
DuckDB 레이어	71
내보내기	71
지도 컨트롤 및 도구.....	72
지도 컨트롤.....	72
컴포넌트 도구.....	73
거리, 면적, 방위 측정	74
오른쪽 클릭 빠른 작업	75
카메라, 오버레이, 녹화 도구	77
주석과 Elements 패널	78
검토 댓글	78
GPS 추적	79
지도 탐색 기본	79
GPS 추적 및 현장 조사	80
GPS 추적	80
현장 수집	82
오프라인 작업.....	83
인쇄 레이아웃.....	84
제목.....	84
페이지.....	85
지도 프레임, 축척, 범위	85
지도 요소	85
아틀라스(지도 시리즈)	87
내보내기	88
프로세싱 도구.....	90
한 메뉴 안의 두 툴박스.....	90
GeoLibre Toolbox	92
Whitebox Toolbox.....	101
Model Builder	103
Dashboard	104
Jupyter Notebook.....	106
Planetary Computer와 Earth Engine	106
Python 사이드카.....	106
모델 빌더	107
제목 표시줄.....	107
모델 만들기.....	108

모델 실행하기	109
모델 저장과 공유	109
Python 내보내기	110
AI Assistant로 모델 만들기	110
AI 세그멘테이션	111
동작 방식	111
설정	111
사용하기	112
참고 및 제한 사항	113
인터랙티브 SamGeo 플러그인	113
API (고급)	114
포인트 클라우드 주석	115
세션 시작	115
선택과 할당	115
사용자 정의 클래스	116
인스턴스	116
폴리곤에서 포인트로	116
Whitebox로 사전 라벨링	117
3D 박스(직육면체)	117
3D 벡터	118
프로젝트와 함께 라벨 저장	118
내보내기	118
제한 사항	119
SQL 워크스페이스	120
로드된 레이어 쿼리하기	120
파일과 URL 읽기	121
클라우드 URL (s3://, gs://, az://)	121
SQL 엔진 선택하기	122
샘플 쿼리와 기록	122
결과 사용하기	123
Python 콘솔	124
첫 실행	124
스크립트 편집기	125
지도 제어하기	125
비동기 작업	126
추가 패키지 로드하기	126
geolibre API 참조	126
참고 사항 및 제한	128
AI 어시스턴트	129

설정: AI 제공자 선택.....	129
사용 방법	134
단순 명령을 위한 빠른 경로(선택 사항).....	134
알맞은 Whitebox 도구 찾기(선택 사항)	136
음성 명령	137
할 수 있는 일	138
샘플 프롬프트.....	139
안전과 개인정보 보호.....	140
제한 사항	140
에이전트 스킴과는 다릅니다	140
데이터 통합	141
클라우드 카탈로그	141
자체 호스팅 카탈로그.....	142
웹 서비스	142
영상 및 거리 수준 이미지.....	143
시계열 및 비교	143
AI 분석	143
지오키오딩	143
클라우드 스토리지(S3)	146
S3 URL을 사용할 수 있는 곳.....	146
S3 연결	146
기본 S3 Browser 위치.....	148
S3 Browser	148
자격 증명 저장 위치	149
비공개 버킷의 CORS (웹 앱)	149
동작 방식	150
제한 사항	150
플러그인 및 마켓플레이스.....	151
Plugins 메뉴	151
내장 플러그인 참조.....	152
링크에서 플러그인 열기.....	157
Manage Plugins.....	158
플러그인의 출처	159
직접 플러그인 작성하기.....	159
USGS NLDI	159
웹 서비스	160
패널의 동작 방식	160
한눈에 보기.....	161
FEMA NFHL.....	162

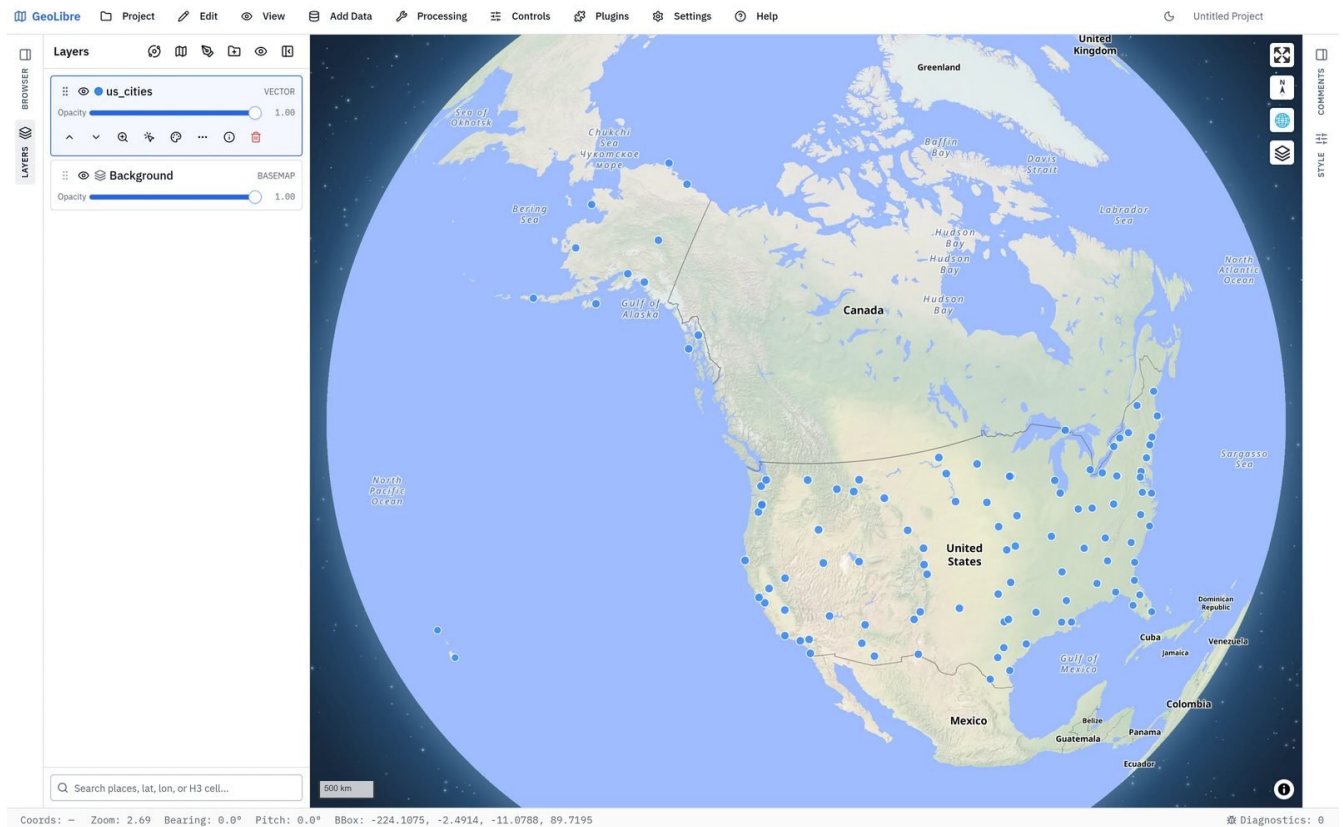
NASA Earthdata	163
US EPA EnviroAtlas	164
USGS National Map	164
USGS NLDI	165
USGS 3DEP	165
USGS LiDAR	165
Vantor Open Data	165
Planet Open Data	166
Portolan	166
Earthdata GIS	166
OpenAerialMap	166
OSM Downloader	167
IGN LiDAR HD	167
ArcGIS Portal	167
ArcGIS Hub	168
Tennessee GIS	169
US Federal GIS	170
US State GIS	170
US Local GIS	171
Socrata	171
CKAN	171
STAC Catalogs	172
Source Cooperative	172
S3 Browser	173
Natural Earth	173
Hugging Face	173
Satellite Embeddings	173
Fields of the World	175
Sentinel-2 Explorer	176
Ocean Data Platform	177
GeoLens	177
관련 페이지	178
설정 및 환경설정	179
언어	180
지도 환경 설정	180
레이아웃	181
외관	182
인터페이스	182
지오코딩	182
AI 제공자	182
환경 변수	183

클라우드 스토리지	183
프로젝트 이름과 파일	184
시작	184
업데이트	185
스타일 관리자	185
플러그인 관리	185
스토리 맵	186
빌더 열기	186
스토리 설정	187
챗터	187
챗터 가져오기 및 내보내기	187
프레젠테이션	188
유인물(PDF)	189
HTML로 내보내기	189
임베딩 및 공유	190
라이브 뷰어	190
URL 매개변수	191
스크린샷 대기	193
페이지에 임베드하기	194
원격 데이터 열기	195
STAC 카탈로그 열기	198
런타임에 지도와 통신하기	199
임베드에서 동작하는 기능	204
렌더러 전환	204
문제 해결	205
오래된 브라우저 캐시	205
Diagnostics 대화상자	205
문제 보고	206
자주 발생하는 오류	207
지도가 비어 있거나 잘못 렌더링됨	208
플러그인이 활성화되지 않는 것처럼 보임	209
Processing 메뉴에 같은 카테고리가 두 번 표시됨	209
브라우저에서의 데스크톱 전용 기능	209
자체 호스팅 배포	210

<https://geolibre.app/user-guide/interface/>

인터페이스 개요

GeoLibre는 데스크톱과 브라우저에서 동일한 하나의 워크스페이스로 열립니다. 이 페이지는 그 워크스페이스를 둘러보는 안내로, 사용자 가이드의 나머지 부분에서 각 구성 요소를 이름으로 지칭할 수 있도록 합니다.



상단 툴바

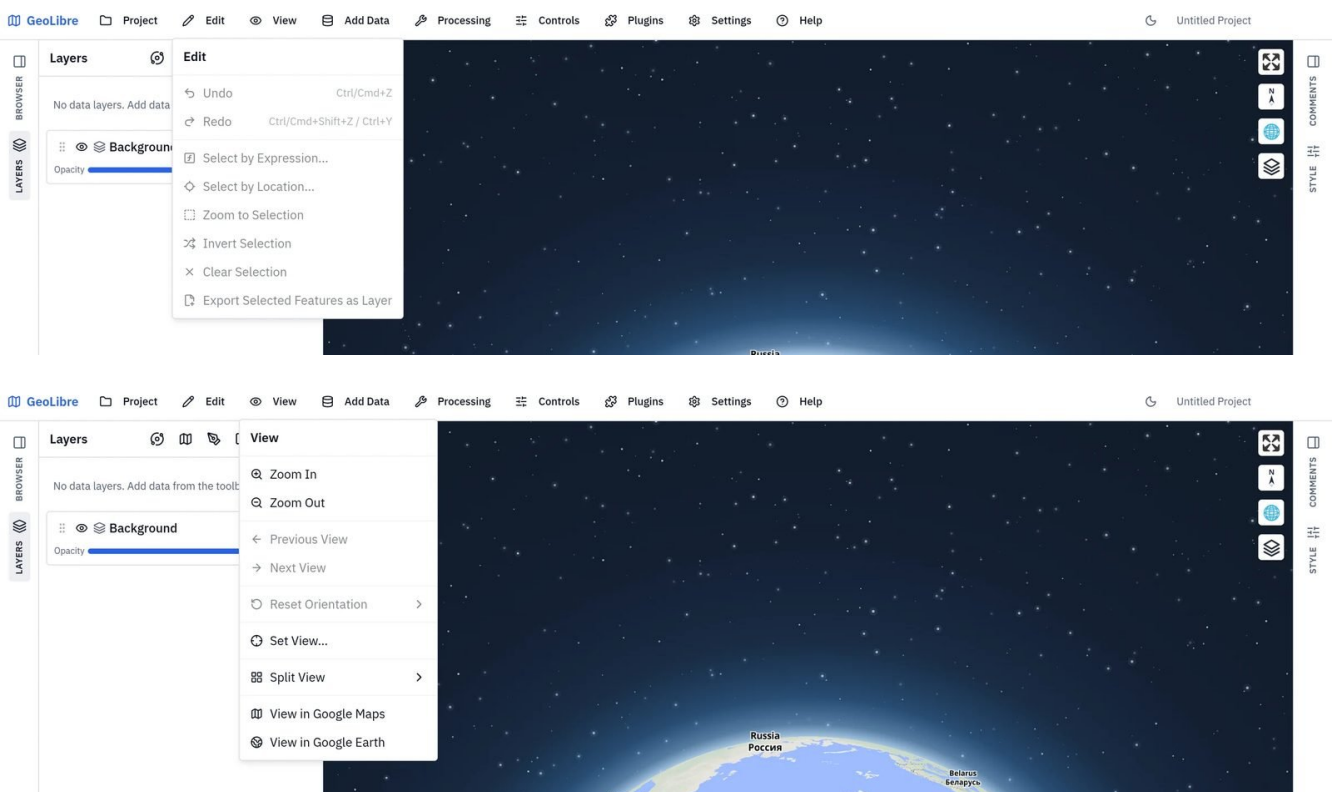
창 상단을 가로지르는 툴바는 모든 작업을 아홉 개의 메뉴로 묶습니다.

메뉴	역할
Project (프로젝트)	프로젝트를 만들고, 열고, 저장하고, 공유하고, 가져오고, 인쇄합니다. 프로젝트 를 참조하세요.
Edit (편집)	실행 취소와 다시 실행, 그리고 피쳐 선택 도구: Select by Expression, Select by Location, 선택 영역으로 줌 / 반전 / 해제, Export Selected Features as Layer입니다.
View (보기)	네 가지 렌더링 엔진 중 하나를 선택하고, 확대·축소하고, 뷰포트 기록을 오가고, 카메라 방향을 재설정하고, 정확한 뷰를 설정하고, 분할 뷰를 만들고, 색각 이상 상태에서 지도를 미리 보고, 위치를 Google Maps / Google Earth에서 엽니다.
Add Data (데이터 추가)	파일, 웹 서비스, 클라우드 형식, 3D 데이터, 데이터베이스에서 레이어를 추가합니다. 데이터 추가 를 참조하세요.

메뉴	역할
Processing (프로세싱)	벡터, 래스터, 변환, Whitebox, SQL 도구와 AI 어시스턴트 를 실행합니다. 이 메뉴에는 두 개의 별도 툴박스 가 있어 일부 카테고리 이름이 두 번 나타납니다. 프로세싱 도구 와 SQL Workspace 를 참조하세요.
Controls (컨트롤)	지도 컨트롤과 컴포넌트 패널(Measure, Bookmark, Minimap 등)을 토클합니다. 지도 컨트롤과 도구 를 참조하세요.
Plugins (플러그인)	내장 플러그인을 활성화하고 지도 위 위치를 설정합니다. 플러그인 과 마켓플레이스 를 참조하세요.
Settings (설정)	언어, 지도 환경설정, 레이아웃, 모양, 인터페이스 프로필, 지오코딩, AI 공급자, 환경 변수, 클라우드 스토리지, 업데이트, 시작 프로젝트, Manage Plugins, Style Manager입니다. 설정 과 환경설정 을 참조하세요.
Help (도움말)	명령 팔레트, 키보드 단축키, Simplify Interface... (인터페이스 단순화...), 웹사이트와 GitHub 저장소 링크, 진단, 피드백, 업데이트 확인, About 대화상자입니다.

툴바 오른쪽에는 라이트/다크 테마 토글과 편집 가능한 프로젝트 이름이 있습니다.

Edit과 **View** 메뉴는 그 내용이 다른 곳에는 없기 때문에 가장 놓치기 쉬운 두 메뉴입니다.



View → Color vision preview(보기 → 색각 미리 보기)는 적색맹, 녹색맹, 청색맹 또는 전색맹 상태에서 지도가 어떻게 보이는지 보여 주므로, 팔레트가 여전히 구분되는지 확인할 수 있습니다. 패널과 메뉴가 아니라 지도(모든 렌더러와 분할 뷰 창, 지도 위 범례 포함)만 필터링하며, 켜져 있는 동안 지도에 배지를 표시합니다. 배지의 ×를 클릭하거나 **Off**(끄기)를 선택하면 종료됩니다. 미리 보기는 세션 동안만 유지되며 프로젝트에 저장되지 않습니다. 내보내기에는 영향을 주지 않습니다. Print Layout, 지도 이미지 내보내기, Record Video는 지도의 실제 색상을 캡처합니다. 창의 스크린샷만 시뮬레이션을 보여 주며, 그래서 배지가 있는 것입니다.

툴바 라벨

좁은 창에서는 툴바가 아이콘 전용 버튼으로 접힙니다. **Settings → Layout**(설정 → 레이아웃)에서 또는 `toolbar=icons` URL 매개변수로 아이콘 전용 버튼을 강제할 수도 있습니다. [임베딩과 공유](#)를 참조하세요.

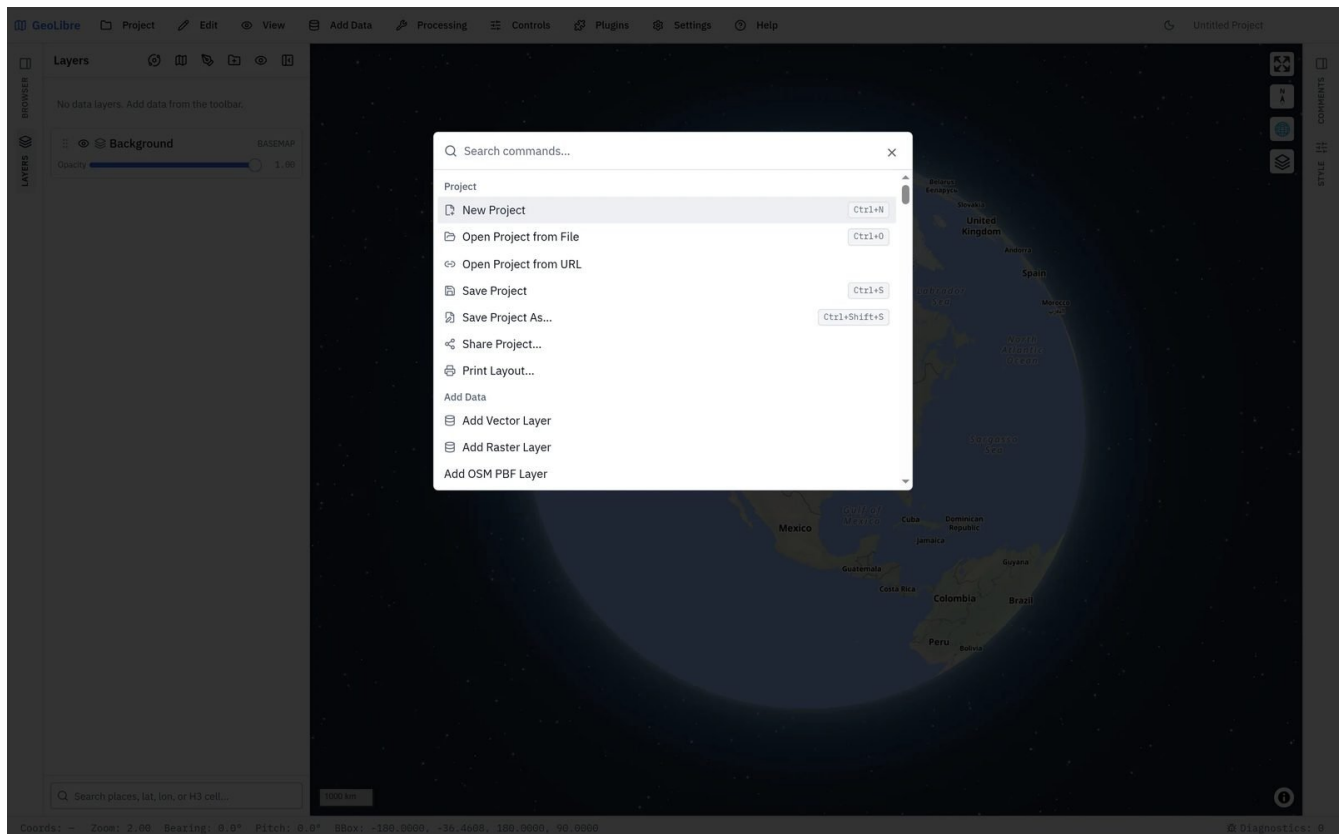
인터페이스 단순화

Help → Simplify Interface...(도움말 → 인터페이스 단순화...)(명령 팔레트에서도 가능)는 **Settings → Interface**(설정 → 인터페이스)를 엽니다. 여기서 **Experience level**(경험 수준)을 **Beginner**(초급), **Intermediate**(중급) 또는 **Advanced**(고급)로 설정하면 Add Data 소스, 플러그인, 메뉴 항목이 그에 맞게 줄어들고, **Data sources**(데이터 소스), **Plugins, Menus**(메뉴) 체크리스트로 개별 항목을 숨길 수 있습니다(이 경우 수준이 **Custom**(사용자 지정)으로 바뀝니다). 아무것도 제거되지 않습니다. 다시 **Advanced**로 돌아가거나 항목을 다시 체크하면 되살아납니다. 명령 팔레트도 같은 선택을 따릅니다. Help 항목 자체는 절대 숨길 수 없으므로 항상 돌아갈 길이 있습니다. 배포에서 Settings 대화상자를 제공하지 않는 경우에만 없으며, 관리자가 프로필을 잠글 수 있습니다. [UI 프로필](#)을 참조하세요.

명령 팔레트와 키보드 단축키

모든 메뉴와 툴바 작업은 키보드로도 접근할 수 있으므로, 중첩된 메뉴를 뒤질 필요가 없습니다.

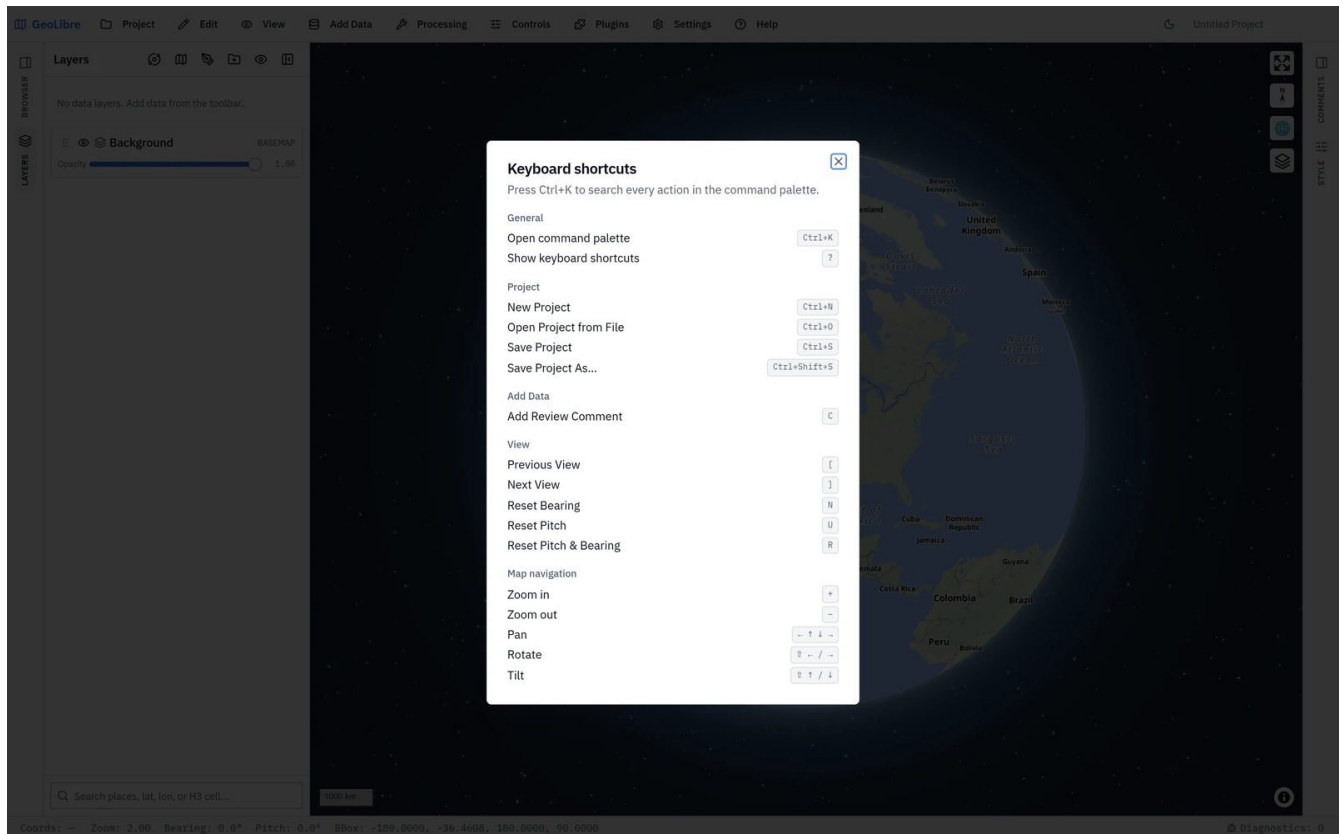
- **명령 팔레트** — `Ctrl / Cmd + K` 를 누르거나(또는 **Help → Command Palette**(도움말 → 명령 팔레트)) 검색 가능한 작업 목록을 엽니다. Add Data 소스, Processing 도구, Controls, Plugins 등이 있습니다. 입력해 필터링하고, 화살표 키로 강조를 옮기고, `Enter` 를 눌러 강조된 명령을 실행합니다.
- **개별 도구** — 입력을 시작하면 팔레트는 모든 프로세싱 도구도 개별적으로 나열합니다. GeoLibre Toolbox의 벡터, 네트워크, 통계 도구는 **Tools**(도구) 아래에, 각 Whitebox 도구는 **Whitebox Toolbox** 아래에 표시됩니다. 하나를 선택하면 그 도구가 이미 선택된 프로세싱 대화상자가 열리므로, `Ctrl / Cmd + K` , "slope", `Enter` 만으로 메뉴를 열지 않고 Whitebox의 Slope에 도달합니다. 도구 이름은 모든 언어에서 영어로 검색할 수 있고, 제목이 정확히 일치하면 가장 위에 오며, 팔레트는 활성 [인터페이스 프로필](#)이 메뉴에서 숨기는 항목을 똑같이 숨깁니다.
- **키보드 단축키 치트 시트** — `?` 를 누르거나(또는 **Help → Keyboard Shortcuts**(도움말 → 키보드 단축키)) 전역 단축키의 전체 목록을 봅니다.



내장 전역 단축키는 다음과 같습니다.

단축키	동작
Ctrl / Cmd + K	명령 팔레트 열기
?	키보드 단축키 표시
Ctrl / Cmd + N	새 프로젝트
Ctrl / Cmd + O	파일에서 프로젝트 열기
Ctrl / Cmd + S	프로젝트 저장
Ctrl / Cmd + Shift + S	다른 이름으로 프로젝트 저장...
Ctrl / Cmd + Z	실행 취소
Ctrl / Cmd + Shift + Z (또는 Ctrl + Y)	다시 실행
C	리뷰 코멘트 도구를 토글한 뒤 지도를 클릭해 핀 배치
N	방위 재설정(북쪽 위)
U	피치 재설정(수직 상공 뷰)
R	피치와 방위 재설정
[	이전 뷰
]	다음 뷰

단일 키 뷰 단축키는 Google Earth Pro를 따르며(N 은 북쪽 위, U 는 수직 상공, R 은 뷰 재설정) 앱 어디서나 동작합니다.



지도에 키보드 포커스가 있는 동안에는 MapLibre 자체의 탐색 키도 사용할 수 있습니다.

키	동작
+ / -	확대 / 축소
화살표 키	이동
Shift + ← / →	회전
Shift + ↑ / ↓	기울이기

텍스트 필드에 입력하는 동안에는 단축키가 무시되므로 검색 상자나 속성 편집을 방해하지 않습니다. macOS에서는 **Cmd** 키를, Windows와 Linux에서는 **Ctrl** 키를 사용합니다.

사이드 패널

네 개의 도킹 가능한 패널이 지도를 둘러싸고, 아래쪽에 속성 테이블이 있습니다. 왼쪽과 오른쪽 가장자리에는 세로 탭 레일이 있는데, 왼쪽에는 **Browser**(브라우저)와 **Layers**(레이어), 오른쪽에는 **Comments**(코멘트)와 **Style**(스타일)이 있으며 탭을 클릭하면 해당 패널이 펼쳐집니다.

패널	위치	내용
Layers	왼쪽	베이스맵을 포함한 레이어 스택입니다. 가시성 토글, 불투명도 변경, 레이어 순서 변경, 레이어로 줌, 피쳐 식별, 레이어별 작업 열기를 할 수 있습니다. 레이어 관리 를 참조하세요.
Browser	왼쪽	QGIS 스타일의 Data Source Manager: 저장된 지도 서비스, 데이터베이스 연결, 최근 항목, 개인 My Data 레이어 라이브러리를 메뉴를 거치지 않고 모두 추가할 수 있습니다. 데이터 추가 를 참조하세요.
Style	오른쪽	선택한 레이어의 스타일 컨트롤로, 벡터 레이어의 데이터 기반 스타일 지정과 래스터의 이미지 조정을 포함합니다. 레이어 스타일 지정 을 참조하세요.
Comments	오른쪽	위치에 고정된 리뷰 노트와 그 스레드입니다. 리뷰 코멘트 를 참조하세요.
Attribute table (속성 테이블)	아래	선택한 벡터 또는 DuckDB 레이어의 속성으로, 고유한 탐색기, 통계, 차트, 내보내기 도구가 있습니다. 상태 표시줄에서 펼칩니다. 속성 테이블 을 참조하세요.

Browser, Layers, Style, Comments, Attribute 패널은 각각 **Settings → Layout**(설정 → 레이아웃)에서 표시하거나 숨길 수 있으며, 작은 화면에서는 패널이 자동으로 숨겨집니다. Layers 및 Style 패널은 안쪽 가장자리를, 속성 테이블은 위쪽 가장자리를 드래그해 크기를 조정합니다.

지도

지도는 워크스페이스의 중앙을 채웁니다. 벡터 및 래스터 렌더링에는 MapLibre GL JS를, 포인트 클라우드, 3D 타일 및 기타 고급 오버레이에는 deck.gl을 사용합니다. 드래그해 이동하고, 스크롤 휠이나 지도 위 줌 버튼으로 확대·축소하고, 오른쪽 마우스 버튼을 누른 채 드래그해 **회전**하고, **Ctrl / Cmd** 를 누른 채 드래그해 **기울이고**, 나침반 버튼으로 북쪽을 재설정합니다.

줌, 지구본, 전체 화면, Layer Control 같은 지도 위 컨트롤은 모서리에 나타납니다. 어떤 컨트롤을 표시할지는 [Controls 메뉴](#)에서 설정합니다.

상태 표시줄

아래쪽의 상태 표시줄은 지도의 실시간 상태를 왼쪽에서 오른쪽으로 보고합니다.

표시 항목	설명
Coords (좌표)	포인터 아래의 좌표입니다. 클릭하면 표기법이 전환됩니다. 아래를 참조하세요.
Elev (표고)	포인터 아래의 지표 표고입니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. 표고 표시 를 참조하세요.
GPS	GPS 추적 이 실행 중일 때의 현재 측위입니다.
Zoom (줌)	소수점 둘째 자리까지의 지도 줌 레벨입니다.
Eye alt (시점 고도)	해수면 위 카메라의 고도로, Google Earth Pro가 Eye alt라고 부르는 것과 같은 값입니다.
Bearing (방위) / Pitch (피치)	카메라의 회전과 기울기(도 단위)입니다.

표시 항목	설명
BBox(경계 상자)	현재 뷰의 경계 상자입니다(좁은 창에서는 숨겨짐).

또한 **Diagnostics: N**(진단: N) 버튼(**Help** → **Diagnostics**(도움말 → 진단)에도 있음)이 있어 이번 세션에 캡처된 오류와 경고의 수를 세고 **진단 대화상자**를 엽니다. 오류가 있으면 빨간색, 경고만 있으면 주황색으로 바뀝니다. 매우 큰 프로젝트에서 자동 저장이 일시 중지된 동안에는 **Autosave paused**(자동 저장 일시 중지) 알림도 여기에 나타납니다.

Eye alt는 활성 천체에 맞춰 조정되므로, Mars나 Moon 베이스맵에서도 지구 기준 높이를 보고하지 않고 올바르게 유지되며, **Scale bar units**(축척 막대 단위) 환경설정(미터/킬로미터, 피트/마일 또는 해리)을 따릅니다. [설정](#) → [지도 환경설정](#)을 참조하세요.

좌표 형식

GeoLibre는 포인터 좌표를 일곱 가지 표기법으로 보고할 수 있습니다.

형식	예
Decimal degrees (십진 도, 기본값)	-83.92074, 35.96064
Degrees, minutes, seconds (도, 분, 초)	35°57'38.3"N 83°55'14.66"W
Degrees, decimal minutes (도, 십진 분)	35°57.6384'N 83°55.2444'W
UTM (zone, easting/northing) (UTM (구역, 동거/북거))	17S 236594mE 3983527mN
MGRS (Military Grid Reference System)	17SKV3659483527
USNG (US National Grid)	17S KV 36594 83527
Projected (EPSG:code) (투영 (EPSG:코드))	-9342014.04, 4295206.85 (EPSG:3857)

십진 도는 GeoJSON 및 앱의 나머지 부분과 같이 경도를 먼저 쓰고, DMS와 DDM은 그 표기법의 관례대로 위도를 먼저 씁니다.

상태 표시줄의 좌표를 클릭해 표기법을 순환하거나, **Settings** → **Map Preferences** → **Coordinate format**(설정 → 지도 환경설정 → 좌표 형식)에서 표기법을 설정하세요. 선택은 프로젝트와 함께 저장됩니다.

UTM 표시는 [Gridlines](#) UTM 그리드를 그리는 것과 같은 투영을 사용합니다. 구역은 노르웨이와 스발바르 예외(Bergen은 32V 구역, Longyearbyen은 33X 구역)를 포함해 MGRS와 같은 규칙을 따르므로, UTM과 MGRS 표시는 항상 같은 구역 이름을 보여 줍니다. UTM 위도 범위 밖(80°S 아래 또는 84°N 위)에는 유효한 UTM 좌표가 없으므로 표시가 십진 도로 대체됩니다.

MGRS와 USNG는 1 m 정밀도의 같은 그리드 참조이며, USNG는 공백을 넣어 씁니다. 극지방(80°S 아래 또는 84°N 위)에서는 그리드가 GeoLibre가 지원하지 않는 UPS로 전환되므로 표시가 십진 도로 대체됩니다.

투영 형식은 EPSG 코드가 있는 모든 좌표 참조 체계(CRS)로 x/y를 보고합니다. **Settings → Map Preferences → Coordinate format**에서 선택한 뒤 코드를 입력하거나(예: Web Mercator는 3857, UTM 18N 구역은 32618) **Browse**(찾아보기)로 하나를 고르세요. 코드는 형식과 함께 프로젝트에 저장되며, GeoLibre가 모르는 코드가 있거나 투영이 배치할 수 없는 지점이면 표시가 십진 도로 대체됩니다.

Layers 패널 아래쪽의 장소 검색은 위도/경도뿐 아니라 그리드 표기법도 받습니다. MGRS 또는 USNG 참조 (18SUJ2337106519, 18S UJ 23371 06519 또는 더 성긴 18SUJ23370651)나 UTM 좌표 (18N 323394 4307395 또는 표시 자체 형식인 18S 323394mE 4307395mN)를 입력하고 **Go to**(이동)를 선택하면 그곳으로 날아갑니다. **View → Set View**(보기 → 뷰 설정)의 **Paste coordinates**(좌표 붙여넣기) 상자도 같은 그리드 참조를 받습니다. UTM 문자는 위도 밴드로 해석되므로, S는 북거가 맞으면 S 밴드(32°N–40°N)를, 그렇지 않으면 남반구를 의미합니다.

표고 표시

Controls → Elevation(컨트롤 → 표고)은 **Elev** 표시를 켭니다. 기본적으로 꺼져 있으며, 포인터 아래의 높이를 두 소스 중 하나에서 가져옵니다.

- **지도 자체의 3D 지형에서**, 사용 가능한 샘플이 있을 때마다 가져옵니다. 즉각적이고 커서를 실시간으로 따라 가며 기기 밖으로 아무것도 보내지 않습니다.
- **공개 Open-Meteo 표고 API에서**, 지형이 해당 지점에 값을 반환하지 않을 때 가져옵니다. 3D 지형이 꺼져 있을 때뿐 아니라 켜져 있어도 지형에 제공할 샘플이 없을 때도 해당됩니다. 조회는 포인터가 0.5초 동안 멈춘 뒤에 이루어지고, 결과를 약 11 m 셀 단위로 캐시하며, Earth에서만 실행되고 행성 베이스맵에서는 절대 실행되지 않습니다.

이 대체 경로는 포인터 아래의 좌표를 제3자 서비스로 보내므로, GeoLibre는 표시를 처음 켤 때 동의를 요청합니다. **거부해야만 표시가 네트워크에 절대 접근하지 않는 것이 보장됩니다.** 3D 지형을 켜면 원격 조회가 드물어지지만 그 자체로 배제되지는 않습니다. 거부해도 지형이 답할 수 있는 곳에서는 표시가 계속 동작합니다. 조회가 진행 중인 동안 표시는 이전 지점의 높이를 보여 주지 않고 비어 있습니다.

선을 따라 표고 읽기

한 지점이 아니라 단면도가 필요하면 Elevation Profile 플러그인이나 지형을 고려한 3D 거리를 보고하는 **Measure** 도구를 사용하세요.

알림

방금 일어난 일(로드에 실패한 레이어, 건너뛴 파일, 시작할 수 없었던 플러그인)에 대한 메시지는 창의 아래쪽 모서리, 상태 표시줄 위에 쌓이는 알림으로 나타납니다.

- 성공 및 정보 메시지는 몇 초 뒤 스스로 닫히고, 경고는 조금 더 오래 머물립니다. 알림 위에 마우스를 올리거나 포커스를 주면 타이머가 멈춥니다.
- 오류는 × 또는 Esc 로 닫을 때까지 남아 있으며 Diagnostics 대화상자에도 기록됩니다.

- 반복되는 메시지는 **×3** 같은 카운터가 있는 하나의 알림으로 합쳐지고, 한 번에 최대 네 개까지 표시됩니다.
- 오류 알림에는 **Report issue**(문제 보고) 버튼이 있습니다. [문제 보고하기](#)를 참조하세요.

테마

툴바의 해/달 버튼으로 라이트 테마와 다크 테마를 전환하고, **Settings → Appearance**(설정 → 모양)에서 강조 색상을 고르세요. 테마는 기본적으로 운영 체제 환경설정을 따르며, 임베드에서는 `theme=dark` 또는 `theme=light` URL 매개변수로 설정할 수 있습니다. [임베딩과 공유](#)를 참조하세요.

데스크톱과 브라우저

같은 UI가 설치형 데스크톱 앱(Tauri로 빌드)과 브라우저의 웹 앱으로 실행됩니다. 브라우저 빌드는 대부분의 워크플로를 다루지만, 로컬 파일 시스템에 직접 접근해야 하는 기능(네이티브 파일 대화상자, 로컬 MBTiles 및 래스터 읽기, 참조된 로컬 파일 다시 열기, 그리고 자체 호스팅 웹 배포가 사이드카를 프록시하지 않는 한 Python 사이드카 도구)에는 데스크톱 앱이 필요합니다. 브라우저에서는 브라우저의 파일 선택기로 프로젝트를 열고, 저장 대화상자나 다운로드로 저장합니다. 영향을 받는 각 페이지에 이러한 차이가 안내되어 있습니다. 설치하는 [시작하기](#)를, 설치 프로그램은 [다운로드](#)를 참조하세요.

<https://geolibre.app/user-guide/rendering-engines/>

렌더링 엔진

GeoLibre는 같은 프로젝트를 네 가지 렌더링 엔진으로 그릴 수 있습니다. 기본값은 **MapLibre GL JS**이지만, 기본 맵과 분할 레이아웃의 모든 패널은 각각 독립적으로 MapLibre, Mapbox GL JS, CesiumJS 또는 ArcGIS Maps SDK for JavaScript를 사용할 수 있습니다.

엔진	적합한 용도	자격 증명 및 로딩
MapLibre GL JS	가장 폭넓은 GeoLibre 기능 및 플러그인 지원; 벡터 스타일, 래스터 데이터, 지형, 가벼운 3D 콘텐츠	자격 증명 불필요; GeoLibre에 번들로 포함
Mapbox GL JS	Mapbox 스타일과 서비스, Mapbox 지구본과 지형, MapLibre의 Style-Spec 호환 대안	Mapbox 액세스 토큰 필요; 엔진은 선택했을 때만 로드됨
CesiumJS	네이티브 3D 지구본, 지형, 3D Tiles, CZML, Cesium ion 에셋, I3S, 지구본 지향 분석	토큰 없이 동작; Cesium ion 토큰을 추가하면 World Terrain과 ion 영상 및 에셋 사용 가능(웹 버전에는 데모 토큰이 번들로 포함되며, 데스크톱과 모바일은 자신의 토큰 필요); 선택했을 때만 로드됨
ArcGIS Maps SDK for JavaScript	네이티브 ArcGIS 서비스, Esri 베이스맵, ArcGIS 2D 맵 또는 3D 장면	키 없이 동작; ArcGIS API 키를 추가하면 Esri 베이스맵 스타일 사용 가능; SDK 모듈은 처음 선택할 때 Esri의 CDN에서 로드됨

기본 맵 전환

View → Rendering engine(보기 → 렌더링 엔진)을 선택한 뒤 **MapLibre**, **Mapbox**, **ArcGIS** 또는 **Cesium**을 선택하세요. GeoLibre는 활성 캔버스를 교체하며, 이전 엔진을 숨긴 채 그래픽 리소스를 계속 소비하도록 두지 않습니다.

프로젝트 스토어는 어떤 렌더러에도 종속되지 않으므로, 전환하더라도 카메라, 레이어, 그룹, 표시 여부, 불투명도, 대부분의 스타일링이 그대로 유지됩니다. 선택한 엔진은 프로젝트에 저장되며 프로젝트를 다시 열 때 복원됩니다. 일부 레이어 유형과 도구는 특정 엔진 전용입니다. 지원되지 않는 레이어는 프로젝트에 남아 있다가 호환되는 엔진으로 전환하면 다시 나타납니다.

분할 패널에서 엔진 혼합

View → Split View(보기 → 분할 보기)를 열어 다중 맵 레이아웃을 만드세요. 패널의 렌더링 엔진 메뉴에서 네 엔진 중 하나를 해당 패널용으로 선택할 수 있습니다. 패널은 기본 카메라를 공유하거나 독립적인 뷰를 유지할 수 있으므로, 2D와 3D 렌더링, 베이스맵 또는 엔진 동작을 나란히 비교할 수 있습니다. 각 패널의 엔진 선택과 뷰 상태는 프로젝트와 함께 저장됩니다.

자격 증명

Settings → Environment Variables(설정 → 환경 변수)를 열어 Mapbox 액세스 토큰, Cesium ion 토큰 또는 ArcGIS API 키를 입력하세요. 이러한 자격 증명은 현재 기기에 저장되며 공유 프로젝트 파일에는 기록되지 않습니다.

- MapLibre는 자격 증명이 필요하지 않습니다.
- Mapbox는 액세스 토큰이 필요하며 Mapbox의 약관과 사용량 요금의 적용을 받습니다.
- Cesium은 토큰 없이 프로젝트 베이스맵을 영상으로 사용하여 동작합니다. Cesium ion 토큰을 추가하면 Cesium World Terrain과 ion에 호스팅된 영상 및 에셋을 사용할 수 있습니다. 웹 버전에는 데모 토큰이 번들로 포함되어 있으며, 데스크톱 및 모바일 앱에서는 자신의 토큰이 필요합니다.
- ArcGIS는 프로젝트 베이스맵을 변환하여 키 없이 동작합니다. 키를 추가하면 Esri 베이스맵 스타일을 사용할 수 있습니다. SDK는 번들로 포함되어 있지 않으므로 렌더러 자체는 첫 로드 시 `js.arcgis.com`에 접근할 수 있어야 합니다.

자격 증명 설정은 **시작하기**를 참조하세요. [MapLibre](#), [Mapbox](#), [Cesium](#), [ArcGIS](#) 렌더러 참조 문서는 엔진별 동작, 지원되는 레이어, 라이선스, 배포 세부 사항을 다룹니다.

기능 호환성

GeoLibre는 활성 엔진이 지원하는 도구와 플러그인만 표시합니다. 현재 MapLibre가 가장 폭넓은 호환성을 제공합니다. Mapbox는 MapLibre Style Specification 표면의 상당 부분을 공유하는 반면, Cesium과 ArcGIS는 네이티브 레이어 및 장면 어댑터를 사용합니다. 플러그인도 지원하는 엔진을 선언하므로, 지원되지 않는 플러그인은 조용히 실패하도록 방치되는 대신 일시 중단됩니다.

자동화에서 사용하는 렌더러 이름은 `maplibre`, `mapbox`, `cesium`, `arcgis`입니다. 이 이름들은 Python API, MCP 도구, iframe API, 프로젝트 형식, 플러그인 매니페스트에서 사용할 수 있습니다. 예제는 [임베딩 및 공유](#), [Python](#), [프로젝트 형식](#)을 참조하세요.

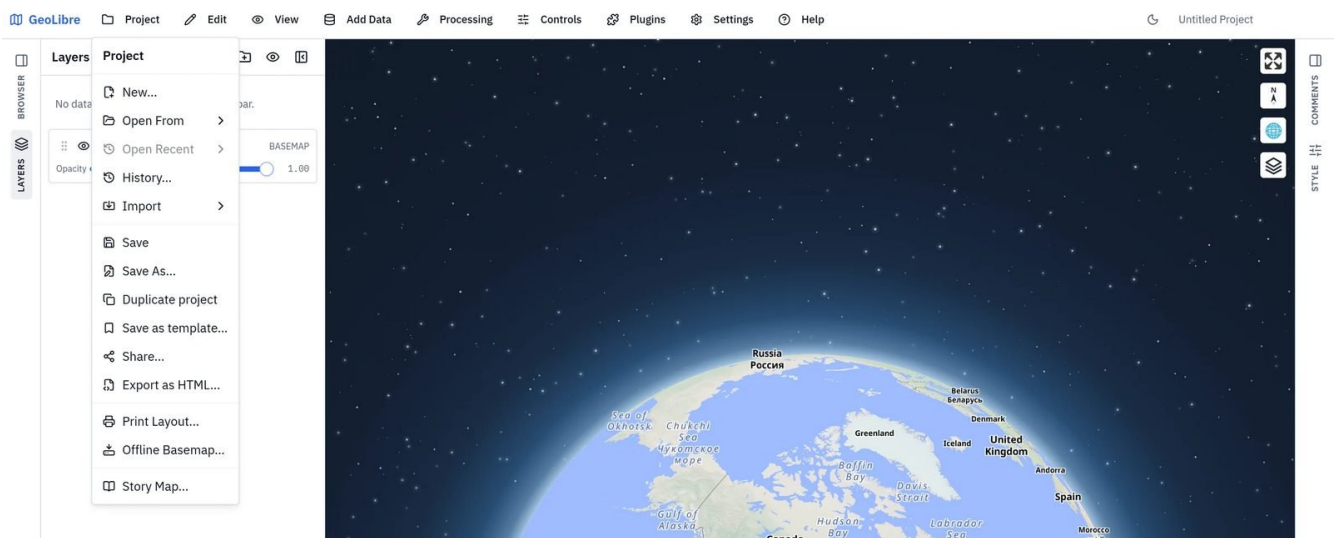
<https://geolibre.app/user-guide/projects/>

프로젝트

GeoLibre 프로젝트는 지도 뷰, 베이스맵, 소스와 스타일을 포함한 모든 레이어, 지도 환경설정, 플러그인 상태, 환경 변수 등 워크스페이스 전체를 하나의 `.geolibre.json` 파일에 담습니다. 이 섹션의 모든 내용은 **Project**(프로젝트) 메뉴 아래에 있습니다.

일부 항목은 숨겨져 있을 수 있습니다

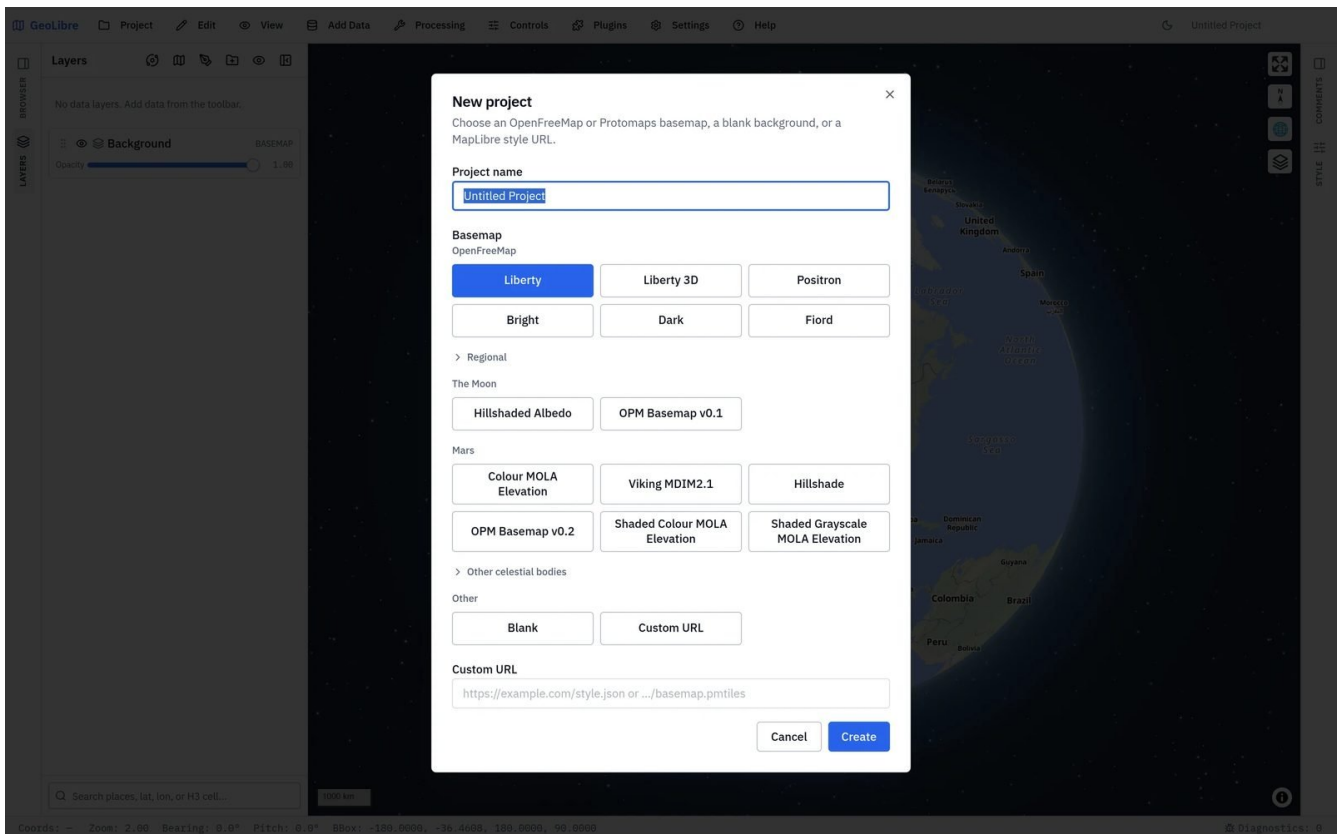
Project 메뉴는 활성 **UI 프로필**에 따라 필터링되며, 몇몇 항목은 데스크톱 전용입니다. 아래에 설명된 항목이 없다면 사용 중인 프로필과 브라우저 빌드를 실행 중인지 확인하세요.



새로 만들기

Project → New...(프로젝트 → 새로 만들기...)는 새 프로젝트를 시작합니다. GeoLibre는 먼저 현재 프로젝트를 저장할지 묻고, 그다음 레이어, 지도 뷰, 컨트롤, 플러그인 상태를 기본값으로 재설정합니다.

New project(새 프로젝트) 대화상자는 프로젝트 이름을 지정하고 시작 베이스맵을 선택합니다. OpenFreeMap 스타일, Protomaps 스타일(빌드가 제공하는 경우), **Regional**(지역) 그룹, Moon, Mars 및 기타 천체 섹션, 빈 배경, 또는 사용자 지정 MapLibre 스타일이나 PMTiles URL 중에서 고를 수 있습니다. **Save as template...**(템플릿으로 저장...)으로 저장한 템플릿은 베이스맵 위의 **Saved Templates**(저장된 템플릿) 아래에 나타납니다.



접을 수 있는 **Examples**(예제) 섹션은 **갤러리**에서 선별한 몇 가지 시작 프로젝트를 나열합니다. 하나를 클릭하면 `assets.geolibre.app` 에서 다운로드해 **Open From** → **URL**(다음에서 열기 → URL)과 같은 방식으로 저장되지 않은 사본으로 엽니다. 인터넷 연결이 필요하며, 다운로드에 실패하면 대화상자가 현재 프로젝트 위에 열린 채로 남아 어떤 예제를 열 수 없었는지 알려 줍니다.

열기

Project → **Open From**(프로젝트 → 다음에서 열기)에는 세 가지 소스가 있습니다.

- **File...**(파일...)은 디스크에서 `.geolibre.json` 파일을 엽니다. 브라우저 빌드는 브라우저의 파일 선택기를 사용합니다.
- **URL...**은 HTTP 또는 HTTPS URL에서 공개 `.geolibre.json` 을 로드합니다. 브라우저에서도 동작하며 프로젝트를 최근 목록에 추가합니다.
- **Gallery...**(갤러리...)는 공유 프로젝트 갤러리를 탐색하고 한 번의 클릭으로 아무 항목이나 엽니다.

Project → **Open Recent**(프로젝트 → 최근 항목 열기)는 이전에 열었던 프로젝트를 이름, 경로, 마지막으로 연 시각과 함께 나열합니다. 항목을 클릭해 다시 열거나, 작은 제거 버튼으로 항목 하나를 지우거나, **Clear Recent Projects**(최근 프로젝트 지우기)를 선택해 목록을 비웁니다. 데스크톱 앱에서는 최근 목록이 세션 간에 유지됩니다. 브라우저에서는 URL 기반 항목은 바로 다시 열리지만, 로컬 파일 항목은 브라우저가 스스로 디스크의 파일을 다시 열 수 없기 때문에 파일을 다시 선택하도록 요청합니다.

시작 시 프로젝트 로드하기

url 쿼리 매개변수로 URL을 전달해 프로젝트를 직접 열 수 있습니다(예: ?url=https://share.geolibre.app/you/project.geolibre.json). [임베딩과 공유](#)를 참조하세요.

데스크톱 앱에서는 GeoLibre가 실행될 때마다 마지막 로컬 프로젝트(또는 특정 로컬 프로젝트 하나)를 다시 열도록 할 수도 있습니다. 원격 공유 링크는 실행 시 절대 재생되지 않습니다. [설정](#) → [시작](#)을 참조하세요. 주소 표시줄의 프로젝트 URL은 항상 그 환경설정보다 우선합니다.

저장과 다른 이름으로 저장

- **Save**(저장)는 프로젝트의 기존 파일 경로에 다시 기록합니다.
- **Save As...**(다른 이름으로 저장...)는 새 이름과 위치를 묻습니다.

둘 다 저장하는 순간의 현재 지도 뷰, 베이스맵, 레이어, 스타일, 환경설정, 플러그인 상태를 담습니다. URL에서 연 프로젝트는 기록 가능한 로컬 경로가 없으므로 Save와 Save As 모두 저장 대화상자로 대체됩니다. 브라우저 빌드에서는 브라우저가 저장 대화상자를 제공하는 경우(Chromium 기반 브라우저) 이를 사용하고, 그 외에는 파일 이름을 묻은 뒤 프로젝트를 다운로드 폴더로 다운로드합니다.

Project → Duplicate project(프로젝트 → 프로젝트 복제)는 열린 프로젝트를 저장되지 않은 새 프로젝트로 복사하므로, 원본 파일을 건드리지 않고 실험을 분기할 수 있습니다.

프로젝트 기록과 충돌 복구

GeoLibre는 작업하는 동안 프로젝트를 자동 저장합니다. 변경(레이어 추가, 스타일 편집, 카메라 이동)이 안정된 뒤 3초가 지나면 브라우저의 로컬 IndexedDB 저장소에 스냅샷을 기록합니다. 자동 저장은 `.geolibre.json` 파일을 절대 건드리지 않으며, 그 일은 **Save**만 합니다.

Project → History...(프로젝트 → 기록...)는 현재 프로젝트의 스냅샷을 최신 순으로 나열하며, 각 스냅샷은 레이어 수와 줌 레벨로 요약됩니다. **Restore**(복원)는 스냅샷을 워크스페이스로 다시 로드하되 실행 취소할 수 있는 단계로 처리하므로 되돌릴 수 있습니다. 여기에는 수동 삭제가 없으며, 상한에 도달하면 스냅샷이 스스로 사라집니다.

Compare(비교)는 스냅샷과 현재 프로젝트 사이, 또는 두 스냅샷 사이(**Compare with**(비교 대상) 아래에서 하나 선택)에 무엇이 바뀌었는지 보여 줍니다. 변경 사항은 접을 수 있는 섹션으로 묶입니다. 추가, 제거, 이름 변경, 순서 변경 또는 스타일 변경된 레이어(변경된 각 스타일, 라벨, 필터, 소스 설정의 전후 값과 함께 임베드된 피처의 추가, 제거, 수정 개수), 카메라, 베이스맵과 투영, 플러그인, 그리고 프로젝트 제목, 세부 정보, 환경설정입니다. 현재 프로젝트와 비교할 때 **Restore this layer**(이 레이어 복원)는 프로젝트의 나머지를 건드리지 않고 단일 레이어의 스냅샷 버전을 되살리거나 삭제한 레이어를 다시 추가하며, **Undo**(실행 취소)로 되돌립니다. 삭제한 레이어를 다시 추가하면 삭제 시 함께 제거되었던 것들도 돌아옵니다. 대시보드 위젯, 그 피처에 달린 코멘트, 범례 순서와 재정의, 스토

리맵 챗터 불투명도 단계, 다른 지도 창에서의 가시성, 그리고 그 레이어를 사용하던 Print Layout 테이블, 차트 또는 아틀라스 블록입니다. 스냅샷 이후 사용자가 변경한 것(예: 다른 레이어를 가리키도록 바꾼 Print Layout 블록)은 사용자의 변경이 유지됩니다.

저장소에는 상한이 있어 기록이 무한히 늘지 않습니다. 프로젝트당 최대 20개 스냅샷, 스냅샷당 10 MB, 총 50 MB입니다. 상한에 도달하면 가장 오래된 스냅샷부터 삭제되며, 하나의 스냅샷에 담기지 않을 만큼 큰 프로젝트는 자동 저장되지 않습니다.

충돌 복구는 독립 실행 브라우저 기능입니다

브라우저 빌드에서, 그리고 임베드(iframe) 세션 밖에서 GeoLibre는 작업하는 동안 세션을 열림 상태로 표시합니다. 탭이나 브라우저가 정상적으로 닫히지 않고 사라졌고 마지막 명시적 저장보다 새로운 자동 저장이 있으면, 다음 실행 시 복원 또는 폐기 옵션과 함께 **Recover unsaved work?**(저장하지 않은 작업을 복구할까요?)를 제안합니다. 데스크톱 앱과 임베드 배포는 기록 목록은 유지하지만 이 프롬프트는 표시하지 않습니다.

스냅샷은 프로젝트별로 저장되며(파일 경로, 또는 아직 저장하지 않은 프로젝트는 이름을 키로 사용) 스냅샷을 만든 기기에만 존재합니다. 업로드되거나 공유되지 않으며 `.geolibre.json` 파일의 일부도 아닙니다.

QGIS 프로젝트 가져오기

Project → Import → Import QGIS Project...(프로젝트 → 가져오기 → QGIS 프로젝트 가져오기...)는 QGIS `.qgs` 또는 `.qgz` 프로젝트를 읽어 GeoLibre 프로젝트로 재구성합니다. 레이어, 레이어 그룹(중첩 포함), 그룹 가시성, 레이어 순서, 스타일, 저장된 지도 뷰가 포함됩니다.

가져오기 도구는 파일 기반 벡터 레이어와 앱이 열 수 있는 래스터를 대상으로 하며, 전체 가져오기를 실패시키는 대신 가져올 수 없었던 것을 보고합니다. 즉 프로젝트와 함께 건너뛴 레이어 목록과 그 이유(지원되지 않는 데이터 공급자, 지원되지 않는 파일 형식, 누락된 소스, 네트워크 공유 경로 또는 원격 소스)를 받게 됩니다. 같은 이유로 건너뛴 레이어는 개수와 함께 한 줄로 묶이므로, 수백 개 레이어가 하나의 근본 원인을 공유하는 프로젝트도 한눈에 읽힙니다. 그룹을 펼치면 레이어 이름을 볼 수 있습니다. 브라우저 빌드에서는 브라우저가 디스크의 로컬 경로를 다시 열 수 없으므로 로컬 경로를 참조하는 레이어가 건너뛴 것으로 나열됩니다. 같은 프로젝트를 GeoLibre Desktop에서 열면 로드할 수 있습니다.

ArcGIS Pro 프로젝트 가져오기

Project → Import → Import ArcGIS Pro Project...(프로젝트 → 가져오기 → ArcGIS Pro 프로젝트 가져오기...)는 ArcGIS Pro `.aprx` 프로젝트 또는 독립 `.mapx` 지도를 읽습니다. GeoLibre는 파일에 저장된 CIM JSON을 직접 읽으므로 ArcGIS Pro와 ArcPy를 설치할 필요가 없습니다.

ArcGIS Pro 프로젝트에는 여러 지도가 들어 있을 수 있는데, GeoLibre는 첫 번째 2D 지도를 가져옵니다. 가져오기 도구는 저장된 범위, 파일 기반 피쳐 레이어와 GeoTIFF 래스터, 중첩 그룹, 가시성, 단순 심볼, 필드 기반 라벨, ArcGIS 벡터 타일 포털 항목, 캐시된 지도 서비스를 보존합니다. 파일 지오데이터베이스, 씬, 네트워크 공유 경로 같

은 지원되지 않는 소스는 나머지 프로젝트를 가져온 뒤 이유별로 묶어 나열됩니다. File Geodatabase 레이어는 일반적인 지원되지 않는 형식으로 보고되는 대신 그 이름으로 표시되며, 피쳐 레이어와 래스터는 해결 방법이 다르기 때문에 별도로 보고됩니다. 데스크톱 빌드에서는 지오데이터베이스의 피쳐 클래스를 **Add Data → File Geodatabase (GDB)**(데이터 추가 → File Geodatabase (GDB))로 추가할 수 있지만, `.gdb`에 저장된 래스터는 먼저 GeoTIFF로 내보내야 합니다. 브라우저 빌드는 로컬 데이터 경로를 다시 열 수 없습니다.

템플릿

Project → Save as template...(프로젝트 → 템플릿으로 저장...)은 현재 프로젝트를 이름과 선택적 설명과 함께 개인 라이브러리에 재사용 가능한 템플릿으로 저장합니다. **Strip data layers**(데이터 레이어 제거)를 활성화하면 베이스맵, 레이어 그룹, 스타일, 범례, 위젯, 레이아웃은 유지하고 데이터 레이어 내용은 제거합니다. 팀이 새 지도에 적용하는 하우스 스타일 시작점으로 유용합니다.

공유

Project → Share...(프로젝트 → 공유...)는 현재 프로젝트를 `share.geolibre.app`에 업로드하고, 누구에게나 보내거나 라이브 뷰어에서 열 수 있는 공개 URL을 반환합니다. 공유된 파일은 앱이 로컬에 저장하는 것과 같은 `.geolibre.json`이므로, 링크를 여는 사람은 누구나 같은 레이어, 스타일, 지도 뷰를 보게 됩니다. [공유와 임베딩 튜토리얼](#)을 참조하세요.

계정 연결 방법은 빌드에 따라 다릅니다.

- **웹 앱:** Share 대화상자에서 **Sign in**(로그인)을 클릭하거나(또는 **Settings → Environment Variables**(설정 → 환경 변수)의 **Share.GeoLibre account**(Share.GeoLibre 계정) 아래에서) 진행합니다. 팝업이 `share.geolibre.app`의 동의 페이지를 열고, 승인하면 앱이 연결되며 로그인은 브라우저 세션 동안 유지됩니다. 세션 만료 프롬프트에서는 한 번의 클릭으로 다시 로그인할 수 있습니다.
- **GeoLibre Desktop:** 같은 방식으로 로그인합니다. 동의 페이지가 시스템 브라우저에서 열리고 앱으로 돌아옵니다. 로그인은 시스템 키체인에 보관되므로 재시작 후에도 유지됩니다. 로그인하면 **Settings → Environment Variables**에서 세션을 검토하고 철회할 수도 있습니다.
- **모바일 앱, 노트북 임베드, 그리고 모든 곳의 대체 수단:** share.geolibre.app/settings의 Settings → API tokens에서 만든 개인 API 토큰을 **Settings → Environment Variables**의 **Share.GeoLibre API token**(Share.GeoLibre API 토큰) 필드에 붙여 넣습니다.

공유 준비 상태 검사

프로젝트 파일은 대부분 참조로 이루어져 있으므로, 프로젝트가 문제없이 업로드되더라도 받는 사람에게는 아무것도 그려지지 않을 수 있습니다. Share 대화상자가 열리면 프로젝트가 가리키는 데이터 소스를 검사해 받는 사람으로 로드할 수 없는 것들을 이유 및 해결 방법과 함께 나열합니다.

- **Uses a credential that is removed when sharing.**(공유 시 제거되는 자격 증명을 사용합니다.) 토큰과 API 키는 업로드에서 제거되므로 받는 사람은 비밀 정보 없이 URL만 받습니다. 서비스를 공개하거나, 자신의 키를 제공하도록 알려 주세요.
- **A browser cannot fetch this host.**(브라우저가 이 호스트를 가져올 수 없습니다.) 호스트가 교차 출처 (CORS) 헤더를 보내지 않거나 응답하지 않았습니다. 이런 레이어는 브라우저 CORS의 영향을 받지 않는 데스크톱 앱에서는 계속 동작하지만 브라우저 뷰어에서는 비어 있습니다.
- **The service answered not found.**(서비스가 찾을 수 없음으로 응답했습니다.) 만료된 서명 URL이거나 이동한 파일입니다.
- **Points at a private or local network address.**(사설 또는 로컬 네트워크 주소를 가리킵니다.) 인트라넷 서비스는 그 네트워크에 있는 사람에게만 해석되는데, 공유 대상이 정확히 그들일 수도 있습니다. 사용자 컴퓨터의 파일이나 소스가 전혀 없는 레이어는 여기가 아니라 대화상자가 열리는 즉시 별도의 경고에 나열됩니다. 아래의 [로컬 데이터 공유](#)를 참조하세요.

이 검사는 사용자의 자격 증명 없이 브라우저에서 실행되므로 받는 사람이 보는 것을 그대로 봅니다. 업로드를 절대 막지 않습니다. 인트라넷 지도를 인트라넷 동료와 공유하는 것은 정상적인 일이며, 이 목록은 막기 위한 것이 아니라 알려 주기 위한 것입니다.

로컬 데이터 공유

프로젝트 파일은 데이터 자체가 아니라 데이터에 대한 참조를 담고 있으며, `share.geolibre.app` 은 그 파일만 저장합니다. 사용자 컴퓨터의 파일은 절대 업로드하지 않습니다. 따라서 디스크의 로컬 GeoTIFF, GeoPackage, Shapefile 또는 기타 파일에서 추가한 레이어는 사용자에게는 잘 열리지만 다른 사람에게는 아무것도 그려지지 않습니다. 받는 사람은 사용자의 디스크를 읽을 수 없는 브라우저에서 프로젝트를 열기 때문입니다. URL을 지정하지 않는 쿼리 기반 레이어(PostGIS, DuckDB SQL 레이어, 사이드카 결과)도 마찬가지입니다. 사설 네트워크 주소(`localhost`, 인트라넷 서버)의 레이어는 다릅니다. 같은 네트워크의 동료에게는 로드될 수 있으므로 이 경고가 아니라 위의 더 완전한 준비 상태 목록에 남습니다.

Share 대화상자가 이런 레이어를 발견하면 **N layers will be missing from the shared map**(N개 레이어가 공유 지도에서 누락됩니다) 아래에 나열하고, Share 버튼은 **Share anyway**(그래도 공유)로 표시됩니다. 그래도 공유할 수 있으며, 지도에 그 레이어가 포함되지 않을 뿐입니다. 포함하려면 다음과 같이 하세요.

- **데이터를 온라인에 호스팅합니다.** 래스터는 Cloud Optimized GeoTIFF로, 벡터는 PMTiles 또는 GeoParquet으로 변환하고, 파일을 GitHub나 Hugging Face 같은 공개 HTTPS 서버에 올린 뒤 URL로 지도에 추가하세요(**Add Data** → **Raster Layer**(데이터 추가 → 래스터 레이어) 또는 URL을 지정한 **Vector Layer**(벡터 레이어)). 타일 서비스, WMS, ArcGIS 서비스 및 기타 호스팅 소스는 호스트가 교차 출처 요청을 허용하고 로그인 없이 한 그대로 동작합니다.

- **작은 벡터는 함께 실어 보냅니다.** **Add Data → Vector Layer**로 추가한 로컬 벡터 레이어는 업로드에 자동으로 임베드되므로 절대 나열되지 않습니다. 임베드된 레이어의 모든 피처는 프로젝트가 열릴 때 파싱되어야 하므로, 큰 벡터 데이터셋은 호스팅하는 편이 낫습니다.

공유 토큰이 구성되기 전에도 대화상자가 경고하는 이유는, 저장된 `.geolibre.json`을 `share.geolibre.app`에 직접 업로드해도 같은 레이어가 조용히 누락되기 때문입니다.

HTML로 내보내기

Project → Export → Export as HTML...(프로젝트 → 내보내기 → HTML로 내보내기...)은 프로젝트 전체를 서버 없이 오프라인으로 실행되는 하나의 독립 HTML 파일로 기록합니다. 어디에나 호스팅하거나 디스크에서 바로 열 수 있습니다.

레이어 스타일

Project → Export → Export Layer Styles...(프로젝트 → 내보내기 → 레이어 스타일 내보내기...)는 모든 레이어의 스타일을 레이어 이름을 키로 하는 하나의 JSON 파일에 기록합니다. **Project → Import → Import Layer Styles...**(프로젝트 → 가져오기 → 레이어 스타일 가져오기...)는 그런 파일을 열린 프로젝트에 적용해 이름이 일치하는 각 레이어의 스타일을 실행 취소 가능한 한 단계로 다시 지정하고, 어떤 레이어와도 일치하지 않은 스타일을 보고합니다. 스타일 파일을 자동으로 적용하려면 [설정 → 시작](#)의 **Default layer styles**(기본 레이어 스타일) 아래에서 선택하세요. 이름이 일치하는 레이어를 추가할 때마다 도착하는 즉시 스타일이 지정되며, 열린 프로젝트의 레이어는 저장된 스타일을 유지합니다.

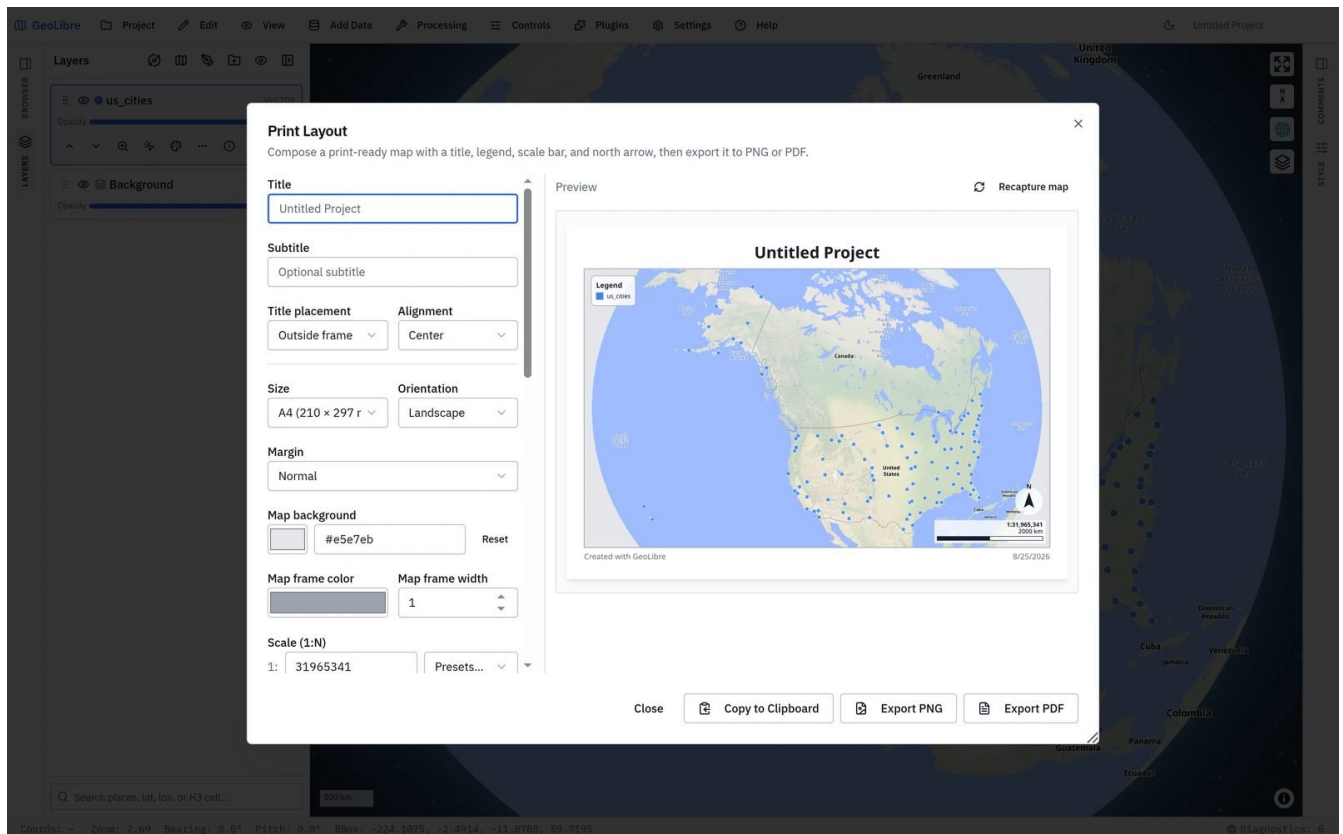
협업

Project → Collaborate...(프로젝트 → 협업...)는 여러 사람이 같은 프로젝트를 동시에 편집하는 라이브 세션을 시작하거나 참여하며, 참석자 커서, 채팅, 참여자별 권한을 제공합니다. 빌드에서 릴레이 URL을 구성하지 않으면 이 기능은 꺼져 있습니다. [협업](#)을 참조하세요.

오프라인 베이스맵

Project → Offline Basemap...(프로젝트 → 오프라인 베이스맵...)은 현재 지도 뷰의 베이스맵 타일을 미리 캐시해 기기가 오프라인일 때도 지도가 그려지게 합니다. 다운로드 후 타일이 누락되면 [문제 해결](#)을 참조하세요.

인쇄



Project → Print Layout...(프로젝트 → 인쇄 레이아웃...)은 현재 지도를 PNG, PDF 또는 SVG로 내보내는 레이아웃 컴포저를 엽니다. 편집 가능한 제목과 바닥글, 프로젝트 메타데이터가 있는 정보(제목) 블록, 사용자가 편집할 수 있는 범례, 명시적인 지도 축척 입력, 페이지 크기 컨트롤, 사용자 지정 인쇄 범위, 속성 테이블 및 차트 블록, Atlas / 지도 시리즈 생성(피처당 한 페이지, 또는 선을 따라 균일한 시리즈), 벡터 편집기에서 편집하기 위한 SVG 내보내기, Copy to Clipboard를 제공합니다. 전체 안내는 [인쇄 레이아웃](#)을 참조하세요.

스토리맵

Project → Story Map...(프로젝트 → 스토리맵...)은 스크롤 기반 스토리 빌더를 엽니다. [스토리맵](#)을 참조하세요.

프로젝트 형식

레이어, 스타일, 플러그인 상태가 어떻게 직렬화되는지를 포함한 `.geolibre.json`의 전체 스키마는 [참조 → 프로젝트 형식](#)을 참조하세요.

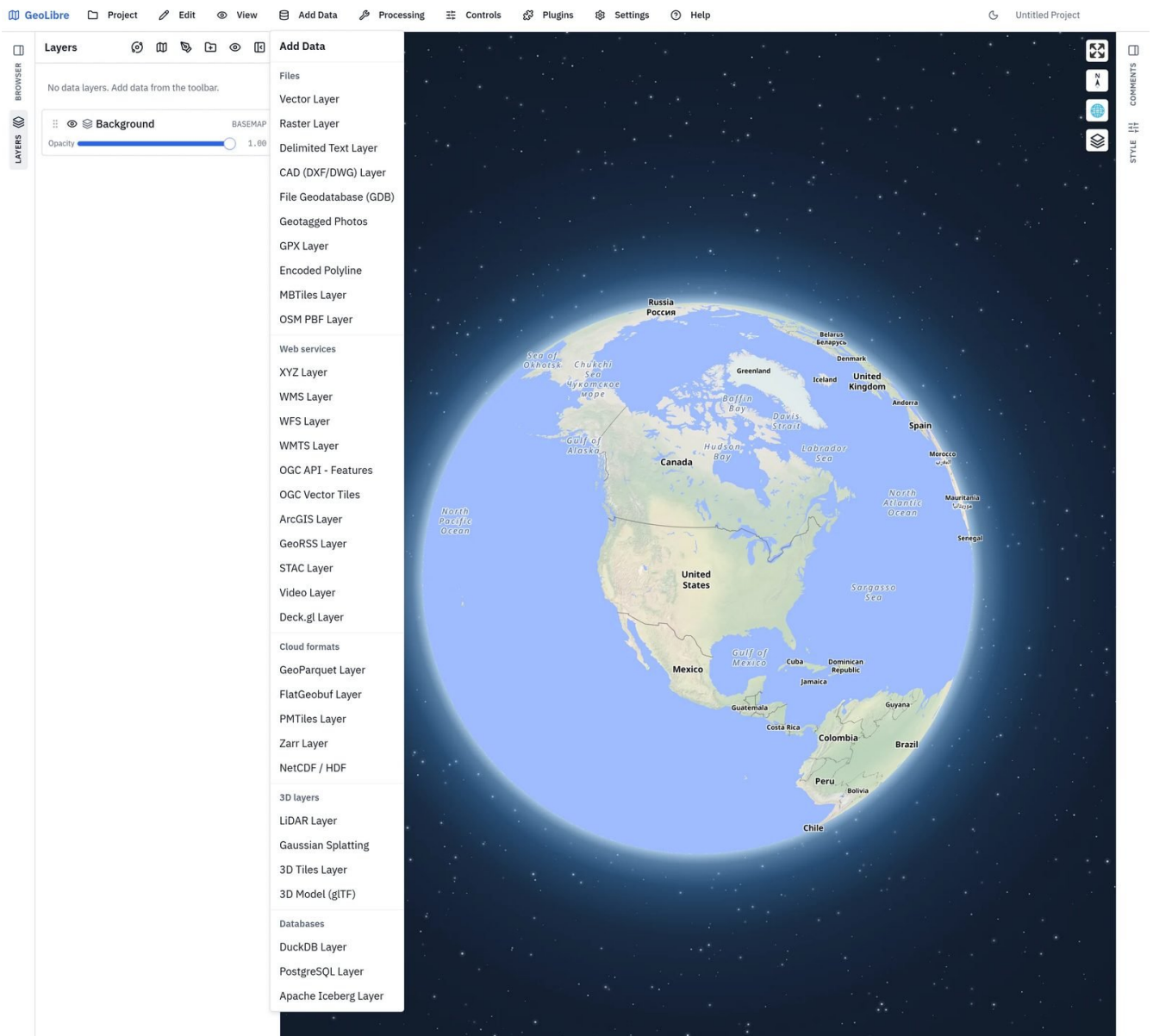
<https://geolibre.app/user-guide/adding-data/>

데이터 추가

Add Data(데이터 추가) 메뉴는 GeoLibre에 레이어를 가져오는 주요 방법입니다. 소스를 Files, Web services, Cloud formats, 3D layers, Databases로 그룹화합니다. 파일을 지도 위로 바로 끌어다 놓을 수도 있습니다.

파일 형식, 서비스 프로토콜, 플랫폼 제한 사항의 통합 목록은 [지원되는 데이터 형식](#)을 참조하세요.

카탈로그나 다른 웹페이지에서 지원되는 데이터셋 링크를 수집하여 여러 개를 한 번에 열려면 [Chrome Web Store](#)에서 받을 수 있는 [GeoLibre Chrome 확장 프로그램](#)을 사용하세요.



파일

항목	설명
Vector Layer	Add Vector 패널을 엽니다(<code>maplibre-gl-vector</code> 기반). 파일 또는 URL에서 GeoJSON, GeoParquet, FlatGeobuf, 압축된 Shapefile, GeoPackage, KML/KMZ, GML 및 기타 벡터 형식을 로드합니다.
Raster Layer	Add Raster 패널을 엽니다(<code>maplibre-gl-raster</code> 기반). 파일 또는 URL에서 GeoTIFF와 Cloud-Optimized GeoTIFF(COG)를 로드합니다.
Delimited Text Layer	파일 또는 URL에서 CSV/TSV를 로드하며, 경도와 위도 열을 사용해 포인트 피처를 만들거나 하나 이상의 주소 열을 지오코딩합니다(지오코딩 참조). 좌표가 없는 파일은 비공간 속성 테이블로 추가할 수 있습니다.
CAD (DXF/DWG) Layer	AutoCAD 도면을 로드하고 그 엔티티를 벡터 피처로 변환합니다. 좌표 Z 값(등고선, 3D 폴리라인, 측량점)은 Render Z values in 3D 를 해제하지 않는 한 유지되어 3D로 렌더링됩니다.
File Geodatabase (GDB)	Esri 파일 지오데이터베이스(<code>.gdb</code> 폴더)를 열고 그 피처 클래스 중 하나를 레이어로 추가합니다. 로컬 GeoLibre 서버가 읽으므로 데스크톱 앱이 필요합니다.
Geotagged Photos	사진 세트에서 EXIF GPS 태그를 읽어 각 사진을 썸네일이 있는 포인트로 지도에 배치합니다.
GPX Layer	GPX 파일 또는 URL을 로드하고 별도의 웨이포인트, 트랙, 루트 레이어로 분할합니다.
LandXML Layer	LandXML 파일 또는 URL을 로드하고 선택한 TIN 표면, 수평 선형, 종단면 메타데이터, 측량점을 가져옵니다. 투영 좌표는 선택하거나 포함된 소스 CRS에서 재투영됩니다.
Encoded Polyline	붙여넣은 텍스트 또는 업로드한 텍스트 파일에서 Google(정밀도 5) 또는 Valhalla/Mapbox(정밀도 6) 인코딩된 폴리라인 문자열을 로드합니다.
MBTiles Layer	로컬 MBTiles 타일 아카이브를 로드합니다(데스크톱 앱).
OSM PBF Layer	OpenStreetMap <code>.osm.pbf</code> 추출 파일을 읽고 선택한 피처를 추가합니다.

Add Vector 패널이 GeoJSON 모드로 로드하는 최대 100,000개 피처의 레이어는 로드가 완료되면 GeoLibre로 넘겨지므로, 지도에 끌어다 놓은 파일과 동일한 Style 패널을 얻습니다. 조인, 가상 필드, 속성 양식, 팝업 디자인, 편집기 추적, 다이어그램, 지오메트리 생성기가 포함됩니다. 그런 다음 패널 자체의 레이어 목록에서 벗어나 Layers 패널에서 관리됩니다. 패널은 타일로 그리는 레이어, 스트리밍 GeoParquet, 더 큰 레이어, 플레이스마크 아이콘이 있는 KML/KMZ 레이어는 그대로 유지하며, 이들에 대해서는 Style 패널이 패널이 그릴 수 있는 설정만 표시합니다. 저장된 프로젝트는 넘겨진 레이어를 여전히 URL 또는 파일 경로에서 다시 열며, URL 기반 레이어는 같은 방식으로 새로 고쳐집니다.

벡터 파일은 로드 시 EPSG:4326으로 재투영됩니다. 브라우저에서 벡터 가져오기는 DuckDB-WASM Spatial에 의존하며, GeoJSON, 압축된 Shapefile, KMZ 아카이브는 직접 처리합니다. 소스 CRS는 파일 자체에서 읽습니다. GDAL로 읽는 형식은 레이어 메타데이터에서, Shapefile은 `.prj` 사이드카에서, GeoParquet은 `geo` 메타데이터에서 읽으므로, EPSG:2100(GGRS87 / Greek Grid) 같은 국가 격자도 아무 설정 없이 올바른 위치에 놓입니다.

GeoParquet은 여러 변형에 걸쳐 열립니다. 1.0 및 1.1 파일(선언된 `covering` bbox 열을 가진 파일 포함), 네이티브 Parquet GEOMETRY / GEOGRAPHY 타입을 사용하는 2.0 파일, 그리고 지오메트리가 `geom` 같은 관례적 이름 아래 WKB 블록으로만 있는 일반 Parquet입니다. `geo` 메타데이터 블록이 어느 열이 지오메트리를 담고 있고 어떤 CRS 인지 결정하므로, 여러 지오메트리 열이 있는 파일은 기본으로 선언된 열을 로드합니다. `"crs": null` 을 선언하는 파일은 좌표가 알려진 참조 체계에 속하지 않음을 밝히는 것이므로, 변환 없이 있는 그대로 그려집니다. 지오메트리가 전혀 없지만 `lon / lat` (또는 `longitude / latitude`, `lng`, `x / y`) 부동소수점 열 쌍이 있는 Parquet 테이블은 WGS84로 가정하여 포인트로 로드됩니다.

큰 벡터 파일

고정된 크기 제한은 없습니다. **100 MB 미만**의 파일은 일상적인 데이터에 가장 빠른 메모리 내 JavaScript 리더가 읽습니다. **100 MB 이상**이면 GeoLibre는 대신 DuckDB를 통해 파일을 스트리밍합니다. 메인 스레드 밖에서 처리하므로 인터페이스는 계속 응답합니다. 압축된 Shapefile의 경우 임계값은 압축 해제된 `.shp` 에 적용됩니다. shapefile은 압축률이 높아서 아카이브 크기로는 파싱 비용을 거의 알 수 없기 때문입니다. 이는 자동으로 이루어지며, 사용자가 할 일은 없습니다.

소스가 열리면 별도의 검사가 피쳐 수를 셉니다. **100,000개 피쳐**를 넘으면 GeoLibre는 모든 피쳐를 메모리의 GeoJSON으로 변환하기 전에 확인을 요청합니다. 여기서부터는 파일 크기가 아니라 메모리가 한계가 되기 때문입니다. 작은 GeoParquet도 수백만 행을 담을 수 있습니다.

매우 큰 데이터의 경우 먼저 변환하는 것이 여전히 유리합니다. **Processing → GeoLibre Toolbox → Conversion → Vector to PMTiles**는 전체 파일을 읽는 대신 지도가 한 번에 한 타일씩 로드하는 타일 형식을 씁니다. 대신 **GeoParquet**으로 변환하면 텍스트보다 훨씬 빠르게 읽히는 압축 열 지향 형식을 얻지만, 타일 형식은 아닙니다. GeoJSON은 어떤 크기에서든 가장 비용이 큰 옵션이며 메모리에서 수 배로 팽창하므로, 선택할 수 있다면 Shapefile, GeoParquet, 또는 FlatGeobuf 소스를 사용하세요.

KML 및 KMZ

KML은 파일 자체의 심볼로지를 유지하는 자체 파서가 읽으므로, 스타일이 적용된 KML은 Google Earth에서와 같은 방식으로 렌더링됩니다. 그 파서가 처리할 수 없는 파일은 DuckDB Spatial 리더로 대체되며, 이 리더는 스타일 없이 지오메트리를 로드합니다.

KML 가져오기는 `GroundOverlay` 이미지도 지도 오버레이로 렌더링하고(시간 태그가 있으면 Time Slider를 통해 애니메이션됨) 포함된 Collada `.dae` 모델을 표시합니다. 대규모 영상 내보내기에 사용되는 타일 기반 `NetworkLink` 구동 KML인 **Super-Overlay**도 지원됩니다. GeoLibre는 전체 피라미드를 한 번에 로드하려 하지 않고 아카이브의 타일을 지도에 제공합니다.

웹 서비스

항목	설명
XYZ Layer	{z}/{x}/{y} URL 템플릿을 사용하는 래스터 또는 벡터 타일 서비스입니다.
WCS Layer	WCS 1.0.0 서비스에서 수치 GeoTIFF 부분집합을 다운로드합니다.
WMS Layer	Web Map Service 레이어로, 지원되는 경우 GetFeatureInfo를 통한 클릭 식별이 가능합니다. 데스크톱 앱에서는 레이어를 가져온 뒤 서비스가 제공하는 어떤 좌표 참조 체계로든 레이어를 요청할 수 있으며, 타일은 Web Mercator로 재투영됩니다.
CSW Catalog	OGC Catalogue Service(CSW)에서 데이터셋을 검색하고 지원되는 연결 리소스(GeoJSON, WMS, WFS, ArcGIS)를 지도에 추가합니다.
WFS Layer	Web Feature Service 레이어로, 선택적 자동 새로 고침을 지원합니다. GeoLibre는 먼저 GeoJSON을 요청하고 서버가 GeoJSON 출력을 제공하지 않으면 GML로 대체하므로, GML 전용 서비스(MapServer, 대부분의 INSPIRE 서비스)도 로드됩니다. WGS84, ETRS89, NAD83 또는 Web Mercator의 GML은 직접 읽고, 그 밖의 EPSG 좌표계(국가 격자, UTM 존)의 GML은 재투영됩니다. GeoLibre가 모르는 좌표계는 잘못된 위치에 그려지는 대신 오류로 보고됩니다. 데스크톱 앱에서는 WFS 요청이 네이티브 HTTP 클라이언트를 거치므로 CORS 헤더를 보내지 않는 서비스도 로드됩니다.
WMTS Layer	Web Map Tile Service 레이어입니다.
OGC API - Features	OGC API - Features 엔드포인트입니다. 컬렉션을 선택해 벡터 레이어로 추가합니다.
OGC Vector Tiles	OGC API - Tiles 벡터 타일 서비스입니다.
ArcGIS Layer	ArcGIS FeatureServer, VectorTileServer, MapServer 또는 ImageServer 레이어입니다. ArcGIS 서비스를 참조하세요 .
GeoRSS Layer	GeoRSS 피드로, 피드의 제목과 설명을 속성으로 하는 포인트와 라인으로 추가됩니다.
Administrative Boundaries	국가와 행정 수준(국경인 ADM0부터, 국가에 따라 ADM3에서 ADM5까지)을 선택하여 해당 geoBoundaries 폴리곤을 추가합니다. 단순화된 지오메트리가 기본값이며, 해제하면 수 MB에 이를 수 있는 전체 해상도 경계를 받습니다.
STAC Layer	STAC 카탈로그를 검색하고 일치하는 래스터 항목을 추가합니다.

항목	설명
Video Layer	MapLibre의 video 소스처럼 지도의 네 모서리 좌표 위에 비디오를 삽입합니다.
Deck.gl Layer	MapLibre 자체 레이어 타입이 다루지 않는 시각화를 위해 deck.gl 레이어 사양을 지도 위에 렌더링합니다.

ArcGIS 서비스

서비스에 맞는 **Layer type**(레이어 유형)을 선택한 다음 서비스 URL 또는 포털 항목 ID를 입력하세요. 보안 서비스의 경우 **Authentication**(인증)을 **Sign in with ArcGIS**로 설정하거나 액세스 토큰을 붙여넣으세요. [ArcGIS로 로그인](#)을 참조하세요.

레이어 유형	서비스	로드 방식
Feature layer	FeatureServer	GeoJSON 레이어로 페이지 단위로 다운로드되므로 라벨, 속성 테이블, 식별, 심볼로지, 내보내기가 모두 동작합니다.
Vector tile layer	VectorTileServer	서비스 자체의 스타일로 렌더링됩니다.
Map service	MapServer	래스터 레이어입니다. 캐시된 서비스는 타일로 읽고, 동적 서비스는 <code>/export</code> 를 통해 타일별로 그림니다.
Image service	ImageServer	<code>/exportImage</code> (또는 서비스의 타일 캐시)를 통해 그려지는 래스터 레이어입니다.

맵 서비스와 이미지 서비스는 일반 래스터 레이어가 되므로 불투명도, Style 패널의 밝기/대비/채도 컨트롤, 순서 변경, 프로젝트 저장이 모두 동작합니다.

두 가지 선택적 필드가 서비스가 그리는 내용을 결정합니다.

- **Sublayers**(하위 레이어)(맵 서비스)에는 0, 2, 5 처럼 그릴 하위 레이어 ID를 입력합니다. 비워 두면 서비스 자체의 기본 세트를 사용합니다. 하위 레이어 ID로 끝나는 URL (`.../MapServer/3`)을 붙여넣으면 해당 하위 레이어가 자동으로 선택됩니다.
- **Raster function**(래스터 함수)(이미지 서비스)은 **Browse functions**(함수 찾아보기)로 서비스가 알리는 함수 중에서 선택할 수 있습니다. 선택한 함수는 이미지가 전송되기 전에 서버에서 적용됩니다. **Rendering rule**(렌더링 규칙) 필드는 고급 Esri 래스터 함수 JSON을 위해 계속 사용할 수 있습니다. 예를 들어 `{"rasterFunction":"Hillshade"}` 는 Hillshade 함수를 선택합니다.

어느 쪽을 선택하든 서비스는 동적으로 그려집니다. 캐시된 서비스의 타일은 선택이 존재하기 전에 렌더링된 것이라 선택을 반영할 수 없기 때문입니다.

클라우드 형식

항목	설명
GeoParquet Layer	클라우드 네이티브 열 지향 벡터 형식입니다. Vector Layer 와 동일한 Add Vector 패널을 엽니다. 큰 원격 파일은 HTTP 범위 요청으로 제자리에서 스트리밍할 수 있습니다.
FlatGeobuf Layer	공간 인덱싱을 갖춘 클라우드 최적화 벡터 형식입니다.
PMTiles Layer	단일 파일 벡터 또는 래스터 타일 아카이브입니다.
Zarr Layer	청크 단위의 클라우드 네이티브 다차원 배열입니다.
NetCDF / HDF	다차원 과학 데이터 큐브로, 변수와 시간 및 수직 차원을 선택하는 설정 단계가 있습니다.

3D 레이어

항목	설명
LiDAR Layer	deck.gl로 렌더링되는 포인트 클라우드 시각화입니다.
Gaussian Splatting	Gaussian splat 장면입니다.
3D Tiles Layer	OGC 3D Tiles로, 프로젝트를 다시 열 때 복원됩니다. 런타임 환경에서 <code>VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY</code> 또는 <code>GOOGLE_MAPS_API_KEY</code> 를 읽는 Google Photorealistic 3D Tiles 샘플이 포함되어 있습니다.
Cesium Ion Asset	Cesium ion 토큰을 사용하여 자산 ID로 Cesium ion의 3D Tiles 타일셋 또는 영상을 추가합니다. Cesium 엔진 전용이며, 2D 엔진에서는 이 항목이 비활성화됩니다.
CZML Dynamic 3D Scene	궤도, 궤적, 차량 경로 및 기타 시간에 따라 변하는 3D 장면의 CZML 문서를 로드합니다. Cesium 엔진 전용입니다.
KML / KMZ	Cesium 지구본에서는 네이티브 지구본 스타일링, 오버레이, 네트워크 링크와 함께 KML 또는 KMZ를 로드하고, 2D 엔진에서는 일반 KML 가져오기를 통해 로드합니다.
3D Model (glTF)	크기, 회전, 고도 컨트롤과 함께 glTF/GLB 모델을 좌표에 배치합니다.

데이터베이스

항목	설명
DuckDB Layer	DuckDB 또는 DuckDB Spatial 소스를 쿼리하고 결과를 레이어로 추가하며, 식별, 선택, 속성 테이블을 지원합니다.
PostgreSQL Layer	PostgreSQL/PostGIS 연결에서 레이어를 추가합니다(데스크톱 앱, 로컬 타일 서버를 통해 제공).

항목	설명
SQL Server Layer	SQL Server 또는 Azure SQL에서 공간 테이블을 추가합니다(데스크톱 앱).
Apache Iceberg Layer	DuckDB를 통해 Iceberg 테이블을 읽고 그 공간 열을 레이어로 추가합니다.

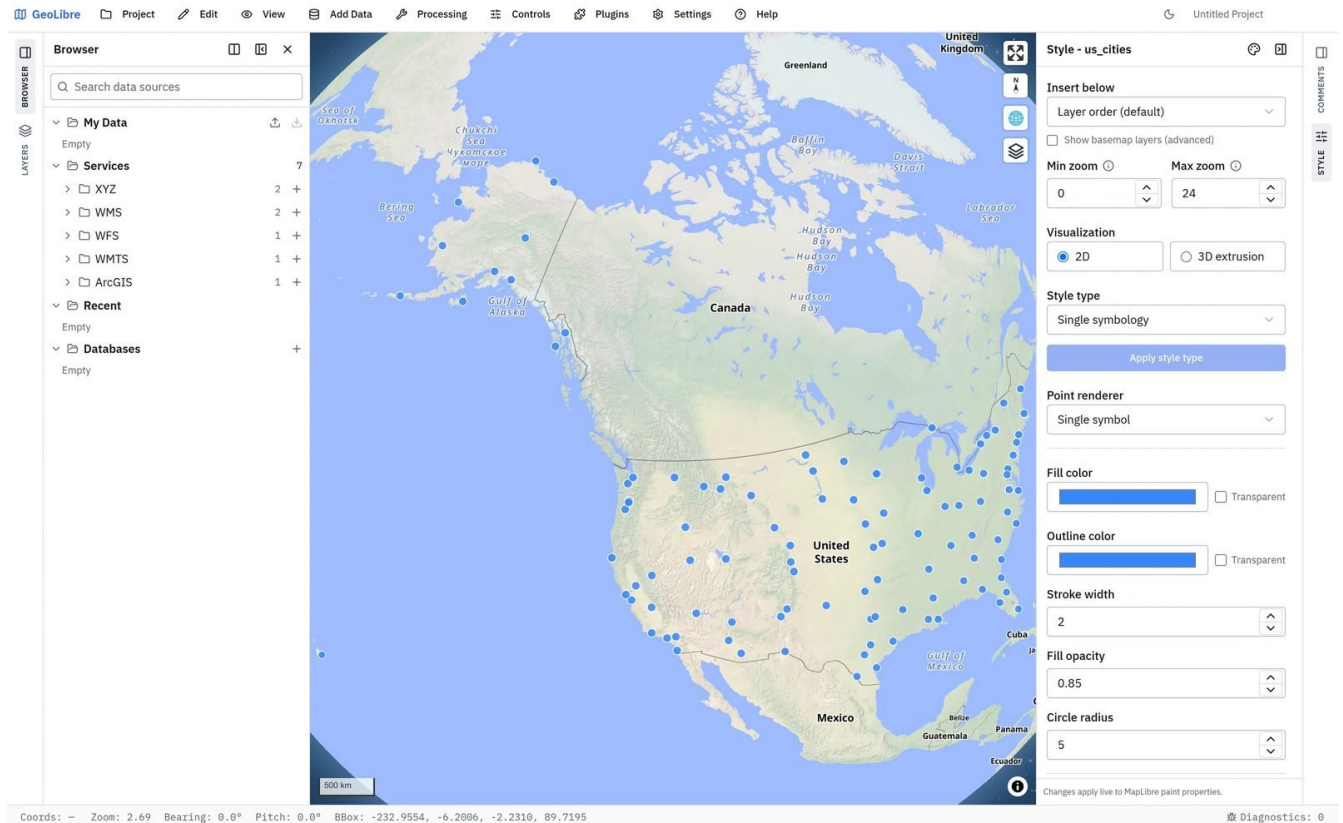
끌어다 놓기

벡터 파일(GeoJSON, 압축된 Shapefile, KMZ 등)이나 GeoTIFF/COG 래스터를 지도 위로 직접 끌어다 놓아 레이어로 추가하세요. 지도에 놓은 GPX 파일은 이름이 지정된 웨이포인트, 트랙, 루트 레이어로 분할됩니다. 그 밖의 파일은 유형별로 라우팅됩니다.

- **OSM PBF**(`.osm.pbf`) 추출 파일은 포인트, 라인, 폴리곤 레이어로 파싱됩니다.
- **LAS, LAZ, COPC** 포인트 클라우드는 LiDAR 컨트롤로 로드됩니다. 뷰어가 통째로 읽을 수 없는 LAS 1.4 파일은 먼저 COPC로 변환됩니다.
- **지오태그 사진**(JPEG, PNG, WebP, HEIC)은 EXIF GPS 태그에서 배치된 포인트 레이어가 됩니다.
- 단일 `.geolibre.json` 프로젝트 파일은 현재 프로젝트로 열립니다.

Browser 패널

창 왼쪽 가장자리의 **Browser**(브라우저) 탭은 QGIS 스타일의 Data Source Manager를 엽니다. 메뉴를 거치지 않고 추가할 수 있는 모든 것의 트리입니다. 같은 소스를 반복해서 추가하거나, 레이어로 확정하기 전에 서비스나 데이터베이스를 탐색하고 싶을 때 사용하세요.



섹션	포함 내용
Favorites	별표를 표시한 서비스, 폴더, 파일로, 빠른 접근을 위해 맨 앞에 나열됩니다. 무언가를 즐겨찾기에 추가하면 나타납니다.
My Data	개인 레이어 라이브러리입니다. Layer actions → Save to My Data 는 소스, 스타일, 라벨, 필터, 조인, 가상 필드, 속성 양식까지 완전히 구성된 레이어를 저장하며, 여기서 한 번 클릭하면 이후의 어떤 프로젝트에도 다시 추가됩니다. 섹션 헤더의 버튼으로 라이브러리를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
Services	종류별(WMS, WFS, WMTS, XYZ, ArcGIS, CSW)로 그룹화된 저장된 맵 서비스입니다. GeoLibre는 기본 세트를 제공하며, 그룹의 +로 해당 종류의 새 연결을 추가합니다. 서비스를 펼쳐 레이어를 탐색하고 추가하세요. 자체 호스팅 배포는 여기에 config 배치가 표시된 읽기 전용 조직 전체 서비스를 추가할 수 있습니다(시작하기 참조). 이들은 모든 사용자와 공유되고, 편집하거나 삭제할 수 없으며, 개인 서비스 라이브러리에는 저장되지 않습니다.
Recent	가장 최근에 연 프로젝트로, 한 번의 클릭으로 다시 열 수 있습니다.
Databases	PostgreSQL/PostGIS 및 SQL Server 연결로, 각각 새 연결을 위한 +가 있는 자체 엔진 그룹에 있습니다. 연결을 펼쳐 스키마와 공간 테이블을 탐색하세요. Add Data 양식은 각 엔진의 테이블 옵션을 유지합니다. 휴지통 아이콘은 저장된 연결을 잊고 저장된 자격 증명을 제거합니다. 데스크톱에서 시스템 키체인이 자격 증명을 즉시 삭제할 수 없으면 GeoLibre는 비밀번호가 마스킹된 연결 라벨과 함께 지속적인 경고를 표시하고 다음 시작 시 다시 시도합니다. 서로 다른 연결의 실패는 별도로 보고됩니다.
Files	데스크톱 앱 전용입니다. Add folder (섹션의 +)로 고정한 폴더로, 각각 하위 폴더와 내부의 로드 가능한 파일로 펼칠 수 있어 파일 대화 상자 없이 파일을 추가할 수 있습니다.

PostgreSQL 또는 SQL Server 그룹의 +를 선택하여 해당 엔진의 연결 양식을 여세요. Databases 섹션에는 공유 연결 동작이 없습니다.

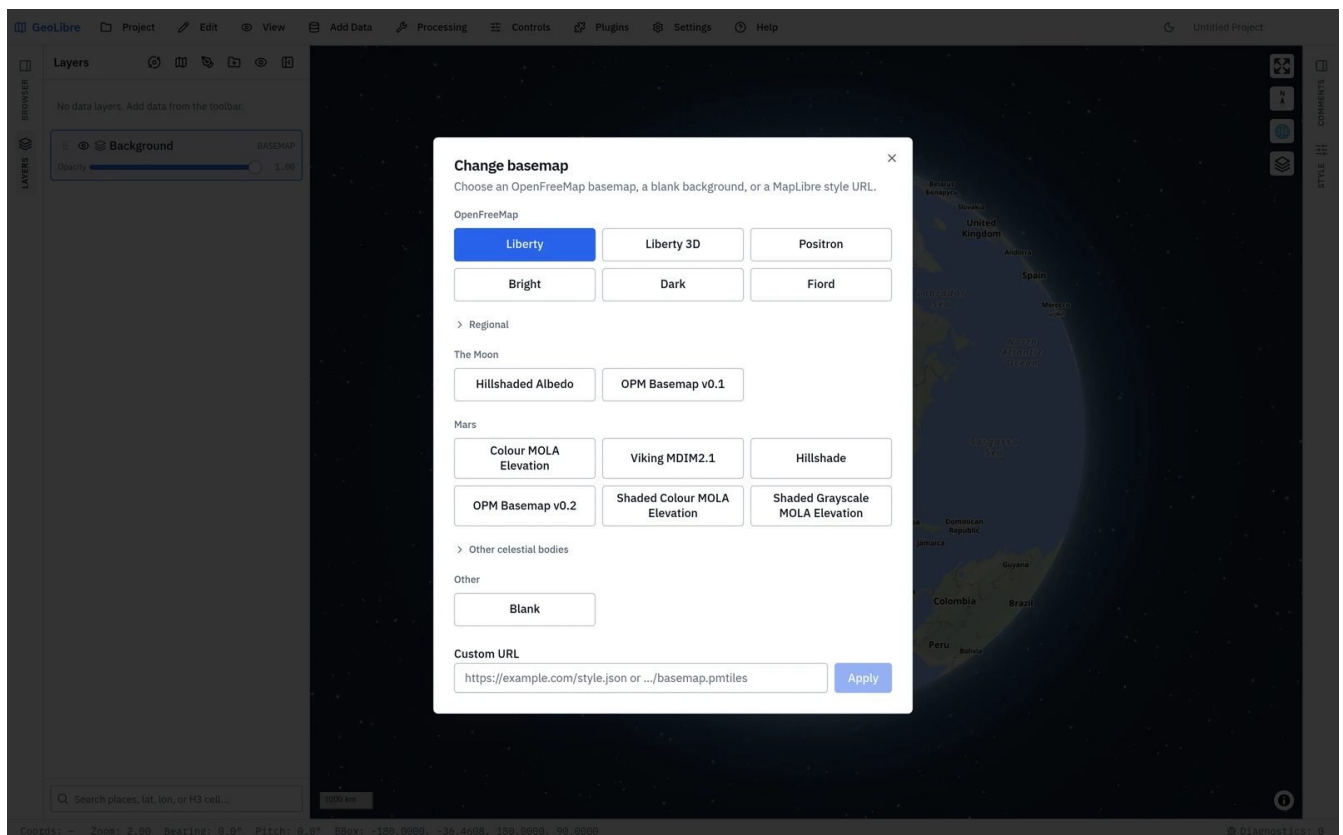
PostgreSQL 연결을 잊으면 이미 진행 중인 테이블 요청이 무효화되므로, 다시 저장해도 이전 요청의 테이블 목록이 표시될 수 없습니다. 데스크톱에서는 읽을 수 없거나 잘못된 자격 증명 삭제 저널이 있으면 저널을 다시 읽을 수 있고 유효해질 때까지 추가 연결을 잊을 수 없습니다. GeoLibre는 대기 중인 삭제를 버리는 대신 저널을 보존합니다. 연결의 삭제 결과는 저장 목록 업데이트 후 저널을 읽을 수 없게 되더라도 시스템 키체인의 확인을 반영합니다.

검색 상자에 입력하여 전체 트리를 필터링하고, 화살표 키로 키보드만으로 트리를 탐색하세요.

데스크톱 데이터베이스 탐색이 이전 세션의 처리 서버를 보고하면, 남아 있는 GeoLibre 프로세스를 종료한 다음 연결을 접었다가 다시 펼쳐 재시도하세요.

베이스맵

베이스맵은 **Layers** 패널 맨 아래 **Background**(배경) 항목으로 있습니다. 해당 행을 더블 클릭하여 **Change background**(배경 변경) 대화 상자를 열거나, **Plugins** 메뉴에서 **Basemaps**(베이스맵) 플러그인을 활성화하여 OpenFreeMap 스타일(Liberty, Liberty 3D, Positron, Bright, Dark, Fiord), Protomaps 스타일(빌드가 제공하는 경우), 접을 수 있는 **Regional**(지역) 그룹, 빈 배경, 또는 사용자 지정 스타일 URL 사이를 전환하세요. Layers 패널에서 베이스맵 표시 여부를 전환하고 불투명도를 조정할 수 있습니다.



기타 천체

GeoLibre는 지구 너머의 세계도 지도로 만들 수 있습니다. **Change background** 대화 상자와 **New project**(새 프로젝트) 대화 상자는 행성 베이스맵을 **The Moon**(달), **Mars**(화성), 그리고 **Mercury, Venus, the Galilean moons**(수성, 금성, 갈릴레이 위성)(Io, Europa, Ganymede, Callisto), **Titan, Pluto**(타이탄, 명왕성) **Charon**(카론)을 포괄하는 접을 수 있는 **Other celestial bodies**(기타 천체) 섹션으로 그룹화합니다. 달과 화성 모자이크는 [OpenPlanetaryMap](#)에서, 그 밖의 천체는 [USGS Astrogeology](#)에서 가져오며 MapLibre가 렌더링할 수 있도록 즉석에서 Web Mercator로 재투영됩니다.

빠른 전환에는 Layers 패널 헤더의 **planet switcher**(행성 전환기)(궤도 아이콘)를 사용하세요. 천체를 선택하면 프로젝트의 **ellipsoid**(타원체)가 설정되므로, 거리, 면적, 축척 막대 측정이 지구 대신 해당 천체의 반지름을 사용합니다.

추가 데이터 소스

Planetary Computer, Earth Engine, Overture Maps, 여러 연방 웹 서비스를 포함한 추가 카탈로그와 제공자는 Add Data 항목이 아니라 패널과 플러그인으로 제공됩니다. [데이터 통합](#)을 참조하세요.

그중 **Plugins → Web Services** 아래에 그룹화된 세 가지는 키워드로 공개 데이터셋 카탈로그를 검색하고 결과를 한 번의 클릭으로 지도에 추가합니다.

패널	검색 대상
ArcGIS Hub	ArcGIS Hub에 게시된 공개 데이터셋입니다. 키워드로 검색하거나 현재 지도 영역으로 검색을 제한하고, 결과를 페이지 단위로 넘기고, 지원되는 레이어를 지도에 추가하고, 해당 레이어로 줄하거나, 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 여러 레이어가 있는 데이터셋은 첫 번째 레이어만 다운로드되며, 패널이 그 사실을 알려줍니다.
Socrata	공개 Socrata 오픈 데이터 카탈로그로, GeoJSON 데이터셋을 추가합니다.
CKAN	Humanitarian Data Exchange CKAN 카탈로그로, 사용 가능한 GeoJSON 리소스를 추가합니다.

각 패널은 전체 결과 중 몇 개를 보고 있는지 표시하고 **Load more**(더 불러오기)로 다음 페이지를 제공합니다. 해당 하위 메뉴의 다른 브라우저는 [웹 서비스](#)를 참조하세요.

브라우저와 데스크톱 비교

URL 기반 소스는 브라우저와 데스크톱 앱 모두에서 동작합니다. 로컬 파일 대화 상자, 로컬 MBTiles, 로컬 래스터 읽기, File Geodatabase, PostgreSQL, SQL Server에는 데스크톱 앱이 필요합니다. [시작하기](#)를 참조하세요.

<https://geolibre.app/data-formats/>

지원되는 데이터 형식

이 페이지는 GeoLibre가 지원하는 데이터 형식, 서비스, 데이터베이스 소스를 나열하며, 여는 방법과 주요 제한 사항을 포함합니다. 표는 기본 MapLibre 렌더러를 기준으로 하며, 일부 특수 레이어는 다른 렌더러에서 사용할 수 없습니다. 메뉴 워크플로는 [데이터 추가](#)를, 데이터 저장 및 다시 열기는 [프로젝트](#)를 참조하세요.

벡터 및 표 형식 파일

형식	확장자 또는 소스	추가 방법	설명
GeoJSON	.geojson, .json, GeoJSON URL	Vector Layer	지오메트리와 피처 속성. 끌어다 놓기도 지원합니다.
GeoParquet / Parquet	.geoparquet, .parquet	GeoParquet Layer 또는 Vector Layer	지오메트리와 CRS 메타데이터를 읽습니다. 지원되는 좌표 열 테이블은 포인트가 될 수 있습니다.
FlatGeobuf	.fgb, .flatgeobuf	FlatGeobuf Layer 또는 Vector Layer	원격 URL을 포함한 공간 인덱싱 벡터 파일.
GeoPackage	.gpkg	Vector Layer	다중 레이어 파일에서 피처 테이블을 선택합니다.
Shapefile	동반 파일이 있는 .shp, 또는 .zip	Vector Layer	.shx, .dbf, .prj 동반 파일을 함께 두세요. 브라우저 가져 오기에는 ZIP을 사용하세요.
GML	.gml	Vector Layer	벡터 리더를 통해 가져옵니다.
MapInfo TAB	.tab 및 동반 파일	Vector Layer	데이터셋의 동반 파일에 접근할 수 있어야 합니다.
KML / KMZ	.kml, .kmz	KML / KMZ 또는 Vector Layer	폴더, 스타일, 그라운드 오버레이, 포함된 모델, Super-Overlay를 지원합니다. 동작은 렌더러에 따라 다릅니다.
GPX	.gpx	GPX Layer	웨이포인트, 트랙, 루트가 별도의 레이어가 될 수 있습니다.
LandXML	.xml, .landxml, LandXML URL	LandXML Layer	TIN 표면, 수평 선형, 종단면 메타데이터, 측량점을 가져옵니다. 투영 데이터에는 소스 CRS가 필요합니다.
구분 텍스트	CSV, TSV 및 사용자 지정 구분 텍스트	Delimited Text Layer	좌표 열을 매핑하고 CRS를 지정하거나 주소 열을 지오코딩합니다. 좌표가 없는 CSV는 테이블로도 로드할 수 있습니다.
Excel	Excel 통합 문서	Delimited Text Layer	워크시트와 좌표 열을 선택하여 포인트 피처를 만듭니다.
AutoCAD	.dxf, .dwg	CAD (DXF/DWG) Layer	도면 레이어와 소스 CRS를 선택합니다. 좌표 Z 값은 끄지 않는 한 유지되어 3D로 렌더링됩니다.
Esri File Geodatabase	.gdb 폴더	File Geodatabase (GDB)	데스크톱 폴더 접근. 피처 클래스를 선택합니다.

형식	확장자 또는 소스	추가 방법	설명
OpenStreet Map PBF	.osm.pbf	OSM PBF Layer	브라우저에서 추출 파일을 읽고 선택한 피처를 추가합니다.
인코딩된 폴리라인	인코딩된 문자열 또는 텍스트 파일	Encoded Polyline	Google, OSRM, Valhalla, Mapbox 관례를 포함한 정밀도 5 및 6.

벡터 가져오기는 일반적으로 알려진 소스 CRS를 EPSG:4326으로 재투영합니다. 다중 파일 형식은 동반 파일이 필요하며, 큰 피처 컬렉션은 상당한 메모리를 요구할 수 있습니다. 추가 형식은 번들된 벡터 리더에 따라 다릅니다. [벡터 가져오기 세부 사항](#)을 참조하세요.

래스터, 타일 아카이브, 다차원 배열

형식	확장자 또는 소스	추가 방법	설명
GeoTIFF / Cloud-Optimized GeoTIFF (COG)	.tif, .tiff, 원격 URL	Raster Layer	수치 픽셀 검사, 스타일링, 내보내기, 래스터 분석. COG는 부분 원격 읽기를 지원합니다.
PMTiles	.pmtiles, 원격 URL	PMTiles Layer	벡터 및 래스터 타일 아카이브. 여러 벡터 소스 레이어를 개별적으로 추가할 수 있습니다.
MBTiles	.mbtiles	MBTiles Layer	로컬 래스터 또는 벡터 타일 아카이브. 데스크톱 파일시스템 접근이 필요합니다.
Zarr	원격 스토어 또는 로컬 폴더	Zarr Layer	변수 및 차원 선택이 가능한 다차원 배열. Icechunk 저장소도 지원합니다.
NetCDF-4 / HDF5	로컬 과학 데이터 파일	NetCDF / HDF	변수와 그 공간, 시간, 수직 차원을 선택합니다.
Cloud-Optimized NetCDF / HDF	Kerchunk 참조	NetCDF / HDF	원격 데이터에서 참조된 청크를 읽습니다.

웹 서비스 및 카탈로그

서비스	추가 방법	데이터 및 제한 사항
XYZ 타일	XYZ Layer	{z}/{x}/{y} URL 템플릿의 래스터 또는 벡터 타일.
WMS	WMS Layer	렌더링된 지도 이미지. 레이어를 검색하고 지원되는 경우 GetFeatureInfo를 쿼리합니다.
WCS 1.0.0	WCS Layer	선택한 범위, 픽셀 크기, EPSG:4326 또는 EPSG:3857 요청 CRS의 수치 GeoTIFF 부분집합.
WFS	WFS Layer	피처 타입 검색과 선택적 새로 고침이 가능한 벡터 피처. GeoJSON을 로드하거나, GeoJSON 출력을 제공하지 않는 서버에서는 GML(2, 3.1, 3.2)을 로드합니다. 다른 EPSG 좌표계의 GML은 재투영됩니다.
WMTS	WMTS Layer	Web Map Tile Service의 지도 타일.

서비스	추가 방법	데이터 및 제한 사항
OGC API - Features	OGC API - Features	컬렉션을 탐색하고 피처를 로드합니다.
OGC API - Tiles	OGC Vector Tiles	벡터 타일 서비스.
ArcGIS FeatureServer	ArcGIS Layer: Feature layer	서비스 URL 또는 포털 항목의 피처와 속성.
ArcGIS VectorTileServer	ArcGIS Layer: Vector tile layer	벡터 타일과 그 스타일링.
ArcGIS MapServer	ArcGIS Layer: Map service	하위 레이어 선택이 가능한 캐시된 타일 또는 렌더링된 내보내기.
ArcGIS ImageServer	ArcGIS Layer: Image service	알려진 래스터 함수 또는 사용자 지정 렌더링 규칙이 적용된 렌더링 영상. 수치 래스터 부분집합이 필요하고 서비스가 WCS를 제공하면 WCS를 사용하세요.
GeoRSS	GeoRSS Layer	피드 URL 또는 파일의 지리 피처.
geoBoundaries	Administrative Boundaries	오픈 라이선스의 국가, 주, 지구 경계(국가에 따라 ADM0부터 ADM5까지)를 단순화 또는 전체 지오메트리로 제공.
STAC	STAC Layer	카탈로그를 검색하고 래스터 자산을 로드합니다.
OGC CSW 2.0.2	CSW Catalog	메타데이터 레코드를 검색하고 지원되는 연결 GeoJSON, WMS, WFS, ArcGIS 리소스를 엽니다.

원격 서비스는 호스팅된 웹 앱에 대해 브라우저 교차 출처 요청(CORS)을 허용해야 합니다. 일부 서비스는 자격 증명 이 필요하거나 자체 요청 제한을 둡니다. NASA, USGS, ArcGIS Hub, Socrata, CKAN을 포함한 제공자별 카탈로그는 [웹 서비스](#)와 [데이터 통합](#)에 설명되어 있습니다.

3D, 시간 의존 데이터, 미디어

소스	추가 방법	설명
LiDAR 포인트 클라우드	LiDAR Layer	LAS/LAZ 및 클라우드 최적화 포인트 클라우드 데이터. 레이어 메뉴에서 클라우드를 LAS, LAZ 또는 COPC로 내보내며, Whitebox LiDAR 도구 출력은 새 포인트 클라우드 레이어로 로드됩니다. LAS, LAZ, COPC 파일은 지도에 끌어다 놓을 수도 있습니다.
Gaussian splat	Gaussian Splatting	포인트 기반 장면 렌더링.
OGC 3D Tiles	3D Tiles Layer	스트리밍 3D 타일셋. 인증된 타일셋은 요청 헤더를 사용할 수 있습니다.

소스	추가 방법	설명
ArcGIS I3S	3D Tiles Layer (SceneServer URL)	Integrated Mesh 및 3D Object 장면 레이어.
Cesium ion 자산	Cesium Ion Asset	Cesium ion에 호스팅된 3D Tiles 타일셋 또는 영상. Cesium 렌더러가 필요합니다.
CZML	CZML Dynamic 3D Scene	시간 의존 장면 설명. Cesium 렌더러가 필요합니다.
glTF / GLB	3D Model (glTF)	크기, 회전, 고도와 함께 로컬 또는 원격 모델을 좌표에 배치합니다.
지리 참조 비디오	Video Layer	지도의 네 모서리 좌표 위에 입힌 비디오.
지오태그 사진	Geotagged Photos	썸네일이 있는 EXIF GPS 위치. 좌표가 없는 사진은 수동으로 배치할 수 있습니다.
Deck.gl 시각화 데 이터	Deck.gl Layer	로컬 파일 또는 URL의 지원되는 시각화 유형.

데이터베이스 및 공간 쿼리 소스

소스	진입점	설명
DuckDB / DuckDB Spatial	DuckDB Layer 또는 SQL Workspace	로컬 파일, 원격 데이터 또는 데이터베이스를 쿼리하고 공간 결과를 지 도에 추가합니다.
PostgreSQL / PostGIS	PostgreSQL Layer 또는 Browser 패널	데스크톱 데이터베이스 연결은 로컬 타일 서버를 사용합니다.
SQL Server / Azure SQL	SQL Server Layer 또는 Browser 패널	데스크톱 전용. 공간 테이블은 편집 가능한 레이어로 로드됩니다.
Apache Iceberg	Apache Iceberg Layer	DuckDB를 통해 공간 테이블을 읽습니다.
PGLite를 통한 PostGIS	SQL Workspace	브라우저 내 공간 SQL 엔진.
Apache Sedona	SQL Workspace	추가 공간 쿼리 엔진.

프로젝트 형식

형식	진입점	설명
GeoLibre 프로젝트 (.geolibre.json)	Project > Open From	레이어, 스타일, 그룹, 지도 상태. 원격 소스와 로컬 파일 참조는 여전히 접근 가능해야 합니다.
QGIS 프로젝트 (.qgs, .qgz)	Project > Import	지원되는 레이어와 설정을 가져오고, 건너뛴 소스를 보고합니다. 로컬 경로에는 데스크톱 접근이 필요합니다.
ArcGIS Pro 프로젝트 또는 맵 (.aprx, .mapx)	Project > Import	지원되는 레이어와 설정을 가져옵니다. 요구 사항은 프로젝트 가져오기 가이드 를 참조하세요.

WCS 래스터 부분집합

Add Data > WCS Layer(데이터 추가 > WCS 레이어)를 사용하여 OGC Web Coverage Service에서 수치 래스터 데이터를 다운로드하세요. 렌더링된 WMS 이미지와 달리, 반환된 GeoTIFF는 픽셀 검사, 래스터 스타일링, 내보내기, 래스터 분석을 위한 밴드 값을 유지합니다.

1. 서비스의 WCS 엔드포인트를 입력하고 **Retrieve coverages**(커버리지 가져오기)를 클릭합니다.
2. 커버리지를 선택합니다. **Use view**(뷰 사용), **Use coverage extent**(커버리지 범위 사용)를 선택하거나, 서쪽, 남쪽, 동쪽, 북쪽을 경도/위도 도 단위로 입력합니다.
3. **Request CRS**(요청 CRS)를 선택하고(아래 참조), 출력 너비와 높이를 픽셀 단위로 설정한 뒤 **Add layer**(레이어 추가)를 클릭합니다.
4. 레이어의 픽셀 검사기나 래스터 도구를 사용합니다. 다운로드한 데이터의 사본을 보관하려면 래스터를 GeoTIFF로 내보내세요.

샘플 선택기에는 USGS 3DEP 표고와 Illinois 주 전역 LiDAR DEM이 포함되어 있습니다. 각 샘플은 Illinois주 Elkhart 근처의 작은 영역을 선택합니다. 단순한 ArcGIS ImageServer REST URL도 허용되며 해당 WCS 엔드포인트로 변환됩니다. 이는 편의 기능입니다. GeoServer 및 기타 WCS 엔드포인트도 같은 프로토콜을 사용합니다.

지원되는 요청

초기 구현은 **WCS 1.0.0** KVP `GetCapabilities`, `DescribeCoverage`, `GetCoverage` 를 지원합니다. 서비스는 GeoTIFF 출력을 알려야 하며, 지원되지 않는 버전과 형식은 커버리지 다운로드 전에 오류를 발생시킵니다. WCS 1.1 및 2.x 요청은 아직 구현되지 않았습니다.

커버리지는 **EPSG:4326** 또는 **EPSG:3857**(Web Mercator)로 요청됩니다. 경계 상자는 항상 경도/위도로 입력되며 선택한 CRS로 투영됩니다. **Automatic**(자동)은 커버리지가 EPSG:4326을 알리면 그것을 선택하고, 그다음 EPSG:3857을, 그 밖의 경우에도 EPSG:4326을 시도합니다. 많은 서비스(예: EPSG:28992만 나열하는 PDOK의 AHN 표고 서비스)가 알리지 않은 CRS도 제공하기 때문입니다. 서버가 알리지 않은 CRS를 거부하면, 오류에 알려진 목록이 표시되므로 다른 옵션을 시도할 수 있습니다. MapServer 기반 서비스가 반환하는 스트라이프 GeoTIFF 응답은 로드 전에 브라우저에서 Cloud-Optimized GeoTIFF로 변환됩니다.

선택한 범위와 픽셀 크기가 출력 해상도를 결정합니다. 서버가 값을 리샘플링할 수 있으므로, 이것이 네이티브 해상도 데이터를 보장하지는 않습니다. 각 차원은 1-4096 픽셀이어야 하며, 다운로드 제한은 128 MB입니다. 커버리지 목록과 설명은 32 MB로 제한됩니다. 서버는 더 작은 제한을 둘 수 있습니다. 180도 경선을 가로지르는 영역은 두 요청으로 나누어야 합니다. 각 로드는 고정된 부분집합이며, 이동해도 추가 커버리지를 가져오지 않습니다.

다운로드는 파일 기반 래스터 레이어가 되며 다른 가져온 GeoTIFF와 동일한 지속성 규칙을 따릅니다. 세션을 끝내기 전에 래스터를 내보내세요. 프로젝트만 저장하면 다운로드한 래스터 바이트가 보존되지 않습니다.

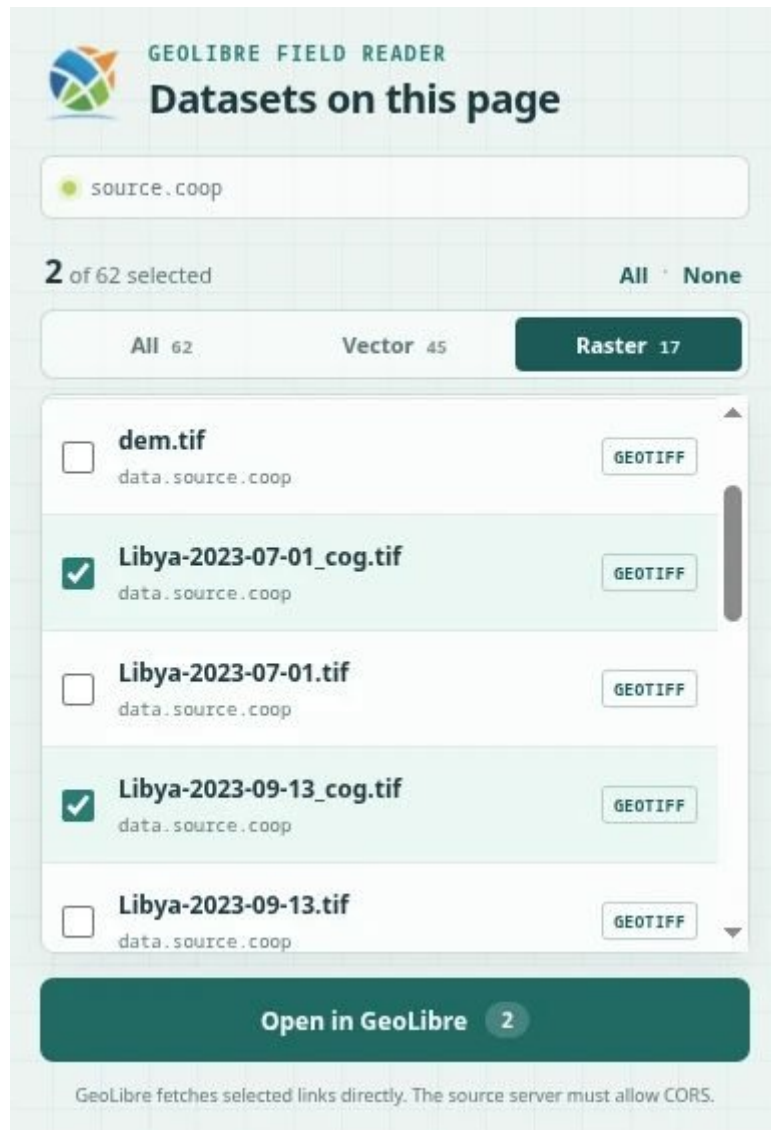
데스크톱 요청은 네이티브 HTTP를 사용합니다. 호스팅된 웹 앱은 서비스가 브라우저 교차 출처 요청(CORS)을 허용해야 합니다. 개발 환경은 기존 서비스 프록시를 사용하므로, 개발 테스트가 성공했다고 해서 호스팅 사이트의 CORS 지원이 확인되는 것은 아닙니다.

참고 자료: [OGC WCS 1.0.0 적합성 테스트](#) 및 [GeoServer WCS 문서](#).

<https://geolibre.app/user-guide/chrome-extension/>

Chrome 확장 프로그램

Open data in GeoLibre(GeoLibre에서 데이터 열기) Chrome 확장 프로그램은 현재 웹페이지에서 지원되는 지리공간 데이터 링크를 찾아, 선택한 데이터셋들을 하나의 GeoLibre 지도에 함께 엮니다.



확장 프로그램 설치

확장 프로그램은 Chrome 웹 스토어에 게시되어 있으므로 클릭 한 번으로 설치되고 자동으로 업데이트됩니다:

Chrome 웹 스토어에서 Open data in GeoLibre 받기

1. Chrome 웹 스토어 목록을 엽니다.
2. **Add to Chrome**(Chrome에 추가)을 선택한 다음 확인합니다.
3. 편리하게 사용할 수 있도록 **Open data in GeoLibre**를 Chrome 톨바에 고정합니다.

Chrome, Edge, Brave, Vivaldi, Opera, Arc를 포함하여 Chrome 웹 스토어에서 설치할 수 있는 모든 Chromium 기반 브라우저에서 작동합니다.

패키지 릴리스를 수동으로 설치

스토어에서 설치하고 싶지 않거나, 검토된 목록보다 더 새로운 빌드를 실행하고 싶으신가요? 패키지 릴리스를 압축 해제된 확장 프로그램으로 로드하세요:

1. **최신 GeoLibre 릴리스**를 열고 이름이 `geolibre-chrome-` 으로 시작하는 ZIP 에셋을 다운로드합니다.
2. ZIP 아카이브를 계속 보관할 폴더에 압축 해제합니다. Chrome은 이 폴더에서 확장 프로그램을 로드하므로 설치 후에 삭제하지 마세요.
3. Chrome에서 `chrome://extensions` 를 엽니다.
4. **Developer mode**(개발자 모드)를 켭니다.
5. **Load unpacked**(압축해제된 확장 프로그램을 로드합니다)를 선택하고 압축 해제한 `geolibre-chrome-<version>` 폴더를 선택합니다.
6. 편리하게 사용할 수 있도록 **Open data in GeoLibre**를 Chrome 툴바에 고정합니다.

수동으로 설치한 사본은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 업데이트하려면 더 새로운 릴리스 에셋을 다운로드하여 압축 해제한 다음, `chrome://extensions` 에서 확장 프로그램의 **Reload**(새로고침) 버튼을 선택합니다. 다른 폴더에 압축 해제했다면 이전 사본을 제거하고 새 폴더를 대신 로드하세요.

웹페이지에서 데이터셋 열기

1. 지리공간 파일 링크가 있는 웹페이지나 데이터 카탈로그를 방문합니다.
2. Chrome 툴바에서 GeoLibre 아이콘을 선택합니다.
3. **All**(전체), **Vector**(벡터), **Raster**(래스터) 또는 **LiDAR**를 사용하여 발견된 데이터셋을 필터링합니다.
4. 하나 이상의 데이터셋에 체크합니다. 기본적으로는 아무것도 선택되어 있지 않습니다.
5. **Open in GeoLibre**(GeoLibre에서 열기)를 선택하여 선택한 데이터셋을 같은 지도에 로드합니다.

확장 프로그램은 GeoJSON 및 공간 JSON, GeoParquet 및 Parquet, PMTiles, GeoTIFF 및 Cloud-Optimized GeoTIFF, LiDAR 포인트 클라우드(LAS, LAZ, COPC, EPT `ept.json`), GeoJSON이 들어 있는 ZIP 아카이브, JSON-LD 다운로드 메타데이터, 기존 GeoLibre 데이터 링크를 인식합니다. 인접한 `name.style.json` 또는 `name.geolibre.style.json` 링크는 일치하는 데이터셋과 짝지어집니다. 또한 페이지 자체의 지도가 요청한 지도 서비스도 제공합니다: WMS, WMTS, WFS, OGC API - Features, ArcGIS 피쳐 서비스, XYZ/TMS 이미지 타일, 벡터 타일. Source Cooperative 저장소 페이지에서는 임베드된 인벤토리도 읽어 현재 보이는 목록 밖의 데이터셋도 선택할 수 있습니다.

다른 GeoLibre 인스턴스 사용

기본적으로 선택한 데이터셋은 호스팅된 `web.geolibre.app` 에서 열립니다. 대신 자체 호스팅한 GeoLibre 인스턴스에서 열려면 툴바 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Options**(옵션)를 선택한 다음 해당 URL을 입력합니다. **Reset to default**(기본값으로 재설정)를 선택하면 호스팅된 인스턴스로 돌아갑니다.

접근 및 개인정보

GeoLibre는 선택한 링크를 직접 가져오므로, 소스 서버가 교차 출처 요청(CORS)을 허용해야 합니다. 서명된 쿼리 매개변수를 포함한 전체 HTTP(S) URL이 GeoLibre로 전달됩니다. 쿠키와 그 밖의 브라우저 세션 자격 증명은 전달되지 않으므로, 쿠키에 묶여 있거나 세션 인증이 필요한 링크는 실패할 수 있습니다. 임시 `blob:` URL은 전송할 수 없습니다.

확장 프로그램은 활성 탭에 대해서만, 그리고 아이콘을 클릭한 순간부터만 접근 권한을 요청합니다. 어떤 웹사이트에 대해서도 상시 권한을 갖지 않으며, 분석 데이터를 보내지 않고, 백그라운드에서 아무것도 실행하지 않습니다. 저장하는 것은 위에서 설명한 사용자 지정 기본 URL(설정된 경우)뿐입니다. 지도 서비스는 사용자의 브라우징을 감시하는 방식이 아니라, 페이지가 이미 수행하여 스스로 기록해 둔 요청의 주소를 읽어 인식합니다.

<https://geolibre.app/user-guide/layers/>

레이어 관리

왼쪽의 **Layers panel**(레이어 패널)은 프로젝트의 모든 레이어를 최상단 그리기 레이어부터 베이스맵까지 나열합니다. 여기서 레이어를 선택하면 **Style 패널**과 **속성 테이블**이 그에 따라 동작합니다.

지도 위의 **Layer Control**(레이어 컨트롤)도 현재 숨겨져 있거나 아직 로드 중인 레이어를 포함한 프로젝트 레이어를 왼쪽 패널과 동일한 **레이어 그룹** 아래에 중첩해 나열합니다. 체크박스, 불투명도 슬라이더, 그룹 폴더는 왼쪽 패널과 같은 설정을 반영하며, 레이어를 드래그하거나 우클릭 **Move**(이동) 작업을 사용하면 프로젝트의 레이어 순서가 바뀝니다.

Layers 패널: 그룹 하나, 선택된 레이어의 작업 버튼이 펼쳐진 벡터 레이어 두 개, 맨 아래의 베이스맵

레이어 순서와 가시성

- **Visibility**(가시성): 눈 모양 버튼을 클릭해 레이어를 표시하거나 숨깁니다. 패널 상단의 **Hide all layers**(모든 레이어 숨기기) 버튼은 모든 레이어를 한 번에 숨깁니다.
- **Order**(순서): 레이어 이름 옆의 그림 핸들을 다른 레이어 위로 드래그해 순서를 바꾸거나, 위로 이동 및 아래로 이동 작업을 사용합니다. 목록에서 위에 있는 레이어가 위에 그려집니다. 베이스맵(**Background**(배경))은 항상 맨 아래에 있습니다. 레이어 핸들 드래그는 패널 안에서만 이루어지며, Finder에서 데스크톱 앱으로 파일을 드롭하는 것은 별개의 데이터 가져오기 작업입니다.
- **Opacity**(불투명도): 각 레이어에는 0에서 100퍼센트까지의 불투명도 슬라이더가 있습니다.

호버 툴팁

하나 이상의 레이어가 **호버 툴팁**을 표시하면 Layers 패널(및 읽기 전용 뷰어)에 **Hover tooltips**(호버 툴팁) 체크박스가 나타납니다. 지도를 탐색하거나 속성을 살펴보는 동안 모든 레이어의 호버 톱을 잠시 멈추려면 체크를 해제하고, 다시 체크하면 레이어별 선택과 필드가 그대로 돌아옵니다. 이는 보기 전용 스위치로, 저장된 프로젝트를 변경하거나 수정 상태로 만들지 않으며 프로젝트를 열면 다시 켜집니다.

블렌드 모드

Style 패널의 심볼 컨트롤 위에는 레이어의 색상이 아래 지도와 결합되는 방식을 설정하는 **Blend**(블렌드) 메뉴가 있습니다. 불투명도는 레이어를 희석하지만 블렌드 모드는 레이어를 혼합하므로, 아래 레이어가 여전히 완전한 채도로 비쳐 보입니다.

전형적인 용도는 음영입니다. 주제도 채우기나 항공 영상 아래에 음영기복, 지형 래스터 또는 어두운 베이스맵을 두고 위 레이어를 **Multiply**(곱하기)로 설정하면, 지형 기복이 색상에 가려지는 대신 색상을 통해 드러납니다. 대신 불투명도를 낮추면 둘 다 흐려집니다.

모드	동작	일반적인 용도
Normal (보통)	일반적인 투명도 — 기본값	그 외 모든 경우
Multiply (곱하기)	어둡게: 두 색상을 곱함	음영기복 위의 색상 또는 영상, 그림자 추가
Screen (스크린)	밝게: Multiply의 반대	어두운 베이스맵에서 어두운 레이어를 띄우기
Lighten (밝은 쪽)	더 밝은 색상을 유지	지도를 어둡게 하지 않고 밝은 피쳐 오버레이
Add (더하기)	색상을 합산하며 흰색 쪽으로 클리핑	글로우 효과, 열·밀도 오버레이

블렌딩은 레이어의 채우기, 외곽선, 포인트, 마커, 래스터 타일에 적용됩니다. **라벨은 의도적으로 제외되어** 항상 보통 모드로 그려지므로, 곱하기 처리된 음영기복 위에서도 지명을 읽을 수 있습니다.

겹치는 포인트와 3D 건물은 두 번 블렌딩됩니다

폴리곤, 선, 래스터 타일은 레이어 전체가 하나로 블렌딩됩니다. 같은 레이어의 겹치는 두 폴리곤은 서로가 아니라 아래 지도와 결합됩니다. 포인트와 3D 돌출은 MapLibre가 레이어 수준의 합성 단계를 제공하지 않아 그렇게 할 수 없으므로 각 심볼이 개별적으로 블렌딩됩니다. 화면에서 두 포인트 심볼이 겹치는 곳은 두 번 블렌딩되어 Multiply에서는 심볼의 나머지 부분보다 눈에 띄게 어둡게 보입니다.

지도에서 이것이 드러난다면 겹침을 줄이거나(더 작은 반지름, 클러스터링, 축척 의존 최소 줌) 포인트를 폴리곤으로 변환하세요.

블렌드 모드는 프로젝트와 함께 저장되고 복사한 스타일과 함께 이동하지만, MapLibre나 Mapbox 스타일 사양에 대응하는 항목이 없는 GeoLibre 렌더링 설정이므로 레이어 스타일을 스타일 파일, SLD 또는 QML로 내보낼 때는 제거됩니다.

왜 이 다섯 가지 모드인가

MapLibre는 모든 레이어를 하나의 WebGL 캔버스에 그리며 레이어별 블렌딩 API를 제공하지 않으므로, GeoLibre는 GPU의 고정 기능 블렌드 단계를 사용해 렌더러 내부에서 이 모드들을 적용합니다. 그 단계는 이 다섯 가지만 표현할 수 있습니다. Overlay, Colour Dodge, Soft Light 같은 Photoshop 스타일 모드는 셰이더 내부에서 캔버스에 이미 그려진 색상을 읽어야 하는데, 매 그리기마다 전체 프레임을 추가로 복사하지 않고는 여기서 불가능합니다.

Darken과 Subtract도 제공하지 않습니다. 그 GPU 방정식은 투명도 채널에도 작용하므로 레이어가 덮지 않는 곳의 지도를 지워 버리게 됩니다. 이 목록을 넓히게 될 업스트림 작업은 [maplibre-gl-js#8073](#)을 참조하세요.

블렌딩은 MapLibre가 레이어를 그리는 동안 적용되므로 GeoLibre 자신이 스타일을 지정하는 레이어에만 미칩니다. 다음은 다른 곳에서 그려지거나 스타일이 지정되므로 Blend 메뉴가 없습니다.

- **3D Tiles, 가우시안 스플랫, LiDAR 포인트 클라우드, deck.gl 오버레이:** MapLibre 대신 자체 WebGL 렌더러로 그립니다.
- **Add Data > Raster Layer**(데이터 추가 > 래스터 레이어)로 추가한 **Cloud-Optimized GeoTIFF:** 기본 렌더링 엔진에서 같은 이유로 제외됩니다.

- **Add Data > Vector Layer**(데이터 추가 > 벡터 레이어)로 추가한 **벡터 레이어**: MapLibre를 통해 그려지기는 하지만 GeoLibre가 아니라 자체 컨트롤이 스타일을 지정하므로 블렌드 모드를 적용할 지점이 없습니다.

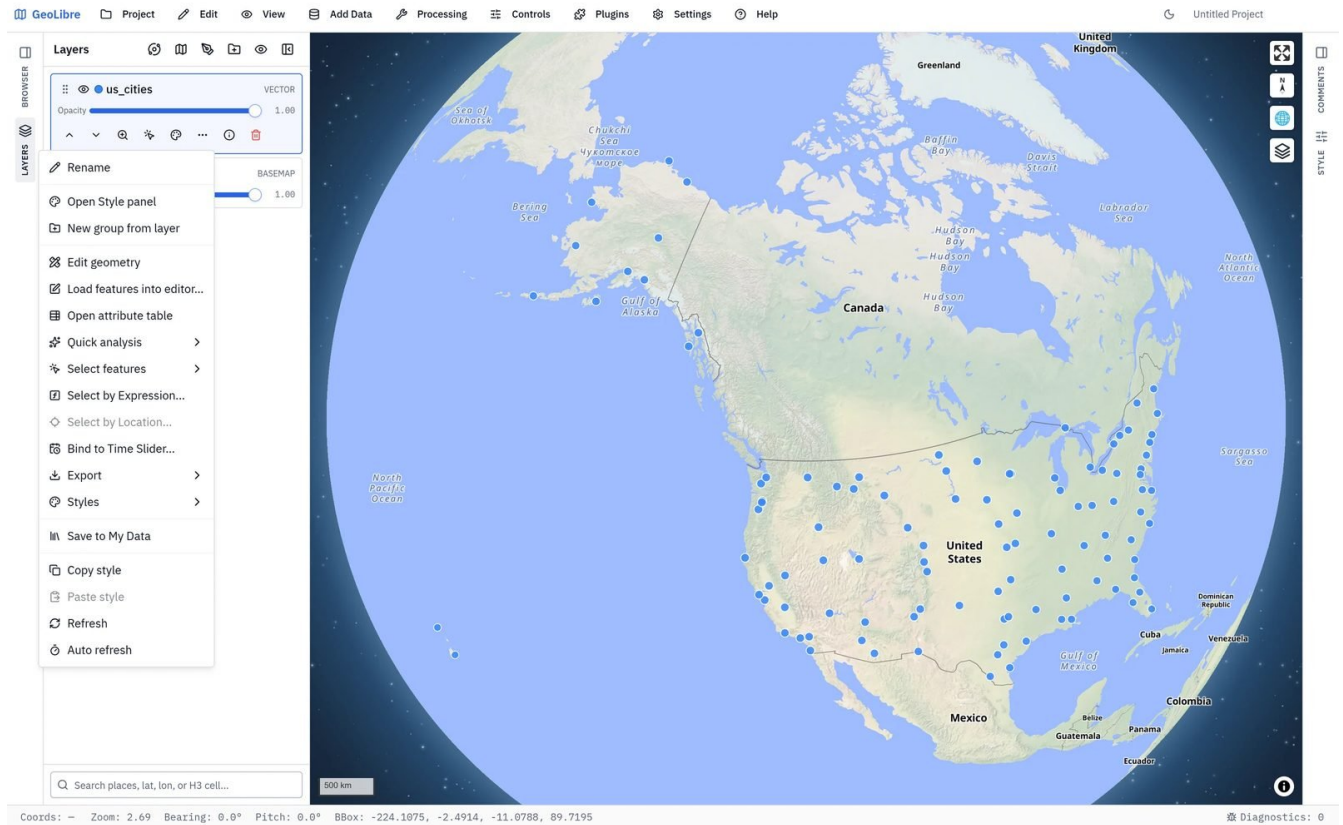
그 밖의 모든 것, 즉 로컬 및 원격 GeoJSON, 일반 래스터 레이어(XYZ, WMS, WMTS), PMTiles, MBTiles, 벡터 타일은 블렌딩됩니다.

레이어별 작업

레이어를 선택하면 카드에 아이콘 버튼 행이 펼쳐집니다.

버튼	동작
Move up (위로 이동) / Move down (아래로 이동)	스택에서 레이어를 한 칸 이동합니다.
Zoom to layer (레이어로 줌)	지도를 레이어의 범위에 맞춥니다(경계를 알 수 있는 레이어의 경우).
Identify features (피처 식별)	지도의 피처를 클릭해 팝업에서 속성을 확인합니다. 래스터 레이어에서는 대신 픽셀 값을 읽고, 다중 밴드 래스터에서는 스펙트럼 프로파일 도 만듭니다. 편집 가능한 벡터 레이어에서는 각 결과에 Edit geometry (지오메트리 편집, 해당 피처를 선택한 상태로 GeoEditor 열기)와 Edit attributes (속성 편집, 해당 피처 행에서 편집 모드로 속성 테이블 열기)도 제공됩니다.
Open Style panel (Style 패널 열기)	레이어를 선택하고 스타일 컨트롤 을 엽니다.
Layer actions (레이어 작업)	아래의 전체 메뉴입니다.
Metadata (메타데이터)	레이어의 소스와 구성을 살펴보고 설명 메타데이터(초록, 키워드, 라이선스, 연락처, 계보, 시간 범위, 링크)를 편집합니다. Export as STAC Item (STAC Item으로 내보내기)은 그 메타데이터를 STAC Item으로 기록합니다.
Remove layer (레이어 제거)	프로젝트에서 레이어를 삭제합니다.

Layer actions 메뉴( 버튼)에는 나머지 모든 항목이 있습니다.



항목	동작
Rename (이름 바꾸기)	레이어의 표시 이름을 변경합니다.
Open Style panel (Style 패널 열기)	카드의 팔레트 버튼과 같습니다.
New group from layer (레이어로 새 그룹 만들기)	이 레이어를 새 그룹 으로 감쌉니다.
Edit geometry (지오메트리 편집)	정점 수준 편집을 위해 레이어를 GeoEditor에 넘깁니다.
Load features into editor... (편집기로 피쳐 로드...)	이 레이어의 피쳐를 GeoEditor의 스케치 레이어로 복사합니다.
Open attribute table (속성 테이블 열기)	이 레이어의 레코드를 속성 테이블 에 표시합니다.
Quick analysis (빠른 분석)	대화상자 없이 레이어 전체에 버퍼, 중심점, 볼록 껍질 또는 경계 상자를 실행합니다. 우클릭 빠른 작업 을 참조하세요.
Select features (피쳐 선택)	대화형 선택 모드: 클릭, 사각형, 폴리곤, 자유형 또는 반경으로 선택하며 Clear Selection (선택 해제)도 포함됩니다. Shift 를 누르면 추가, Alt 는 제거, Shift + Alt 는 교집합, Esc 는 취소입니다.

항목	동작
Select by Expression... (표현식으로 선택...) / Select by Location... (위치로 선택...)	속성 표현식 또는 공간 관계로 선택을 만듭니다. Select by Expression은 표현식을 영속적인 레이어 필터로 적용해 새 레이어를 만들지 않고 일치하지 않는 피처를 숨길 수도 있습니다. 둘 다 Edit 메뉴 에도 있습니다.
Bind to Time Slider... (Time Slider에 바인딩...)	이 레이어의 날짜 또는 숫자 필드 중 하나로 Time Slider를 구동합니다.
Export (내보내기)	레이어를 GeoJSON, GeoParquet, GeoPackage, KML, KMZ, 압축 Shapefile 또는 CSV(속성만)로 기록합니다. 래스터 레이어에서는 GeoTIFF (COG) 와 Extract subset... (부분 집합 추출...)을, LiDAR 레이어에서는 LAS, LAZ 또는 COPC를 제공합니다. 3D 돌출로 그려진 폴리곤 레이어는 Blender 및 기타 3D 도구용 3D 모델(gltf .glb, OBJ 또는 STL)로도 내보낼 수 있습니다. 3D 모델 내보내기 를 참조하세요.
Styles (스타일)	심볼을 가져오고 내보냅니다. 아래 를 참조하세요.
Save to My Data (My Data에 저장)	완전히 구성된 레이어를 개인 라이브러리에 저장해, 이후 어떤 프로젝트에서든 Browser 패널 에서 다시 추가할 수 있게 합니다.
Copy style (스타일 복사) / Paste style (스타일 붙여넣기)	심볼을 한 레이어에서 다른 레이어로 옮깁니다.
Refresh (새로 고침) / Auto refresh (자동 새로 고침)	소스를 지금 다시 로드하거나 일정 간격으로 다시 로드합니다. 실시간 레이어 새로 고침 을 참조하세요.
Reload from disk (디스크에서 다시 로드) / Watch file for changes (파일 변경 감시)	데스크톱 앱에서 로컬 파일로부터 읽은 레이어: 파일을 지금 다시 읽거나 디스크에서 변경될 때마다 다시 로드합니다. 이런 레이어에서는 Refresh / Auto refresh 를 대체합니다.
Save edits to source file (소스 파일에 편집 내용 저장)	데스크톱 앱: 속성 및 지오메트리 편집 내용을 레이어의 GeoJSON 또는 GeoPackage 파일에 다시 기록합니다. ArcGIS 피쳐 레이어, PostGIS 테이블 또는 SQL Server 테이블에서는 Save edits to ArcGIS service (ArcGIS 서비스에 편집 내용 저장), Save edits to PostGIS table (PostGIS 테이블에 편집 내용 저장), Save edits to SQL Server table (SQL Server 테이블에 편집 내용 저장)로 표시됩니다.
Materialize to editable layer (편집 가능한 레이어로 구체화)	DuckDB 레이어: 쿼리 결과를 편집 가능한 GeoJSON 레이어로 복사합니다.
Edit query in SQL Workspace (SQL Workspace에서 쿼리 편집)	SQL 쿼리 레이어: SQL Workspace 에서 레이어의 쿼리를 다시 엽니다.

일부 항목은 해당되지 않는 레이어에서는 사용할 수 없습니다. **Select by Location**은 비교할 두 번째 레이어가 필요하고, **Paste style**은 클립보드에 스타일이 있어야 합니다.

스타일 가져오기와 내보내기

벡터 레이어에는 심볼 교환을 위한 **Layer actions** → **Styles**(레이어 작업 → 스타일) 하위 메뉴가 있습니다.

- **Export GeoLibre URL style**(GeoLibre URL 스타일 내보내기)은 **data** 및 **style URL 매개변수**용으로 설계된 간결한 `.geolibre.style.json` 파일을 기록합니다. 피쳐 데이터는 포함하지 않습니다. 그 MapLibre 렌더 레이어는 원본 GeoJSON 파일 이름 스템을 **source** 로 사용하므로, 하나의 스타일 문서로 ZIP 안의 GeoJSON 구성원을 구별할 수 있습니다.
- **Export as Mapbox GL style**(Mapbox GL 스타일로 내보내기)은 레이어의 GeoJSON이 포함된 자체 완결형 Mapbox/MapLibre 스타일을 기록합니다.
- **Export as OGC SLD**(OGC SLD로 내보내기)와 **Export as QGIS QML**(QGIS QML로 내보내기)은 다른 데스크톱 및 서버 GIS 소프트웨어용 스타일을 생성합니다.
- **Import style from file (GeoLibre URL / Mapbox GL / SLD / QML)...**(파일에서 스타일 가져오기 (GeoLibre URL / Mapbox GL / SLD / QML)...)은 지원되는 스타일 파일을 선택한 레이어에 적용합니다. GeoLibre URL 스타일을 대화형으로 가져올 때는 선택한 레이어가 대상이므로 파일 이름 기반 **source** 연결은 무시됩니다.
- **Import style from text...**(텍스트에서 스타일 가져오기...)는 QGIS, gist 또는 카탈로그 페이지에서 디스크에 저장하지 않고 복사한 스타일을 붙여 넣을 상자를 엽니다. 파일 확장자가 아니라 텍스트로 판단해 같은 네 가지 형식을 읽으며 같은 경고를 보고합니다. Style 패널 헤더에도 같은 상자가 있으므로 패널을 떠나지 않고 사용할 수 있습니다.
- **Saved styles (Style Manager)...**(저장된 스타일 (Style Manager)...)은 스타일 라이브러리의 프리셋을 적용하거나 현재 심볼을 라이브러리에 저장합니다. 같은 라이브러리는 **Settings** → **Style Manager**에서도 접근할 수 있습니다.

GeoLibre URL 스타일을 사용하려면 CORS가 활성화된 웹 호스트에 업로드하고 두 URL을 모두 지정해 GeoLibre를 여세요.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://assets.geolibre.app/data/places.geojson&style=https://assets.geolibre.app/data/sample.style.json
```

GeoParquet 및 PMTiles 딥링크, ZIP 소스 매칭, REST API 응답, 래스터 스타일 JSON, 중첩 URL 인코딩에 대해서는 [임베딩과 공유](#)를 참조하세요.

3D 모델 내보내기

Style 패널에서 폴리곤 레이어의 **Visualization**(시각화)이 **3D extrusion**(3D 돌출)으로 설정되어 있으면 **Layer actions** → **Export**에 **3D model: glTF (.glb)**, **3D model: OBJ**, **3D model: STL**도 제공됩니다. 각 피쳐는 지도가 그리는 높이, 기준, 색상을 가진 닫힌 솔리드(바닥, 벽, 지붕)가 됩니다. 카테고리, 등급, 표현식 기반 색상과 높이는 그려진 대로 반영됩니다.

- **glTF (.glb)**는 피쳐마다 속성을 사용자 지정 속성으로 갖는 이름 있는 오브젝트 하나와 색상마다 머티리얼 하나를 유지합니다. Blender에서는 **File** → **Import** → **glTF 2.0**으로 엽니다.
- **OBJ**는 피쳐마다 오브젝트 하나를 유지하고 색상을 정점에 저장합니다.

- **STL**은 3D 프린팅과 CAD 도구를 위해 색상 없는 메시 하나를 기록합니다.

좌표는 레이어 중심을 기준으로 한 미터 단위입니다. glTF와 OBJ는 Y를 위쪽 축으로, STL은 Z를 사용합니다. glTF 파일은 루트 오브젝트에 그 중심의 경도와 위도를 저장합니다. 높이가 돌출 기준보다 높지 않거나 면적이 없는 피처는 건너뛰며, 안내 메시지에 몇 개인지 표시됩니다.

레이어 그룹

그룹은 레이어 스택의 폴더입니다. 중첩할 수 있으므로 프로젝트는 하나의 평평한 목록이 아니라 실제 계층 구조를 가질 수 있습니다.

- **생성:** **New group**(새 그룹)은 빈 폴더를 추가합니다. **New group from layer**(레이어로 새 그룹 만들기)는 현재 레이어를 감싸고, **New group from selected layers**(선택한 레이어로 새 그룹 만들기)는 다중 선택을 감쌉니다.
- **채우기:** **Move to group**(그룹으로 이동)은 레이어 하나를 옮기고, **Move selected layers to group**(선택한 레이어를 그룹으로 이동)은 상대 순서를 유지한 채 선택 전체를 한 번에 옮기며, **Add data to group**(그룹에 데이터 추가)은 새 레이어가 그 그룹을 대상으로 하도록 Add Data를 엽니다.
- **정리:** 그룹 이름을 바꾸고, 접거나 펼치고, 위아래로 옮기고, 안의 모든 항목에 적용되는 그룹 수준 불투명도를 설정합니다.
- **정렬:** **Sort A to Z**(A에서 Z로 정렬)와 **Sort Z to A**(Z에서 A로 정렬)는 그룹 내용을 이름순으로, 목록 상단부터 정렬합니다. 숫자는 자연스럽게 정렬되고(Parcel 2가 Parcel 10보다 앞) 대소문자는 무시됩니다. 하위 그룹은 서로 간에 정렬되며 안의 모든 항목과 함께 이동하고, 그룹 자체의 레이어는 하나의 블록으로 함께 유지됩니다. 실행 취소하면 이전 순서로 돌아갑니다.
- **가시성:** 그룹을 숨기면 그 레이어들도 숨겨집니다. 숨겨진 그룹 안의 레이어는 Hidden because its group is not visible(그룹이 보이지 않아 숨겨짐)로 표시되므로 직접 끈 레이어와 구별할 수 있습니다.
- **제거:** **Ungroup (keep layers)**(그룹 해제 (레이어 유지))는 폴더를 해체하고 레이어는 그대로 두며, **Delete group and layers**(그룹과 레이어 삭제)는 둘 다 제거합니다.
- **지도 위 Layer Control:** 그룹은 거기에서 고유한 체크박스과 불투명도 슬라이더가 있는 접을 수 있는 폴더로 나타나며, 어느 쪽에서든 그룹을 토글하거나 흐리게 하거나 접으면 다른 쪽도 갱신됩니다. 거기서 드래그하거나 이동한 레이어는 자신의 그룹 안에 머뭅니다. 그룹 자체의 레이어는 항상 함께 있고 하위 그룹은 그 위나 아래에 놓이므로, 이를 갈라놓을 이동(형제 레이어는 아래에 남는데 한 레이어만 하위 그룹 위로 가는 경우)은 적용되지 않고 레이어는 제자리로 돌아갑니다.

그룹과 그 중첩 구조는 프로젝트와 함께 저장되며, [QGIS 프로젝트 가져오기](#)는 해당 프로젝트의 그룹 트리를 그대로 가져옵니다.

실시간 레이어 새로 고침

WFS 및 GeoJSON URL 레이어는 자동으로 새로 고쳐져 변화하는 소스에 맞춰 지도를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 레이어의 새로 고침 구성을 열고 간격(예: 끄기, 15초, 30초, 1분, 5분, 15분 또는 사용자 지정 값)을 선택하거나 수동 새로 고침을 실행하세요.

다시 로드할 수 있는 각 레이어는 프로젝트와 함께 **connection**(연결) 레코드를 유지하므로, 새로 고침 주기는 저장 후 다시 열어도 살아남습니다. 이 레코드에는 레이어의 동기화 상태(마지막 성공 시각과 가장 최근 오류)도 담겨 Layers 패널에 표시되며, 새로 고침 실패 시 마지막 정상 데이터를 유지할지 비울지 결정하는 실패 시 정책도 포함됩니다. 스키마는 [프로젝트 형식](#)을 참조하세요.

DuckDB 레이어

[DuckDB 소스](#)에서 추가하거나 [SQL Workspace](#)에서 생성한 레이어는 다른 벡터 레이어와 마찬가지로 식별, 선택, 속성 테이블을 지원합니다. 지오메트리나 속성을 편집하고 싶을 때는 DuckDB 쿼리 결과를 편집 가능한 GeoJSON 레이어로 구체화할 수도 있습니다.

베이스맵

패널 맨 아래의 **Background**(배경) 항목이 베이스맵입니다. 여기서 가시성을 토글하고 불투명도를 조정합니다. 표시할 베이스맵을 바꾸려면 행을 더블클릭해 **Change background**(배경 변경) 대화상자를 열거나, [Plugins 메뉴](#)의 **Basemaps**(베이스맵) 플러그인을 사용하세요. [데이터 추가](#)를 참조하세요.

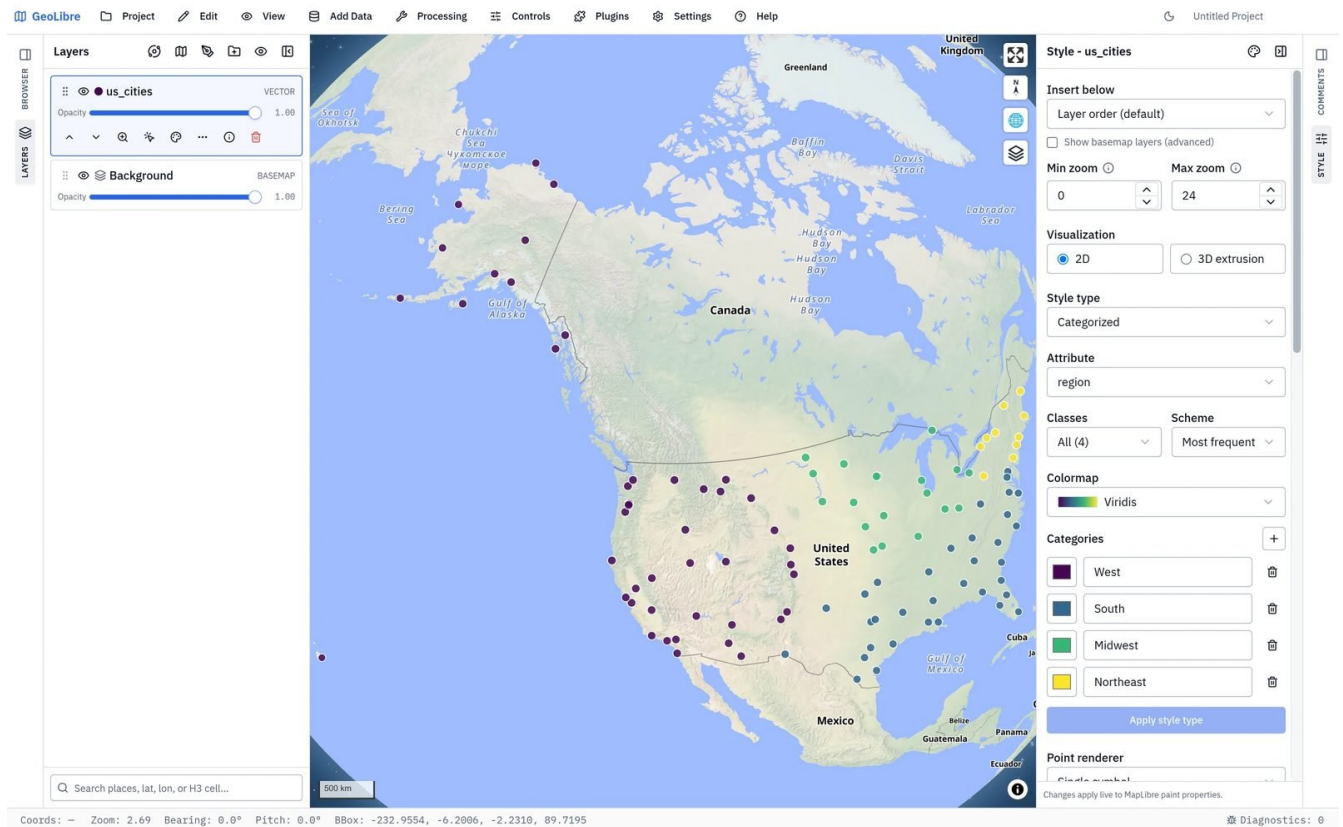
지오메트리 편집

지도에서 직접 피처를 그리거나 편집하려면 [Plugins 메뉴](#)에서 **GeoEditor** 플러그인을 활성화하세요. GeoJSON 레이어를 위한 그리기, 정점 편집, 삭제 도구가 추가됩니다.

<https://geolibre.app/user-guide/styling/>

레이어 스타일 지정

오른쪽의 **Style panel**(스타일 패널)은 **Layers** 패널에서 선택한 레이어의 모양을 편집합니다. 벡터 레이어와 래스터 레이어는 각각 고유한 컨트롤 세트를 갖습니다.



벡터 스타일 지정

벡터 레이어의 경우 Style 패널은 채우기, 선, 포인트, 라벨, 3D 돌출을 다룹니다.

- **Fill**(채우기): 폴리곤의 채우기 색상과 채우기 불투명도입니다.
- **Stroke**(선): 선과 폴리곤 외곽선의 선 색상과 두께입니다.
- **Points**(포인트): 포인트 레이어의 원 반지름이거나, **Use marker icon**(마커 아이콘 사용)으로 대신 마커를 그립니다. 마커는 색상과 크기를 지정한 내장 도형(원, 사각형, 삼각형, 마름모, 별, 십자, 핀) 또는 **Custom image**(사용자 지정 이미지)입니다. **Upload image...**(이미지 업로드...)는 SVG, PNG, JPEG, GIF를 허용합니다. 래스터 이미지는 있는 그대로 그려지므로 마커 색상과 클래스별 색상은 SVG 마커에만 적용됩니다.
- **Labels**(라벨): 텍스트 색상, 크기, 헤일로 색상, 헤일로 두께입니다.
- **3D extrusion**(3D 돌출): 높이 필드, 높이 배율, 기준 높이, 색상으로 폴리곤을 돌출 블록으로 만듭니다. 높이와 색상 모두에 고급 표현식을 사용할 수 있습니다.

스타일별 최소 및 최대 줌을 설정해 스타일이 특정 줌 범위 안에서만 적용되도록 할 수도 있습니다.

포인트 렌더러(히트맵과 클러스터링)

포인트만 있는 GeoJSON 레이어(지도에 드롭했든, 도구로 생성했든, geojson 렌더 모드의 **Add Vector Layer**(벡터 레이어 추가)로 로드했든)의 경우 Style 패널에 **Point renderer**(포인트 렌더러) 컨트롤이 추가됩니다.

렌더러	설명
Single symbol (단일 심볼)	포인트당 하나의 원(기본값)입니다.
Heatmap (히트맵)	차가운 색에서 뜨거운 색으로 칠해진 밀도 표면입니다. Heatmap radius (히트맵 반경, 픽셀 단위 커널 크기)와 Heatmap intensity (히트맵 강도)를 조정합니다.
Clustered (클러스터)	가까운 포인트를 개수가 표시된 버블로 묶으며, 확대하면 분리됩니다. Cluster radius (클러스터 반경, 픽셀 단위)와 포인트가 더 이상 클러스터링되지 않는 Cluster max zoom (클러스터 최대 줌)을 조정합니다. 개별(클러스터링되지 않은) 포인트는 레이어의 원 스타일을 유지합니다.

렌더러 선택은 프로젝트와 함께 저장됩니다.

스타일 유형(데이터 기반 스타일 지정)

Style type(스타일 유형) 컨트롤은 피쳐 값을 색상에 매핑하는 방식을 선택합니다.

스타일 유형	설명
Single symbology (단일 심볼)	모든 피쳐에 하나의 동일한 스타일을 적용합니다.
Graduated (등급)	숫자 속성을 클래스로 분류하고 램프에서 색상을 입힙니다.
Categorized (카테고리)	속성의 서로 다른 값마다 고유한 색상을 부여합니다.
Rule-based (규칙 기반)	각각 고유한 필터, 심볼 속성, 선택적 축척 의존 가시성을 갖는 규칙 목록을 만듭니다.
Advanced expression (고급 표현식)	완전한 제어를 위해 사용자 지정 MapLibre 표현식으로 스타일을 구동합니다.

Graduated와 Categorized 스타일은 네 가지 컨트롤을 더 공유하며, 생성된 스톱을 나열하므로 적용 전에 개별 색상을 미세 조정할 수 있습니다.

- **Attribute**(속성) — 스타일이 읽는 필드입니다.
- **Classes**(클래스) — Graduated 스타일은 2~12개 클래스, Categorized 스타일은 1~12개 클래스이며, 모든 고유 값에 각각 고유한 색상을 부여하는 **All (n)**(전체 (n)) 옵션이 추가됩니다.
- **Scheme**(분류 방식) — 스톱을 선택하는 방법입니다. Graduated는 **Equal interval**(등간격), **Quantile**(분위수), **Natural breaks**(자연 분류), **Standard deviation**(표준편차), **Geometric interval**(기하 간격), **Manual**(수동)을 제공하고, Categorized는 **Most frequent**(최빈값), **Alphabetical**(알파벳순), **First values**(처음 값)를 제공합니다.
- **Colormap**(컬러맵) — 클래스를 그릴 때 사용하는 이름 있는 색상 램프입니다.

Apply style type(스타일 유형 적용)을 클릭하기 전까지는 아무것도 지도에 반영되지 않으므로, 먼저 분류를 조정하면서 스톱 목록이 갱신되는 것을 확인할 수 있습니다.

Graduated 분류 방식은 클래스 경계를 두는 위치에서 차이가 납니다.

- **Standard deviation**은 평균을 중심으로 표준편차 하나 너비의 클래스를 배치하므로, 각 피처가 평균에서 얼마나 떨어져 있는지 보여 줍니다. 클래스 수가 작수이면 평균에 경계가 놓이고, 홀수이면 평균을 걸치는 가운데 클래스가 생깁니다. 데이터 범위 밖에 놓이는 경계는 제거되므로 요청한 것보다 적은 클래스를 얻을 수 있습니다. 발산형 컬러맵이 잘 어울립니다.
- **Geometric interval**은 가장 작은 양수 값에서 최댓값까지 일정한 비율로 경계를 늘려 가므로, 여러 자릿수에 걸친 치우친 데이터(인구, 소득, 농도)에 적합합니다. 0과 음수 값은 첫 번째 클래스에 들어가며, 양수 값이 하나도 없으면 대신 등간격으로 분류합니다.
- **Manual**은 클래스 값을 편집하거나 클래스를 추가 또는 제거하는 즉시 자동으로 설정되므로, 표시된 방법이 사용자가 직접 입력한 경계를 자신이 만들었다고 주장하는 일이 없습니다. 편집하는 동안 현재 경계를 유지하려면 직접 선택하세요. 클래스 수, 컬러맵 또는 속성을 변경하면 등간격으로 경계가 다시 생성됩니다.

지도 범례는 Graduated 레이어의 필드 아래에 "Quantile, 5 classes"처럼 방법을 표시하므로, 내보내거나 공유한 지도를 읽는 사람이 클래스가 어떻게 만들어졌는지 알 수 있습니다. **Manual** 방식이 생기기 전에 저장된 프로젝트는 이후 경계를 직접 편집했더라도 원래 분류한 방법을 유지합니다. 캡션을 바로잡으려면 분류를 다시 적용하거나 **Manual**을 선택하세요.

다이아그램 심볼

렌더러 컨트롤 아래의 **Diagram**(다이아그램) 컨트롤은 단순 심볼 대신(또는 함께) 각 피처 위에 작은 차트를 그립니다. 선택한 숫자 필드로 만든 **Pie chart**(파이 차트), **Donut chart**(도넛 차트), **Bar chart**(막대 차트), **Stacked bar chart**(누적 막대 차트) 중 하나입니다. 다이아그램을 끄려면 **None**(없음)으로 설정하세요. 폴리곤이나 포인트 별로 구성비(득표율, 토지 피복 구성, 연령 구조)를 보여 주는 일반적인 방법입니다.

빠른 필터

렌더러 및 라벨 컨트롤 아래의 **Quick filters**(빠른 필터) 섹션은 표현식을 작성하지 않고도 레이어가 그리는 대상을 좁힙니다. **Add a filter...**(필터 추가...)에서 필드를 선택하면 GeoLibre가 데이터를 읽어 어떤 컨트롤이 적합한지 결정합니다.

- 각 값 옆에 개수가 표시되는 **Values**(값) 체크박스 목록(값이 몇 개 이상이면 검색 상자 포함),
- 숫자 필드를 위한 **Range**(범위) 슬라이더와 직접 입력하는 최솟값·최댓값,
- 타임스탬프 필드를 위한 **Dates**(날짜) 시작/종료 쌍(양쪽 날짜 모두 하루 전체 포함),
- 대소문자를 무시하는 **Text**(텍스트) 일치(contains, starts with, is exactly).

필드 옆의 **Filter type**(필터 유형) 드롭다운은 해당 필드가 지원하는 컨트롤 사이를 전환하므로, 범위로 열린 숫자 코드 열을 체크박스로 대신 다룰 수 있습니다. 한 레이어의 여러 필터는 함께 범위를 좁히며, Time Slider 창, 임베드 `setFilter`, 규칙 기반 심볼을 대체하는 것이 아니라 그와 결합됩니다.

빠른 필터는 피처를 숨길 뿐 선택하지는 않습니다. **Select by Expression**(표현식으로 선택)은 실시간 선택을 만들거나 레이어에 영속적인 표현식 필터를 적용할 수 있습니다. 후자는 일치하는 피처의 복사본을 만들지 않고 정의 쿼리(definition query) 동작을 제공합니다. 저장된 필터는 표현식 자체는 계속 살아 있지만 빌더의 @ 변수는 그렇지

않습니다. `@map_zoom`, `@map_scale`, `@feature_count`, `@project_name`, `@layer_name` 은 **Filter layer**(레이어 필터)를 클릭하는 시점의 값으로 대체됩니다. 필터가 카메라에 계속 반응해야 한다면 `@map_zoom` 대신 `["zoom"]` 을 쓰세요.

활성 필터가 있는 레이어는 Layers 패널의 행에 깎때기 아이콘을 표시하므로, 필터링된 레이어가 데이터 누락으로 오인되지 않습니다. 그 레이어의 **Layer actions** -> **Clear filters**(레이어 작업 -> 필터 지우기)는 컨트롤 자체는 유지한 채 모든 컨트롤을 한 번에 비웁니다. Values 목록에서 마지막 체크박스를 해제하는 것은 그 필터를 지우는 것과 같습니다. 아무 값도 아닌 모든 값을 표시합니다. 섹션 상단의 **Remove all**(모두 제거)은 컨트롤을 완전히 삭제합니다.

필터는 프로젝트와 함께 저장되므로 공유된 지도는 같은 데이터 뷰로 열립니다. Quick Filter 컨트롤은 읽기 전용 뷰어 크롬(?layout=viewer)에도 나타나므로, 공유받은 사람은 작성 패널이 숨겨져 있어도 이 컨트롤을 조정할 수 있습니다. 영속적인 표현식 필터는 거기에 제공할 컨트롤이 없지만 레이어에는 여전히 깎때기 아이콘이 표시되므로, 뷰어는 피처가 누락된 것이 아니라 필터로 가려졌음을 알 수 있습니다.

타일 기반 레이어(벡터 타일, PMTiles, MBTiles)는 로컬 피처를 갖지 않으므로, 값 목록은 현재 로드된 타일에서 읽히며 이동하고 확대/축소함에 따라 늘어납니다. 섹션의 컨트롤 아래에 그 사실이 안내됩니다.

알아 둘 만한 한계가 하나 있는데, 이제 두 방향으로 작용합니다. MapLibre는 렌더러가 필터를 평가하기 전에 소스 단계에서 클러스터를 만듭니다. 영속적인 표현식 필터와 Quick Filters는 클러스터된 레이어의 소스 데이터에 먼저 적용되므로 버블과 개수가 이를 따릅니다. Time Slider 창, 규칙 기반 필터, 임베드 `setFilter` 는 피처별 렌더 필터로 남으므로, 클러스터링이 켜져 있는 동안 버블과 그 개수는 이들이 좁히지 않은 데이터를 설명합니다. 필터링된 피처를 클러스터 개수를 잘못 읽을 염려 없이 하나씩 원으로 보려면 포인트 렌더러를 다시 **Single symbol**로 전환하세요.

스타일 교환과 URL 스타일

선택한 벡터 레이어의 **Layer actions** → **Styles**(레이어 작업 → 스타일) 하위 메뉴는 GeoLibre URL 스타일 JSON, Mapbox/MapLibre 스타일 JSON, OGC SLD, QGIS QML을 가져오고 내보냅니다. GeoLibre URL 스타일은 피처 데이터를 `data` URL 매개변수를 통해 별도로 공급하는 간결한 MapLibre 스타일입니다. 현재 심볼을 호스팅된 GeoJSON 또는 GeoJSON 파일의 ZIP과 함께 게시하려면 내보내고, 그 심볼을 GeoLibre에 이미 열려 있는 레이어에 적용하려면 가져오세요.

메뉴 워크플로는 [레이어 관리](#)를, JSON 규칙은 [임베딩과 공유](#)를 참조하세요.

여러 레이어의 스타일을 한 번에 다시 지정하려면 **Project** → **Export** → **Export Layer Styles...**(프로젝트 → 내보내기 → 레이어 스타일 내보내기...)로 모든 레이어의 스타일을 레이어 이름을 키로 하는 하나의 파일에 기록하고, **Project** → **Import** → **Import Layer Styles...**(프로젝트 → 가져오기 → 레이어 스타일 가져오기...)로 이름이 일치하는 레이어에 적용합니다. [프로젝트](#)를 참조하세요.

단계구분도(Choropleth) 지도

단계구분도를 만들려면 **Graduated**를 선택하고 숫자 속성을 고른 뒤 컬러맵을 선택하고 **Apply style type**을 클릭하세요. 첫 번째 지도 튜토리얼을 참조하세요.

팝업과 호버 툴팁

Style 패널 아래쪽의 **Popup**(팝업) 섹션은 Identify 팝업이 기본적으로 보여 주는 원시 열 덤프 대신, 뷰어가 피처와 상호작용할 때 보게 될 내용을 디자인합니다. 공유하는 지도(`layout=viewer` 임베드, 공유 프로젝트, 스토리맵 첵터)에서 가장 중요합니다. 받는 사람이 피처를 클릭했을 때 의도한 필드 옆에 조인 잔여물, 편집자 추적 열, 내부 id가 함께 나오는 일을 막아 주기 때문입니다.

- **Show popup on click (Identify)**(클릭 시 팝업 표시 (Identify))와 **Show tooltip on hover**(호버 시 툴팁 표시)는 독립적인 스위치입니다. 클릭 팝업은 기본적으로 켜져 있고 호버 툴팁은 꺼져 있습니다.
- **Title field**(제목 필드)는 레이어 이름이 아니라 피처 자신의 이름으로 팝업을 시작합니다. **Title expression**(제목 표현식)은 표현식으로 같은 일을 하며 필드보다 우선합니다.
- **Body expression**(본문 표현식)은 팝업 본문 전체(필드 행과 피처 id 행까지)를 피처 속성으로 구성된 문장으로 대체하므로, 표 대신 문장을 원하는 작성자에게 적합합니다. 두 상자 모두 **데이터 기반 스타일 지정**, 라벨, 필터를 뒷받침하는 것과 동일한 표현식 빌더를 엽니다.
- **Fields**(필드)는 어떤 속성을 어떤 순서로 표시할지 선택합니다. 선택기에서 필드를 추가하고, 핸들을 드래그(또는 화살표 버튼 사용)해 순서를 바꾸고, 원시 열 이름 대신 표시할 **Label**(라벨)을 지정하세요. 목록을 비워 두거나 추가한 필드를 모두 제거하면 기본값(데이터 원래 순서의 모든 표시 필드)이 유지됩니다.
- **Value type**(값 유형)은 값의 형식을 지정합니다. **Number**(숫자: 소수 자릿수, 천 단위 구분 기호), **Date**(날짜: 날짜, 날짜와 시각, 시각, ISO 8601, 연도), **Link**(링크), **Image**(이미지) 또는 일반 **Text**(텍스트)입니다. **Text**, **Number**, **Date** 필드에서는 **Prefix**(접두사)와 **Suffix**(접미사)가 결과를 감싸며, 통화 기호나 단위를 넣는 자리입니다.
- **In hover tooltip**(호버 툴팁에 포함)은 필드를 툴팁의 짧은 부분집합에 넣습니다. 한두 개 필드로 제한하세요. 툴팁은 포인터를 따라다니므로 표가 아니라 한눈에 보는 용도입니다. 이미지 필드는 거기서 건너뛰고 그림을 표시할 공간이 있는 클릭 팝업에만 남습니다.

Add Vector Layer를 통해 로드한 레이어도 패널이 GeoLibre에 넘긴 뒤에는 여기서 디자인합니다. 패널은 GeoJSON 모드로 로드하는 피처 100,000개 이하의 모든 레이어를 넘깁니다(**데이터 추가** 참조). 타일 또는 스트리밍 레이어처럼 패널이 그대로 보유하는 레이어는 디자이너가 읽을 피처가 GeoLibre에 없으므로 Popup 섹션이 나타나지 않습니다. 패널 자체의 **Popup** 체크박스는 클릭 시 별도의 스타일 없는 속성 테이블을 열며, 같은 클릭에 둘 다 반응하지 않도록 기본적으로 꺼져 있습니다. 컨트롤의 원시 테이블을 되살리고 싶을 때만 체크하세요.

속성 테이블에서 숨기거나 제외한 필드는 팝업에서도 빠집니다. 팝업 디자인은 표시 필드 중에서 선택하며 숨긴 필드를 다시 노출할 수 없습니다. 아무것도 구성하지 않은 레이어는 이전과 정확히 같이 동작하며, 전체 디자인은 프로젝트와 함께 저장되므로 Python 패키지와 MCP 작성 도구에도 그대로 전달됩니다.

래스터 스타일 지정

래스터 레이어의 경우 Style 패널은 이미지 조정을 제공합니다.

- **Brightness**(밝기, 최소 및 최대)
- **Saturation**(채도)
- **Contrast**(대비)
- **Hue Rotate**(색조 회전, 도 단위)

이를 통해 기반 데이터를 바꾸지 않고 GeoTIFF, COG, 타일 기반 래스터 레이어의 모양을 조정할 수 있습니다.

WMS 레이어에는 **Legend**(범례) 섹션도 제공됩니다. **Get legend**(범례 가져오기)는 서비스의 범례 이미지를 보여 주는데, capabilities에 `LegendURL` 이 공고되어 있으면 그것을, 아니면 `GetLegendGraphic` 요청을 사용합니다. 서비스에 범례가 없으면 범례 이미지 URL을 직접 입력할 수 있습니다. **Add to map**(지도에 추가)은 범례를 HTML 컨트롤로 지도 위에 배치합니다.

래스터 심볼과 히스토그램 스트레치

GeoTIFF 및 COG 레이어에는 **Render mode**(렌더 모드)가 있는 **Raster symbology**(래스터 심볼) 섹션이 추가됩니다.

- **Single band (pseudocolor)**(단일 밴드 (의사 색상))는 하나의 **Band**(밴드)를 컬러맵으로 그립니다. 컬러맵은 반전하거나 사용자 색상으로 바꿀 수 있으며, 선택적으로 **Classify into discrete classes**(이산 클래스로 분류)(등간격, 분위수 또는 수동 경계)할 수 있습니다.
- **RGB composite**(RGB 합성)는 세 밴드를 빨강, 초록, 파랑에 매핑합니다.
- **Index (normalized difference)**(지수 (정규화 차이))는 두 밴드로 NDVI 같은 지수를 계산합니다.

Min(최소)과 **Max**(최대)는 스트레치 범위를 설정하고(비워 두면 `auto` 로 표시), **Stretch**(스트레치)(**Linear**(선형), **Logarithmic**(로그), **Square root**(제곱근))와 **Gamma**(감마)가 그 형태를 결정합니다. **No data**(노데이터)는 파일에서 노데이터 값을 읽거나, 모든 픽셀을 렌더링하거나, 사용자 지정 값을 사용합니다.

Histogram(히스토그램) 아래에서 단일 밴드(분류되지 않은) 또는 RGB 래스터는 픽셀 값의 분포를 보여 주며, 활성 스트레치 창이 두 핸들 사이에 음영으로 표시됩니다.

- **핸들을 드래그**해 최솟값 또는 최댓값을 설정합니다. **Min/Max** 입력이 따라 움직이며, 값을 입력하면 핸들이 이동합니다.
- 키보드에서는 핸들에 포커스를 두고 화살표 키를 사용합니다. `Shift` 또는 `Page Up / Page Down` 은 열 배 큰 단계로, `Home / End` 는 양 끝으로 이동합니다.
- **RGB composite**는 채널마다 하나씩 히스토그램을 표시하며, 각각 고유한 **Min**과 **Max**를 갖습니다. 한 채널을 편집하면 다른 채널은 현재 자동 범위에 고정되어 튀지 않습니다.
- 범위를 설정하지 않으면 자동 창은 밴드의 2~98 백분위수입니다.

분류되지 않은 단일 밴드 또는 지수 래스터의 경우 **Viewport stretch**(뷰포트 스트레치)가 대신 현재 화면에 있는 픽셀에 범위를 맞춥니다. **Viewport min / max**(뷰포트 최소 / 최대), **Viewport 5-95 percentile**(뷰포트 5-95 백분위수), **Viewport mean $\pm$ 2 standard deviations**(뷰포트 평균 $\pm$ 2 표준편차) 중 하나를 고른 뒤 **Apply to viewport**(뷰포트에 적용)를 누릅니다. 이동하고 확대/축소할 때마다 다시 맞추려면 **Update automatically when the map moves**(지도가 움직일 때 자동으로 업데이트)를 체크하세요. 스트레치는 레이어와 함께 저장됩니다.

스펙트럼 프로파일

다중 밴드 래스터(적층된 Landsat 또는 Sentinel 장면, NetCDF/HDF 큐브, 밴드가 둘 이상인 모든 COG)의 경우 Style 패널에 한 픽셀의 값을 모든 밴드에 걸쳐 보여 주는 **Spectral profile**(스펙트럼 프로파일) 차트가 추가됩니다.

Layers 패널에서 해당 레이어의 **Identify**(식별)를 킷 다음 지도를 클릭하세요. 클릭할 때마다 지도에 번호가 매겨진 점이, 차트에 대응하는 곡선이 추가되므로 물, 식생, 아스팔트를 클릭해 세 반응을 나란히 비교할 수 있습니다. 한 번에 최대 여섯 지점을 비교하며, 더 추가하면 오래된 지점부터 사라집니다.

- 파일이 밴드마다 하나의 파장을 선언하면 차트는 **파장**을 기준으로, 그렇지 않으면 **밴드 번호**를 기준으로 그립니다. 밴드 수와 맞지 않는 파장 목록은 신뢰하지 않고 무시하므로, 오래된 목록이 축에 잘못된 라벨을 붙일 수 없습니다.
- 전체 장면이 아니라 클릭한 픽셀이 포함된 타일만 가져오므로, 큰 원격 COG를 프로파일링해도 빠릅니다.
- **Pop out**(팝아웃)은 차트를 지도 위에 드래그와 크기 조절이 가능한 창으로 띄우고, **PNG**와 **CSV**는 차트를 내보냅니다.

단일 밴드 래스터는 프로파일을 만들지 않습니다. 픽셀 값을 읽으려면 Identify만 사용하세요. 래스터 밖을 클릭하거나 모든 밴드에서 노데이터인 픽셀을 클릭하면 이미 수집한 지점을 건드리지 않고 무시됩니다.

`data` URL 매개변수로 연 원격 GeoJSON, GeoParquet 또는 벡터 PMTiles 레이어는 `style` 을 통해 GeoLibre/MapLibre 벡터 스타일을 받을 수 있습니다. 원격 COG는 대신 래스터 스타일을 받을 수 있습니다. 래스터 URL 스타일은 밴드 모드와 선택, 리스케일 범위, 컬러맵과 반전, 노데이터, 불투명도, 감마, 스트레치, 정규화 차이 지수 프리셋을 지원합니다. [원격 데이터 예제](#)를 참조하세요.

범례와 컬러바

지도에 범례나 연속 컬러바를 표시하려면 **Controls** 메뉴에서 여세요. 여기서 설정한 스타일이 반영됩니다.

<https://geolibre.app/user-guide/attribute-table/>

속성 테이블

Attribute table(속성 테이블)은 벡터 레이어 또는 DuckDB 레이어의 레코드를 보여줍니다. **Layers** 패널에서 레이어의 작업 메뉴에 있는 **Open attribute table**(속성 테이블 열기)로 엽니다. GeoJSON 레이어(디스크에서 불러온 파일과 처리 도구로 생성된 레이어 포함), CZML 레이어, **Add Data → Vector Layer** 레이어, DuckDB 쿼리 레이어에서 사용할 수 있습니다.

The screenshot displays the GeoLibre application interface. The top menu bar includes options like GeoLibre, Project, Edit, View, Add Data, Processing, Controls, Plugins, Settings, and Help. The left sidebar shows the 'Layers' panel with 'us_cities' (VECTOR) and 'Background' (BASEMAP) layers. The main map area shows a map of North America with blue dots representing city locations. Below the map, the 'Attribute table' for 'us_cities' is open, showing a table with columns: #, name, sov_a3, latitude, longitude, pop_max, and region. The table lists 10 cities, including San Bernardino, Bridgeport, Rochester, St. Paul, Billings, Great Falls, Missoula, Minot, Fargo, Hilo, and Olympia. The bottom status bar shows coordinates, zoom level, and other technical details.

#	name	sov_a3	latitude	longitude	pop_max	region
0	San Bernardino	USA	34.12038	-117.30003	1745000	West
1	Bridgeport	USA	41.17998	-73.19996	1018000	Northeast
2	Rochester	USA	43.17043	-77.61995	755000	Northeast
3	St. Paul	USA	44.94399	-93.08497	734854	Midwest
4	Billings	USA	45.7883	-108.54	104552	West
5	Great Falls	USA	47.50029	-111.29999	66558	West
6	Missoula	USA	46.87224	-113.99305	72856	West
7	Minot	USA	48.23249	-101.29582	39439	Midwest
8	Fargo	USA	46.87723	-96.78943	162842	Midwest
9	Hilo	USA	19.7	-155.09003	52391	West
10	Olympia	USA	47.03804	-122.89943	156984	West

테이블은 창 하단에 도킹됩니다. 위쪽 가장자리를 드래그하여 크기를 조절하거나, 톨바 끝에 있는 버튼으로 접기, 펼치기, 닫기를 할 수 있습니다. 행은 가상화되어 있어 큰 레이어도 부드럽게 스크롤됩니다. 페이지나 행 수 제한은 없으며, 정렬, 검색, 대화 상자는 메모리에 있는 모든 행을 대상으로 동작합니다.

톨바

버튼	기능
Edit (편집) / Save (저장)	인라인 편집을 켜 다음 변경 사항을 커밋합니다. 값 편집 을 참고하세요.
Add field (필드 추가)	레이어에 필드를 추가합니다. 필드 관리 를 참고하세요.
Calculate (계산)	필드 계산기 를 엽니다.
Fields (필드)	열을 표시하거나 숨깁니다(Show fields (필드 표시), Show all fields (모든 필드 표시)).
Explore (탐색)	열 탐색기 를 엽니다.

버튼	기능
Statistics (통계)	한 필드의 요약 통계입니다. 필드 통계 를 참고하세요.
Charts (차트)	하나 또는 두 개의 필드를 차트로 그림니다. 차트 를 참고하세요.
Dashboard (대시보드)	이 레이어가 미리 선택된 상태로 Dashboard 를 엽니다.
Refresh (새로 고침)	소스에서 피처를 다시 읽어 다른 곳에서 이루어진 변경(예: 서비스의 다른 클라이언트가 수행한 편집)을 반영합니다. 새로 고침 할 수 있는 레이어에 표시되며, 데스크톱에서는 로컬 파일에서 읽은 레이어를 디스크에서 다시 불러옵니다. ArcGIS 레이어에 저장되지 않은 편집이 있는 동안에는 비활성화됩니다.
Export (내보내기)	레이어를 파일로 씁니다. 내보내기 를 참고하세요.
Search attributes... (속성 검색...)	값(또는 id)에 해당 텍스트가 포함된 행만 표시합니다. 대소문자는 구분하지 않습니다.
Zoom to selection (선택 영역으로 줌)	새로 선택할 때마다 지도를 선택 영역으로 줍니다.
Show All Features (모든 피처 표시) / Show Selected (n) (선택된 항목 표시 (n))	모든 레코드를 표시하거나 선택된 레코드만 표시합니다.
Clear selection (선택 해제)	모든 선택을 해제합니다.

Add field, Calculate, Fields는 편집 중이 아닐 때 편집 가능한 GeoJSON 레이어에 표시됩니다. **Explore, Statistics, Charts, Dashboard**는 편집 중에는 숨겨집니다. 좁은 화면에서는 버튼에 아이콘만 표시됩니다.

푸터에는 피처 수, 검색이나 **Show Selected**로 목록을 좁혔을 때 표시되는 피처 수, 선택된 피처 수가 표시됩니다.

읽기와 탐색

- **정렬**: 열 머리글을 클릭하면 오름차순, 다시 클릭하면 내림차순으로 정렬됩니다.
- **열 크기 조절**: 열의 경계선을 드래그합니다. 열 너비는 저장되지 않습니다.
- **링크 열기**: URL이 들어 있는 셀에는 브라우저에서 열리는 링크가 표시됩니다.

피처 선택

테이블과 지도는 하나의 선택 영역을 공유합니다.

- 행을 클릭하면 선택되고, **Ctrl / Cmd** + 클릭으로 행을 추가하거나 제거하며, **Shift** + 클릭으로 범위를 선택하고, **Shift** + **Ctrl / Cmd** + 클릭으로 범위를 추가합니다.
- 선택된 행은 지도에서 강조 표시되며, 지도에서 피처를 선택하면 테이블이 해당 행으로 스크롤됩니다.
- **Zoom to selection**(선택 영역으로 줌)은 선택 영역이 바뀔 때마다 지도를 그에 맞춰 유지하고, **Show Selected (n)**(선택된 항목 표시 (n))은 테이블을 선택 영역으로 줍니다.

수동 선택이 아니라 규칙에 따라 선택하려면 **Edit**(편집) 메뉴(레이어의 작업 메뉴에도 있음)를 사용하세요.

명령	기능
Select by Expression... (표현식으로 선택...)	직접 작성하거나 Expression builder... (표현식 빌더...)로 만든 표현식과 일치하는 피처를 선택합니다. Modify current selection by (현재 선택 영역 수정 방식)는 새 선택 영역을 만들거나, 기존 선택에 추가하거나, 제거하거나, 선택 영역 안에서 선택합니다. 같은 대화 상자에서 Filter layer (레이어 필터)를 선택하면 표현식을 레이어의 필터로 저장할 수 있습니다.
Select by Location... (위치로 선택...)	다른 레이어의 피처와 교차하거나, 그 안에 있거나, 포함하거나, 분리된 피처를 선택합니다.
Invert Selection (선택 반전) / Clear Selection (선택 해제)	선택 영역을 반전하거나 비웁니다.
Zoom to Selection (선택 영역으로 줌)	선택된 피처에 지도를 맞춥니다.
Export Selected Features as Layer (선택된 피처를 레이어로 내보내기)	선택 영역을 새 레이어로 복사합니다.

레이어의 작업 메뉴에는 클릭, 사각형, 폴리곤, 자유형, 반경으로 지도에서 선택 영역을 그리는 **Select features**(피처 선택)도 있습니다.

필드 관리

각 열 머리글에는 다음 항목이 있는 ... 메뉴가 있습니다.

- **Rename field**(필드 이름 바꾸기): 머리글에서 이름을 편집합니다. Enter 로 저장하고 Esc 로 취소합니다. 해당 필드를 사용하는 스타일과 라벨은 새 이름을 따릅니다.
- **Hide field**(필드 숨기기): 열을 숨깁니다(**Fields**(필드)에서 다시 표시할 수 있음).
- **Exclude field on export**(내보내기에서 필드 제외) / **Include field on export**(내보내기에 필드 포함): 열을 테이블에는 유지하되 내보낸 파일에서는 제외합니다.
- **Move left**(왼쪽으로 이동) / **Move right**(오른쪽으로 이동): 열 순서를 바꿉니다.
- **Delete field**(필드 삭제): 확인 후 모든 피처에서 필드를 제거합니다. 되돌릴 수 없으며, 해당 필드를 사용하던 스타일이나 라벨도 지워집니다.

Add field(필드 추가)는 **Field name**(필드 이름), **Type**(유형)(Text, Number, Boolean), 기존 피처에 적용할 **Default value**(기본값)를 묻습니다. 필드 유형은 만든 후에는 변경할 수 없으므로, 대신 새 필드를 계산하세요.

숨긴 필드, 열 순서, 내보내기 제외 설정은 프로젝트와 함께 저장됩니다. 필드 관리는 DuckDB 레이어나 Add Vector Layer 레이어에서는 사용할 수 없으며, 이들 레이어는 여기서 읽기 전용입니다.

계산 필드

GeoLibre에는 두 종류의 계산 필드가 있습니다.

필드 계산기

Calculate(계산)는 QGIS의 필드 계산기처럼 값을 필드에 한 번 기록합니다. 표현식 자체는 보관되지 않습니다.

1. **Target field**(대상 필드)에서 **Update field**(필드 업데이트)(기존 필드) 또는 **Create field**(필드 만들기)(새 이름 입력)를 선택하고, **Output type**(출력 유형)으로 **Auto (keep computed type)**(자동(계산된 유형 유지)), Text, Number, Boolean 중 하나를 선택합니다.
2. **Expression**(표현식)을 작성합니다. 필드는 이름으로 참조하거나, 이름에 공백이나 문장 부호가 있으면 `props["field name"]` 형태로 참조합니다. 필드 또는 함수 칩을 클릭하면 삽입됩니다. `$index` 는 행 번호이며, `PI` 와 `E` 도 사용할 수 있습니다.
3. 실시간 **Preview**:(미리 보기:)를 확인하고, 필요하면 **Only update the selected features**(선택된 피처만 업데이트)에 체크한 다음 **Calculate**를 누릅니다.

사용 가능한 함수: `abs`, `ceil`, `floor`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `pow`, `min`, `max`, `round(x, digits)`, `toNumber`, `toString`, `upper`, `lower`, `trim`, `length`, `concat`, `substr`, `replace`, `isNull`, `coalesce`, `iif(condition, then, else)`. 지오메트리 측정 함수는 `$length(unit)`, `$perimeter(unit)`, `$area(unit)`이며, **Geometry**:(지오메트리:) 행은 레이어의 지오메트리에 맞는 측정 함수만 제시하면서 단위까지 포함하여 삽입해 줍니다. 길이 단위는 `meters` (기본값), `kilometers`, `miles`, `feet`, `yards`, `nautical-miles`를 사용하고, 면적 단위는 `square-meters` (기본값), `square-kilometers`, `square-miles`, `hectares`, `acres`, `square-feet`를 사용합니다.

```
round($area("square-kilometers"), 2)
iif(pop > 100000, "city", "town")
upper(concat(name, " (" , state, ")"))
```

표현식이 실패한 행은 null로 기록되며, 몇 개의 행이 실패했는지 메시지로 알려줍니다.

가상 필드

가상 필드는 QGIS의 가상 필드처럼 데이터가 바뀔 때마다 표현식으로부터 다시 계산됩니다. 레이어의 **Style**(스타일) 패널에서 **Virtual fields**(가상 필드) → **Add virtual field**(가상 필드 추가)로 추가하며, **Field name**(필드 이름)과 MapLibre 표현식 문법으로 작성한 **Expression**(표현식)을 입력합니다. 예: `["/", ["get", "pop"], ["get", "area_km2"]]`. **Open builder**(빌더 열기)는 Expression Builder를 엽니다.

가상 필드는 프로젝트와 함께 저장되며 삭제하지 않고도 끌 수 있습니다 (**Apply this virtual field**(이 가상 필드 적용)). 테이블에서는 읽기 전용이며 함수 아이콘과 함께 기울임꼴로 표시됩니다. 다른 필드와 마찬가지로 스타일, 라벨, 필터에 사용할 수 있습니다.

조인

조인은 QGIS의 테이블 조인처럼 키를 매칭하여 다른 테이블의 필드를 레이어에 추가합니다. 조인은 레이어의 **Style**(스타일) 패널의 **Joins**(조인) 아래에 있습니다.

1. **Add join**(조인 추가)을 누른 다음 **Join layer**(조인 레이어)를 선택합니다. 피처가 있는 다른 레이어라면 무엇이든 가능합니다(지오메트리는 무시됨). 스프레드시트를 조인하려면 먼저 **Choose file**(파일 선택)로 CSV, TSV, TXT 또는 Excel 파일을 (**Worksheet**(워크시트) 및 **Delimiter**(구분자) 옵션과 함께) 테이블 레이어로 불러옵니다.
2. 조인 레이어의 **Join field**(조인 필드)와 이 레이어의 **Target field**(대상 필드)를 선택합니다.
3. **Fields to join**(조인할 필드)(기본값은 키를 제외한 전체)과 선택 사항인 **Field name prefix**(필드 이름 접두사)(예: `census_`)를 지정합니다.
4. **Add**(추가)를 누릅니다.

조인의 동작 방식:

- 왼쪽 조인입니다. 모든 피처가 유지되며, 매칭되지 않은 피처의 조인 필드에는 null이 들어갑니다. 각 조인은 매칭된 피처 수와 매칭되지 않은 조인 행 수를 보고합니다.
- 키는 텍스트로 비교하므로 5는 "5"와 매칭됩니다. 빈 키는 절대 매칭되지 않습니다.
- 일대일 조인입니다. 여러 조인 행이 같은 키를 가지면 첫 번째 행이 사용됩니다.
- 레이어에 이미 같은 이름이 있는 조인 필드는 건너뛴다. 충돌을 피하려면 접두사를 사용하세요.
- 조인은 실시간입니다. 어느 쪽 레이어가 바뀌어도 다시 실행되며, 프로젝트와 함께 저장됩니다. **Apply this join**(이 조인 적용)은 조인을 제거하지 않고 끕니다.

조인된 필드는 속성 테이블에서 읽기 전용이므로 소스 테이블을 편집하세요. 영구적인 일회성 조인(내부 조인 포함)에는 **Processing** → **Vector** → **Join** → **Attribute join**을 사용하세요. 이 도구는 새 레이어를 씁니다.

속성 폼

속성 폼은 QGIS의 속성 폼처럼 각 필드가 편집되는 방식을 제어합니다. 레이어의 **Style**(스타일) 패널에서 **Attributes Form**(속성 폼) 아래 각 필드에 대해 **Configure field**(필드 구성)로 설정합니다.

설정	효과
Edit widget (편집 위젯)	Text, Number, Range, Checkbox, Date , 또는 Value map (값 맵)(드롭다운).
Alias (별칭)	폼에서 필드에 표시할 더 친근한 라벨.
Required (필수)	필드에 반드시 값이 있어야 합니다.
Value map entries (값 맵 항목)	한 줄에 하나씩, <code>value</code> 또는 <code>value=Label</code> 형식.
Min, Max, Step	Number 및 Range 위젯의 범위(Step은 Range용).

설정	효과
Constraint expression (제약 표현식) / Constraint description (제약 설명)	값이 만족해야 하는 MapLibre 표현식과, 만족하지 않을 때 표시되는 메시지.
Visibility expression (표시 표현식)	표현식이 참일 때만 필드를 표시합니다.

테이블을 편집할 때 값 맵 필드는 드롭다운이 되고, 체크박스 필드는 체크박스가 되며, 숫자, 범위, 날짜 필드에는 유형에 맞는 입력란이 제공됩니다. 규칙을 위반한 셀은 이유(예: "A value is required")와 함께 빨간색으로 표시되고, 수정될 때까지 **Save**(저장)가 차단됩니다. 직접 수행한 편집으로 생긴 문제만 표시되므로, 규칙을 위반하는 기존 데이터가 있어도 다른 변경 사항을 저장하는 데 지장이 없습니다.

같은 품이 **Field Collection**에도 사용되므로, 여기서 설정한 레이어는 같은 위젯과 규칙으로 관측값을 수집합니다. 별칭은 품에서 사용되며 테이블 머리글에는 사용되지 않습니다. 속성 품은 DuckDB 레이어에서는 사용할 수 없습니다.

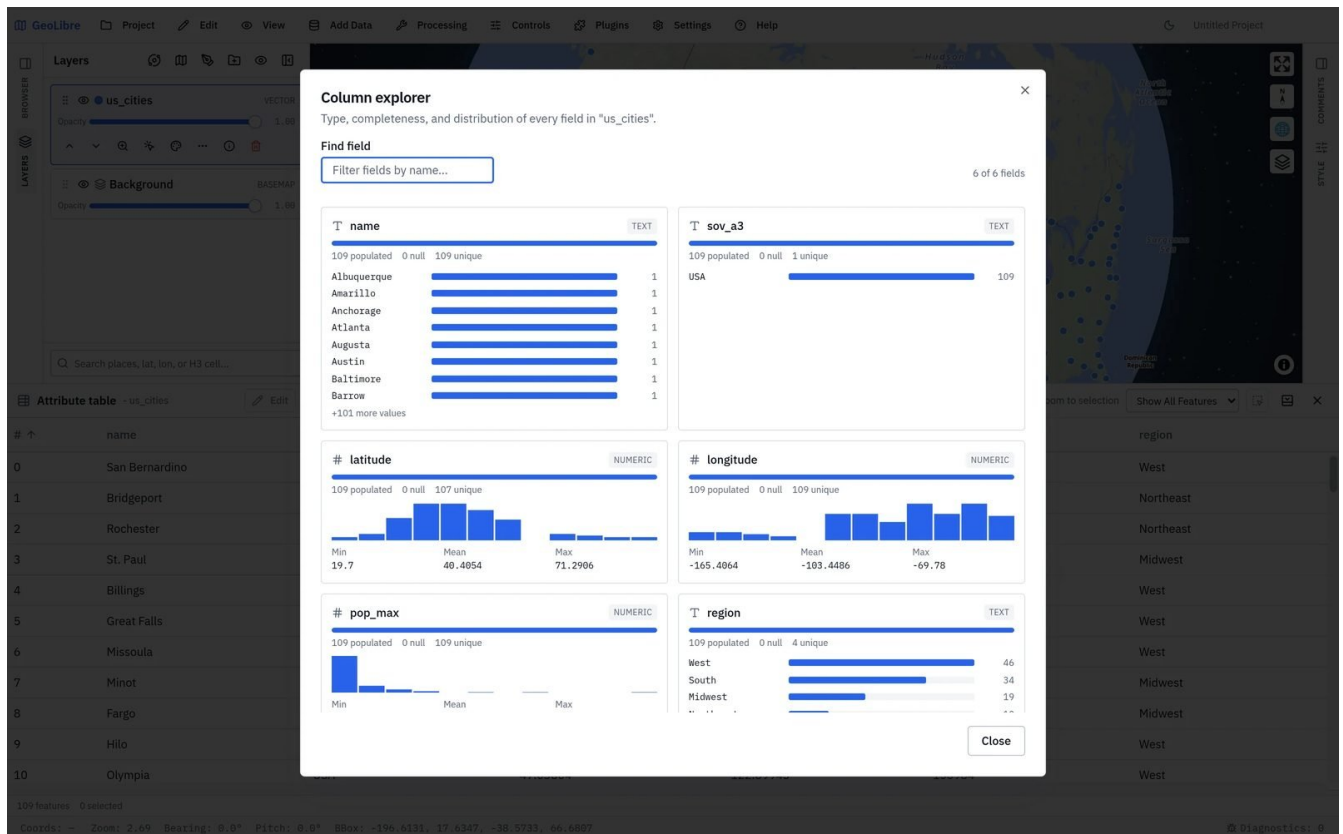
쿼리 필터

쿼리 필터는 지도에서 클릭으로 사용하는 필터로, 레이어와 함께 저장됩니다. 레이어의 **Style**(스타일) 패널에서 **Quick filters**(쿼리 필터) → **Add a filter...**(필터 추가...)로 필드마다 하나씩 추가합니다. 필드에 따라 필터는 개수가 표시되는 **Values**(값) 목록, 숫자 **Range**(범위), **Dates**(날짜) 구간, 또는 **Text**(텍스트) 매칭 (포함, 시작, 정확히 일치)이 됩니다. 자세한 내용은 [쿼리 필터](#)를 참고하세요.

쿼리 필터는 지도의 피쳐만 숨깁니다. 속성 테이블을 좁히거나 선택 영역을 바꾸지는 않습니다. 테이블을 필터링하려면 **Search attributes...**(속성 검색...) 또는 **Show Selected**(선택된 항목 표시)를 사용하세요.

열 탐색기

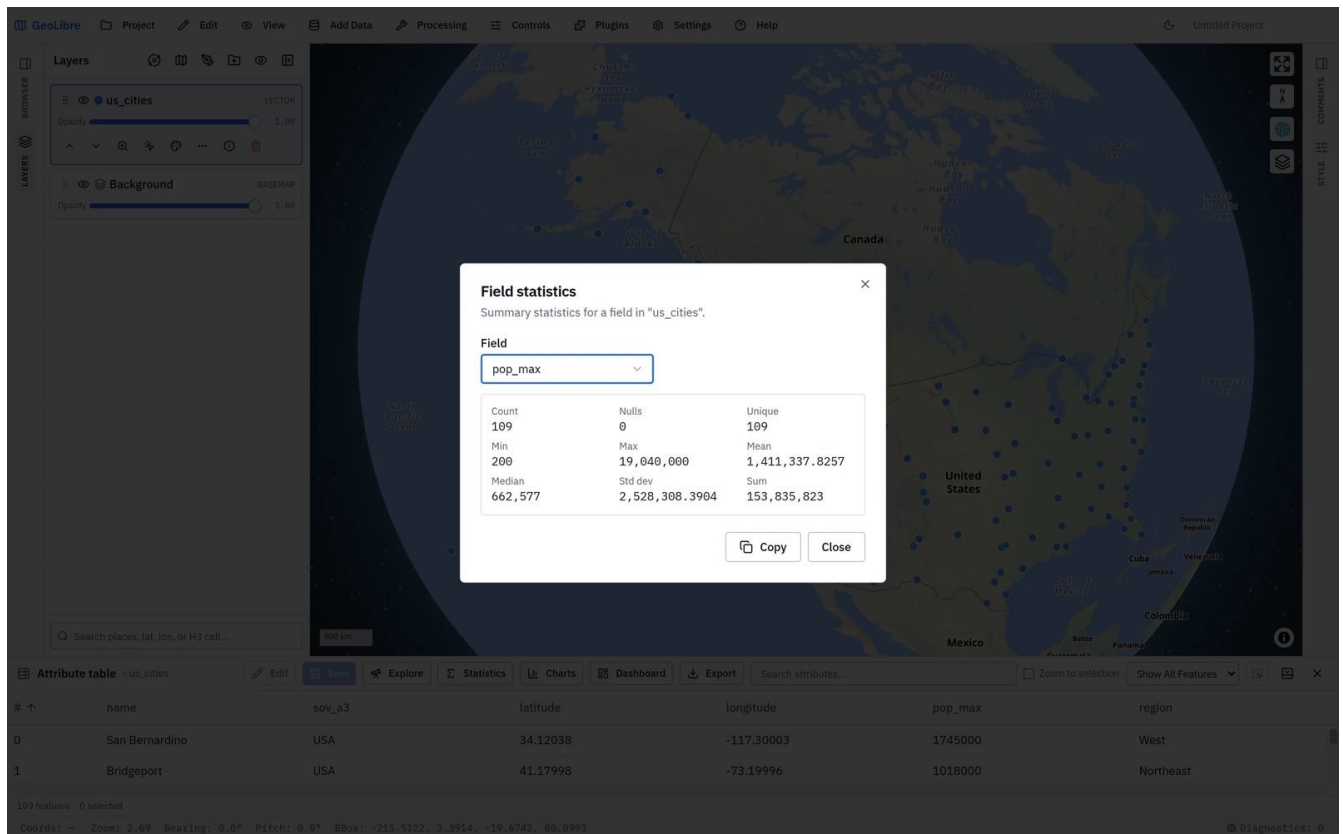
Explore(탐색)는 레이어의 모든 필드를 한 번에 프로파일링합니다. 유형, 값이 채워진 레코드 수, null인 레코드 수, 고유 값의 개수, 그리고 분포의 형태를 보여줍니다. 텍스트 필드는 가장 흔한 값의 순위 막대 차트로, 숫자 필드는 최솟값, 평균, 최댓값이 포함된 히스토그램으로 표시됩니다. 필드 목록을 이름으로 필터링하고, **Scope**(범위)를 전체 피쳐 또는 필터링된 피쳐로 설정할 수 있습니다.



스타일링이나 필터링에 앞서 "이 데이터에 실제로 무엇이 들어 있는가?"에 답하는 가장 빠른 방법입니다. 90%가 null인 필드나, 숫자가 아닌 이상치가 하나 섞인 "숫자" 필드가 즉시 드러납니다.

필드 통계

Statistics(통계)는 전체, 필터링된, 또는 선택된 피처의 **Scope**(범위)에 대해 하나의 **Field**(필드)를 요약합니다. 모든 필드는 **Count**, **Nulls**, **Unique**를 보고하고, 숫자 필드는 **Non-numeric**, **Min**, **Max**, **Mean**, **Median**, **Std dev**, **Sum**을 추가로 보고하며, 텍스트 필드는 가장 빈번한 값 다섯 개를 개수와 함께 나열합니다. **Copy**(복사)는 요약 전체를 클립보드에 넣습니다.

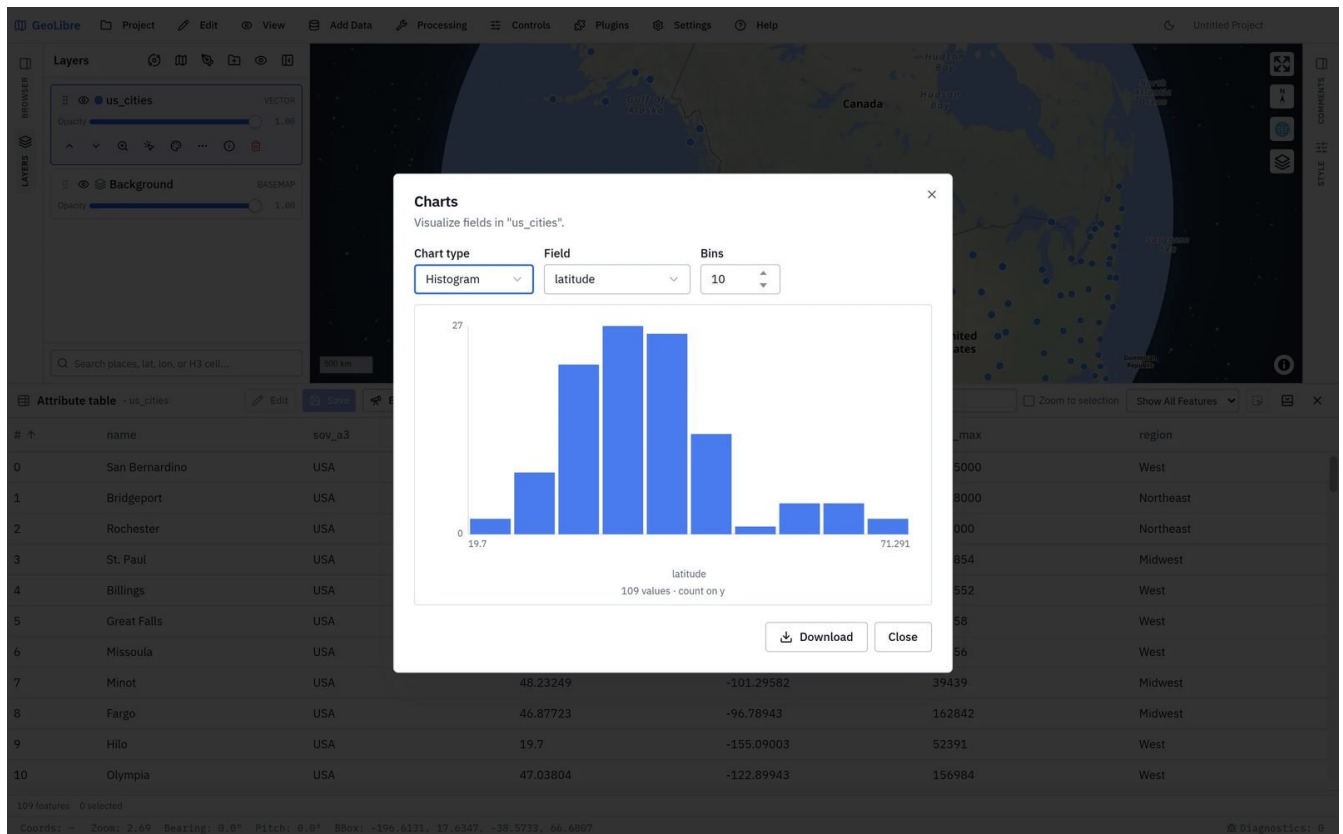


차트

Charts(차트)는 프로젝트에 아무것도 추가하지 않고 레이어를 그래프로 그림니다.

차트	옵션
Histogram (히스토그램)	숫자 필드와 Bins (구간)(1~50).
Scatter (산점도)	X axis (X축) 및 Y axis (Y축) 필드. 최대 2,000개 점.
Bar (막대)	Category (범주)와 Aggregate (집계)(Count, Sum 또는 Average). 최대 20개 막대.
Line (선)	행 순서에 대한 숫자 필드.
Box plot (상자 그림)	숫자 필드.
Pie (원형)	Category (범주)와 Aggregate (집계)(Count 또는 Sum). 최대 8개 조각, 나머지는 "(other)"로 묶입니다.

차트는 모든 피처를 사용합니다. **Download**(다운로드)는 차트를 PNG 이미지 또는 SVG로 저장합니다.



여기의 차트는 일회성 뷰입니다. 프로젝트와 함께 저장되고 서로 교차 필터링되는 차트가 필요하면 [Dashboard](#)에서 만드세요.

값 편집

Edit(편집)를 클릭하면 셀이 입력란으로 바뀝니다. 변경된 셀은 강조 표시되며, **Save**(저장)는 변경 사항을 커밋하고 재설정 버튼은 저장되지 않은 모든 편집을 버립니다. 객체를 담고 있는 셀은 저장하기 전에 유효한 JSON이어야 합니다.

- 조인된 필드, 가상 필드, 편집자 추적 필드는 읽기 전용입니다.
- 지오메트리를 편집하는 동안과 Add Vector Layer 레이어에서는 **Edit**를 사용할 수 없습니다.
- **Ctrl / Cmd + Z**는 저장된 레이어 변경 사항을 되돌립니다(셀에 입력하는 중에는 적용되지 않음).
- 레이어의 원본 파일, 서비스, 데이터베이스에 편집 내용을 다시 쓰려면 레이어의 **Save edits to source file**(편집 내용을 소스 파일에 저장)(또는 ArcGIS, PostGIS, SQL Server용 해당 명령)을 사용하세요.

지오메트리와 속성을 함께 편집하려면 **GeoEditor** 플러그인과 함께 사용하세요. [레이어 관리](#)를 참고하세요.

DuckDB 레이어

SQL Workspace에서 생성되었거나 DuckDB 소스에서 추가된 레이어는 여기서 벡터 레이어처럼 동작하며, 식별, 선택, 정렬, 검색, 통계, 차트를 지원합니다. 편집은 메모리에 있는 행만 변경하며, **Add field**(필드 추가), **Calculate**(계산), **Fields**(필드), 열 메뉴, 속성 폼, **Export**(내보내기)는 사용할 수 없습니다. DuckDB 결과는 대신 SQL Workspace에서 내보내세요.

내보내기

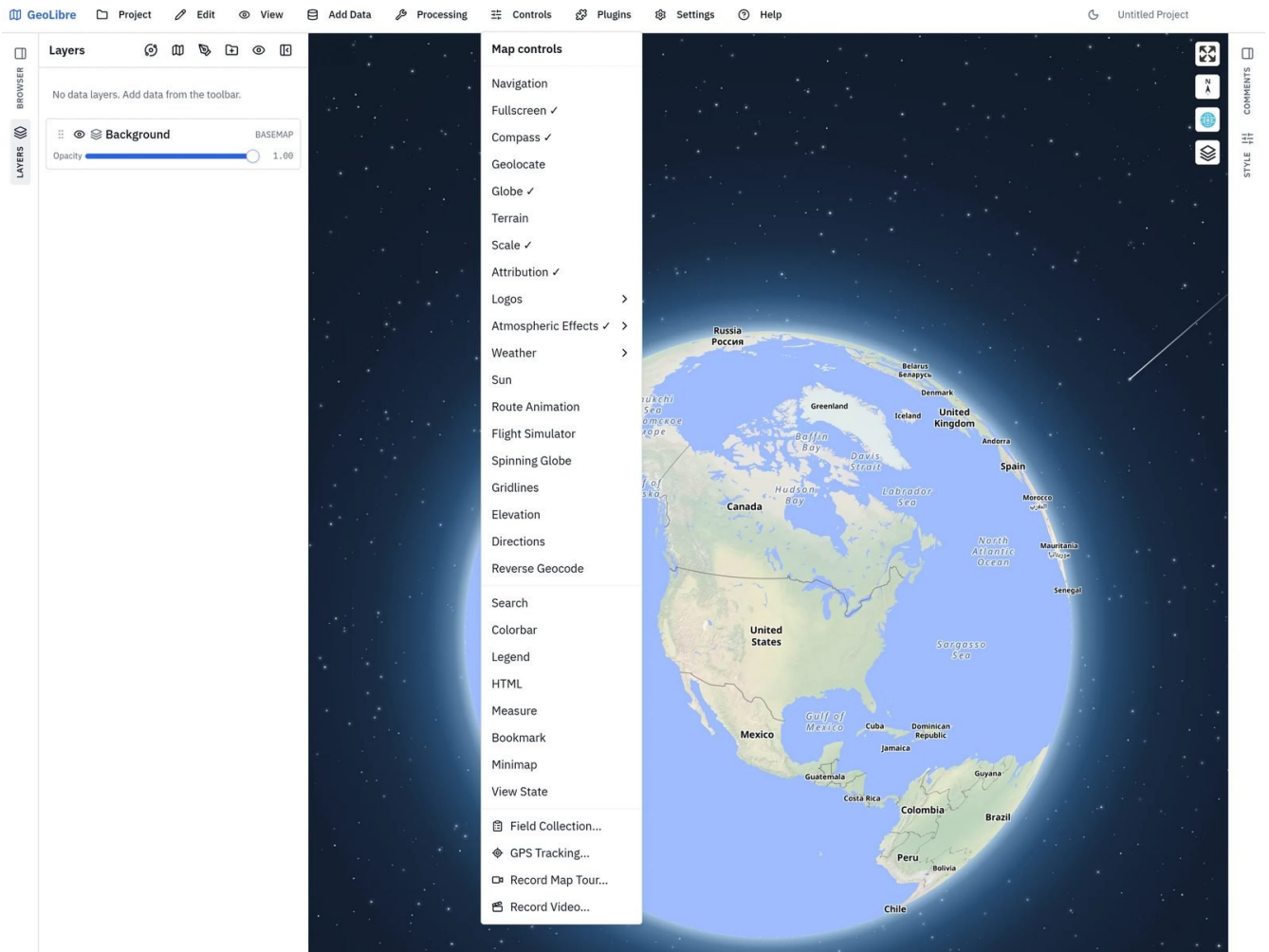
Export(내보내기)는 저장되지 않은 편집을 포함한 레이어를 GeoJSON, GeoParquet, GeoPackage, KML, KMZ, 압축된 Shapefile, 또는 CSV(속성만)로 씁니다. 선 레이어는 인코딩된 폴리라인(정밀도 5 또는 6)으로도 내보낼 수 있습니다. **Exclude field on export**(내보내기에서 필드 제외)로 표시한 필드는 제외되며, Shapefile로 내보낼 때 필드 이름이 형식의 10자 제한에 맞춰 잘리면 경고가 표시됩니다.

같은 형식을 **Layers** 패널의 **Layer actions** → **Export**에서도 사용할 수 있습니다. SQL Workspace는 쿼리 결과를 CSV 또는 GeoParquet으로 내보내고, **변환 도구**는 클라우드 네이티브 형식을 씁니다.

<https://geolibre.app/user-guide/map-controls/>

지도 컨트롤 및 도구

Controls(컨트롤) 메뉴는 두 종류의 지도 위 도우미를 켜고 끕니다. 내장 MapLibre 지도 컨트롤과, Measure, Bookmark 같은 도구를 추가하는 컴포넌트 패널입니다. 항목 옆의 체크 표시는 현재 표시되고 있음을 뜻합니다.



지도 컨트롤

지도 모서리에 자리하는 표준 MapLibre 컨트롤입니다.

컨트롤	설명
Navigation (내비게이션)	줌 인 / 줌 아웃 버튼입니다.
Compass (나침반)	클릭하면 방위를 북쪽으로 재설정하는 북쪽 화살표입니다.
Fullscreen (전체 화면)	지도를 화면 전체로 확장합니다.
Geolocate (위치 찾기)	현재 위치를 지도 중심에 놓습니다.
Globe (지구본)	평면 지도와 3D 지구본 투영 사이를 전환합니다.

컨트롤	설명
Terrain (지형)	지형(3D 고도) 렌더링을 켜고 끕니다. 컨트롤을 더블클릭하면 수직 과장을 설정할 수 있습니다.
Scale (축척)	Scale bar units 에서 설정한 단위로 축척 막대를 표시합니다.
Elevation (고도)	포인터 아래 지면의 고도를 상태 표시줄에 보고합니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. 고도 표시 를 참고하세요.
Attribution (저작자 표시)	데이터 저작자 표시를 보여줍니다.
Logos (로고)	MapLibre 및 제공자 로고를 표시하거나 숨깁니다.

컴포넌트 도구

MapLibre 컴포넌트 플러그인이 제공하는 대화형 패널입니다.

도구	설명
Search (검색)	이름으로 장소를 검색하고 결과로 날아갑니다.
Colorbar (컬러바)	컬러 값에 대한 연속 색상 스케일을 표시합니다.
Legend (범례)	지도의 레이어를 설명하는 범례를 표시합니다.
HTML	지도 위 패널에 사용자 지정 HTML 콘텐츠를 표시합니다.
Image (이미지)	<code>https://</code> URL의 이미지(로고, 북쪽 화살표, 범례 등)를 지도의 아무 모서리에나 배치합니다. 각 이미지에는 접을 수 있는 제목 표시줄이 있으며, 하나의 지도에 최대 20개까지 둘 수 있습니다.
Measure (측정)	거리와 면적을 대화형으로 측정하며, 방위와 지형을 고려한 3D 측정값도 제공합니다. 거리 , 면적 , 방위 측정 을 참고하세요.
Bookmark (북마크)	이름 있는 지도 뷰를 저장하고 다시 이동합니다. 북마크와 폴더는 프로젝트에 저장되므로 파일과 함께 이동합니다(이전 버전이 이 브라우저에 저장한 북마크는 북마크가 없는 첫 번째 프로젝트를 열 때 그 프로젝트로 복사되어 저장됩니다. 기존 브라우저 사본은 그대로 남지만 더 이상 업데이트되지 않습니다).
Minimap (미니맵)	현재 범위의 개요 지도를 표시합니다.
ViewState (뷰 상태)	정확한 중심, 줌, 방위, 기울기를 읽고 편집합니다.

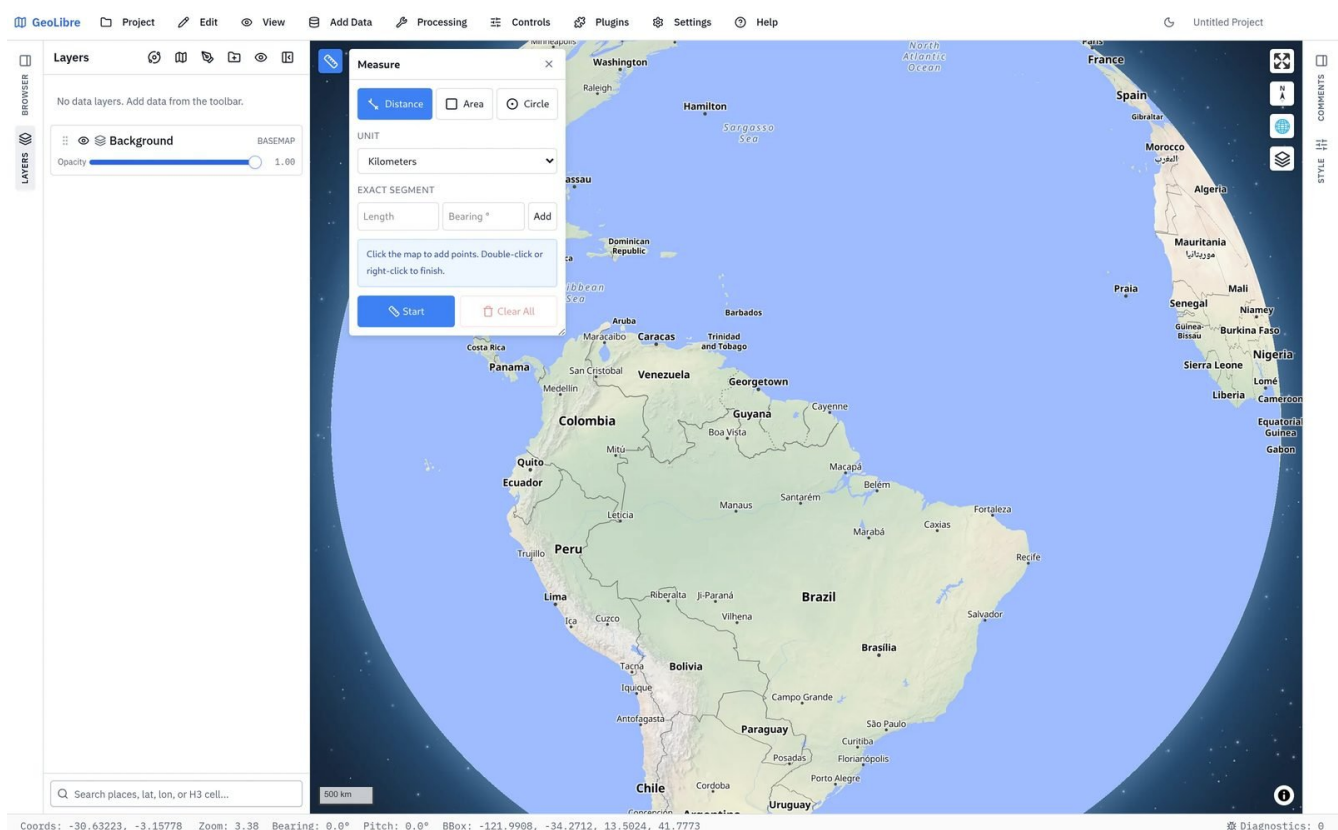
Print Layout(인쇄 레이아웃) 컴포저는 Project 메뉴 아래에 있습니다. [인쇄 레이아웃](#)을 참고하세요.

컨트롤 위치

플러그인 기반 컨트롤은 지도의 아무 모서리에나 배치할 수 있습니다. 이를 지원하는 플러그인은 [Plugins 메뉴](#)에서 모서리(왼쪽 위, 오른쪽 위, 왼쪽 아래, 오른쪽 아래)를 설정합니다.

거리, 면적, 방위 측정

Controls → **Measure**는 세 가지 모드 — **Distance**(거리)(다중 세그먼트 선), **Area**(면적)(폴리곤), **Circle**(원)(중심점으로부터의 반경) — 와 **Unit**(단위) 선택기가 있는 패널을 엽니다. **Start**(시작)를 클릭한 다음 지도를 클릭하여 점을 추가하고, 더블클릭이나 오른쪽 클릭으로 마칩니다. **Clear All**(모두 지우기)은 측정값을 제거합니다.



Exact segment(정확한 세그먼트)는 같은 작업을 키보드로 하는 방법입니다. 길이와 방위를 입력하고 **Add**(추가)를 클릭하면 클릭 대신 정확히 그 치수의 세그먼트만큼 측정이 연장됩니다. 등기 문서의 경계 설명이나 측량 트래버스를 다시 그릴 때 유용합니다.

거리와 면적 외에도 패널은 추가 측정값을 제공합니다.

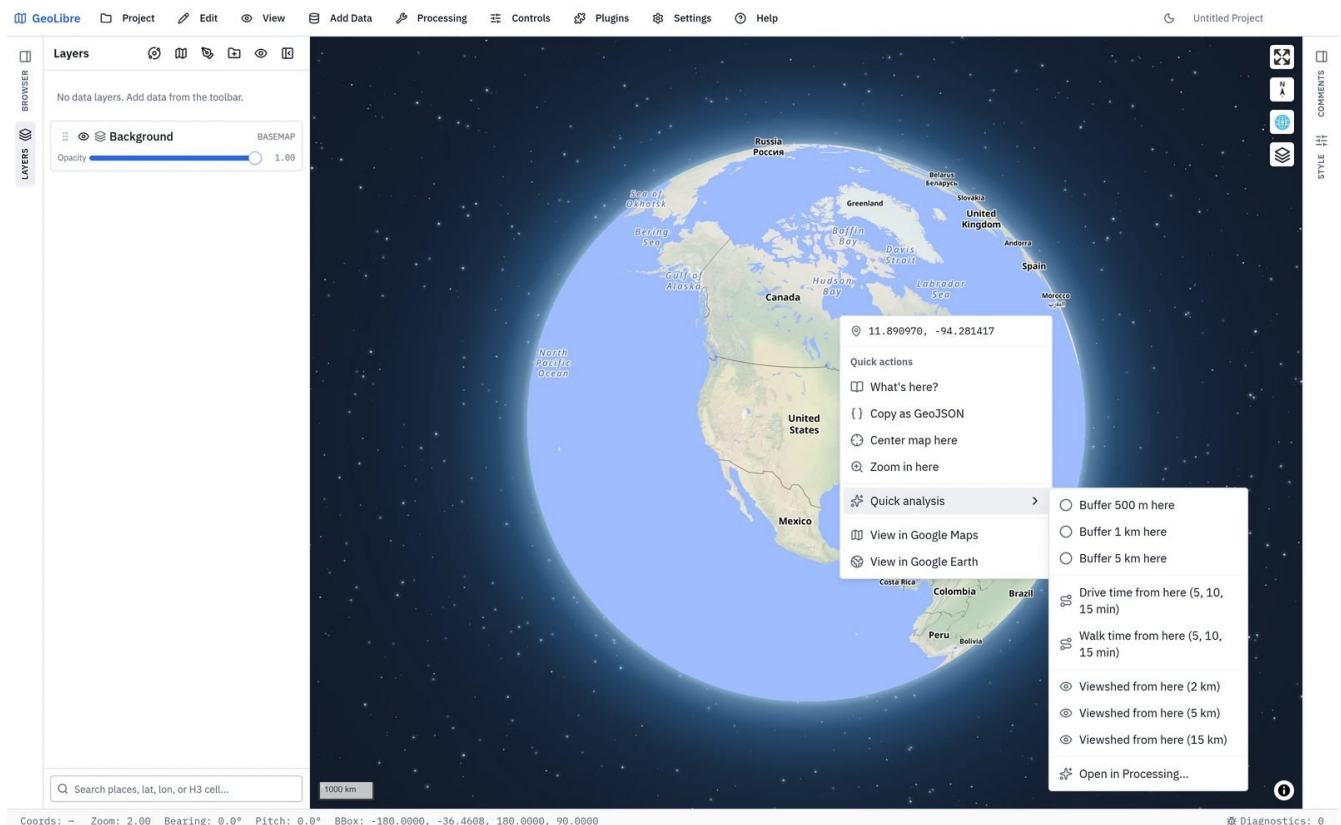
- **Heading**(방위) — 측정한 선의 방향으로, 각도와 16방위 나침반 라벨(예: 310° NW)로 표시됩니다. 이는 화면에서 선이 이루는 각도가 아니라 실제 대권 초기 방위입니다. 메르카토르 지도에서 워싱턴에서 런던으로 가는 선은 정동쪽으로 보이지만, 실제 초기 방위는 약 50° 입니다. 점이 세 개 이상인 경로에서는 세그먼트별 행이 아니라 처음부터 끝까지의 전체 방향이 방위가 됩니다.

- **Final heading**(최종 방위) — 먼 끝에 도착할 때의 방위입니다. 대권은 진행하면서 방향이 바뀌므로, 이 행은 수렴이 1도에 이를 만큼 긴 선에서만 나타납니다. 짧은 측정은 한 행만 유지됩니다.
- **Terrain (3D)**(지형 (3D)) — 3D 지형이 활성화되었을 때의 경사면을 따르는 거리입니다. 고도 데이터가 없으면 이 섹션은 숨겨지지만, 방위 행은 숨겨지지 않습니다. 방위는 측정된 좌표에 대한 순수 기하 계산이라 DEM이 필요 없기 때문입니다.

오른쪽 클릭 빠른 작업

지도를 오른쪽 클릭하면 클릭한 좌표를 중심으로 구성된 컨텍스트 메뉴가 열립니다.

항목	기능
좌표	맨 위에 고정폭 글꼴로 표시됩니다. 클릭하면 클립 보드에 복사됩니다.
What's here?(여기는 어디인가요?)	해당 장소의 Wikipedia 지식 카드를 불러옵니다.
Copy as GeoJSON(GeoJSON으로 복사)	클릭한 점을 GeoJSON Feature 로 복사합니다.
Center map here(여기를 지도 중심으로) / Zoom in here(여기로 줌 인)	카메라를 그 점으로 이동하며, 선택적으로 한 줌 레벨 더 가까이 갑니다.
Quick analysis(빠른 분석)	원클릭 분석의 하위 메뉴입니다. 아래를 참고하세요.
View in Google Maps(Google Maps에서 보기) / View in Google Earth(Google Earth에서 보기)	같은 위치를 외부 지도에서 엽니다.



클릭한 지점에서 빠른 분석

Quick analysis(빠른 분석) 하위 메뉴는 대화 상자 없이, 먼저 점 레이어를 만들 필요도 없이 오른쪽 클릭한 좌표에서 도구를 실행합니다.

작업	설명
Buffer ... here (여기에 ... 버퍼)	점 주위의 세 가지 거리 프리셋입니다. 프리셋은 Scale bar units (축척 막대 단위) 설정을 따릅니다. 미터법은 500 m / 1 km / 5 km, 야드파운드법은 0.25 mi / 1 mi / 5 mi입니다.
Drive time from here (여기서부터 운전 시간)	5분, 10분, 15분 운전 시간 등시선입니다.
Walk time from here (여기서부터 도보 시간)	같은 등시선을 도보 기준으로 계산합니다.
Viewshed from here (여기서부터 가시권)	2 km, 5 km, 15 km 이내에서 그 점에서 보이는 영역입니다. 가시권 을 참고하세요.
Open in Processing... (Processing에서 열기...)	프리셋에 노출되지 않는 매개변수를 위해 전체 Processing 벡터 대화 상자를 대신 엽니다.

결과는 새 레이어로 추가되며, 배너가 진행 상황과 실패 여부를 Processing History의 해당 실행 항목 링크와 함께 보고합니다.

같은 **Quick analysis** 하위 메뉴는 [Layers](#) 패널의 각 벡터 레이어 작업 메뉴에도 나타나며, 이곳에서는 점이 아니라 레이어 전체를 대상으로 동작합니다: **Buffer all features by ...**(모든 피처를 ...만큼 버퍼), **Centroids**(중심점), **Convex hull**(볼록 껍질), **Bounding box**(경계 상자).

운전 시간과 도보 시간은 외부 서비스를 호출합니다

등시선은 Valhalla 라우팅 서버에서 계산됩니다. 기본값은 valhalla1.openstreetmap.de의 공개 FOSSGIS 인스턴스이므로, 클릭한 좌표가 기기 밖으로 전송됩니다. GeoLibre는 처음 사용할 때 동의를 요청합니다. 자체 호스팅 배포는 자체 서버를 가리킬 수 있습니다. [자체 호스팅](#)을 참고하세요.

클릭한 지점에서 가시권

Quick analysis → **Viewshed from here**는 클릭한 지점에서 보이는 지형을 계산하여 반투명 오버레이로 지도 위에 덮어 씹습니다.

- **준비할 DEM이 없습니다.** 고도는 지도의 3D 지형 컨트롤이 사용하는 것과 같은 공개 지형 타일에서 가져오며, 선택한 점 주위의 사각 영역에 대해 필요할 때 가져옵니다. DEM을 먼저 찾거나, 다운로드하거나, 불러올 필요가 없고, 3D 지형을 켜 둘 필요도 없습니다.
- **관측자 높이**는 클릭한 지점의 지면 고도로부터 1.8 m — 서 있는 사람의 높이 — 입니다.
- **반경**은 2 km에서 15 km까지의 세 가지 프리셋 중 하나입니다. 기반 도구는 100 m부터 최대 50 km까지 받아들입니다.

- **결과**는 **이미지 오버레이 레이어**로, **Viewshed (5 km)** 같은 이름이 붙습니다. 따라서 다른 레이어처럼 불투명도, 순서 변경, 줌, 제거가 가능하고 프로젝트와 함께 저장됩니다.

빠른 가시권이 모델링하지 않는 것

지구 곡률과 대기 굴절은 무시됩니다. 몇 킬로미터 범위에서는 무시해도 되지만, 최대 50 km에서는 곡률에 의한 낙차만 해도 약 180 m에 이릅니다. "이 전망대에서 무엇이 보이는가"에는 문제가 없더라도 무선 가시선 연구에서는 중요한 차이입니다. 공개 지형 타일 역시 측량 수준의 DEM이 아니라 전 지구적이고 일반화된 고도 모델입니다. 자체 DEM과 자체 관측 지점으로 엄밀하게 분석하려면 [Processing](#) → [Whitebox Toolbox](#) 아래의 **Viewshed**(가시권) 도구를 사용하세요. 이 빠른 작업은 의도적으로 그 도구를 대체하지 않습니다.

카메라, 오버레이, 녹화 도구

Controls 메뉴에는 카메라를 움직이거나, 실시간 데이터를 지도 위에 덮거나, 보이는 것을 캡처하는 도구도 있습니다.

도구	설명
Sun (태양)	임의의 날짜와 시각에 대한 태양의 위치와 주야 경계선을 시뮬레이션합니다.
Weather (날씨)	거의 실시간인 Clouds (구름)(NASA 위성 영상, 일 단위 애니메이션)와 Precipitation (강수)(RainViewer 레이어, 약 최근 두 시간 애니메이션)를 오버레이합니다.
Gridlines (격자선)	가장자리 라벨이 있는 좌표 격자를 그립니다. UTM 동거/북거 모드와 MGRS/USNG 모드(노르웨이와 스발바르 예외가 적용된 격자 구역, 문자가 붙은 100 km 정사각형, 줌 인하면 10 km 및 1 km 선)를 포함합니다.
Spinning Globe (회전하는 지구본)	지구본을 천천히 회전시키며, 선택적으로 특정 지역으로 제한할 수 있습니다.
Route Animation (경로 애니메이션)	선 레이어를 따라 마커를 애니메이션하며, 재생/일시 정지, 속도, 궤적, 카메라 추적을 지원합니다.
Flight Simulator (비행 시뮬레이터)	연속 키보드 조작으로 지형과 3D 레이어 위를 비행합니다.
Atmospheric Effects (대기 효과)	낮은 줌에서 심우주 배경, 별발, 혜성, 대기 후광을 렌더링합니다.
Directions (길찾기)	지도를 클릭하여 경유지를 추가하고 경로를 얻습니다. 경유지는 공개 OSRM 데모 서버로 전송됩니다.
Reverse Geocode (역지오코딩)	지도를 클릭하여 구성된 지오코딩 제공자 를 통해 해당 좌표의 주소를 조회합니다.

도구	설명
Record Map Tour... (지도 투어 녹화...)	애니메이션 키프레임 투어를 비디오로 캡처합니다. 키프레임별 재캡처, 유지 및 전환 시간, 저장 가능한 투어 설정을 지원합니다.
Record Video... (비디오 녹화...)	지도 캔버스 또는 그린 경계 상자를 비디오 파일로 녹화하며, 선택적으로 지도 위 HTML, 범례, 컬러바 패널을 함께 구워 넣습니다.

일부 도구는 외부 서비스를 호출합니다

Directions와 Reverse Geocode는 좌표를 서드파티 서비스 — OSRM 데모 서버와 구성된 지오코딩 제공자 — 로 전송합니다. Weather는 NASA와 RainViewer에서 오버레이 영상을 가져옵니다. 표의 나머지 도구는 지도가 이미 가져오는 타일을 대상으로 로컬에서 실행됩니다.

주석과 Elements 패널

주석 도구는 지도 위에 그립니다: **Text**(텍스트), **Arrow**(화살표), **Rectangle highlight**(사각형 강조), **Ellipse highlight**(타원 강조), **Freehand highlight**(자유형 강조), **Pin marker**(핀 마커), **Sticky note**(스티커 메모), **Placed image**(배치된 이미지). 각각 색상이 있으며, 선으로 그리는 도형(Arrow, Rectangle, Ellipse, Freehand)은 선 두께도 따릅니다. 마지막 주석을 삭제하거나 모두 지울 수 있습니다. 툴바 맨 위의 세브론으로 도구를 접으면 그 아래 컨트롤에 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다.

주석은 프로젝트와 함께 저장되며, **Elements**(요소) 패널에 나열되므로 캔버스에서 찾아 헤매지 않고 각 항목을 찾아 관리할 수 있습니다. 대부분의 요소는 **At Point**(지점에) 고정되어, 함께 이동하는 지리 좌표를 가집니다. **Placed image**는 추가로 **Pinned to Extent**(범위에 고정)를 제공하여 경계 상자에 걸쳐 늘어나며 뷰에 따라 크기가 조절됩니다.

검토 댓글

댓글은 검토와 피드백을 위한 고정된 메모로, 지도 장식이 아니라 대화이기 때문에 주석과 분리되어 있습니다.

- 오른쪽 사이드바의 **Comments**(댓글) 패널에서 또는 **c** 키를 눌러 댓글 도구를 활성화한 다음, 지도를 클릭하여 핀을 놓고 메모를 작성합니다. **c** 를 다시 누르면 도구가 꺼집니다. GeoLibre는 이름을 한 번 묻고 기억합니다.
- 각 핀은 답글, 해결, 다시 열기, 삭제가 가능한 스레드를 엽니다.
- 패널을 **Open**(열림), **Resolved**(해결됨), **All**(전체)로 필터링합니다. Open 필터가 활성화된 동안 해결된 핀은 지도에서 숨겨집니다.
- 실시간 **협업** 세션에서는 추가, 답글, 해결, 삭제가 모두 다른 참가자에게 동기화됩니다.

댓글은 `.geolibre.json` 파일에 저장되므로, 세션이 실행 중이 아니어도 공유되거나 저장된 프로젝트와 함께 이동합니다.

GPS 추적

Controls → GPS Tracking...은 지도에서 실시간 위치를 따라가고, 트랙 로그를 기록하며, 피드로부터 바로 새 피처를 디지털라이징할 수 있습니다. **Position source**(위치 소스) 아래에서 두 항목 중 하나를 선택합니다.

- **This device**(이 기기) — 브라우저 또는 OS 지오로케이션 API입니다. 기본값이며 추가 하드웨어가 필요 없습니다.
- **NMEA receiver (serial or Bluetooth)**(NMEA 수신기(시리얼 또는 Bluetooth)) — 측량 수준 또는 고속 위치를 위한 외부 GPS/GNSS 수신기입니다. 보드레이트를 선택하고 **Connect serial**(시리얼 연결) 또는 **Connect Bluetooth**(Bluetooth 연결)를 사용하면, 대화 상자가 기기 이름과 파싱된 문장 및 측위 횟수를 실시간으로 보고합니다.

NMEA는 Chromium 브라우저가 필요합니다

수신기를 읽는 데는 Web Serial 및 Web Bluetooth API를 사용하며, Chrome과 Edge 같은 Chromium 브라우저는 이를 제공하지만 Firefox와 Safari는 제공하지 않습니다. 대부분의 Bluetooth GPS 수신기는 Bluetooth Low Energy가 아닌 클래식 Bluetooth를 사용합니다. 그런 기기는 운영 체제 설정에서 페어링하면 여기에 시리얼 포트로 나타납니다. **Connect Bluetooth**는 Bluetooth Low Energy 수신기에만 사용하세요.

GPS를 시작하여 위치를 따라가고, 트랙 로그를 기록하여 레이어로 저장하거나 GPX 또는 GeoJSON으로 내보내고, 서 있는 지점을 캡처하세요. **Controls → Field Collection...**은 사용자 지정 폼에 대해 점, 선, 폴리곤 관측값을 수집하는 관련 도구입니다. 두 도구 모두 [GPS 추적 및 현장 수집](#)을 참고하세요.

지도 탐색 기본

- **이동**: 지도를 드래그하거나, 지도에 포커스가 있을 때 화살표 키를 사용합니다.
- **줌**: 스크롤 휠, 핀치, 내비게이션 컨트롤, 또는 **+** / **-** 키.
- **회전**: 오른쪽 마우스 버튼을 누른 채 드래그하거나, 나침반을 사용하거나, **Shift + ←** / **→**.
- **기울기**: **Ctrl** / **Cmd** 를 누른 채 드래그하여 지도를 원근 뷰로 기울이거나, **Shift + ↑** / **↓**.
- **뷰 재설정**: **N**은 북쪽 위, **U**는 수직 하향 뷰, **R**은 기울기와 방위를 모두 재설정합니다. 전체 단축키 목록은 [인터페이스 가이드](#)를 참고하세요.

<https://geolibre.app/user-guide/field-collection/>

GPS 추적 및 현장 수집

GeoLibre에는 현장 작업을 위한 두 가지 도구가 있으며, 둘 다 **Controls**(컨트롤) 메뉴에 있습니다:

- **GPS Tracking...**(GPS 추적)은 실시간 위치를 지도에 스트리밍하고, 트랙 로그를 기록하며, 현재 서 있는 위치에서 포인트를 캡처합니다.
- **Field Collection...**(현장 수집)은 사용자가 정의한 양식에 따라 포인트, 라인 또는 폴리곤 관측을 캡처하며, 선택적으로 사진을 첨부할 수 있습니다.

둘 다 일반 GeoJSON 레이어로 기록되므로, 캡처한 모든 내용은 프로젝트와 함께 저장되고 **속성 테이블**에 표시되며, 일반적인 **Layer actions** → **Export**(레이어 작업 → 내보내기) 형식으로 내보낼 수 있습니다. 어느 도구에도 서버 동기화나 업로드 단계는 없습니다. 캡처한 내용은 저장하거나 내보낼 때까지 프로젝트 안에 남아 있습니다.

GPS 추적

Controls → **GPS Tracking...**(컨트롤 → GPS 추적)을 선택하면 **GPS Tracking** 대화 상자가 열립니다.

위치 소스

Position source(위치 소스) 아래에서 항목 하나를 선택합니다:

- **This device**(이 기기)는 브라우저 또는 운영 체제의 위치 서비스를 고정밀 모드로 요청하여 사용합니다. Android 및 iOS 앱에서는 처음 사용할 때 OS가 위치 권한을 요청합니다. 권한이 거부되면 대화 상자에 그 사실이 표시됩니다. 사이트(브라우저) 또는 앱(시스템 설정)에 위치 권한을 허용한 뒤 **Start GPS**(GPS 시작)를 다시 누르세요.
- **NMEA receiver (serial or Bluetooth)**(NMEA 수신기(시리얼 또는 Bluetooth))는 외부 GPS/GNSS 수신기를 읽습니다. **Baud rate**(보 레이트)(4800, 9600, 19200, 38400, 57600 또는 115200; 기본값은 9600이며 기억됨)를 선택한 다음 **Connect serial**(시리얼 연결) 또는 **Connect Bluetooth**(Bluetooth 연결)를 누릅니다. 연결되면 대화 상자에 장치와 함께 **1,204 sentences · 300 fixes**와 같은 누적 카운트가 현재 측위 품질(예: **RTK fixed**, **RTK float**, **Differential GPS**)과 함께 표시됩니다. **Disconnect**(연결 해제)는 수신기를 해제합니다.

GeoLibre는 모든 talker(GP, GN, GL 등)의 GGA, RMC, VTG, GSA, GST 문장을 파싱합니다. 정확도는 수신기가 GST를 보내는 경우 GST에서 가져오고, 그렇지 않으면 HDOP에서 추정합니다.

NMEA에는 Chromium 브라우저가 필요합니다

수신기는 Web Serial 및 Web Bluetooth API를 통해 읽는데, 이 API는 Chrome과 Edge는 제공하지만 Firefox와 Safari는 제공하지 않습니다. 대부분의 Bluetooth GPS 수신기는 클래식 Bluetooth를 사용합니다. 이런 장치는 운영 체제 설정에서 페어링한 뒤 시리얼 포트로 연결하세요. **Connect Bluetooth**(Bluetooth 연결)는 Bluetooth Low Energy 수신기 전용입니다.

내 위치 따라가기

Start GPS(GPS 시작)를 누르면 스트리밍이 시작됩니다. 지도에는 파란 점과, 방위가 보고되는 경우 방위 화살표, 그리고 보고된 정확도를 나타내는 반투명 원이 표시됩니다. 판독값에는 정확도(± 4 m), **Satellites**(위성), 고도, km/h 단위 속도, 도 단위 방위가 나열됩니다.

Keep map centered on my position(내 위치를 지도 중심에 유지)(기본 켜짐)은 측위가 갱신될 때마다 지도를 다시 중앙에 맞춥니다. 지도를 드래그하면 꺼집니다.

GPS가 실행 중인 상태에서 대화 상자를 닫으면, 지도 하단 모서리에 작은 플로팅 패널이 남아 좌표, 정확도, 위성 수, 속도, 트랙 통계, **Capture point**(포인트 캡처), 따라가기 토글, **Pause**(일시 중지)/**Resume**(재개), 그리고 대화 상자를 다시 여는 버튼을 표시합니다.

트랙 기록

Track log(트랙 로그) 아래에서:

1. **Record track**(트랙 기록)은 이전에 저장하지 않은 트랙을 지우고 기록을 시작하며, 필요하면 GPS를 켭니다.
2. **Pause**(일시 중지)는 로깅을 멈추고, **Resume**(재개)는 새 세그먼트에서 계속하므로 끊긴 구간이 직선으로 그려지지 않습니다.
3. 트랙이 존재하는 동안 대화 상자에는 포인트 수, 거리, 지속 시간이 표시되며 네 가지 작업을 할 수 있습니다:
 - **Save as layer**(레이어로 저장)는 트랙을 GPS Track 2026-10-04 0930 과 같은 이름의 라인 레이어로 프로젝트에 추가하며(세그먼트가 여러 개이면 MultiLineString), 각 꼭짓점의 시간, 정확도, 위성 수를 유지합니다.
 - **Export GPX**(GPX 내보내기)는 세그먼트당 하나의 <trkseg> 로 GPX 1.1을 기록합니다.
 - **Export GeoJSON**(GeoJSON 내보내기)은 같은 트랙을 GeoJSON으로 기록합니다.
 - **Discard**(버리기)는 트랙을 삭제합니다.

저장과 내보내기에는 최소 두 개의 포인트가 필요합니다.

저장하지 않은 트랙은 보존되지 않습니다

트랙은 **Save as layer**(레이어로 저장)를 누르거나 내보내기 전까지 메모리에만 존재합니다. 앱을 닫거나 페이지를 새로 고치면 저장하지 않은 트랙은 사라집니다.

포인트 캡처

Digitize(디지털라이즈) 아래의 **Capture point**(포인트 캡처)는 현재 측위 위치에 포인트를 추가하며, 대상은 **GPS Points**라는 이름의 레이어로 처음 사용할 때 생성됩니다. 각 포인트에는 `time`, `accuracy_m`, `satellites_used`, `ele`, `speed_mps`, `heading_deg`가 기록됩니다. 양식을 사용해 원하는 레이어에 캡처하려면 대신 **현장 수집**을 사용하세요.

로깅 필터

필터	효과
Min distance (m) (최소 거리(m))	이전 측위와의 거리가 이 값보다 가까운 트랙 측위를 건너뛰니다.
Min time (s) (최소 시간(초))	이전 측위 이후 이 시간보다 빨리 들어온 트랙 측위를 건너뛰니다.
Max accuracy (m) (최대 정확도(m))	이 값보다 정확도가 낮은 측위는 기록하지 않으며, 측위가 이보다 나쁜 동안 Capture point (포인트 캡처)를 차단합니다.

각 필터는 0일 때 꺼집니다. 필터 값은 세션 간에 기억됩니다.

현장 수집

Controls → Field Collection...(컨트롤 → 현장 수집)은 사용자 정의 양식에 따라 수집 레이어에 관측을 캡처합니다.

수집 레이어 설정

1. **Collection layer**(수집 레이어) 아래에서 기존 수집 레이어를 선택하거나 **New collection layer...**(새 수집 레이어)를 선택합니다.
2. 새 레이어의 경우 **Layer name**(레이어 이름)을 입력하고 **Geometry**(지오메트리)를 **Point**(포인트), **Line**(라인) 또는 **Polygon**(폴리곤) 중에서 선택합니다. 하나의 레이어는 하나의 지오메트리 유형만 가집니다.
3. 각 속성마다 **Add field**(필드 추가)를 누릅니다. **Label**(라벨), **Type**(유형) (**Text**(텍스트), **Number**(숫자), **Date**(날짜) 또는 **Choice**(선택))을 지정하고, 반드시 입력해야 하면 **Required**(필수)에 체크하며, Choice 필드라면 **Options (comma-separated)**(옵션(쉼표로 구분))을 나열합니다.
4. **Create layer**(레이어 만들기)를 누릅니다.

필드가 없는 레이어는 위치만 있는 관측을 캡처합니다. 속성 이름은 라벨에서 파생됩니다. 필드에는 기본값이 없습니다.

레이어에 **속성 양식**이 구성되어 있으면 현장 수집은 일반 필드 목록 대신 그 양식을 사용합니다. 양식의 별칭, 드롭다운과 체크박스, 숫자·범위·날짜 위젯, 조건부 표시, 제약 조건이 모두 적용됩니다.

관측 캡처

포인트의 경우:

- **Use GPS**(GPS 사용)는 이 기기에서 단일 고정밀 측위를 가져옵니다(최대 15초). GPS 추적에서 연결한 NMEA 수신기는 읽지 않습니다.
- **Pick on map**(지도에서 선택)은 클릭한 위치에 포인트를 놓습니다. **Esc** 로 취소합니다.
- **Reposition point**(포인트 위치 변경)는 이미 놓은 포인트를 이동합니다.

라인 또는 폴리곤의 경우, **Draw on map**(지도에 그리기)을 누르면 지도 하단에 톨바가 열립니다. 클릭하여 꼭짓점을 추가하거나 **Add GPS vertex**(GPS 꼭짓점 추가)로 현재 위치에 꼭짓점을 추가합니다. **Undo**(실행 취소)는 마지막 꼭짓점을 제거하고, 꼭짓점이 충분히 모이면 **Finish**(완료)(또는 더블클릭)로 도형을 닫습니다.

양식을 채우고, 원하면 사진을 첨부한 다음 **Save point**(포인트 저장), **Save line**(라인 저장) 또는 **Save polygon**(폴리곤 저장)을 누릅니다. 필수 필드는 * 로 표시되며, 양식은 비어 있는 필수 필드, 숫자가 아닌 숫자 값, 나열된 옵션 밖의 선택값을 거부합니다.

Photo (optional)(사진(선택 사항)) → **Choose photo...**(사진 선택)로 각각 최대 2 MB의 이미지를 하나 이상 첨부합니다. 사진은 피처에 저장되므로 프로젝트와 함께 이동합니다.

세션 동작

Done(완료)은 수집 세션을 종료합니다. X 버튼이나 **Esc** 로 대화 상자를 닫으면 숨기기만 합니다. **Open Field Collection**(현장 수집 열기) 알약 버튼이 지도에 남아 있어 다시 설정하지 않고도 다음 관측을 캡처할 수 있습니다.

수집 중에 표시되는 GPS 정확도는 참고용이며 피처에 저장되지 않습니다. 포인트별 정확도와 위성 수가 필요하면 GPS 추적의 **Capture point**(포인트 캡처)를 사용하세요.

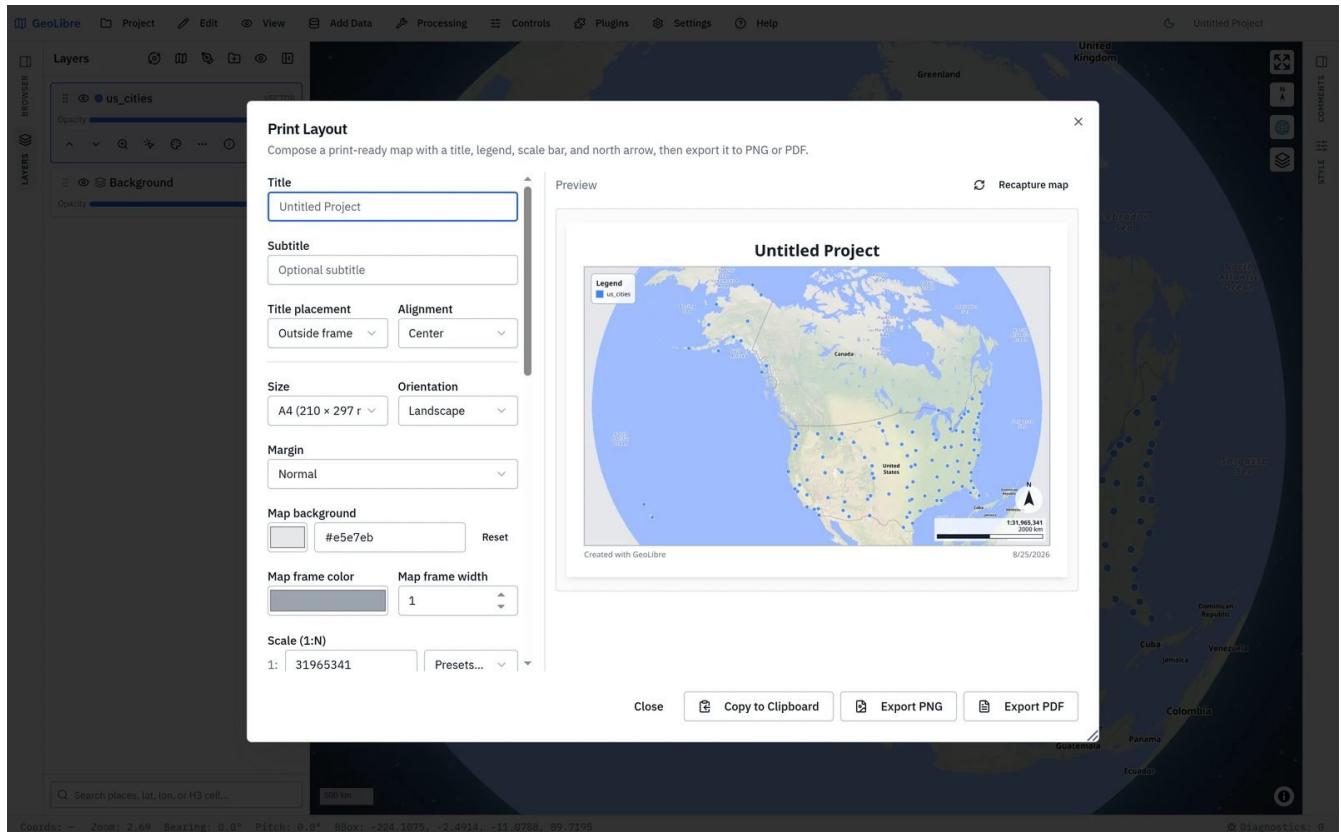
오프라인 작업

캡처한 내용은 프로젝트에 보관되므로, 앱이 로드된 후에는 수집에 연결이 필요하지 않습니다. 출발 전에 **Project → Offline Basemap...**으로 해당 지역의 베이스맵을 캐시하고, 앱을 닫기 전에 프로젝트를 저장하세요.

<https://geolibre.app/user-guide/print-layout/>

인쇄 레이아웃

Project → Print Layout...(프로젝트 → 인쇄 레이아웃...)은 제목, 범례, 축척 막대, 방위 표시, 선택적인 데이터 블록을 포함한 인쇄용 지도를 구성한 다음 PNG, PDF 또는 SVG로 내보냅니다. 아틀라스도 생성할 수 있습니다. 아틀라스는 피처당 한 페이지로 구성되거나 선을 따라 이어지는 페이지들로 구성된 지도 시리즈입니다.



컨트롤은 왼쪽에, 실시간 **Preview**(미리보기)는 오른쪽에 있습니다. 미리보기는 실시간 지도의 캡처로 만들어지므로, 지도를 이동하거나 줌하거나 스타일을 바꾼 뒤에는 **Recapture map**(지도 다시 캡처)을 눌러 새로 고치세요. 두 영역 사이의 분할선이나 대화상자 모서리의 손잡이를 드래그하면 공간을 더 확보할 수 있습니다.

레이아웃은 프로젝트와 함께 저장되므로, 구성 화면을 다시 열면 같은 페이지, 요소, 아틀라스 설정이 복원됩니다. 프로젝트에는 하나의 레이아웃이 있습니다.

제목

Title(제목)(기본값은 프로젝트 이름)과 **Subtitle**(부제목)이 페이지 상단에 표시됩니다. **Title placement**(제목 위치)는 **Outside frame**(프레임 바깥)(지도 위쪽) 또는 **Inside frame**(프레임 안쪽)(지도 위에 겹침)으로 배치하고, **Alignment**(정렬)는 **Left**(왼쪽), **Center**(가운데), **Right**(오른쪽)를 설정합니다.

페이지

Size(크기)는 용지 및 화면 프리셋을 제공합니다.

그룹	크기
용지	A4 (210 × 297 mm), A3 (297 × 420 mm), Letter (8.5 × 11 in), Legal (8.5 × 14 in), Tabloid (11 × 17 in)
화면 / 디지털	Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px), 4K UHD (3840 × 2160 px), Square (1080 × 1080 px)

Custom...(사용자 정의...)은 px 또는 mm 단위의 **Width**(너비)와 **Height**(높이)를 받습니다. **Orientation**(방향)은 **Portrait**(세로)와 **Landscape**(가로)를 전환하며(사용자 정의 크기에는 해당 없음), **Margin**(여백)은 **Normal**(보통), **Narrow**(좁게), **None (borderless)**(없음 (테두리 없음)) 중에서 선택합니다.

지도 프레임, 축척, 범위

- **Map frame**(지도 프레임): **Map background**(지도 배경) 색상은 지도에 데이터가 없는 곳에 표시됩니다. **Map frame color**(지도 프레임 색상)와 **Map frame width**(지도 프레임 너비)는 지도 주위의 테두리를 그립니다(너비 0 이면 숨겨짐).
- **Scale (1:N)**(축척): 축척을 입력하거나 **Presets...**(프리셋...)에서 선택합니다(1:500부터 1:100,000까지). 적용하면 실시간 지도가 해당 축척으로 줄고 다시 캡처됩니다. 지도가 캡처된 뒤 용지(mm) 페이지에서 사용할 수 있습니다. 지도의 줌 제한으로 해당 축척에 도달할 수 없으면, 구성 화면은 가능한 가장 가까운 축척을 사용하고 이를 알려 줍니다.
- **Print extent**(인쇄 범위): **Draw extent on map**(지도에 범위 그리기)으로 지도 위에 상자를 드래그하여 정확한 인쇄 영역을 설정할 수 있습니다. **Shift** 를 누른 채 드래그하면 페이지 비율에 맞춰집니다. 그다음 **Use active viewport**(현재 뷰포트 사용) 또는 **Clip to custom extent**(사용자 정의 범위로 클립), 또는 **Clear extent**(범위 지우기)를 선택합니다. 사용자 정의 범위로 클립하는 동안에는 범위가 축척을 고정하므로 축척 입력이 비활성화됩니다.

지도 요소

Map elements(지도 요소) 아래에서 페이지에 배치할 요소를 체크하세요.

요소	설명
Title, Subtitle	제목 을 참고하세요.
Legend	보이는 레이어로 구성됩니다. 범례 편집기 를 참고하세요.
Scale bar, North arrow	Group north arrow & scale bar (방위 표시와 축척 막대 묶기)는 둘을 함께 배치합니다.
Date	내보내기 날짜입니다.
Include GeoLibre attribution	"Created with GeoLibre"를 추가합니다.

요소	설명
Footer text	페이지 하단의 자유 텍스트입니다.
Page border	Border color (테두리 색상)와 Border width (테두리 너비)를 함께 설정합니다.
Info block (title block)	Author (작성자), Project No. (프로젝트 번호), CRS , Revision (개정), 축척이 포함된 공학 도면 스타일의 블록입니다.
Colorbar	Colormap (컬러맵), Min value (최솟값), Max value (최댓값), Label (라벨), Orientation (방향), Position (위치), Length (길이)를 가진 연속 색상 스케일입니다.
Custom legend	직접 만든 범례 항목입니다. 사용자 정의 범례 를 참고하세요.
Attribute table	레이어 레코드의 테이블입니다. 데이터 블록 을 참고하세요.
Chart	막대, 파이 또는 선 차트입니다. 데이터 블록 을 참고하세요.

블록은 **Position**(위치) 설정을 통해 페이지 모서리에 스냅되며, 드래그로 자유롭게 배치할 수는 없습니다. 구성 화면에는 자유 텍스트 상자, 이미지나 로고 요소, 삽입 지도, 레이아웃 격자가 없습니다. 지도 자체의 좌표 격자 (**Controls** → **Gridlines**(컨트롤 → 격자선))는 지도와 함께 캡처되며, 가장자리 라벨이 잘리지 않도록 지도가 맞춰 집니다.

범례 편집기

Legend(범례)가 체크되어 있으면 범례 편집기는 보이는 레이어(와 그 클래스)마다 하나의 항목을 나열합니다. 각 항목에 대해 다음을 할 수 있습니다.

- 라벨을 편집하여 페이지에서 이름을 바꾸기,
- 눈 모양 버튼으로 숨기거나 표시하기,
- 레이어 항목을 위아래로 이동하기.

Legend title(범례 제목)은 제목을 설정하고, **Group classes by layer**(레이어별로 클래스 묶기)는 클래스를 해당 레이어 아래에 중첩하며, 초기화 버튼은 자동 범례로 되돌립니다. 편집기는 프로젝트의 범례, 즉 **Controls** → **Legend**(컨트롤 → 범례)에 표시되는 것과 같은 범례를 변경하므로, 편집 내용이 양쪽에 모두 나타납니다. 항목은 레이어에서 가져오므로, 레이어가 아닌 항목을 추가하려면 사용자 정의 범례를 사용하세요.

사용자 정의 범례

Custom legend(사용자 정의 범례)는 직접 만든 범례를 그립니다. **Legend title**(범례 제목), 각 행의 색상과 **Label**(라벨), **Add item**(항목 추가) 버튼과 제거 버튼, **Position**(위치)으로 구성됩니다. **Import from dictionary**(딕셔너리에서 가져오기)는 `{"Forest": "#228b22", "Water": "#1e90ff"}` 같은 JSON으로 행을 대체합니다.

데이터 블록

Attribute table(속성 테이블)과 **Chart**(차트)는 피처가 앱에 로드되어 있는 벡터 레이어(GeoJSON 또는 기타 로컬 벡터 레이어)를 읽습니다.

- **Attribute table: Layer**(레이어), **Heading**(제목), **Columns**(열), **Sort by**(정렬 기준)와 **Order**(순서), **Max rows**(최대 행 수)(최대 50)를 선택하거나 **Adjust number of rows to fit page**(페이지에 맞게 행 수 조정)를 선택합니다.
- **Chart: Layer, Chart type**(차트 유형)(**Bar**(막대), **Pie**(파이), **Line**(선)), **Category field**(범주 필드), **Aggregate**(집계)(**Count**(개수), **Sum**(합계), **Mean**(평균), 뒤의 두 가지에는 **Value field**(값 필드) 필요)를 선택합니다.

둘 다 **Page extent filter**(페이지 범위 필터)를 받습니다. **All features**(모든 피처), 페이지 범위 안에 완전히 들어가는 피처만, 또는 페이지 범위와 교차하는 피처만 선택할 수 있습니다. 아틀라스에서는 현재 아틀라스 피처만 표시할 수도 있습니다.

아틀라스(지도 시리즈)

Generate a multi-page map series(여러 페이지 지도 시리즈 생성)를 체크하면 레이아웃이 일련의 범위에 반복 적용되는 템플릿이 됩니다. 아틀라스는 평면 지도가 필요하며, Cesium 지구본이나 ArcGIS 3D 씬에서는 사용할 수 없습니다.

1. **Coverage layer**(커버리지 레이어), 즉 피처가 페이지를 결정하는 벡터 레이어를 선택합니다.
2. **Coverage**(커버리지)를 선택합니다.
 - **One page per feature**(피처당 한 페이지)는 각 피처를 차례로 화면에 맞춥니다.
 - **Pages along a line**(선을 따라 페이지)은 각 선 피처를 순서대로 따라가며 **Segment length (km)**(구간 길이 (km))(기본 20 km)마다 한 페이지를 만듭니다. 시리즈는 5,000페이지로 제한되며, 한도에 도달하면 구간 길이를 늘리세요.
3. **Page name field**(페이지 이름 필드)를 선택합니다(기본값은 피처 번호).
4. **Page extent**(페이지 범위)를 설정합니다. **Margin around feature**(피처 주위 여백)(백분율) 또는 용지 페이지에서는 **Fixed scale**(고정 축척)을 선택합니다.
5. 선택 사항:
 - **Mask area outside current feature**(현재 피처 바깥 영역 마스크)는 현재 폴리곤 바깥의 모든 것을 어둡게 합니다(피처당 한 페이지, 폴리곤 레이어만).
 - **Sort by**(정렬 기준)와 **Order**(순서)는 페이지 순서를 설정합니다(피처당 한 페이지).
 - **Filter**(필터)는 페이지를 조건에 맞는 피처로 제한합니다. 예: `POP2000 > 100000 and ST = "CA"`. 비교 연산자는 `=`, `!=`, `>`, `>=`, `<`, `<=`, `contains`이며 `and` 로 연결합니다.

미리보기는 이전/다음 버튼과 함께 **Page X of Y**를 표시하고, 실시간 지도를 각 페이지의 피처로 이동시킵니다.

아틀라스 토큰

제목, 부제목, 바닥글, **Page file name (ZIP export)**(페이지 파일 이름 (ZIP 내보내기))에서 다음 토큰을 사용할 수 있습니다.

토큰	값
{atlas.name}	페이지 이름.
{atlas.pagenumber}	페이지 번호.
{atlas.total}	페이지 수.
{atlas.attr:FIELD}	현재 피처의 FIELD 값. 선을 따라가는 경우 km_start, km_end, segment, segments 도 사용할 수 있습니다.

기본 페이지 파일 이름은 {atlas.pagenumber}-{atlas.name} 입니다.

내보내기

버튼	출력
Export PNG	페이지의 래스터 이미지. 아틀라스에서는 Export PNG ZIP 이 되어 ZIP 파일 안에 페이지당 하나의 PNG가 들어갑니다.
Export PDF	선택한 크기의 PDF 페이지. 아틀라스에서는 Export PDF (N pages) 가 되어 하나의 여러 페이지 PDF가 됩니다.
Export SVG	페이지의 SVG. 아틀라스에서는 사용할 수 없습니다.
Copy to Clipboard	페이지를 PNG로 클립보드에 복사합니다.

파일 이름은 제목을 따릅니다. 용지 페이지는 150 DPI로 렌더링되고, 화면 프리셋과 픽셀 단위 사용자 정의 크기는 정확한 픽셀 크기로 렌더링됩니다. 아틀라스 내보내는기는 페이지별로 진행 상황을 보고하며, 대화상자는 완료될 때까지 열려 있습니다.

무엇이 벡터이고 무엇이 래스터인가

SVG는 레이아웃을 Inkscape나 Illustrator 같은 벡터 편집기로 가져갈 때 선택할 형식입니다. 제목, 범례, 축척 막대, 방위 표시, 테이블, 차트, 테두리가 편집 가능한 텍스트와 패스로 기록됩니다. 지도 자체와 이미지 기반 마커 아이콘은 이미지로 포함된 채 유지됩니다. **PDF**는 PDF 페이지에 배치된 전체 페이지의 150 DPI 이미지이며, 벡터 콘텐츠가 아닙니다.

더 선명한 지도 얻기

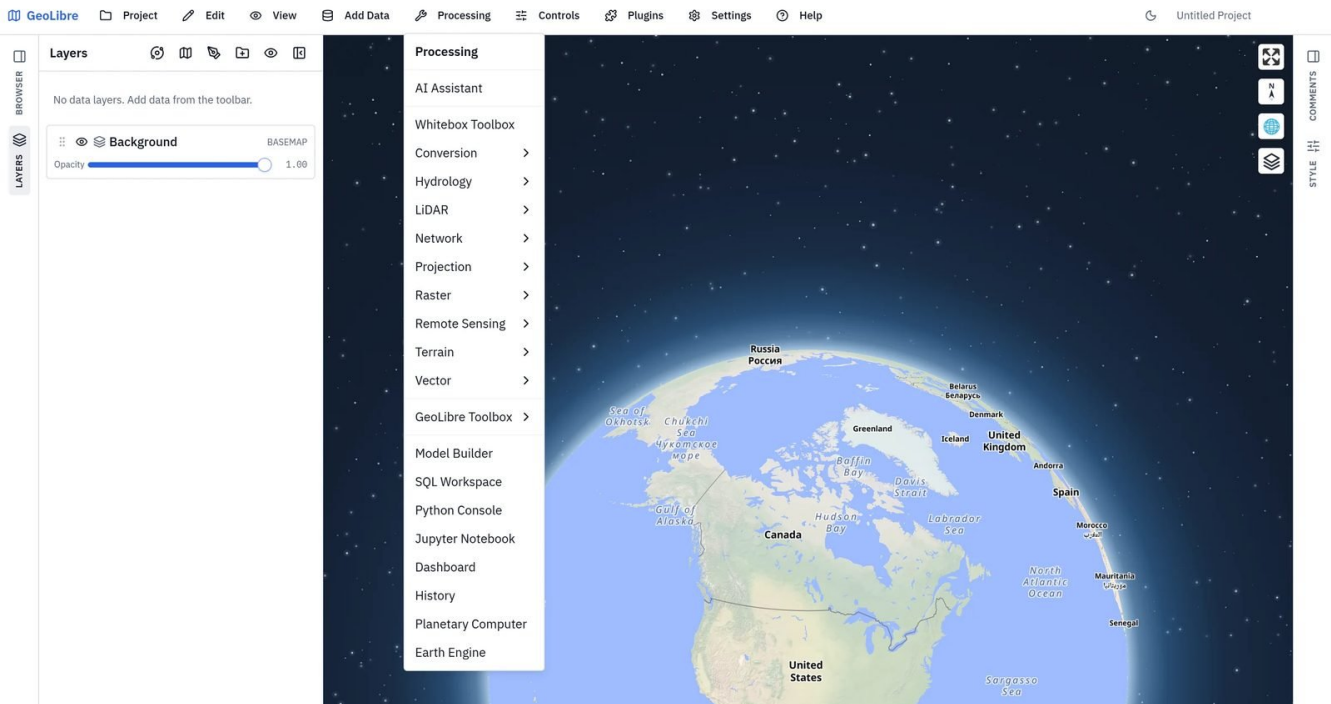
지도는 화면상의 지도에서 캡처되므로, 페이지 크기와 상관없이 화면에 표시된 지도의 크기에 따라 세부 수준이 제한됩니다. 큰 인쇄물을 만들 때는 **Recapture map** 전에 창을 최대화하거나 고해상도(high-DPI) 디스플레이를 사용하세요. 텍스트와 기타 레이아웃 요소는 출력 해상도 그대로 그려집니다.

View → Color vision preview(보기 → 색각 미리보기)는 내보내기에 영향을 주지 않습니다. 레이아웃은 항상 지도의 실제 색상으로 내보내집니다.

<https://geolibre.app/user-guide/processing/>

프로세싱 도구

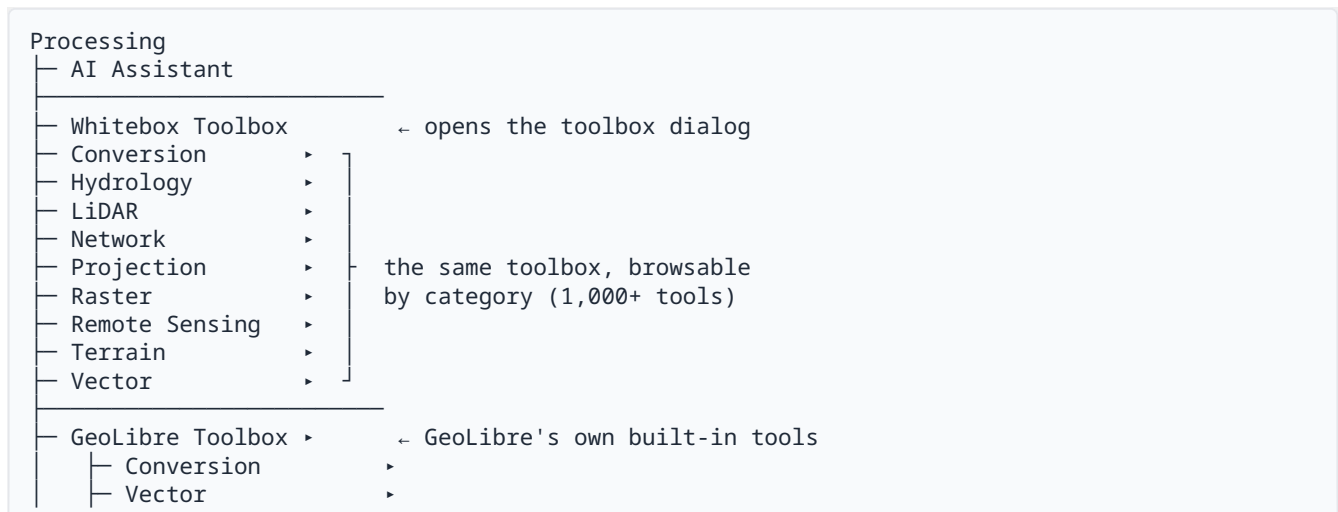
Processing(프로세싱) 메뉴에는 GeoLibre의 분석 및 변환 도구가 모여 있습니다. 이 메뉴에는 두 개의 서로 다른 툴박스(이유)와 함께 별도의 페이지가 있는 [SQL Workspace](#), [Python Console](#), [AI Assistant](#), [AI Segmentation](#) 이 들어 있습니다.



한 메뉴 안의 두 툴박스

이것은 Processing 메뉴에서 가장 흔히 혼란을 일으키는 부분이므로, 다른 무엇보다 먼저 읽어 두시는 것이 좋습니다.

메뉴는 다음과 같이 구성되어 있습니다.





첫 번째 구분선과 두 번째 구분선 사이의 블록은 **Whitebox Toolbox**(Whitebox 툴박스)에 속하고, **GeoLibre Toolbox**(GeoLibre 툴박스) 아래에 있는 것은 모두 GeoLibre 자체 도구입니다. 두 툴박스 모두 벡터, 래스터, 변환, 네트워크 작업을 다루기 때문에 여러 카테고리 이름이 두 번씩 나타납니다. 이들은 중복이 아니며, 같은 것을 여는 것도 아닙니다.

	Whitebox Toolbox	GeoLibre Toolbox
메뉴에서의 위치	Whitebox Toolbox 항목과 그 바로 아래의 아홉 개 카테고리 하위 메뉴	구분선 아래의 GeoLibre Toolbox 하위 메뉴
포함 내용	1,000개 이상의 도구: Whitebox Next Gen 제품군과 geolibre-rust 에서 가져온 GeoLibre 자체 Rust 도구	이 앱을 위해 작성된 GeoLibre 내장 도구
카테고리의 출처	도구 매니페스트에서 자동으로 생성	이 앱을 위해 직접 선별
도구를 클릭하면 열리는 것	하나의 공유 대화 상자. 해당 도구가 미리 선택되고 도구의 매개변수 매니페스트로부터 폼이 구성됨	도구 계열별로 전용 대화 상자(Vector tools, Raster tools, Conversion 등)
실행 위치	기본적으로 브라우저의 WebAssembly, 선택적으로 Python 사이드카	도구에 따라 브라우저의 Turf.js 또는 Pyodide, 혹은 Python 사이드카
입력	맵 레이어 또는 파일	대개 이미 맵에 있는 레이어

비슷해 보이는 두 경로

사람들을 가장 자주 헷갈리게 하는 한 쌍은 다음과 같습니다.

- Processing → Vector → GeoLibre (WASM)에는 **GeoLibre가 Whitebox 툴박스에 기여한 수백 개의 벡터 도구**가 나열됩니다. 이 도구들은 [geolibre-rust](#)에서 WebAssembly로 컴파일되어 Whitebox Next Gen 도구와 같은 카탈로그에 들어 있으므로, 메뉴는 출처를 보여 주기 위해 **GeoLibre (WASM)** 소제목 아래에 묶여 있습니다. 같은 소제목이 Conversion, Raster, Hydrology, LiDAR 아래에도 나타납니다. 이들 하나 하나는 모두 **Whitebox Toolbox 대화 상자**를 엽니다.

- Processing → GeoLibre Toolbox → Vector 는 GeoLibre 자체의 **Vector tools 대화 상자**를 엽니다. 버퍼, 클립, 공간 조인을 비롯한 **아래 목록**의 도구들이 있으며, 엔진 선택기(Turf.js, GeoPandas 사이드카, 또는 Pyodide)가 함께 제공됩니다.

따라서 첫 번째는 "Whitebox 툴박스의 벡터 부분 중 GeoLibre가 작성한 도구만 필터링한 것"이고, 두 번째는 "GeoLibre 자체의 벡터 툴박스"입니다. 둘 다 존재하는 이유는 한쪽이 다른 쪽의 복사본이어서가 아니라, 서로 다른 강점을 지닌 서로 다른 구현이기 때문입니다.

몇몇 개별 **도구** 이름도 같은 방식으로 겹칩니다. Processing → Conversion → GeoLibre (WASM) → Vector to PMTiles 는 Whitebox Toolbox 대화 상자를 여는 WASM 카탈로그 도구이고, Processing → GeoLibre Toolbox → Conversion → Vector to PMTiles 는 **아래**에 설명된 Conversion 대화 상자, 자체 파일 선택기와 줌, 압축, 레이어 이름 옵션을 갖추고 있습니다. Raster to PMTiles 도 두 곳 모두에 나타납니다. 이 문서나 튜토리얼의 단계에서 Conversion 도구를 언급할 때는 GeoLibre Toolbox 쪽을 의미합니다.

어느 것을 사용해야 하나요?

이미 맵에 있는 레이어로 하는 일상적인 작업에는 **GeoLibre Toolbox**부터 시작하세요. 도구 수가 적고, 안내형 대화 상자가 있으며, 엔진을 선택할 수 있습니다. 분석 도구는 결과를 새 레이어로 맵에 추가하고, Conversion 도구는 대신 파일을 씁니다. GeoLibre Toolbox에 없는 기능이 필요할 때, 즉 대부분의 지형, 수문, 원격 탐사, LiDAR 분석이나 전체 카탈로그의 특정 이름을 가진 도구가 필요할 때는 **Whitebox Toolbox**를 사용하세요.

대화 상자의 Source 필터는 세 번째의 더 좁은 개념입니다

Whitebox Toolbox 대화 상자 안의 **source(출처)** 드롭다운은 All sources / GeoLibre tools / Whitebox tools를 제공합니다. 이 필터는 **Whitebox 툴박스 카탈로그만**을 각 도구의 작성자에 따라 나눕니다. 여기서 "GeoLibre tools"는 메뉴에서 GeoLibre (WASM) 으로 표시되는 것과 같은 WASM 도구를 뜻합니다. 이 필터는 GeoLibre Toolbox 대화 상자를 절대 보여 주지 않는데, 그것들은 애초에 이 카탈로그에 들어 있지 않기 때문입니다.

GeoLibre Toolbox

Processing → GeoLibre Toolbox(프로세싱 → GeoLibre 툴박스) 아래에 있는 GeoLibre 자체 도구입니다.

벡터

Processing → GeoLibre Toolbox → Vector(벡터)는 Vector tools 대화 상자를 엽니다. 목록에서 도구를 고르고, 입력 레이어와 매개변수를 선택하고, **엔진**을 고른 다음 **Run(실행)**을 누르세요. 결과는 새 레이어로 나타납니다.

대화 상자 건너뛰기

이 중 여러 도구는 **Quick analysis**(빠른 분석) 하위 메뉴에서 한 번의 클릭으로도 사용할 수 있습니다. 맵을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 클릭한 지점에서 버퍼나 운전·도보 시간 등시선(isochrone)을 실행하고, 레이어 행의 하위 메뉴는 레이어 전체에 대해 버퍼, 중심점, 볼록 껍질(convex hull), 경계 상자를 실행합니다. [마우스 오른쪽 클릭 빠른 작업](#)을 참고하세요.

지오메트리

도구	설명
Buffer	각 피처 둘레에 고정 거리의 버퍼 폴리곤을 만듭니다. 방향(바깥쪽, 안쪽, 양쪽)을 고를 수 있고, 선택적으로 버퍼들을 속성 없는 단일 피처로 디졸브할 수 있습니다.
Centroids	각 피처의 중심점을 계산합니다.
Convex hull	모든 피처를 감싸는 볼록 껍질을 계산합니다.
Dissolve	폴리곤 피처들을 하나의 지오메트리로 병합하며, 선택적으로 필드별로 그룹화합니다.
Bounding box	모든 피처의 직사각형 범위를 계산합니다.
Simplify	Douglas-Peucker 알고리즘으로 정점 수를 줄입니다.
Reproject	레이어의 좌표를 원본 CRS로 재해석하고 WGS84로 변환하여 올바른 위치에 표시되도록 합니다. Sidecar 또는 Python 엔진이 필요합니다.
Explode	멀티파트 지오메트리를 파트별로 하나씩 단일 파트 피처로 분할하며, 부모의 속성을 유지합니다.
Aggregate by attribute	같은 속성 값을 공유하는 피처들을 그룹당 하나의 지오메트리로 디졸브하고 요약 통계를 함께 제공합니다.
Smooth	Chaikin 알고리즘으로 라인과 폴리곤의 모서리를 둥글게 만듭니다(Simplify와 달리 정점을 추가합니다). Z 값은 보존됩니다.
Extract vertices	라인 또는 폴리곤 레이어의 모든 정점을 포인트 피처로 변환하며, 부모의 속성을 유지합니다.
Points along geometry	각 라인 또는 폴리곤 경계를 따라 고정 간격(또는 고정 개수)으로 포인트를 배치합니다.
Regular grid	맵 뷰, 레이어의 범위, 또는 수동 경계 상자 위에 직사각형 그리드(fishnet)를 생성합니다.
Voronoi / Delaunay	포인트 레이어로부터 Voronoi 다이어그램(포인트당 폴리곤 하나, 포인트 범위로 클립됨) 또는 Delaunay 삼각망을 만듭니다.
Cell-site coverage	필드나 고정 값에서 읽은 방위각, 반경, 빔폭을 사용해 포인트 기지국으로부터 안테나 섹터 폴리곤을 만듭니다.
Decode polyline	속성 필드의 인코딩된 폴리라인 문자열(정밀도 5 또는 6)을 디코딩하여 LineString 벡터 레이어로 만듭니다.
Encode line to polyline	LineString 및 MultiLineString 지오메트리를 인코딩된 폴리라인 문자열로 인코딩하여 새 속성 필드에 저장합니다.

오버레이

도구	설명
Clip	입력 레이어를 오버레이 레이어가 덮는 영역으로 클립합니다(입력 속성 유지).
Intersection	두 폴리곤 레이어가 겹치는 영역만 남깁니다(양쪽 속성 병합).
Difference	입력 레이어에서 오버레이 레이어의 영역을 제거합니다(입력 속성 유지).
Union	두 폴리곤 레이어를 하나의 결합된 지오메트리로 병합합니다(어느 엔진에서도 속성은 보존되지 않습니다).

조인

도구	설명
Spatial join	공간 관계(intersects, within, contains)에 따라 조인 레이어의 속성을 각 입력 피처에 붙입니다. 일치하는 피처만 남기려면 inner 조인을, 모든 입력 피처를 남기려면 left 조인을 선택하세요. 모든 지오메트리 유형에서 동작합니다.
Attribute join	키 필드가 일치하는 곳에서 조인 레이어(테이블)의 속성을 각 입력 피처에 붙입니다. 지오메트리는 관여하지 않습니다(예: FIPS 코드로 센서스 통계를 경계 폴리곤에 조인). 일대일 조인으로, 처음 일치하는 조인 행이 우선합니다. 가져올 필드를 고르고, inner 조인(일치하는 것만 유지) 또는 left 조인(모든 입력 유지)을 선택하세요.

선택

도구	설명
Select by value	속성이 조건에 맞는 피처를 새 레이어로 추출합니다. 필드, 연산자(=, ≠, >, ≥, <, ≤, contains, starts with, is empty, is not empty), 값을 고르세요. 양쪽 모두 숫자이면 숫자 비교, 그렇지 않으면 텍스트 비교를 합니다.
Select by location	두 번째 레이어와의 공간 관계(intersects, within, contains, disjoint)에 따라 피처를 새 레이어로 추출합니다. 모든 지오메트리 유형에서 동작합니다.
Random extract	피처 개수 또는 입력 대비 백분율로 크기를 정해 피처의 무작위 부분 집합을 새 레이어로 추출합니다.

이동 및 시간

도구	설명
Trajectory speed	대상별로 포인트를 시간순으로 정렬하고 연속된 위치 기록을 거리, 소요 시간, 속도를 담은 세그먼트로 연결합니다.
Detect stops	대상이 머무는 곳을 찾습니다. 일정 거리 안에 최소 지속 시간 이상 머문 연속 위치 기록의 구간입니다. 정지 지점당 포인트 하나를 만듭니다.
Space-time proximity	공간과 시간 모두에서 가까운 포인트 쌍을 찾습니다(예: 두 대상이 만나는 경우). 조건에 맞는 쌍마다 거리와 시간 간격을 담은 라인을 출력합니다.

데이터 관리

도구	설명
Merge layers	여러 레이어를 하나로 합칩니다. 다중 레이어 선택기를 통해 속성 스키마를 통합하고, 각 피처의 원본 레이어를 새 필드에 기록할 수 있습니다.

데이터 품질

도구	설명
Check validity	유효하지 않은 지오메트리(자기 교차 링, 외곽선 밖의 구멍 등)를 가진 피처를 찾아 맵에 표시합니다.
Fix geometries	<code>ST_MakeValid</code> 로 유효하지 않은 지오메트리를 복구합니다. 유효한 피처는 그대로 통과합니다.
Check topology rules	토폴로지 규칙(겹침, 틈, 자기 교차, 끊어진 끝점)에 따라 레이어를 검증하고 각 위반을 표시합니다.
Fix topology	거의 연결된 라인 끝점을 스냅하고, 끊어진 끝점을 고치고, 포인트를 라인 위로 투영합니다. 근처에 아무것도 없는 자유 끝점은 그대로 둡니다.

엔진

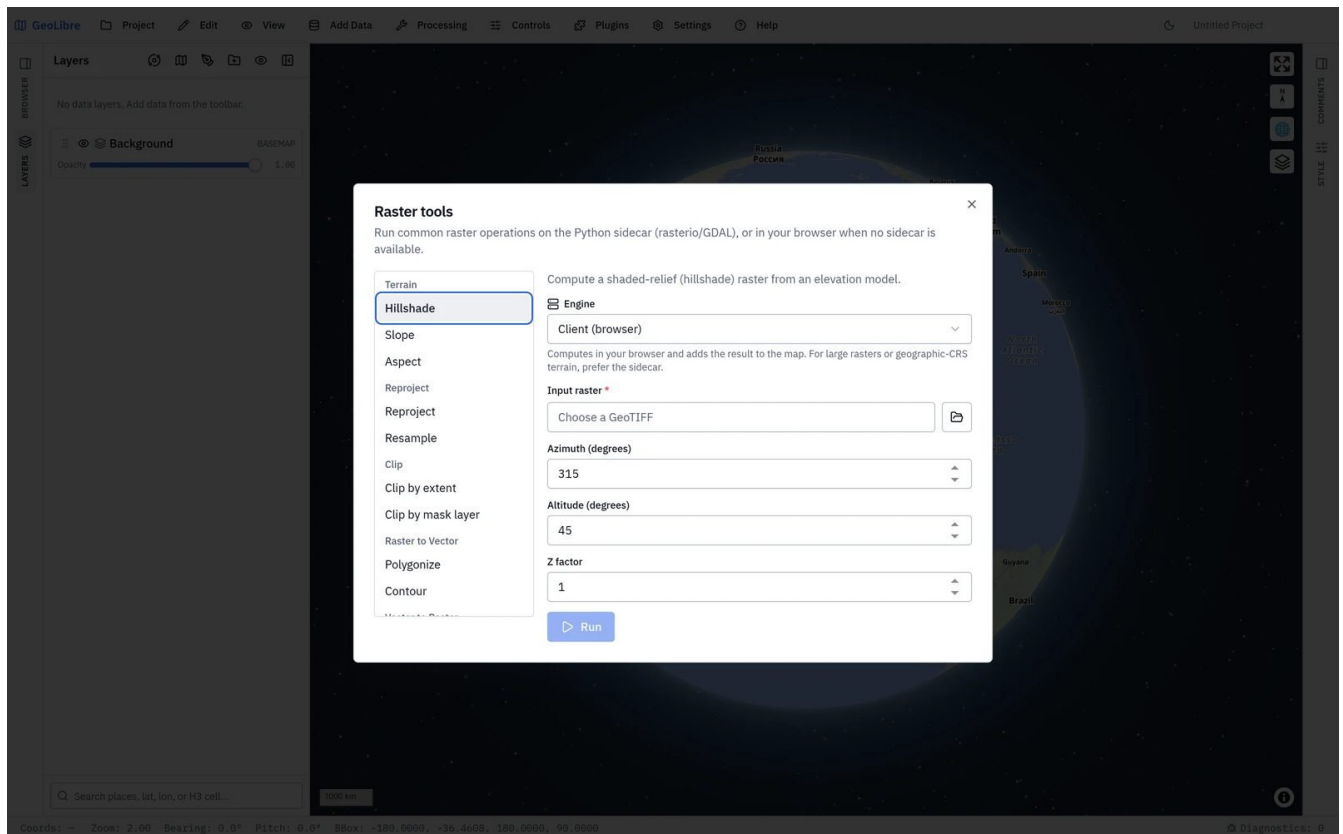
벡터 도구는 대화 상자에서 선택할 수 있는 세 가지 엔진 중 하나에서 실행됩니다(Reproject 같은 일부 도구는 Sidecar 또는 Python 엔진이 필요합니다).

- **Client (Turf.js)**: 전적으로 브라우저에서 실행됩니다. 설정이 필요 없고, 오프라인에서 동작하며, 레이어의 GeoJSON을 대상으로 작업합니다.
- **Sidecar (GeoPandas)**: 선택 사항인 Python 사이드카에서 실행되어 투영을 고려한 결과를 제공하며, GeoPandas와 Shapely가 뒷받침합니다. 사이드카의 선택적 `vector` 익스트라가 설치되어 있지 않으면 대화 상자는 클라이언트 엔진으로 대체합니다.
- **Python (Pyodide)**: 사이드카와 같은 GeoPandas/Shapely 코드를 실행하지만, **Pyodide**를 통해 **전적으로 브라우저 안에서** 실행됩니다. 서버가 없으므로 웹 빌드와 공개 데모에서도 동작합니다. 첫 실행 시 Python 런타임을 한 번 다운로드합니다(수십 MB, CDN에서 지연 로드되므로 처음에는 인터넷 연결이 필요합니다). 이후 실행은 준비된 런타임을 재사용합니다. 사이드카의 Python을 공유하므로 결과는 Sidecar 엔진과 일치합니다. 기본적으로 런타임은 공개 jsDelivr CDN에서 로드되는데, 이는 신뢰 가정에 해당합니다. 변조된 CDN 응답은 검증 없이 실행됩니다(Pyodide는 자체 `pyodide.asm.js` /WASM을 내부적으로 로드하므로 진입 스크립트에 대한 하위 리소스 무결성 검사만으로는 충분하지 않습니다). 프로덕션이나 오프라인 사용을 위해서는 `VITE_PYODIDE_INDEX_URL` 을 Pyodide 배포본의 미리 사본으로 지정하여 런타임을 **자체 호스팅**하면 CDN 의존성이 완전히 제거됩니다.

벡터 분석 튜토리얼을 참고하세요.

래스터

Processing → GeoLibre Toolbox → Raster(래스터)는 Raster tools 대화 상자를 엽니다. 대부분의 래스터 도구는 rasterio Python 사이드카에서 실행됩니다. 파일 경로를 입력으로 받아 파일 경로로 출력을 쓴 다음, 결과를 맵에 추가합니다.



이 중 여덟 개는 사이드카 없이 로드된 래스터에서 직접 계산하는 **Client (browser)** 엔진도 제공하므로 웹 빌드와 모바일에서도 동작합니다. **Hillshade, Slope, Aspect, Clip by extent, Raster calculator, Spectral index, Reclassify, Focal statistics**가 그것입니다. 나머진 Reproject, Resample, Clip by mask layer, Polygonize, Contour, Interpolation, Zonal statistics, Mosaic / merge는 사이드카가 필요합니다. 대화 상자의 엔진 선택기는 도구가 받아들이는 엔진을 보여 주고, 그 아래의 줄은 선택된 엔진이 무엇을 할지 설명합니다.

지형

도구	설명
Hillshade	표고 모델로부터 음영기복 래스터를 계산합니다.
Slope	표고 모델로부터 경사(가파른 정도)를 계산합니다.
Aspect	표고 모델로부터 경사향(가장 가파른 경사의 나침반 방향)을 계산합니다.

재투영

도구	설명
Reproject	래스터를 다른 좌표 참조 체계로 워핑합니다.
Resample	래스터를 다른 픽셀 크기(해상도)로 리샘플링합니다.

클립

도구	설명
Clip by extent	래스터를 경계 상자(래스터의 CRS 기준)로 잘라냅니다.
Clip by mask layer	벡터 마스크 파일의 지오메트리로 래스터를 클립합니다.

래스터에서 벡터로

도구	설명
Polygonize	래스터 밴드를 픽셀 값별로 묶인 벡터 폴리곤으로 변환합니다.
Contour	표고 모델로부터 등고선을 생성합니다.

벡터에서 래스터로

도구	설명
Interpolation (IDW / Kriging)	역거리 가중(IDW) 또는 정규 크리깅을 사용해 포인트 레이어의 숫자 속성을 연속적인 래스터 표면으로 보간합니다. 출력 그리드는 레이어의 CRS에서 선택한 픽셀 크기로 포인트의 범위를 덮습니다.

분석

도구	설명
Zonal statistics	구역 레이어의 각 폴리곤 안에서 래스터 값을 요약합니다.
Raster calculator	하나 이상의 정렬된 래스터에 걸쳐 수식을 평가합니다.
Spectral index	밴드 프리셋으로부터 NDVI, NDWI, EVI 등의 지수를 계산합니다.
Reclassify	픽셀 값 범위를 새 값으로 매핑합니다.
Mosaic / merge	여러 래스터를 하나로 합칩니다.
Focal statistics	래스터 위에서 이동 창 통계(평균, 최소, 최대 등)를 계산합니다.

Download Global DEM(전 지구 DEM 다운로드)은 같은 하위 메뉴의 맨 위에 있습니다. 공개 AWS Terrain Tiles 데이터셋(API 키 불필요)에서 현재 맵 뷰 또는 맵에 그린 상자에 해당하는 DEM을 다운로드하며, Raster tools 대화 상자가 아닌 Whitebox Toolbox 대화 상자에서 열립니다. **Georeferencing**(지리 참조)은 맨 아래에 있습니다. 최소 제곱 아핀 피팅을 사용해 지상 기준점(GCP)으로 지리 참조되지 않은 이미지를 맵에 고정하며, GCP별 잔차와 RMS 잔차를 보고합니다.

[지형 분석 튜토리얼](#)을 참고하세요.

변환

Processing → GeoLibre Toolbox → Conversion(변환)은 데이터를 클라우드 네이티브 형식으로 씁니다.

도구	설명
Vector to Vector	DuckDB spatial 확장이 지원하는 모든 형식 사이에서 변환합니다. 입력 및 출력 형식은 파일 확장자로부터 감지됩니다. 데스크톱 앱(사이드카)은 모든 GDAL 형식(FlatGeobuf, GeoPackage, Shapefile, KML, GML, SQLite 등)을 쓰고, 브라우저는 GeoJSON, CSV, GeoParquet, GeoPackage, FlatGeobuf, Shapefile을 씁니다.
Vector to GeoParquet	Hilbert 정렬된 압축 GeoParquet입니다.
Vector to FlatGeobuf	Hilbert 정렬되고 클라우드에 최적화된 공간 인덱스 벡터입니다.
Vector to Shapefile	Hilbert 정렬된 zip 압축 ESRI Shapefile입니다(필드 이름은 10자로 잘립니다).
Vector to GeoPackage	QGIS/ArcGIS와 공유하기 위한 Hilbert 정렬 GeoPackage입니다.
CSV to GeoParquet	좌표가 포함된 CSV를 GeoParquet으로 변환합니다.
Vector to PMTiles	벡터 타일 아카이브를 만듭니다.
Raster to PMTiles	래스터 밴드 하나를 컬러맵을 통해 Web Mercator PNG 타일의 PMTiles 아카이브로 렌더링합니다.
Raster to COG	Cloud-Optimized GeoTIFF를 씁니다.

이들 모두에 클라이언트 측 엔진이 있으므로 브라우저와 Mac App Store 빌드에서 전부 동작합니다. 데스크톱에서는 대신 Python 사이드카에서 실행되며, 사이드카는 네이티브 파일 경로를 읽고 쓰고, Vector to Vector의 경우 브라우저의 짧은 목록 대신 GDAL이 지원하는 모든 형식을 쓸 수 있습니다. Raster to PMTiles는 예외입니다. 사이드카 엔드포인트가 전혀 없으며 항상 WebAssembly에서 실행됩니다. 대화 상자는 상태 줄에 사용하려는 엔진을 표시합니다.

사이드카는 또한 `GEOLIBRE_CONVERSION_ROOTS` 로 설정한 디렉터리 허용 목록으로 변환 입력과 출력을 제한할 수 있습니다. 데스크톱 앱에서는 설정되어 있지 않는데, 경로가 사용자 자신의 파일 시스템이라 제한할 것이 없기 때문입니다. Docker 이미지는 이를 설정하는데, 거기서는 사이드카가 nginx 프록시를 통해 동일 출처로 접근 가능하므로 임의의 컨테이너 경로를 읽거나 덮어쓸 수 없어야 하기 때문입니다. [자체 호스팅](#)을 참고하세요.

Processing → Conversion **과는 다릅니다**

메뉴 위쪽에 있는 단독 **Conversion** 하위 메뉴는 Whitebox 툴박스의 변환 카테고리(WASM 카탈로그의 형식 변환 및 래스터/벡터 변환 도구)입니다. 이 표의 대화 상자들은 **GeoLibre Toolbox → Conversion** 아래에 있습니다. [한 메뉴 안의 두 툴박스](#)를 참고하세요.

네트워크

Processing → GeoLibre Toolbox → Network(네트워크)는 [Valhalla](#) 서버에 대해 라우팅 분석을 실행합니다 (기본적으로 공개 FOSSGIS 인스턴스를 사용하므로 제출한 좌표가 기기 밖으로 나갑니다. 자체 호스팅 배포는 자체 서버를 지정할 수 있습니다. [자체 호스팅](#)을 참고하세요).

도구	설명
Isochrone / service area	하나 이상의 출발지에서 주어진 이동 시간 안에 도달할 수 있는 폴리곤입니다.
OD cost matrix	두 포인트 레이어 사이의 모든 출발지-목적지 쌍에 대한 이동 시간과 거리입니다.
Sequential route (directions)	일련의 경유지를 순서대로 지나는 경로와 턴바이턴 길 안내입니다.

공간 통계

Processing → GeoLibre Toolbox → Spatial Statistics(공간 통계)는 포인트 또는 폴리곤 레이어에 대해 패턴 분석을 실행하고 결과를 맵에 추가합니다.

도구	설명
Global Moran's I	숫자 속성이 레이어 전체에서 군집되어 있는지, 분산되어 있는지, 무작위인지를 나타내는 단일 측정값입니다.
Local Moran's I (LISA)	피처별 군집: 고-고, 저-저, 공간 이상치입니다.
Getis-Ord Gi* hotspots	유의 수준이 포함된 피처별 핫스팟과 콜드스팟입니다.
Average nearest neighbor	포인트 패턴이 무작위보다 더 군집되어 있는지 분산되어 있는지를 판단합니다.
Kernel density (heatmap)	포인트 레이어로부터 만든 연속 밀도 표면입니다.
Emerging Hot Spot (space-time cube)	시공간 큐브로부터 시간에 따른 핫스팟 추세를 구합니다.
Composite score (suitability index)	여러 숫자 필드를 정규화하고 가중치를 부여해 하나의 지수(기본 0-100, 또는 0-1)로 결합하고, 점수에 따라 맵에 스타일을 적용합니다.

Composite score(복합 점수) 빌더는 적합성 및 지수 워크플로입니다. 두 개 이상의 숫자 필드를 고르고, 각각에 정규화 방식(min-max, z-score, 순위, 분위수), 상대 가중치, 그리고 범위의 어느 쪽 끝이 좋은 점수인지를 지정한 다음, 가중 산술 평균으로 결합하거나, 강한 필드가 약한 필드를 보완할 수 없어야 할 때는 기하 평균으로 결합합니다. 가중치는 각 필드가 전체에서 차지하는 비율로 표시되므로 편집하는 동안 그 효과를 알아보기 쉽습니다.

두 가지 선택이 맵의 의미를 결정하므로, 대화 상자는 가정하지 않고 묻습니다.

- **Features missing a value**(값이 없는 피처)는 결과에서 빠지거나, 가지고 있는 필드들에 대해 가중치가 다시 정규화됩니다. 기본값은 없습니다. 둘 다 그럴듯한 맵을 만들지만, 사용자가 의도한 지수는 그중 하나뿐입니다.
- **Keep normalized components**(정규화된 구성 요소 유지)는 각 필드의 정규화된 값을 별도의 열로 기록하므로, 점수를 그대로 믿는 대신 검증할 수 있습니다.

Score range(점수 범위)는 기본적으로 지수를 0에서 100 사이로 기록합니다. 점수가 범례가 아니라 다른 계산에 입력될 때는 0에서 1로 전환하세요. **Score field name**(점수 필드 이름)은 점수가 들어갈 열을 결정하며, 정규화된 구성 요소를 유지하는 경우 같은 척도로 그 옆에 기록됩니다.

순위 및 분위수 정규화는 동점에 대해 순위를 공유하므로(중간 순위 규칙), 같은 입력은 항상 같은 점수를 받습니다. 결과는 점수에 대한 단계 구분 렌더러로 이미 스타일이 적용된 새 레이어로 만들어집니다.

DGGS

Processing → GeoLibre Toolbox → DGGS는 이산 전 지구 격자 시스템(H3, S2, A5, DGGRID, DGGAL)을 다룹니다.

도구	설명
DGGS Generator	레이어의 지오메트리나 범위, 맵 뷰, 또는 수동 경계 상자로부터 영역을 DGGS 셀로 채웁니다.
DGGS Binning	포인트 레이어를 DGGS 셀로 집계합니다(개수, 또는 숫자 필드의 합계/평균/최소/최대).
DGGS Compact	DGGS 폴리곤 셀을 압축하거나, 균일한 해상도로 확장합니다.

Geocode Addresses와 Batch tools

GeoLibre Toolbox 하위 메뉴의 구분선 아래에는 두 항목이 더 있습니다.

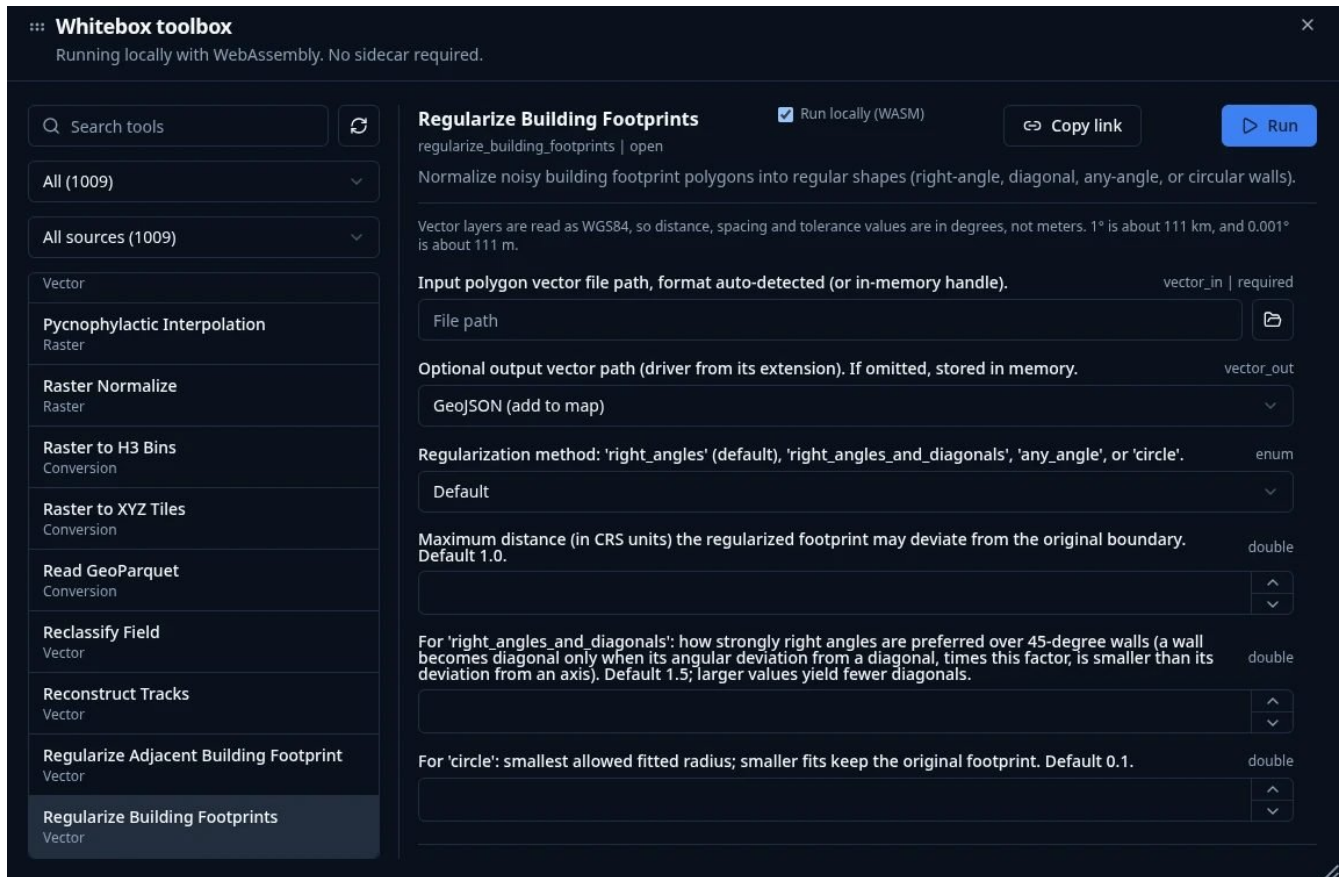
- **Geocode Addresses**(주소 지오코딩)는 주소 테이블을 포인트 레이어로 변환합니다.
- **Batch tools**(배치 도구)는 하나의 도구를 여러 입력 레이어에 걸쳐 실행하거나(Batch), 각 단계의 출력이 다음 단계로 이어지도록 도구를 연결하고 그 체인을 프로젝트와 함께 저장합니다(Models). 두 모드 모두 위의 Vector tools를 사용하며 클라이언트 엔진에서 실행됩니다. 같은 종류의 체인을 그래픽으로 만드는 방법은 [Model Builder](#)를 참고하세요.

AI Segmentation, Object Detection, Segment Everything

- **AI Segmentation**(AI 분할)은 [segment-geospatial](#)(SamGeo)과 Meta의 SAM 3 모델로 영상을 벡터 피처로 변환합니다. GeoTIFF를 선택하고 텍스트 프롬프트("trees", "buildings")를 입력하거나 자동 분할을 실행하면, 결과 폴리곤이 새 레이어로 추가됩니다. 모델은 사이드카가 프록시하는 별도의 `samgeo-api` 서버에서 실행됩니다(GPU 권장). 설정과 사용법은 전용 [AI Segmentation](#) 페이지를 참고하세요.
- **Object Detection**(객체 탐지)과 **Segment Everything**(모두 분할)은 `onnxruntime-web` 기반으로 브라우저에서 클라이언트 측으로 실행되므로 사이드카가 필요 없고, 웹 빌드와 모바일에서도 사용할 수 있습니다.

Whitebox Toolbox

Processing → Whitebox Toolbox(프로세싱 → Whitebox 툴박스)는 지오프로세싱 툴박스를 엽니다. 벡터, 래스터, 원격 탐사, 수문, 지형, LiDAR, 변환, 네트워크, 투영 분석을 아우르는 **1,000개 이상의 도구**가 있습니다.



도구들은 **Whitebox Next Gen** 제품군과 **geolibre-rust**에서 가져온 GeoLibre 자체 WASM 도구에서 비롯되며, 대화 상자는 이들을 같은 카탈로그에 섞어 보여 줍니다(**source**(출처) 드롭다운으로 어느 한쪽만 필터링할 수 있습니다). 카테고리 및 하위 카테고리 이름과 도구 이름 자체는 도구 매니페스트에서 그대로 가져와 자동으로 생성되므로, GeoLibre의 명명 방식이 아닌 업스트림의 명명 방식을 따릅니다.

도구가 실행되는 위치

도구는 래스터 및 벡터 I/O를 갖춘 WebAssembly 런타임을 통해 **브라우저에서** 실행됩니다. Python 사이드카도, 서버도 없고, 데이터가 기기 밖으로 나가지 않습니다. 즉, 데스크톱 앱뿐 아니라 GeoLibre Web과 Android, iOS에서도 전체 툴박스를 사용할 수 있습니다.

Run locally (WASM)(로컬에서 실행 (WASM)) 체크박스가 엔진을 제어합니다.

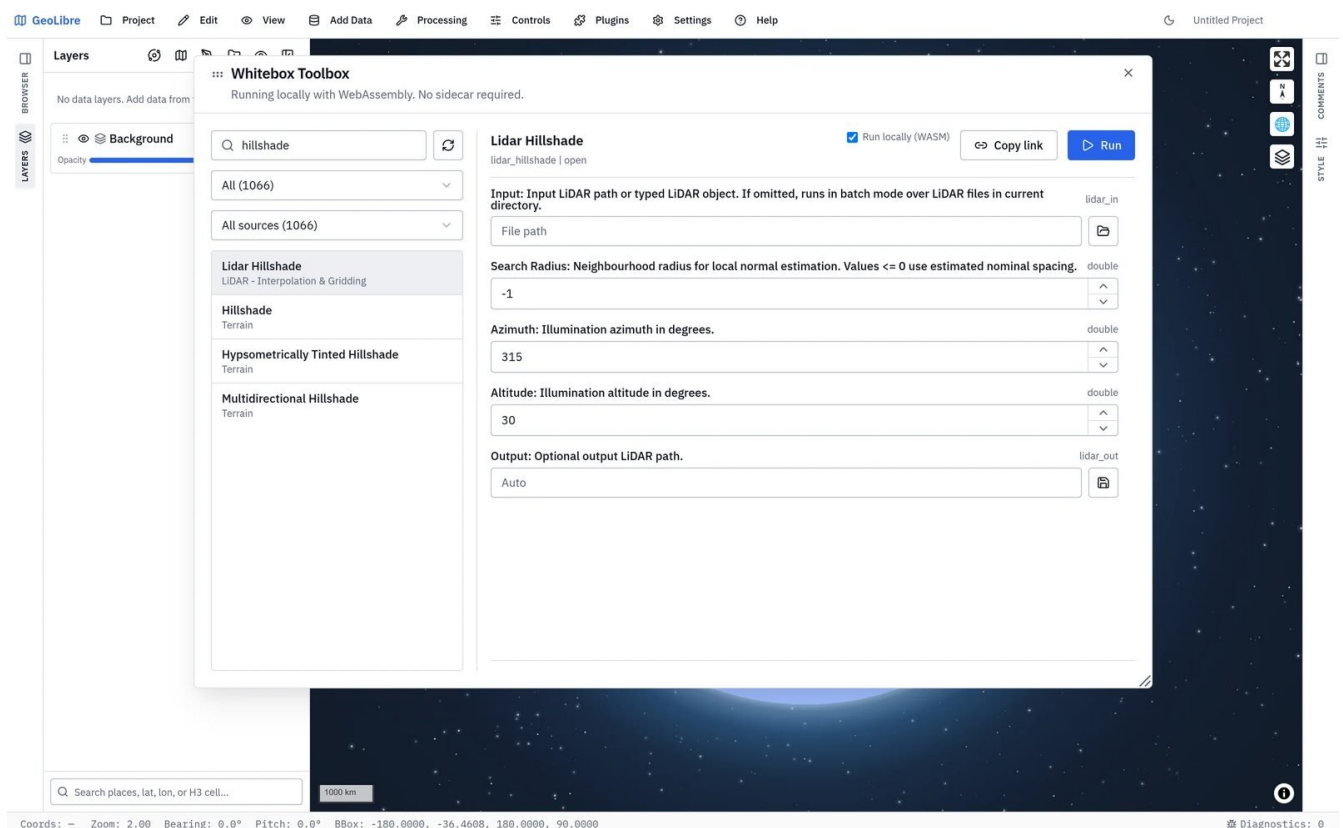
- **선택됨**: 선택한 레이어 또는 파일에 대해 WebAssembly에서 도구를 실행합니다. 사이드카를 시작할 수 없는 브라우저 빌드에서는 이것이 기본값입니다. Mac App Store 빌드에는 전환할 사이드카가 아예 없으므로 체크박스가 나타나지 않습니다. 거기서는 WebAssembly가 유일한 런타임입니다.

- **선택 해제됨:** 대신 작업을 Python 사이드카로 보냅니다. 사이드카를 사용할 수 있는 데스크톱에서는 이것이 기본값입니다. 사이드카는 브라우저 내 러너가 가져올 수 없는 네이티브 파일 경로를 읽을 수 있으며, 디스크의 파일 디렉터리 전체에 대한 배치 실행에 더 적합합니다.

어느 쪽이든 도구 목록은 같습니다. 실행 엔진만 달라집니다.

도구 찾기와 실행

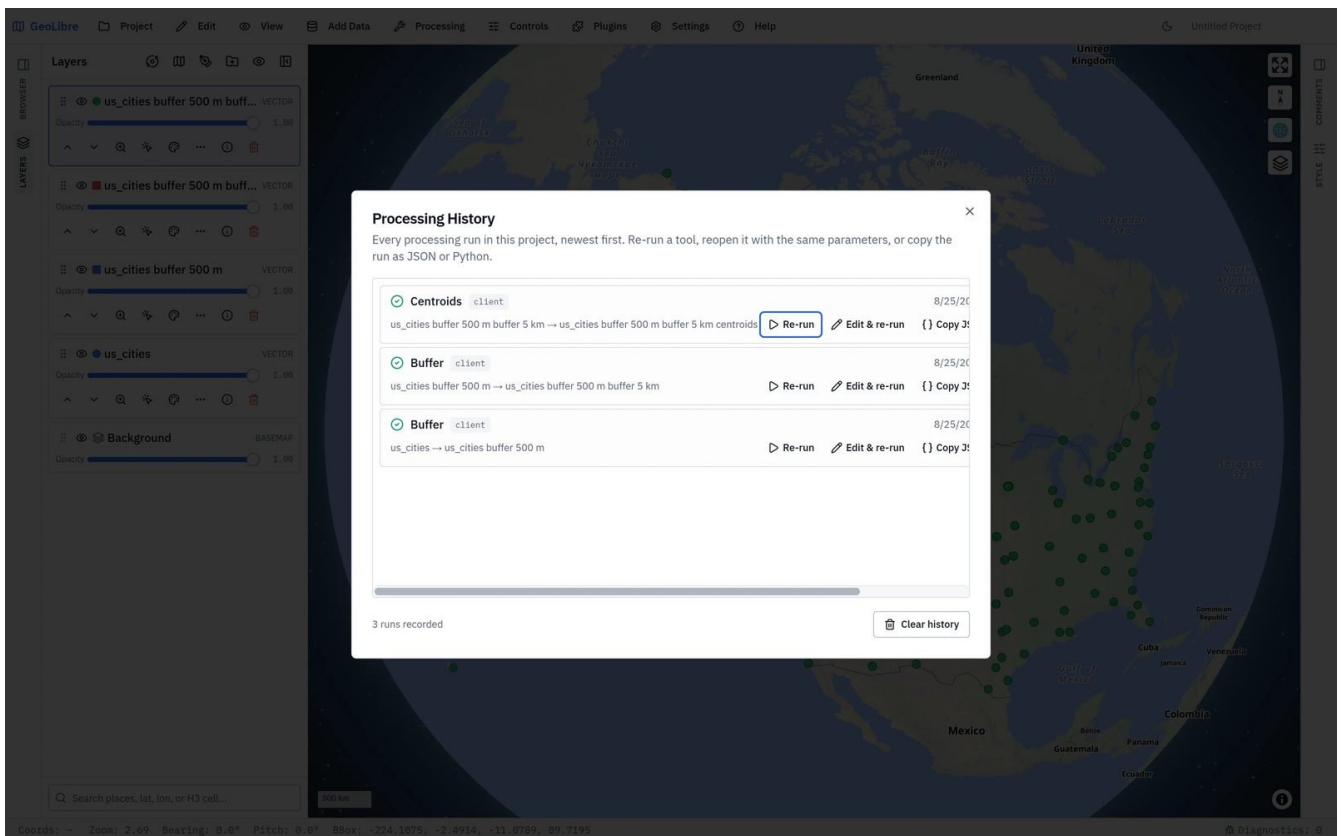
- 도구 목록 상단에서 이름으로 **Search**(검색)하거나, **category**(카테고리) 및 **source**(출처) 드롭다운으로 범위를 좁히세요.
- 대화 상자를 열지 않고 **카테고리별로 탐색**할 수도 있습니다. Processing 메뉴에는 카테고리별 하위 메뉴 (Conversion, Hydrology, LiDAR, Network, Projection, Raster, Remote Sensing, Terrain, Vector)가 있고, 그 안에 하위 카테고리 하위 메뉴가 중첩되어 있으며, GeoLibre 자체 도구를 위한 **GeoLibre (WASM)** 소제목도 포함됩니다. 도구를 고르면 해당 도구가 미리 선택된 상태로 대화 상자가 열립니다. 카탈로그는 오프라인으로 번들되어 있으므로 네트워크 없이도 메뉴가 동작합니다.
- **폼을 채우세요.** 대화 상자는 도구 자체의 매개변수 매니페스트로부터 폼을 구성하며, 경로 입력에는 파일 선택기를, 벡터 출력에는 출력 형식 드롭다운을 제공합니다. 지상 거리에 해당하는 매개변수에는 미터법 단위 선택기가 제공됩니다.
- **Run(실행)**하면 출력이 맵에 추가됩니다. 래스터 출력은 Cloud Optimized GeoTIFF입니다. 분류된 포인트 클라우드 같은 브라우저 내(WASM) 엔진의 LiDAR 출력은 포인트 클라우드 레이어로 맵에 추가되며(필요하면 먼저 COPC로 변환), 그것이 실패할 때만 파일로 다운로드됩니다. LiDAR 레이어의 **Export**(내보내기) 메뉴는 LAS, LAZ, 또는 COPC로 저장합니다.



도구 링크 공유하기

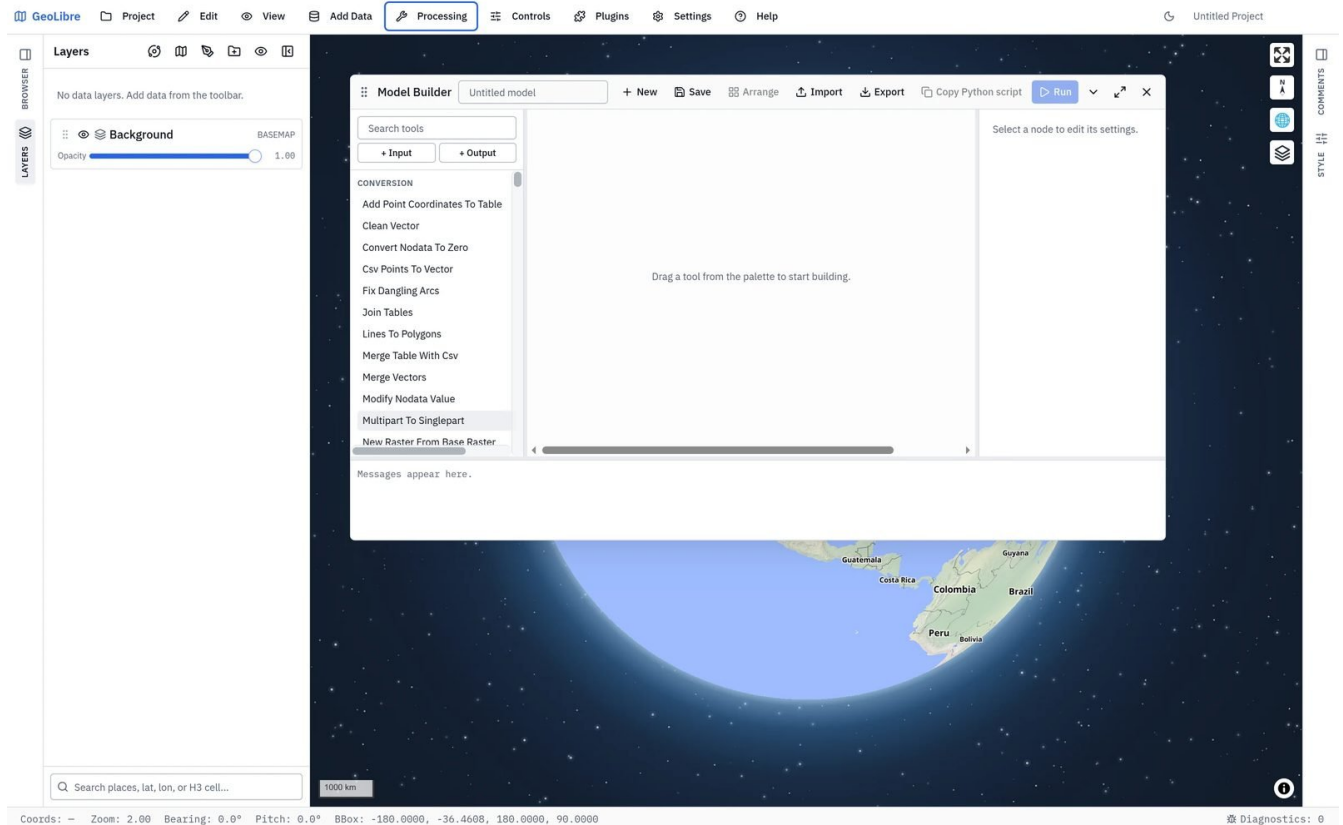
Copy link(링크 복사)는 `?tool=` 매개변수가 포함된 URL을 만들어, 해당 도구가 미리 선택되고 폼이 미리 채워진 상태로 앱을 다시 열 수 있게 합니다. 문서 작성, 교육, 버그 보고에 유용합니다.

모든 실행은 **Processing → History**(프로세싱 → 기록)에 최신 순으로 기록되며, 도구, 실행된 엔진, 소요 시간, 입력 및 출력 레이어가 함께 저장됩니다. 각 항목에는 **Re-run**(다시 실행), **Edit & re-run**(편집 후 다시 실행: 같은 매개변수로 도구를 다시 엽니다), **Copy JSON**(JSON 복사), **Copy Python**(Python 복사)이 제공됩니다. 두 툴박스 모두 같은 기록에 기록하며, **빠른 분석**도 마찬가지입니다.



Model Builder

Processing → Model Builder(프로세싱 → 모델 빌더)는 도구를 하나씩 실행하는 대신 프로세싱 워크플로를 그래픽으로 구성할 수 있는 ArcGIS 스타일의 캔버스를 엽니다.

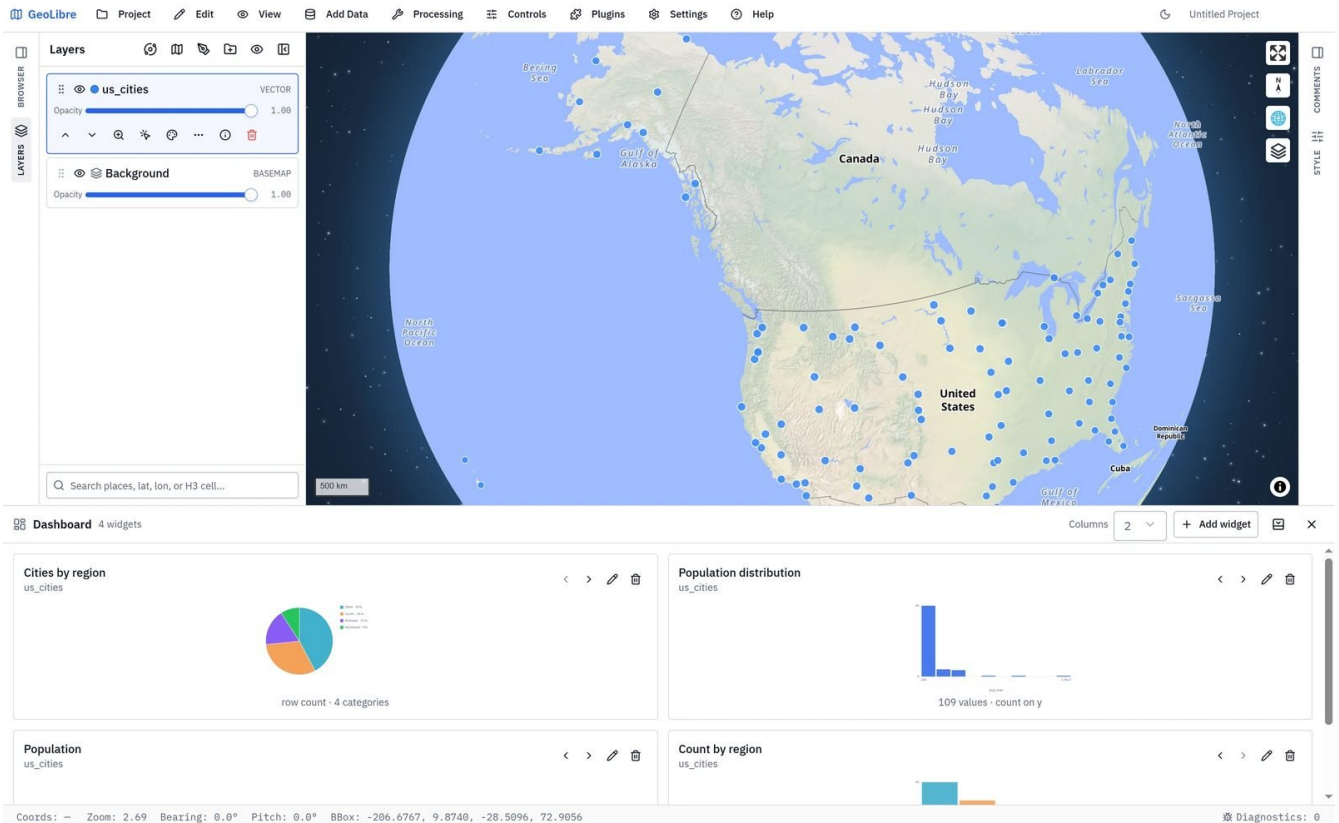


- 팔레트에서 도구를 드래그하여 캔버스에 노드로 추가한 다음, 한 노드의 출력을 다음 노드의 입력에 연결하세요. **+ Input**(+ 입력)과 **+ Output**(+ 출력)은 모델 자체의 진입점과 출구를 추가하므로, 같은 그래프를 다른 레이어에 대해 다시 실행할 수 있습니다.
- 팔레트는 클라이언트 측 [GeoLibre Toolbox](#) 벡터 도구와 공개 [Whitebox](#) 카탈로그를 사용하므로, 함몰지 채우기 → 흐름 누적 → 하천 추출 같은 래스터 체인도 유효한 모델입니다.
- 캔버스는 모델을 만드는 동안 그래프를 검사하고(누락된 입력, 연결되지 않은 포트, 일치하지 않는 데이터 유형, 루프), **Run**(실행)은 체인을 하나의 작업으로 실행하며 진행 상황은 하단의 메시지 로그에 표시됩니다.
- **Save**(저장)는 모델을 프로젝트와 함께 저장하고, **Import**(가져오기) / **Export**(내보내기)는 모델을 파일로 프로젝트 사이에서 옮기며, **Copy Python script**(Python 스크립트 복사)는 동등한 [geolibre Python](#) 코드를 클립보드에 넣습니다.

노드 유형, 검증 메시지, 실행 방식, 모델 파일 형식, Python 내보내기를 포함한 전체 안내는 [Model Builder](#)를 참고하세요. [AI Assistant](#)도 일상 언어 설명으로부터 모델을 작성하고 실행 전에 검토할 수 있도록 여기서 열어 줄 수 있습니다.

Dashboard

Processing → Dashboard(프로세싱 → 대시보드)는 프로젝트의 레이어를 요약하는 차트 위젯 패널을 맵 아래에 엽니다. **속성 테이블의 Charts 대화 상자**와 달리, 대시보드 위젯은 프로젝트와 함께 저장되며 서로 교차 필터링합니다.



Add widget(위젯 추가)은 레이어, 위젯 유형, 그릴 필드를 묻습니다.

위젯	표시 내용
Histogram	숫자 필드 하나의 분포. 구간(bin) 개수를 설정할 수 있습니다.
Scatter	두 숫자 필드의 상관 관계.
Bar / Line	카테고리별 또는 정렬된 값별 집계.
Box plot	숫자 필드의 산포. 선택적으로 그룹화할 수 있습니다.
Pie	각 카테고리의 비율.
Indicator	하나의 큰 숫자(개수, 합계, 평균, 최소, 최대, 중앙값)와 선택적인 점두사 및 점미사.
Selector	카테고리 필드를 칩으로 렌더링하여 같은 레이어에 바인딩된 다른 모든 위젯을 교차 필터링합니다. 단일 또는 다중 선택 모드가 있습니다.
List	필드의 값을 스크롤 가능한 목록으로 표시합니다. 집계가 아닌 레코드 읽기에 적합합니다.

각 위젯에는 제목과 색상이 있으며, **Columns(열)** 컨트롤은 나란히 놓이는 위젯 수를 정합니다. 선택기는 자기 자신을 필터링하지 않으므로 선택을 언제든지 바꾸거나 지울 수 있고, 대시보드를 열 때마다 선택은 비어 있는 상태로 시작합니다. 선택은 데이터의 속성이 아니라 데이터를 보는 방법이기 때문입니다.

모든 벡터 레이어나 DuckDB 쿼리 레이어를 차트로 만들 수 있으며, 프로젝트에 아직 그런 레이어가 없으면 패널이 그렇게 알려 줍니다.

Jupyter Notebook

Processing → Jupyter Notebook(프로세싱 → Jupyter 노트북)은 맵 옆에 노트북을 도킹합니다. 웹 빌드에서는 Pyodide 커널 기반의 [JupyterLite](#)를, 데스크톱 앱에서는 실제 JupyterLab 서버를 사용하여 geopandas, rasterio, GDAL이 포함된 완전한 CPython을 제공합니다. 어느 쪽이든 [geolibre](#) 클라이언트가 미리 로드되어 있으므로, 셀에서 바로 옆의 라이브 맵을 제어할 수 있습니다. [노트북 패널](#)을 참고하세요.

Planetary Computer와 Earth Engine

Processing 메뉴는 클라우드 데이터셋을 탐색하고 로드하기 위한 **Planetary Computer**와 **Earth Engine** 패널도 엽니다. [데이터 통합](#)을 참고하세요.

Python 사이드카

래스터 도구, 사이드카 변환 도구, 선택적 GeoPandas 벡터 엔진은 데스크톱 앱이 필요할 때 시작하는 로컬 FastAPI 사이드카를 사용합니다. Whitebox Toolbox도 선택적으로 사이드카를 사용할 수 있지만 필수는 아닙니다. 기본적으로 WebAssembly에서 실행됩니다. 벡터 도구의 클라이언트 엔진과 브라우저 기반 변환에도 사이드카가 필요 없습니다. 설정은 [시작하기](#)를, 동작 방식은 [참조 → 아키텍처](#)를 참고하세요.

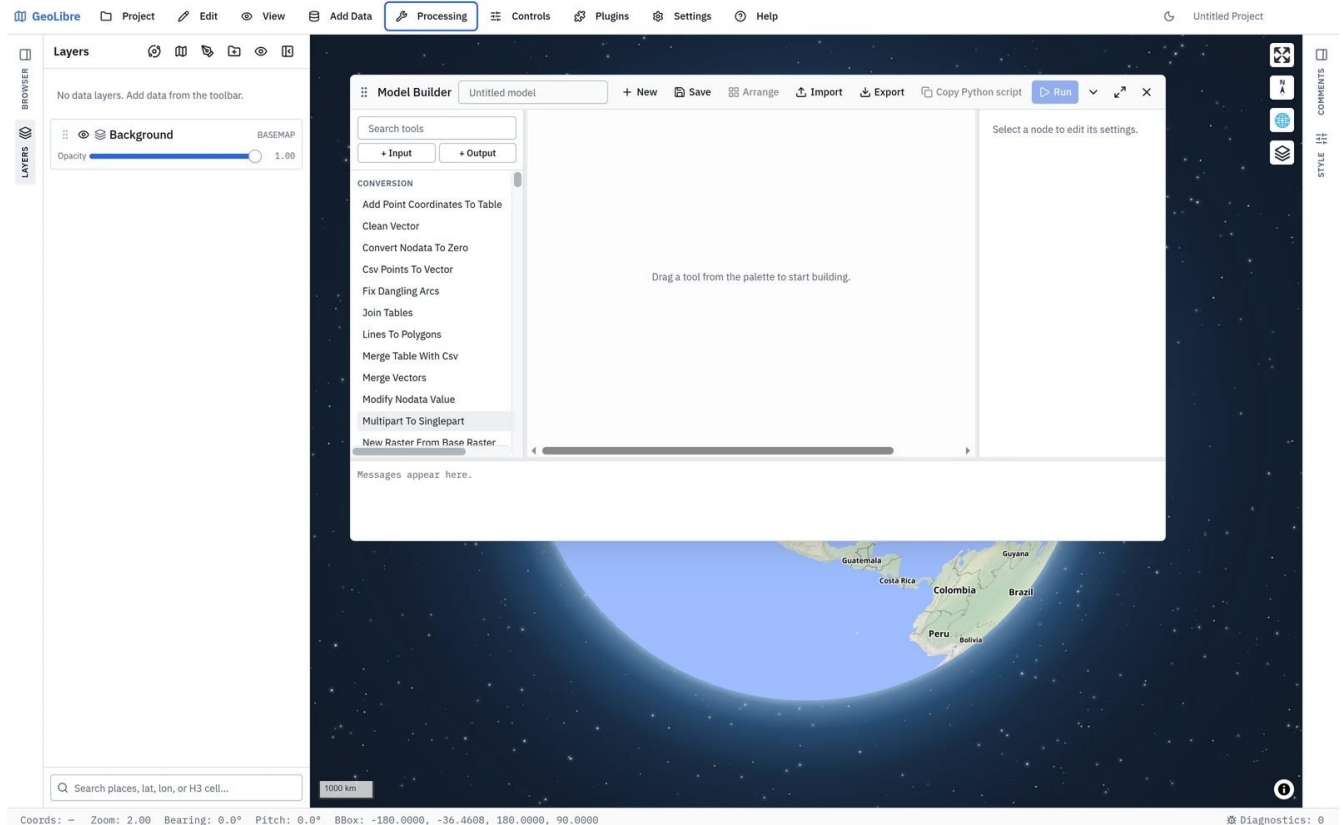
브라우저와 데스크톱 비교

[Whitebox Toolbox](#), 클라이언트 측 벡터 도구, 모든 [Conversion](#) 도구, 그리고 [클라이언트 엔진](#)이 있는 [여덟 개의 래스터 도구](#)는 브라우저에서 실행됩니다. Vector to Vector의 모든 형식 출력과 나머지 래스터 도구는 데스크톱 앱과 Python 사이드카가 필요합니다.

<https://geolibre.app/user-guide/model-builder/>

Model Builder

Processing → Model Builder(프로세싱 → 모델 빌더)는 프로세싱 워크플로를 그래프로 구성합니다. 한 도구의 출력을 다음 도구의 입력에 연결한 다음, 전체 체인을 하나의 작업으로 실행합니다. 저장된 모델은 다른 레이어에 대해 다시 실행하거나, 파일로 내보내거나, Python 스크립트로 변환할 수 있습니다.



Model Builder는 맵 위에 떠 있는 패널로 열리며, 이동, 크기 조절, 최대화, 최소화가 가능합니다. 도구 팔레트는 왼쪽에, 캔버스는 가운데에, 선택된 노드의 설정은 오른쪽에, 메시지 로그는 하단에 있습니다. 그 사이의 분할선을 드래그하여 열 크기를 조절하세요. 좁은 화면에서는 팔레트와 설정이 토크 버튼으로 바뀝니다.

제목 표시줄

컨트롤	기능
모델 이름	모델의 이름입니다(이름을 지정하기 전까지는 Untitled model).
New	빈 캔버스를 시작합니다. 현재 캔버스에 저장되지 않은 변경 사항이 있으면 먼저 묻습니다.
Save	모델을 프로젝트에 저장합니다. 모델 저장과 공유 를 참고하세요.
Arrange	흐름을 따라 노드를 왼쪽에서 오른쪽으로 배치합니다.
Import / Export	<code>.model.json</code> 파일을 읽거나 씁니다.
Copy Python script	동등한 geolibre Python 코드를 복사합니다. Python 내보내기 를 참고하세요.

컨트롤	기능
Run / Cancel	모델을 실행하거나, 진행 중인 실행을 중지합니다.

모델 만들기

노드

모델에는 세 종류의 노드가 있습니다.

- **Input**(입력): 모델에 데이터를 공급하는 프로젝트의 레이어입니다. 설정 패널의 **Source layer**(원본 레이어)에서 선택합니다. + **Input**으로 추가합니다.
- **Tool**(도구): 프로세싱 도구 하나입니다. 매개변수는 설정 패널에서 지정합니다.
- **Output**(출력): 모델이 실행될 때 맵에 추가되는 결과이며, **Result name**(결과 이름)으로 이름이 지정됩니다. + **Output**으로 추가합니다.

팔레트는 클라이언트 측 [GeoLibre Toolbox](#) 벡터 도구와 공개 [Whitebox](#) 도구 카탈로그를 제공합니다. **Search tools**(도구 검색)에 입력하여 필터링한 다음, 도구를 캔버스로 드래그하세요(또는 클릭하거나 Enter 를 눌러 기본 위치에 추가할 수 있습니다).

값 노드나 매개변수 노드, 루프, 반복자, 조건은 없습니다. 모든 모델은 입력에서 출력으로 이어지는 직선적인 데이터 흐름이며, 루프를 포함하는 모델은 거부됩니다.

노드 연결하기

출력 포트(카드 오른쪽)에서 입력 포트(왼쪽)로 드래그하세요. 키보드로는 출력 포트를 활성화하여 준비 상태로 만든 다음 입력 포트를 활성화하면 연결됩니다. 각 포트는 벡터 데이터, 래스터 데이터, 또는 둘 중 하나를 전달하며, 서로 다른 종류의 데이터를 전달하는 포트끼리는 연결할 수 없습니다.

- 이미 연결된 입력에 연결하면 기존 연결이 대체됩니다.
- 연결 곡선을 클릭하면 연결이 제거됩니다.
- 노드는 설정 패널의 휴지통 버튼으로 제거합니다.

연결되지 않은 도구 입력은 대신 설정 패널에서 직접 선택한 레이어를 받을 수 있으며, 도구가 하나뿐인 모델은 이렇게 데이터를 얻습니다.

노드 카드를 드래그하여 직접 배치하거나, **Arrange**(정렬)를 눌러 그래프를 자동으로 배치하세요(이 경우 직접 지정한 위치는 대체됩니다). 캔버스는 스크롤로 이동하며 zoom 되지 않습니다. Model Builder 안에는 실행 취소나 복사·붙여넣기가 없으므로, 대규모 재작업 전에는 사본을 내보내 두세요.

중간 결과 유지하기

Output 노드에 연결된 결과만 유지되며, 그 사이의 모든 것은 실행 후 버려집니다. 중간 결과를 유지하려면 해당 도구를 선택하고 **Keep this result**(이 결과 유지)를 누르세요(출력이 여러 개인 도구는 **Keep "port"**). 그러면 그 결과를 위한 Output 노드가 추가되고 연결됩니다.

모델 검사

캔버스는 모델을 만드는 동안 검사하여 각 노드의 문제를 설정 패널에 빨간색으로 나열합니다.

- **Choose an input layer.**
- **"port" needs a connection or a value.**
- **"port" already has an incoming connection.**
- **Those ports carry different kinds of data.**
- **The model contains a loop.**
- **Add an output node to keep a result.**
- **Unknown tool "tool",** 또는 더 이상 존재하지 않는 노드나 포트로의 연결.

모델에 문제가 없을 때까지 **Run**(실행)은 비활성화 상태로 유지됩니다.

모델 실행하기

Run(실행)은 노드를 하나씩, 각 노드에 데이터를 공급하는 모든 노드가 끝난 뒤에 실행합니다. 노드 카드는 실행 중, 완료, 실패 여부를 표시하며, 하단의 로그는 각 도구의 자체 메시지를 보여 줍니다.

- 벡터 도구는 브라우저에서 실행됩니다.
- Whitebox 도구는 데스크톱 앱에서도 브라우저 내 WebAssembly 러너를 통해 실행됩니다. Model Builder는 Python 사이드카를 사용하지 않습니다.
- 각 Output 노드는 맵에 새 레이어를 추가합니다. 벡터 결과는 GeoJSON 레이어, 래스터 결과는 GeoTIFF입니다.
- 실행은 처음 실패하는 노드에서 멈추고 **Run failed: ...**를 보고합니다. 실패 전에 추가된 출력은 맵에 그대로 남습니다.
- **Cancel**(취소)은 다음 노드가 시작되기 전에 실행을 중지합니다. 이미 실행 중인 Whitebox 도구는 먼저 완료됩니다.

모델 저장과 공유

Save(저장)는 모델을 프로젝트의 `.geolibre.json`에 저장하므로 프로젝트와 함께 이동합니다. 저장된 모델은 캔버스 아래의 **Saved models**(저장된 모델)에 나열됩니다. **Load a saved model...**(저장된 모델 불러오기...)에서 하나를 골라 열거나, **Delete**(삭제)로 저장된 사본을 제거하세요(캔버스는 그대로 유지됩니다).

Export(내보내기)는 모델을 `<name>.model.json` 으로 다운로드하고, **Import**(가져오기)는 그런 파일을 엽니다. 파일에는 그래프가 담깁니다. 노드(입력, 매개변수가 포함된 도구, 출력과 각각의 위치)와 그 사이의 연결입니다.

```
{
  "$schema": "https://geolibre.app/schemas/model-graph-v1.json",
  "version": "1.0.0",
  "name": "Roads buffer",
  "graph": { "nodes": [ ... ], "edges": [ ... ] }
}
```

가져오는 파일은 GeoLibre 모델이어야 하며, 16 MB, 노드 2,000개, 연결 4,000개를 넘지 않아야 합니다. Input 노드는 레이어의 id를 저장하므로, 모델을 다른 프로젝트로 가져온 뒤에는 각 입력의 **Source layer**(원본 레이어)를 다시 선택하세요.

Python 내보내기

Copy Python script(Python 스크립트 복사)는 현재 모델이 성공적으로 실행된 뒤에 사용할 수 있습니다. 전체 그래프를 `geolibre Python 패키지`에 넘기는 스크립트를 복사하며, 패키지는 앱에 모델의 검사와 실행을 요청하고 출력 레이어의 id를 반환합니다.

```
# Generated by GeoLibre Model Builder.
# Run with the model's input layers loaded in the displayed map.

m.run_model_builder({"nodes": [...], "edges": [...]})
```

`m`은 노트북이나 `Python Console`에 표시된 `geolibre.Map`입니다. 모델의 입력 레이어가 그 맵에 로드되어 있어야 합니다. `run_model_builder`는 초 단위의 선택적 `timeout` 인수를 받습니다(기본값 600).

AI Assistant로 모델 만들기

AI Assistant는 "도로를 100 m로 버퍼하고 결과를 카운티로 클립해 줘" 같은 일상 언어 설명으로부터 모델을 작성할 수 있습니다. 도구를 찾아보고, 모든 매개변수를 도구 정의에 대해 검사하고, 모델을 프로젝트에 저장한 다음, **Run**(실행)을 누르기 전에 검토할 수 있도록 Model Builder에서 엽니다. 캔버스에 저장되지 않은 작업이 있으면 대체하기 전에 묻습니다.

<https://geolibre.app/user-guide/segmentation/>

AI 세그멘테이션

Processing → GeoLibre Toolbox → AI Segmentation(프로세싱 → GeoLibre 툴박스 → AI 세그멘테이션)은 **segment-geospatial**(SamGeo)과 Meta의 **SAM 3** 모델을 사용해 영상을 벡터 피쳐로 변환합니다. 원하는 대상을 "trees", "buildings", "water"처럼 설명하거나 자동 세그멘테이션을 실행하면, GeoLibre가 결과 폴리곤을 새 벡터 레이어로 추가합니다.

Python 사이드카와 모델 백엔드가 필요합니다

세그멘테이션은 딥러닝 모델을 실행하므로, Python 사이드카가 있는 GeoLibre 데스크톱 앱과 실행 중인 `samgeo-api` 모델 서버가 필요합니다. CUDA GPU를 강력히 권장합니다. CPU 추론도 동작하지만 느립니다. 아래 [설정](#)을 참고하세요.

동작 방식

무거운 모델 스택(PyTorch + SAM 3)은 GeoLibre 사이드카 안에서 실행되지 **않습니다**. 대신 사이드카는 별도의 `samgeo-api` 서버(`segment-geospatial` 과 함께 제공되는 REST 서버) 앞에 얇은 `/ml` 리버스 프록시를 노출합니다. GeoLibre는 이미지를 사이드카에 업로드하고, 사이드카는 이를 `samgeo-api` 로 전달해 SAM 3를 실행한 뒤 GeoJSON 폴리곤을 반환합니다.

```
SegmentationDialog —image+prompt—▶ sidecar /ml/segment/* —▶ samgeo-api (SAM 3) —▶ GeoJSON
```

이렇게 하면 GeoLibre 사이드카를 작게 유지하면서 GPU가 있는 어디서든 모델 서버를 실행할 수 있습니다.

설정

동작하는 PyTorch 빌드(가능하면 CUDA)가 있는 Python 환경에 API와 SAM 3 extra를 포함하여 `segment-geospatial` 을 설치하세요.

```
pip install "segment-geospatial[api,samgeo3]"
```

그다음 GeoLibre가 모델 서버를 대신 실행하게 하거나 직접 실행하세요.

- **자동 실행(기본값)**. 사이드카가 실행되는 환경의 PATH 에 `samgeo-api` 가 있으면, GeoLibre가 처음 사용할 때 자동으로 시작합니다.
- **직접 실행 / 다른 머신에서 실행**. 서버를 시작하고 GeoLibre가 이를 가리키게 합니다.

```
samgeo-api --port 8000
# then run the sidecar with:
GEOLIBRE_ML_SAMGEO_URL=http://127.0.0.1:8000
```

데스크톱 앱: 외부 samgeo-api 를 가리키게 하기

데스크톱 앱은 `ml extra`는 포함하지만 무거운 `segment-geospatial` 모델 스택은 포함하지 않는 관리형(uv) 환경에서 사이드카를 실행하므로, `samgeo-api` 가 그 PATH 에 없고 자동 실행이 적용되지 않습니다. PyTorch를 사용할 수 있는 환경에 `segment-geospatial[api,samgeo3]` 를 설치하고 거기서 `samgeo-api` 를 시작한 다음, 사이드카가 그쪽으로 프록시하도록 `GEOLIBRE_ML_SAMGEO_URL` 을 내보내는 셸에서 데스크톱 앱을 실행하세요.

```
# in your PyTorch env
samgeo-api --port 8000

# launch the desktop app with the proxy target set
GEOLIBRE_ML_SAMGEO_URL=http://127.0.0.1:8000 npm run tauri:dev
```

Tauri 프로세스는 자신의 환경을 생성하는 사이드카에 전달합니다. `GEOLIBRE_ML_SAMGEO_URL` 이 없으면 사이드카에 모델 백엔드가 없고, `/ml/status` 는 세그멘테이션 백엔드를 사용 불가로 보고합니다.

사이드카의 선택적 `ml extra`를 설치하세요(HTTP 클라이언트일 뿐이며, 모델은 `samgeo-api` 에 있습니다).

```
pip install -e "backend/geolibre_server[ml]"
```

구성

환경 변수	용도
<code>GEOLIBRE_ML_SAMGEO_URL</code>	이미 실행 중인 <code>samgeo-api</code> 의 기본 URL. 설정되어 있으면 사이드카는 이곳으로 프록시하고 자식 프로세스를 실행하지 않습니다.
<code>GEOLIBRE_ML_SAMGEO_CMD</code>	필요 시 <code>samgeo-api</code> 를 실행하는 데 사용하는 명령(기본값 <code>samgeo-api</code>). <code>--host</code> / <code>--port</code> 는 자동으로 추가됩니다.
<code>GEOLIBRE_ML_DEFAULT_MODEL</code>	UI가 기본으로 사용하는 모델(기본값 <code>sam3</code>).

사용하기

1. **Processing → GeoLibre Toolbox → AI Segmentation**을 엽니다.
2. 백엔드에 접근할 수 없으면 대화상자에 메시지와 **Start server**(서버 시작) 버튼(데스크톱)이 표시됩니다. 클릭하면 사이드카와 모델 서버가 실행됩니다.
3. **GeoTIFF를 선택합니다.** 지오레퍼런싱된 래스터(`.tif` / `.tiff`; PNG/JPG도 동작하지만 픽셀 공간 결과가 나옵니다)를 고릅니다. 폴리곤은 래스터의 좌표계로 반환되므로 지도의 올바른 위치에 놓입니다.

4. 모드를 선택합니다:

- **Text prompt**(텍스트 프롬프트) — 세그멘테이션할 대상을 입력하고(예: `trees`, `buildings`, `cars`) **Confidence threshold**(신뢰도 임계값)(0-1; 낮을수록 더 많이 찾고, 높을수록 엄격함)를 설정합니다. SAM 3는 이미지에서 일치하는 모든 객체를 찾습니다.
- **Automatic (everything)**(자동 (전체)) — 프롬프트 없이 모든 개별 객체를 세그멘테이션합니다.

5. **Segment**(세그멘테이션)를 클릭합니다. 결과는 프롬프트 이름을 딴 새 GeoJSON 폴리곤 레이어로 추가되고, 지도가 해당 레이어로 줌됩니다.

참고 및 제한 사항

- **SAM 3만 지원.** GeoLibre는 텍스트, 박스/포인트, 자동 프롬프트를 잘 처리하는 SAM 3 백엔드를 사용합니다. (SAM 2는 의도적으로 연결하지 않았습니다.)
- **데스크톱 전용.** 래스터 도구와 마찬가지로 세그멘테이션은 데스크톱 앱과 Python 사이드카가 필요하며, 브라우저 전용 빌드에서는 사용할 수 없습니다.
- **No objects found**는 정상적인 결과입니다. 다른 프롬프트를 시도하거나 신뢰도 임계값을 낮춰 보세요.
- 지도에 그리는 **박스 / 포인트 프롬프트**는 아래의 인터랙티브 [SamGeo 플러그인](#)에서 사용할 수 있습니다. 이 대화상자는 텍스트와 자동 모드만 다룹니다.

인터랙티브 SamGeo 플러그인

Plugins → SamGeo(플러그인 → SamGeo)는 사이드카를 거치지 않고 `samgeo-api` 와 직접 통신하는(기본값 `http://127.0.0.1:8000`, 패널에서 수정 가능) 도킹 가능한 패널을 열므로, 데스크톱은 물론 브라우저 빌드에서도 동작합니다. `segment-geospatial` 자체의 인터랙티브 지도를 그대로 따르며, 업로드한 이미지 하나를 모든 프롬프트 유형이 공유하고 결과는 GeoJSON 폴리곤 레이어로 추가됩니다.

1. 모델 서버를 시작하고(`samgeo-api --port 8000`; 패널에 [설정 가이드](#) 링크가 있습니다) **Check connection**(연결 확인)을 클릭합니다.
2. **이미지를 선택합니다.** Image source(이미지 소스)는 지도에 이미 있는 모든 COG 또는 GeoTIFF 레이어를 나열합니다. 하나를 선택하면 그 자리에서 세그멘테이션하고, **Upload a file**(파일 업로드)로 두고 로컬 `.tif` / `.png` / `.jpg` 를 선택할 수도 있습니다. Add Data → Raster Layer의 **Aerial imagery (UC Berkeley)** 샘플이 첫 이미지로 적합합니다.
3. **모드를 선택합니다:**
 - **Text prompt**(텍스트 프롬프트) — `building` 이나 `tree` 같은 개념과 신뢰도 임계값, 마스크 크기 제한.
 - **Point prompts**(포인트 프롬프트) — **+ Foreground point** / **- Background point**를 클릭한 다음 지도를 클릭합니다. 초록색과 빨간색 마커가 프롬프트를 표시합니다. 전경 포인트가 최소 하나 필요합니다.
 - **Bounding box (find similar)**(경계 상자 (유사 객체 찾기)) — **Draw box on map**(지도에 상자 그리기)을 클릭하고 사각형을 드래그합니다. SAM 3는 상자 안의 객체와 닮은 모든 객체를 반환합니다.

- **Automatic (everything)**(자동 (전체)) — 모든 개별 객체를 세그멘테이션합니다. SAM 3는 프롬프트 기반 모델이므로, 이 모드는 대신 SAM 2의 자동 마스크 생성기를 실행합니다(SAM2 model에서 체크포인트 선택; `points_per_side`, `IoU` 및 안정성 임계값이 여기에 적용됩니다).
4. **Segment**를 클릭합니다. 폴리곤은 래스터의 CRS에서 WGS84로 재투영되어 프롬프트나 모드 이름을 딴 레이어로 추가되고, 지도가 해당 레이어로 줌됩니다. `segment-geospatial` 1.4.2 이상에서는 각 피처에 모델의 신뢰도를 담은 `score` 속성이 포함되며, 속성 테이블에서 볼 수 있습니다.

Clear prompts(프롬프트 지우기)로 포인트나 상자를 제거할 수 있습니다. 모드를 전환하면 다른 모드의 프롬프트가 지워지고, 패널을 닫으면 지도 위의 프롬프트 오버레이가 제거됩니다. 패널의 설정(API URL, 모드, 모델, 임계값)은 프로젝트와 함께 유지됩니다.

이미지 업로드는 설정한 API URL로 전송됩니다

이미지는 설정된 서버로 POST됩니다. 프로젝트 파일에 저장된 API URL이 포함되어 있을 수 있으므로, 직접 작성하지 않은 프로젝트로 로컬 이미지를 세그멘테이션하기 전에 이 필드를 확인하세요.

API (고급)

사이드카는 다음 엔드포인트를 노출합니다(`samgeo-api` 로 프록시됨).

메서드	엔드포인트	설명
GET	<code>/ml/status</code>	백엔드 사용 가능 여부, 기본 모델, 버전, 모델 목록.
GET	<code>/ml/models</code>	백엔드의 모델 카탈로그(사용 가능한 모델과 로드된 모델).
POST	<code>/ml/segment/text</code>	텍스트 프롬프트 세그멘테이션(<code>prompt</code> , <code>confidence_threshold</code>).
POST	<code>/ml/segment/automatic</code>	자동 마스크 생성.
POST	<code>/ml/segment/predict</code>	박스/포인트 프롬프트 세그멘테이션(<code>boxes</code> , <code>point_coords</code> , <code>point_labels</code> , <code>point_crs</code>).

각 `segment/*` 엔드포인트는 `multipart file` (이미지)과 `model_version` (기본값 `sam3`), `output_format` (기본값 `geojson`)을 받아 GeoJSON `FeatureCollection` 을 반환합니다.

프로세싱 도구와 참조 → 아키텍처도 참고하세요.

<https://geolibre.app/user-guide/point-cloud-annotation/>

포인트 클라우드 주석

Point Cloud Annotation(포인트 클라우드 주석) 플러그인은 지도 위에서 LiDAR 포인트에 ASPRS 클래스를 직접 라벨링합니다. 잘못 분류된 포인트(예를 들어 "never classified"로 남아 있는 경기장 좌석)를 수정하거나, 포인트 클라우드 세그멘테이션 모델을 위한 학습 라벨을 만드는 데 사용하세요. 이 플러그인은 [opengeos/GeoLibre#2749](#)에서 추적 중인 계획의 첫 번째 단계입니다.

세션 시작

1. **Add Data → LiDAR Layer**(데이터 추가 → LiDAR 레이어)로 포인트 클라우드를 불러옵니다(LAS, LAZ, COPC 또는 EPT).
2. 라벨링할 영역으로 줍니다. COPC나 EPT 클라우드는 상세 수준(LOD)별로 스트리밍되므로, 세션은 현재 뷰에서 로드된 포인트를 유지합니다. 스트리밍되는 COPC의 경우 **Full detail in view**(뷰 안 전체 상세)는 뷰 안의 모든 포인트를 파일의 최대 해상도로 로드하고(최대 400만 포인트) 줌을 어떻게 바꾸든 로드된 상태로 유지하므로, 모든 포인트에 라벨이 적용됩니다. **Release full detail**(전체 상세 해제)은 해당 영역이 다시 정상적으로 스트리밍되게 합니다. 세션 전이나 세션 중에 모두 사용할 수 있으며, 세션 중에는 스트리밍이 남겨둔 여유 공간에 영역이 들어가야 합니다. 넓은 영역은 다운로드에 1~2분이 걸릴 수 있습니다.
3. **Plugins → Point Cloud Annotation**(플러그인 → 포인트 클라우드 주석)을 열고, 클라우드를 선택한 다음 **Start annotating**(주석 시작)을 선택합니다.

세션이 실행되는 동안 플러그인은 클라우드를 분류별로 색칠하고 스트리밍을 일시 중지하므로, 지도를 이동해도 편집된 포인트가 사라지지 않습니다. 평소처럼 스크롤로 줌하고 오른쪽 드래그로 기울이거나 회전할 수 있습니다.

선택과 할당

- **Box (B), Lasso (L), Brush (P)**: 지도에서 드래그하여 포인트를 선택합니다. 브러시는 드래그한 경로의 반경 안에 있는 모든 포인트를 선택하며, 크기는 패널에서 또는 [와]로 설정합니다. **Shift**를 누른 채로 선택에 추가하거나 **Alt**를 누른 채로 선택에서 제거할 수 있고, 패널에서 모드를 선택할 수도 있습니다. **Pan**(이동)은 왼쪽 드래그를 다시 지도 이동으로 되돌립니다.
- **Polygon (G)**: 꼭짓점을 클릭한 다음, 더블 클릭하거나 **Enter**를 누르거나 첫 번째 꼭짓점을 클릭하여 링을 닫고 그 안의 포인트를 선택합니다. **Esc**는 취소합니다. 닫는 클릭에서 **Shift**나 **Alt**를 누르면 추가하거나 뺄 수 있습니다.
- 선택은 카메라 절두체처럼 모든 깊이를 관통합니다. **Min Z / Max Z** 필터(미터) 또는 현재 한 클래스에 속한 포인트만 다시 라벨링하는 **Only points in class**(해당 클래스의 포인트만)로 범위를 좁힐 수 있습니다.
- **Classes in session**(세션 내 클래스)에서 클래스를 **Lock**(잠금)하여 해당 포인트를 보호할 수 있습니다. 잠긴 클래스, 숨겨진 클래스(LiDAR 패널의 범례에서 토글), LiDAR 패널의 고도 필터 밖에 있는 포인트는 절대 선택되지 않습니다.

- 선택된 포인트는 노란색으로 그려집니다. 할당할 클래스를 선택하고(또는 ASPRS 클래스 0~9에 해당하는 0~9를 누르고) **Apply (Enter)**를 누르세요. **Clear (Esc)**는 선택을 해제합니다. **Classes in session**의 행을 클릭하면 해당 클래스가 할당할 클래스가 됩니다.
- **Undo**(실행 취소)와 **Redo**(다시 실행)는 세션의 클래스 할당을 단계별로 오갑니다.

사용자 정의 클래스

할당 컨트롤 아래의 **Custom classes**(사용자 정의 클래스)를 열어 자신만의 클래스(예: Car 또는 Solar panel)를 추가할 수 있습니다. 각 클래스에 19부터 255 사이의 코드(ASPRS는 19~63을 향후 표준 클래스용으로 예약하고 64~255를 사용자에게 남겨 두므로, 패널은 64부터 첫 번째 빈 코드를 제안합니다), 이름, 색상을 지정한 다음 **Add**(추가)를 누르세요. 사용자 정의 클래스는 표준 클래스처럼 할당, 잠금, 박스 지정이 가능하며, LiDAR 패널의 범례와 툴팁에 그 이름과 색상이 표시됩니다. 사용자 정의 클래스는 프로젝트와 함께 저장되고, 내보내기에는 해당 코드가 기록됩니다(LAS 분류 바이트는 0~255를 담습니다). 노트북이나 에이전트는 `Map.set_point_cloud_classes` 또는 `set_point_cloud_classes` MCP 도구로 미리 정의할 수 있습니다.

인스턴스

인스턴스는 인스턴스 세그멘테이션을 위해 한 자동차나 한 그루의 나무처럼 하나의 객체에 속하는 포인트를 묶습니다. 포인트를 선택하고 **New instance (N)**(새 인스턴스)를 누르면, 해당 포인트는 **Assign class**(클래스 할당) 아래에서 선택한 클래스와 새 인스턴스 id를 하나의 실행 취소 가능한 편집으로 받습니다. 3D 박스의 **Assign class to points**(포인트에 클래스 할당)는 박스 안의 포인트에 같은 작업을 수행합니다. **Instances**(인스턴스)는 각 인스턴스를 가장 많은 클래스와 포인트 수와 함께 나열합니다. **Select**(선택)는 해당 포인트를 다시 선택하고, **Dissolve**(해제)는 포인트의 클래스는 유지한 채 인스턴스를 제거합니다. 인스턴스 id는 클래스처럼 프로젝트와 함께 저장되고 포인트와 함께 내보내집니다(아래 참고).

폴리곤에서 포인트로

Polygons to points(폴리곤에서 포인트로)는 폴리곤 레이어를 클라우드를 관통해 수직으로 끌어올립니다.

Plugins → SamGeo(플러그인 → SamGeo)로 영상을 세그멘테이션한 마스크, 건물 외곽선, 또는 프로젝트의 다른 모든 폴리곤을 사용할 수 있습니다. 레이어를 선택한 다음:

- **Select inside**(내부 선택)는 위치가 폴리곤 안에 들어가는 포인트(구멍 제외)를 선택하며, 그린 도형처럼 현재 선택과 결합됩니다.
- **Instance per polygon**(폴리곤별 인스턴스)은 각 폴리곤 안의 포인트에 할당할 클래스와 고유한 **인스턴스**를 하나의 실행 취소 가능한 편집으로 부여합니다. 겹치는 폴리곤 안의 포인트는 첫 번째 폴리곤에 속합니다.

건물 외곽선은 지면을 포함해 위아래의 모든 포인트를 가져오므로, 먼저 **Min Z / Max Z**와 **Only points in class** 필터로 범위를 좁히세요(예: 지면 위의 미분류 포인트만). 그린 선택과 마찬가지로 잠긴 포인트, 숨겨진 포인트, 고도 필터에 걸려진 포인트는 건너뛰니다.

Whitebox로 사전 라벨링

Pre-label (Whitebox)(사전 라벨링 (Whitebox))는 **Run pre-label**(사전 라벨링 실행)을 누르면 세션의 포인트에 Whitebox LiDAR 분류기를 브라우저에서 실행하고(**Processing** → **Whitebox Toolbox**(프로세싱 → Whitebox 툴박스)와 같은 WebAssembly 빌드), 그 클래스를 하나의 실행 취소 가능한 편집으로 적용합니다.

- **Ground (improved ground point filter)**는 지면(2)과 그 외 모든 것(1)을 구분합니다.
- **Ground, vegetation and unclassified (classify LiDAR)**는 식생도 함께 표시합니다.

기본적으로 켜져 있는 **Only relabel unclassified points (0 and 1)**(미분류 포인트(0과 1)만 다시 라벨링)는 사용자나 측량에서 이미 분류한 모든 포인트를 유지합니다. 잠긴 클래스와 숨겨진 클래스는 절대 변경되지 않습니다. WebAssembly 빌드는 수백만 포인트를 한 번에 처리하면 메모리가 부족해지므로, 이 도구는 약 750,000 포인트 단위의 타일로 20 m 겹침을 두고 실행됩니다. 460만 포인트 세션은 2분 정도 걸립니다. 결과는 출발점일 뿐이므로, 검토한 다음 선택 도구로 수정하세요.

노트북과 에이전트는 앱 없이도 사전 라벨링할 수 있습니다. **Python 패키지**의 `Map.prelabel_point_cloud`와 `prelabel_point_cloud` **MCP 도구**는 레이어 파일의 로컬 사본에 같은 분류기를 실행하고 (`geolibre[pointcloud]` extra 필요) 결과를 레이어의 라벨로 저장하며, 프로젝트를 열면 주석 도구가 이를 표시합니다.

3D 박스(직육면체)

건물, 나무, 차량 같은 객체에 방향이 있는 3D 박스로 라벨을 붙일 수 있습니다.

- **Auto box (A)**(자동 박스): 객체 위의 포인트를 클릭합니다. 주석 도구는 그 포인트에서 시작해 서로 0.75 m 이내에 있는 포인트들로 클러스터를 확장하되, 지면, 물, 노이즈, 잠기거나 숨겨진 클래스는 건너뛰고, 가장 꼭 맞는 박스를 맞춥니다. 즉, 객체 방향으로 회전된 클러스터 평면 범위의 최소 면적 직사각형과 전체 높이입니다.
- **Box from selection**(선택 영역에서 박스): 박스, 옴가미, 브러시 도구로 선택한 포인트에 박스를 맞춥니다.

새 박스는 **Assign class**(클래스 할당) 아래에서 선택한 클래스를 받습니다. **Objects (3D boxes)**(객체 (3D 박스))의 각 박스에는 고유한 클래스와 세 가지 동작이 있습니다. **Select points**(포인트 선택)(박스 안의 포인트), **Assign class to points**(포인트에 클래스 할당)(**Apply**처럼 실행 취소 가능, 포인트는 새 **인스턴스**가 됩니다), **Delete**(삭제)입니다. 박스를 클릭하면 **Box views**(박스 뷰)가 열리며, 박스 주변 포인트의 세 가지 직교 뷰(위, 측면(길이 방향), 정면(가로 방향))를 보여줍니다. 박스 안을 드래그하면 이동하고, 모서리를 드래그하면 크기가 바뀌며(반대쪽 면은 고정), 위쪽 뷰에서 정면 모서리 바깥의 손잡이를 드래그하면 회전하고, 스크롤하면 포인트를 중심으로 줌합니다. 박스가 뷰에 열려 있는 동안 키보드로 미세 조정할 수 있습니다. 화살표 키는 북/남/동/서로 10 cm 이동(**Shift**와 함께 1 m), **Q**와 **E**는 1° 회전(**Shift**와 함께 5°), **+** / **-**는 윗면을 10 cm 올리거나 내립니다.

각 박스에는 검토 **status**(상태)(New, Reviewed, Flagged)와 자유 형식의 **Attributes**(속성)도 있습니다. 속성은 `make: Ford` 나 `occluded: yes` 같은 이름/값 쌍으로, 박스당 최대 32개까지 가능합니다. **Attributes**를 펼치고 이름과 값을 입력한 뒤 **Add**(추가)를 누르세요. 값은 그 자리에서 편집하거나 **Remove**(제거)할 수 있습니다.

URL에서 불러온 클라우드의 박스는 상태와 속성과 함께 프로젝트에 저장됩니다. **Boxes as GeoJSON**(박스를 GeoJSON으로)(박스당 하나의 평면 폴리곤, 클래스, `z_min`, `z_max`, 크기, 방향, `status`, 속성을 속성값으로 포함) 또는 **Boxes as Segments.ai JSON**(박스를 Segments.ai JSON으로)(LAS 내보내기와 같은 CRS와 단위를 사용하는 `pointcloud-cuboid` 라벨로, 방향은 격자 동쪽을 기준으로 측정되며 상태와 속성은 각 주석의 `attributes`에 포함)로 내보낼 수 있습니다.

3D 벡터

선형 및 포인트 피처를 3D로 추적합니다. 연석, 차선 표시, 전력선은 **Polyline**(폴리라인)(V)으로, 지붕 윤곽선과 건물 외곽선은 **3D polygon**(3D 폴리곤)으로, 기둥이나 나무 꼭대기는 **Keypoint**(키포인트)(K)로 그림니다. 클라우드 위의 포인트를 클릭하면, 각 꼭짓점은 12픽셀 이내의 가장 가까운 그려진 포인트에 스냅되어 그 고도를 가져오므로 벡터가 표면을 따라갑니다. 더블 클릭하거나 **Enter**를 누르면 폴리라인이나 폴리곤이 완성되고, **Backspace**는 마지막 꼭짓점을 제거하며, **Esc**는 취소합니다. 벡터를 그리는 동안 지도의 줌과 회전은 고정됩니다. 벡터는 **Assign class** 아래에서 선택한 클래스를 받으며, **3D vectors**(3D 벡터) 목록에서 클래스를 바꾸거나 벡터를 삭제할 수 있습니다.

URL에서 불러온 클라우드의 벡터는 프로젝트와 함께 저장됩니다. **Vectors as GeoJSON**(벡터를 GeoJSON으로)(WGS 84의 3D `Point`, `LineString`, `Polygon` 피처에 클래스와 3D 길이 포함) 또는 **Vectors as Segments.ai JSON**(벡터를 Segments.ai JSON으로)(LAS 내보내기와 같은 CRS와 단위를 사용하는 `polyline`, `polygon`, `point` 주석이 포함된 `pointcloud-vector` 라벨)으로 내보낼 수 있습니다.

프로젝트와 함께 라벨 저장

URL에서 불러온 클라우드의 라벨은 프로젝트와 함께 저장됩니다. 각 편집은 메모리상의 위치가 아니라 포인트의 소스 노드와 그 노드 안의 인덱스를 기준으로 저장되므로, 프로젝트를 다시 열 때와 스트리밍된 노드가 다시 로드될 때 도착 순서와 상관없이 라벨이 다시 적용됩니다. 로컬 파일의 라벨은 저장되지 않으므로(프로젝트에서 파일을 다시 열 수 없음) 내보내기하세요.

내보내기

- **LAS 1.4**는 세션에서 로드된 모든 포인트를 편집된 클래스, 강도, 반사, GPS 시간, 스캔 각도와 함께 기록합니다(RGB가 있으면 포인트 형식 7, 없으면 6). 좌표는 소스 파일의 WKT를 알 수 있는 경우 피트 단위를 포함해 소스 파일의 CRS로, 그렇지 않으면 WGS 84로 다시 기록됩니다. 세션에 인스턴스가 있으면 각 포인트는 `instance` extra-bytes 차원(uint32, 없으면 0)도 가지며, laspy, PDAL, LAStools에서 이름으로 읽을 수 있습니다.
- **LAZ (compressed)**는 LAS 내보내기와 같은 레코드를 브라우저에서 LASzip(laz-rs WebAssembly 빌드)으로 압축해 기록합니다. 보통 LAS 크기의 약 4분의 1입니다.

- **NumPy (.npy)**는 `x`, `y`, `z` (float64, LAS 내보내기과 같은 CRS), `intensity`, `classification`, 클라우드에 색상이 있으면 `red`, `green`, `blue`, 세션에 인스턴스가 있으면 `instance` 를 포함한 구조화 배열을 기록하며, `numpy.load` 로 바로 읽을 수 있습니다.
- **Segments.ai JSON**은 `pointcloud-segmentation` 라벨을 기록합니다. `point_annotations` 는 LAS 파일과 포인트 단위로 일치하며, 인스턴스당 하나의 주석과 인스턴스에 속하지 않는 포인트에 대한 클래스당 하나의 주석을 갖고, 각각의 `category_id` 는 클래스 코드로 설정됩니다.

위의 내보내는 세션에서 로드된 포인트를 대상으로 합니다. **Full file with labels**(라벨이 포함된 전체 파일)는 대신 포인트 클라우드의 로컬 사본 전체에 저장된 모든 라벨(과 인스턴스 id)을 적용해 기록합니다. 로컬 사본의 경로(레이어가 스트리밍하는 것과 같은 LAS, LAZ 또는 COPC 파일)와 출력 `.las` 또는 `.laz` 경로를 입력한 다음 **Write file**(파일 쓰기)을 누르세요. 이 작업은 GeoLibre 서버에서 실행되며 파일을 청크 단위로 읽으므로 메모리보다 큰 파일도 처리할 수 있습니다. COPC는 일반 LAS/LAZ로 기록됩니다. 이 섹션은 서버가 실행 중이고 클라우드가 URL에서 로드된 경우에만 표시됩니다(저장된 라벨이 있는 것은 이 경우뿐입니다). 웹 빌드에서는 경로가 서버의 허용된 폴더 안에 있어야 합니다.

Finish session(세션 종료)은 스트리밍을 재개합니다.

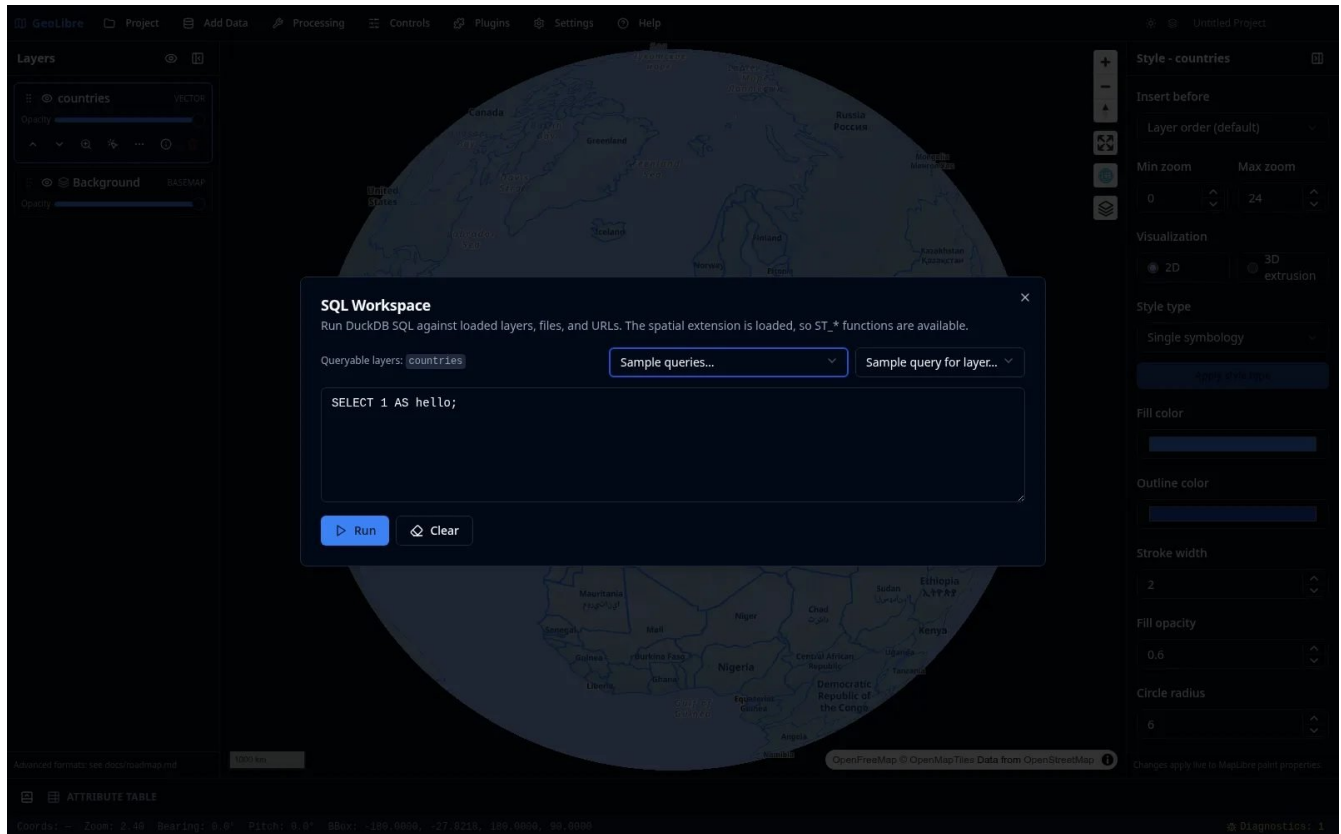
제한 사항

- MapLibre 렌더러에서만 사용할 수 있습니다.
- COPC 출력은 제공되지 않습니다. COPC 파일이 필요하면 LAZ로 내보낸 뒤 PDAL(`writers.copc`)로 변환하세요.
- 박스는 수직축을 중심으로만 회전합니다(피치나 롤 없음).
- 인스턴스는 지도에서 id별로 색칠되지 않습니다. **Instances**에서 하나를 선택하면 해당 포인트가 강조 표시됩니다.

<https://geolibre.app/user-guide/sql-workspace/>

SQL Workspace

SQL Workspace(SQL 워크스페이스)는 로드된 레이어, 로컬 파일, 원격 URL을 대상으로 앱 안에서 바로 DuckDB Spatial SQL을 실행합니다. **Processing → SQL Workspace**(프로세싱 → SQL 워크스페이스)에서 엽니다. spatial 확장은 자동으로 로드되므로 `ST_*` 함수를 사용할 수 있습니다.



로드된 레이어 쿼리하기

로드된 모든 벡터 레이어는 쿼리 가능한 테이블로 노출되며, 워크스페이스는 사용 가능한 테이블 이름을 **Queryable layers**(쿼리 가능한 레이어) 아래에 나열합니다. 편집기에 쿼리를 작성하고 **Run**(실행)을 클릭하거나 `Ctrl/Cmd+Enter`를 누르면 결과를 볼 수 있습니다. `Tab` 또는 `Ctrl+Space`로 자동 완성됩니다.

```
SELECT NAME, CONTINENT, POP_EST
FROM countries
ORDER BY POP_EST DESC
LIMIT 10;
```

파일과 URL 읽기

파일과 원격 URL을 직접 쿼리할 수 있습니다. 워크스페이스는 단독 URL을 자동으로 알맞은 리더(예: Parquet, CSV, JSON, GeoJSON)로 감싸고, 원격 파일을 HTTP range 요청으로 스트리밍하므로 먼저 다운로드할 필요가 없습니다.

```
SELECT NAME, CONTINENT, POP_EST, geom
FROM https://data.source.coop/giswqs/opengeos/countries.parquet
LIMIT 100;
```

클라우드 URL (s3://, gs://, az://)

클라우드 객체 저장소 URL은 공개 HTTPS 상당 주소로 투명하게 재작성되므로, 쿼리에서 직접 사용할 수 있습니다.

```
-- Amazon S3
SELECT * FROM read_parquet('s3://bucket/path/to/data.parquet') LIMIT 10;

-- Google Cloud Storage
SELECT * FROM read_parquet('gs://bucket/path/to/data.parquet') LIMIT 10;

-- Azure Blob Storage
SELECT * FROM read_parquet('az://account/container/data.parquet') LIMIT 10;
```

단독 FROM s3://... 형태도 동작합니다. 워크스페이스가 알맞은 리더로 자동으로 감싸 줍니다.

비공개 S3 버킷

S3 연결(**Settings** → **Cloud Storage**(설정 → 클라우드 스토리지))이 적용되는 버킷의 s3:// URL은 해당 연결의 자격 증명으로 서명된 presigned URL을 통해 읽히고, 그 밖의 모든 클라우드 URL은 익명으로 읽힙니다. 개별 파일을 지정하세요. glob 패턴은 서명되지 않습니다. [클라우드 스토리지](#)를 참고하세요. gs:// 와 az:// 는 공개 데이터 전용입니다.

CORS

브라우저 측 읽기는 버킷의 CORS 정책이 교차 출처 요청을 허용해야 합니다. 대부분의 공개 데이터셋 버킷(예: AWS Open Data, Source Cooperative)은 이미 허용하고 있습니다. CORS 오류가 발생하면 버킷의 CORS 구성을 확인하세요.

SQL 엔진 선택하기

SQL engine(SQL 엔진) 메뉴(오른쪽 상단)는 쿼리를 실행할 SQL 엔진을 선택합니다. 세 엔진 모두 spatial 확장을 로드하므로 각각에서 `ST_*` 함수를 사용할 수 있습니다.

- **DuckDB**(기본값) — 브라우저 내 DuckDB Spatial입니다. 로드된 레이어, 로컬 파일, 원격 URL(`s3:/// / gs:/// / az:///` 공개 데이터 포함)을 쿼리합니다. 처음 사용한 뒤에는 오프라인에서도 동작합니다.
- **PostGIS** — 브라우저 내 PGlite + PostGIS입니다. 완전한 PostGIS SQL로 로드된 레이어를 쿼리합니다. 첫 실행 시 약 19 MB의 엔진을 로드합니다.
- **Apache Sedona** — 로드된 레이어에 대한 Sedona spatial SQL입니다. Apache **SedonaDB**의 WebAssembly 빌드인 **CereusDB** 위에서 브라우저 내에서 실행됩니다. 데스크톱 앱에서는 선택적 `sedona` 엑스트라가 설치되어 있으면 대신 **SedonaDB sidecar**(SedonaDB 사이드카)를 사용하고(더 큰 레이어에 유리), 그렇지 않으면 자동으로 브라우저 내 엔진으로 대체합니다. CereusDB 엔진은 처음 사용할 때 지연 다운로드됩니다.

Sedona는 로드된 레이어를 읽습니다

PostGIS와 마찬가지로 Apache Sedona 엔진은 맵에 로드한 레이어(**Queryable layers**에 나열됨)를 쿼리합니다. 지오메트리 열의 이름은 `geometry` 이므로, 공간 함수는 `ST_Centroid(geometry)`, `ST_Area(geometry)`, `ST_Buffer(geometry, 0.1)` 과 같은 형태가 됩니다.

브라우저 엔진의 속성 열

브라우저 내 CereusDB 엔진에서는 `SELECT *` 가 각 레이어의 속성을 열로 반환하고("Add as layer"도 이를 보존하지만), 아직 SQL에서 속성을 이름으로 참조할 수는 없습니다(예: `WHERE name = 'Texas'`). 해당 빌드는 속성을 `geometry` 열과 공간 함수를 통해서만 노출합니다. 완전한 속성 SQL이 필요하다면 **SedonaDB sidecar**를 실행하세요(`sedona` 엑스트라 설치).

샘플 쿼리와 기록

- **Sample queries...**(샘플 쿼리...)와 **Sample query for layer...**(레이어용 샘플 쿼리...) 메뉴는 바로 시작할 수 있도록 미리 만들어진 쿼리를 편집기에 넣어 줍니다.
- 이전 쿼리는 **History...**(기록...)에 보관되므로 다시 실행할 수 있습니다.

결과 사용하기

쿼리가 지오메트리를 반환하면 **Add as layer**(레이어로 추가)가 결과를 새 레이어로 맵에 추가합니다(레이어 이름은 선택 사항). 결과 레이어는 다른 벡터 레이어와 똑같이 동작하며, **식별**, **선택**, **속성 테이블**을 사용할 수 있습니다.

DuckDB 엔진에서는 **Add as query layer**(쿼리 레이어로 추가)가 대신 라이브 레이어를 추가하며, Layers 패널에서 새로 고치면 SQL을 다시 실행합니다. **Export CSV**(CSV 내보내기)와 **Export GeoParquet**(GeoParquet 내보내기)는 결과를 파일로 저장합니다(GeoParquet에는 지오메트리 열이 필요합니다).

여러 결과 레이어

같은 프로젝트에 여러 DuckDB 쿼리 결과 레이어를 추가하고 모두 동시에 열어 둘 수 있습니다.

처음부터 끝까지 따라 하는 안내는 [Spatial SQL 튜토리얼](#)을 참고하세요. SQL Workspace는 DuckDB-WASM에서 실행되므로 브라우저와 데스크톱 앱 모두에서 동작합니다.

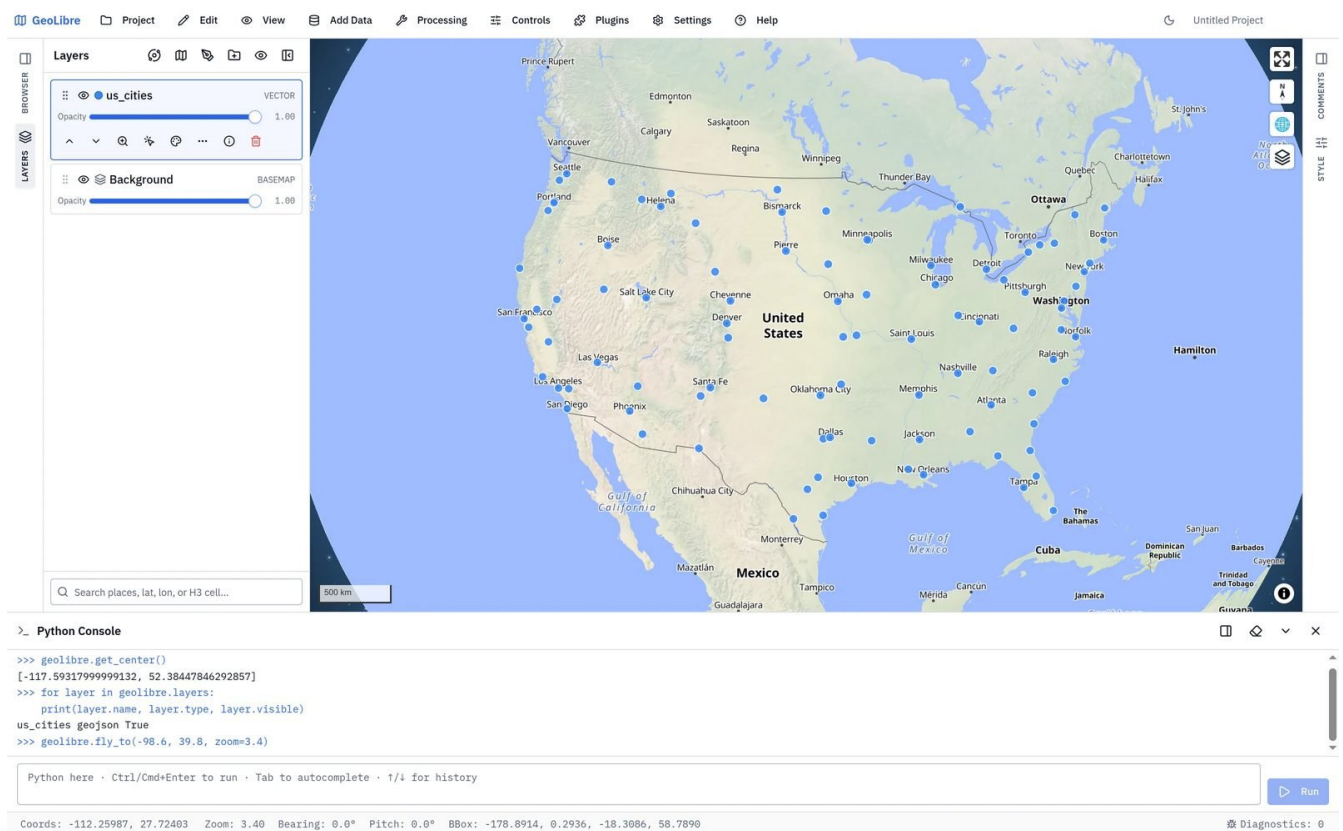
<https://geolibre.app/user-guide/python-console/>

Python Console

Python Console(Python 콘솔)은 앱 안에서, 지금 보고 있는 지도를 대상으로 Python을 바로 실행합니다.

Processing → Python Console(처리 → Python 콘솔)에서 엽니다. 창 하단에 크기 조절 가능한 패널로 도킹되며(위쪽 가장자리를 드래그해 크기를 조절하고, × 버튼으로 닫습니다), 앱의 나머지 부분을 막지 않습니다.

Python은 **Pyodide**(WebAssembly로 컴파일된 CPython)를 통해 브라우저에서 실행되므로, 아무것도 설치하지 않고 웹과 데스크톱 빌드 모두에서 동작합니다. 콘솔은 라이브 앱을 제어하는 단일 객체 **geolibre** 를 노출합니다. 그 메서드는 **geolibre Python 패키지**를 그대로 반영하므로, 여기서 배운 것을 노트북에서도, 그 반대로도 활용할 수 있습니다.



첫 실행

콘솔을 처음 열 때 Python 런타임이 다운로드됩니다(몇 MB 정도의 일회성 다운로드로, 헤더에 진행 메시지로 표시 됩니다). 그 후에는 계속 준비 상태를 유지하며, 앱이 열려 있는 동안에는 패널을 닫았다가 다시 열어도 변수가 유지 됩니다.

입력 상자에 코드를 입력하고 **Ctrl/Cmd + Enter**를 누르거나(또는 **Run**(실행)을 클릭) 실행하세요. 출력, 반환값, 오류는 위의 스크롤백에 나타납니다.

편집 단축키

키	동작
Ctrl/Cmd + Enter	현재 코드 실행
Enter	줄 바꿈(여러 줄 편집)
↑ / ↓	이전 / 다음 명령 불러오기(캐럿이 첫 줄 / 마지막 줄에 있을 때)
Tab 또는 Ctrl + Space	캐럿 위치의 이름 또는 속성 자동 완성

자동 완성은 **라이브** 런타임을 인트로스펙션하므로 `geolibre.` 은 실제 메서드를 나열하고, 직접 만든 변수와 임포트한 모듈도 자동 완성됩니다. 후보가 둘 이상 일치하면 목록이 나타납니다. **↑ / ↓**로 선택하고 **Enter/Tab**으로 수락하거나 **Esc**로 닫으세요.

```
geolibre.get_center()           # [lng, lat] of the current view
geolibre.get_bounds()          # [west, south, east, north]
geolibre.fly_to(-122.4, 37.8, zoom=10)
```

스크립트 편집기

보관하고 싶은 여러 줄 스크립트의 경우 **Show editor**(편집기 표시)(헤더의 패널 아이콘)를 클릭하면 QGIS의 Python 편집기처럼 콘솔 옆에 스크립트 편집기가 열립니다. 구분선을 드래그해 크기를 조절하고, 아이콘을 다시 클릭하면 숨겨집니다.

편집기는 **콘솔의 인터프리터를 공유**하므로, 스크립트에서 정의한 변수나 함수를 콘솔에서 바로 사용할 수 있고 그 반대도 마찬가지입니다.

- **New / Open / Save / Save As**(새로 만들기 / 열기 / 저장 / 다른 이름으로 저장)는 `.py` 파일을 다룹니다. 데스크톱 앱에서 Save는 열린 파일에 다시 쓰고, 브라우저에서는 다운로드합니다(또는 File System Access API를 사용합니다). 저장되지 않은 파일은 이름 옆에 `*`가 표시됩니다.
- **Run**(또는 **Ctrl/Cmd+Enter**)은 스크립트 전체를 실행하며, 선택 영역이 있으면 **선택한** 줄만 실행합니다. 출력과 오류는 오른쪽 콘솔에 나타납니다.
- **Tab**은 들여쓰기, **Ctrl+Space**는 자동 완성, **Ctrl/Cmd+S**는 저장입니다.

지도 제어하기

```
# Add data (a GeoJSON dict, a geometry, or anything with __geo_interface__)
layer_id = geolibre.add_geojson(
    {"type": "Point", "coordinates": [-122.4, 37.8]},
    name="Pin",
    fillColor="#facc15", # style overrides are applied in the same call
)

# Style, toggle, and inspect layers
layer = geolibre.get_layer(layer_id)
layer.opacity = 0.6
layer.visible = False
```

```
layer.set_style(circleRadius=8, fillColor="#ff0000")

for layer in geolibre.layers:
    print(layer.name, layer.type, layer.visible)

# Identify features at a point (like clicking the map)
hits = geolibre.identify(-122.4, 37.8)
```

비동기 작업

콘솔은 최상위 `await` 를 지원합니다. 몇몇 작업은 비동기이며 반드시 `await` 해야 합니다.

```
# Fetch a remote GeoJSON URL and add it
await geolibre.load_geojson("https://example.com/data.geojson", name="Data")

# Run a processing algorithm; result layers are added to the map
geolibre.list_algorithms() # discover ids + parameters
result = await geolibre.run_algorithm("buffer", {"layer": layer_id, "distance": 1000})
print(result["logs"], result["resultLayerIds"])
```

추가 패키지 로드하기

시작을 빠르게 유지하기 위해 기본 런타임만 미리 로드됩니다. 추가 패키지는 필요할 때 불러오세요.

```
await geolibre.load_package("numpy")
import numpy as np
np.array([1, 2, 3]).mean()

await geolibre.load_package("geopandas") # also pulls shapely/pyproj/pandas
```

[Pyodide 배포판](#)에 포함된 모든 패키지를 이 방식으로 사용할 수 있습니다.

geolibre API 참조

메서드	설명
<code>get_view()</code>	라이브 카메라 {center, zoom, bearing, pitch, bbox}.
<code>get_center()</code>	라이브 지도 중심 [lng, lat].
<code>get_bounds()</code>	라이브 뷰포트 경계 [west, south, east, north].
<code>fly_to(lng, lat, zoom=, bearing=, pitch=, duration=)</code>	카메라를 애니메이션으로 이동합니다. 주어진 필드만 변경됩니다.
<code>fit_bounds([w, s, e, n])</code>	카메라를 경계 상자에 맞춥니다.
<code>set_basemap(url)</code>	베이스맵 스타일(http(s) 또는 루트 상대 URL)을 설정합니다.
<code>identify(lng, lat, layer_id=None)</code>	한 지점에서 렌더링된 피처를 조회합니다(클릭과 유사).

메서드	설명
<code>add_geojson(data, name=, **style)</code>	GeoJSON dict / 지오메트리 / <code>__geo_interface__</code> 에서 선택적 인라인 스타일 오버라이드와 함께 레이어를 추가합니다. 레이어 id를 반환합니다.
<code>await load_geojson(url, name=, **style)</code>	GeoJSON URL을 가져와 동일한 선택적 인라인 스타일 오버라이드와 함께 추가합니다. 레이어 id를 반환합니다.
<code>layers</code>	그리기 순서대로 나열된 <code>Layer</code> 객체 목록.
<code>get_layer(layer_id)</code>	해당 id를 가진 <code>Layer</code> (없으면 예외 발생).
<code>remove_layer(layer_id)</code>	id로 레이어를 제거합니다.
<code>list_algorithms()</code>	사용 가능한 처리 알고리즘(<code>id</code> , <code>name</code> , <code>group</code> , <code>parameters</code>).
<code>await run_algorithm(id, parameters=None)</code>	알고리즘을 실행합니다. 결과 레이어를 추가하고 <code>{logs, resultLayerIds}</code> 를 반환합니다.
<code>to_image()</code>	현재 지도를 PNG 바이트 로 캡처합니다.
<code>await load_package(name)</code>	Pyodide 패키지를 필요할 때 로드합니다.

Layer

`geolibre.layers` / `geolibre.get_layer(...)` 가 반환하는 핸들입니다.

멤버	설명
<code>id, name, type</code>	식별 정보(읽기 전용).
<code>visible</code>	가시성 가져오기/설정.
<code>opacity</code>	불투명도 가져오기/설정(0-1).
<code>set_style(**style)</code>	스타일 오버라이드를 병합합니다(예: <code>fillColor="#ff0000"</code>).
<code>get_features()</code>	레이어의 피처를 <code>Feature</code> 객체로 반환합니다.
<code>zoom_to()</code>	카메라를 레이어의 범위에 맞춥니다.
<code>remove()</code>	지도에서 레이어를 제거합니다.

Feature

`Layer.get_features()` 가 반환하는 GeoJSON 피처입니다. 이것은 순수 `dict` 그 자체이며(따라서 직렬화되고 `geopandas.GeoDataFrame.from_features` 에 넣을 수 있습니다), 편의 접근자 `.geometry`, `.properties`, `.id`, `__geo_interface__` 를 제공합니다.

참고 사항 및 제한

- 설계상 **메인 스레드에서 실행**되므로 Python이 라이브 지도를 동기적으로 제어할 수 있습니다. 오래 실행되는 셀은 UI를 잠시 멈추게 하므로, 뻥뻥한 루프는 피하고 무거운 작업에는 `await geolibre.run_algorithm(...)` 을 사용하세요.
- **샌드박스.** Pyodide는 컴퓨터의 파일시스템을 읽거나 데스크톱 앱의 로컬 도구에 접근할 수 없습니다. 네트워크 접근은 앱의 콘텐츠 보안 정책을 따릅니다. 따라서 `to_image()` 는 파일을 쓰는 대신 바이트를 반환합니다.
- **노트북과 동일한 API.** `geolibre` Python 패키지는 Jupyter Map 객체에서 동일한 메서드를 노출하므로, 콘솔 스니펫과 노트북 코드는 서로 바꿔 쓸 수 있습니다.

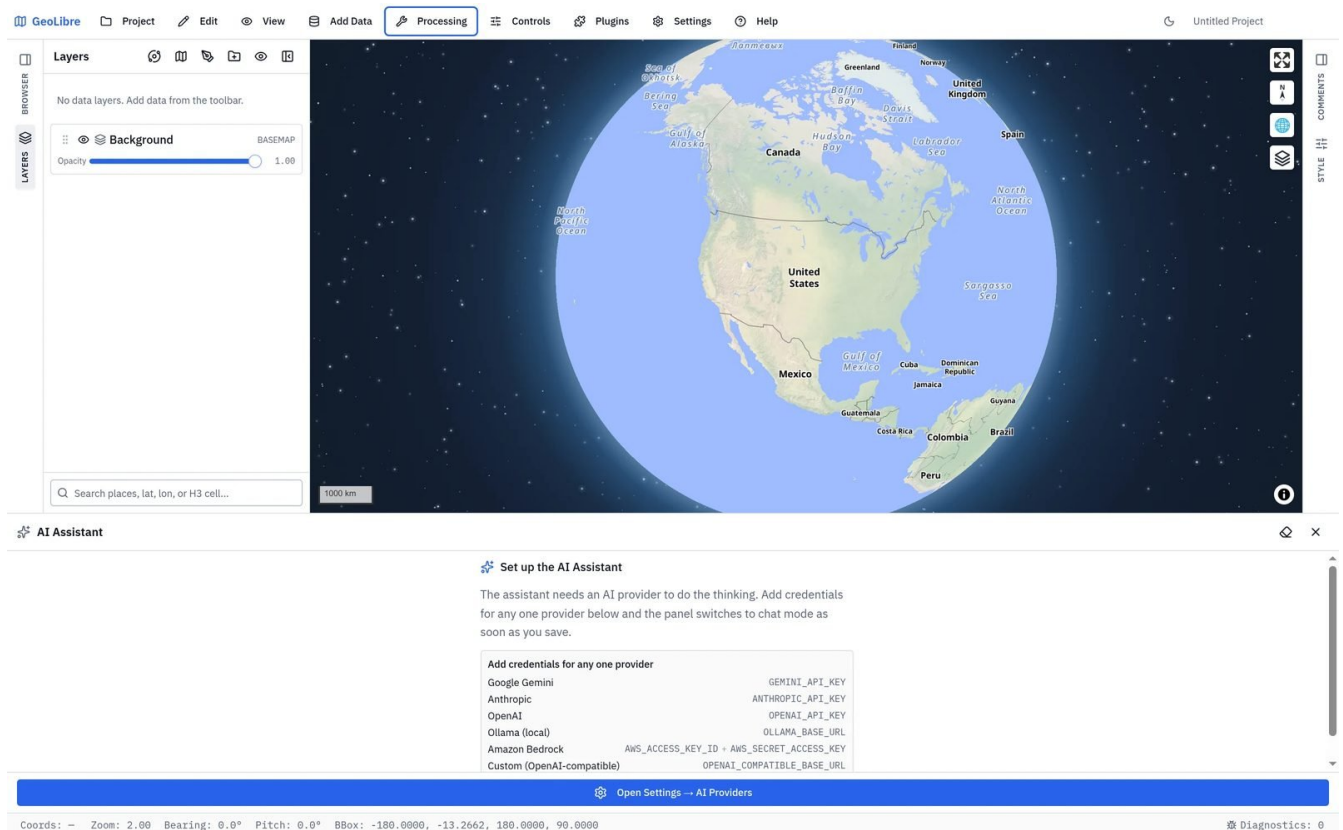
<https://geolibre.app/user-guide/ai-assistant/>

AI 어시스턴트

AI Assistant(AI 어시스턴트)는 평이한 영어로 작성한 요청을 GeoLibre 자체 작업 — 공간 SQL, 레이어 스타일링, 지도 제어 등 — 으로 변환하고, 사용자가 직접 손으로 하는 것과 같은 방식으로 **앱을 통해** 적용하는 "데이터와 대화하기" 패널입니다. **Processing → AI Assistant**(처리 → AI 어시스턴트, 메뉴 맨 위) 또는 명령 팔레트에서 열 수 있습니다. 창 하단에 크기 조절이 가능한 패널로 도킹됩니다(위쪽 가장자리를 드래그해 크기를 조절하고, ×로 닫습니다).

어시스턴트는 지도를 직접 건드리는 대신 스토어를 통해 동작하므로, 어시스턴트가 수행하는 거의 모든 작업은 **Ctrl/Cmd + Z**로 되돌릴 수 있으며, 모든 도구 호출(생성된 SQL 포함)이 대화 기록에 표시되어 정확히 무엇이 실행되었는지 확인할 수 있습니다.

어시스턴트는 **선택 사항**이며, 제공자를 구성하거나 배포 운영자가 관리형 AI 프록시를 활성화하기 전까지는 비활성화되어 있습니다. 구성된 제공자에게 프롬프트를 보내기 전까지는 어떤 데이터도 사용자의 컴퓨터를 떠나지 않습니다.



설정: AI 제공자 선택

어시스턴트는 **제공자 교체가 가능한(provider-pluggable)** 구조이며, **Strands Agents SDK**를 사용합니다.

Settings → AI Providers(설정 → AI 제공자)에서 하나 이상의 제공자를 구성하세요:

제공자	환경 변수	기본 모델
Google Gemini	GEMINI_API_KEY 또는 GOOGLE_API_KEY	gemini-3.6-flash
Anthropic	ANTHROPIC_API_KEY	claude-opus-5
OpenAI	OPENAI_API_KEY	gpt-5.6
OpenRouter	OPENROUTER_API_KEY (+ 선택 사항 OPENROUTER_MODEL)	openai/gpt-5.6-luna
Ollama (로컬)	OLLAMA_BASE_URL (예: http://localhost:11434)	gemma4
Amazon Bedrock	AWS_ACCESS_KEY_ID + AWS_SECRET_ACCESS_KEY (+ AWS_REGION , 선택 사항 AWS_SESSION_TOKEN)	global.anthropic.claude-opus-5
Custom (OpenAI 호환)	OPENAI_COMPATIBLE_BASE_URL (+ 선택 사항 OPENAI_COMPATIBLE_API_KEY) 및 OPENAI_COMPATIBLE_MODEL	—

- **Ollama**는 사용자의 컴퓨터에서 모델을 실행합니다. API 키가 필요 없고 어떤 것도 컴퓨터를 떠나지 않습니다. OLLAMA_BASE_URL 을 Ollama 호스트로 지정하세요(/v1 접미사는 자동으로 추가됩니다). OLLAMA_MODEL 을 설정해 어떤 내려받은 모델을 사용할지 선택할 수 있습니다.
- **Bedrock**은 사용자의 자격 증명을 사용해 브라우저에서 AWS를 호출합니다(모델 id는 global.anthropic.claude-sonnet-4-6 과 같은 추론 프로필 id이며, 다른 모델을 선택하려면 BEDROCK_MODEL 을 설정하세요).
- **OpenRouter**는 브라우저에서 OpenRouter의 Chat Completions API를 호출합니다. 모델 선택기는 키를 전송하지 않고 공개 카탈로그를 가져옵니다. 모델 이름이나 id로 검색하거나, 목록에 없는 provider/model id를 직접 입력할 수 있습니다. 다른 기본값을 선택하려면 OPENROUTER_MODEL 을 설정하세요.
- **Custom**은 LiteLLM, vLLM, Groq, Together, 로컬 서버 등 모든 OpenAI 호환 엔드포인트를 chat-completions API를 통해 지원합니다.

호스팅 제공자의 키(및 AWS 자격 증명)는 **브라우저에서 직접** 제공자를 호출하는 데 사용되며, GeoLibre 서버로 전송되지 않습니다. 설정을 저장하면 패널이 즉시 활성화되며, 새로 고침이 필요 없습니다.

web.geolibre.app에서 로컬 Ollama 사용하기

호스팅된 웹 앱은 브라우저에서 사용자 컴퓨터의 Ollama로 직접 연결합니다. 프롬프트와 응답은 GeoLibre 서버를 거치지 않습니다. 페이지 출처(origin)가 https://web.geolibre.app 이므로, 브라우저가 Ollama API를 호출하려면 Ollama가 해당 출처를 명시적으로 허용해야 합니다.

Ollama 서버에 다음 환경 변수를 설정한 다음 Ollama를 다시 시작하세요:

```
OLLAMA_ORIGINS=https://web.geolibre.app
```

그런 다음 **Settings → AI Providers**(설정 → AI 제공자)를 열고 **Ollama** 프로필을 추가하거나 편집한 뒤, 다음 Base URL을 사용하세요:

```
http://localhost:11434
```

운영 체제에 맞게 OLLAMA_ORIGINS 를 구성하세요:

Linux (systemd)

sudo systemctl edit ollama.service 를 실행하고 다음을 추가합니다:

```
[Service]
Environment="OLLAMA_ORIGINS=https://web.geolibre.app"
```

파일을 저장한 다음 서비스를 다시 로드하고 재시작합니다:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ollama
```

macOS

Ollama 애플리케이션에 변수를 설정한 다음 Ollama를 종료하고 다시 엽니다:

```
launchctl setenv OLLAMA_ORIGINS "https://web.geolibre.app"
```

Windows

1. 작업 표시줄에서 Ollama를 종료합니다.
2. **Edit environment variables for your account**(계정의 환경 변수 편집)를 엽니다.
3. OLLAMA_ORIGINS 라는 이름의 사용자 변수를 만들고 값을 `https://web.geolibre.app` 으로 지정합니다.
4. 시작 메뉴에서 Ollama를 다시 시작합니다.

Docker

컨테이너를 시작할 때 허용할 출처를 전달합니다:

```
docker run -d \
  -e OLLAMA_ORIGINS=https://web.geolibre.app \
  -p 11434:11434 \
  ollama/ollama
```

자체 호스팅한 GeoLibre URL을 사용하는 경우, `https://web.geolibre.app` 을 GeoLibre의 오류 메시지에 표시된 정확한 출처(스킴과 포트 포함, 예: `http://192.168.1.98:4000`)로 바꾸세요. 이는 Ollama 서버의 권한 설정이며 웹 페이지가 자동으로 활성화할 수 없습니다. Ollama의 [공식 서버 구성 및 웹 출처 안내](#)를 참고하세요.

비밀번호로 보호된 Docker 배포에서의 관리형 AI

배포 운영자는 제공자 API 키를 배포하지 않고도 AI를 제공할 수 있습니다. 이 구성에서는 브라우저가 동일 출처의 `/ai` 경로를 호출합니다. Docker의 nginx는 운영자가 구성한 경우 인스턴스의 HTTP Basic Auth 사용자 이름과 비밀번호를 확인한 다음, 서버 전용 인스턴스 토큰을 추가해 요청을 `ai.geolibre.app` 으로 전달합니다. 브라우저는 인스턴스 토큰도 Cloudflare AI Gateway 토큰도 받지 않습니다.

사용자는 GeoLibre 인스턴스에 로그인하기만 하면 되며, AI 제공자 키를 구성하지 않습니다. 서버 전용 토큰 없이 `ai.geolibre.app` 으로 직접 보낸 요청은 `401 Unauthorized` 를 받습니다.

운영자는 모든 관리형 AI 변수를 지정해 컨테이너를 시작해야 합니다:

```
docker run --rm -p 8080:80 \
  -e GEOLIBRE_AUTH_USER=admin \
  -e GEOLIBRE_AUTH_PASSWORD='change-me' \
  -e GEOLIBRE_AI_URL=/ai \
  -e GEOLIBRE_AI_MODEL=openai/gpt-5.6-luna \
  -e GEOLIBRE_AI_PROXY_URL=https://ai.geolibre.app \
  -e GEOLIBRE_AI_PROXY_TOKEN="$GEOLIBRE_AI_PROXY_TOKEN" \
  ghcr.io/opengeos/geolibre:latest
```

`GEOLIBRE_AI_URL` 이 설정되지 않으면 Docker 엔트리포인트는 관리형 프록시를 비활성화된 상태로 두고 애플리케이션에 어떤 프록시 URL도 주입하지 않습니다.

NASA OPERA 재난 워크플로의 뉴스 검색을 위해서는 `geolibre-ai-proxy Worker`에 `TAVILY_API_KEY` 를 시크릿으로 추가하세요. 이 키를 `docker run -e` 로 컨테이너에 전달하지 마세요. 컨테이너는 이 키를 전혀 읽지 않습니다. 브라우저는 동일하게 인증된 `/ai` 경로를 사용하며, nginx는 Worker 토큰과 Tavily 키 모두를 프론트엔드 구성 밖에 둡니다. 데스크톱 앱은 [자체 웹 검색](#)을 위해 같은 이름의 변수를 읽는데, 이는 여기서 설명한 것과 무관한 별도의 클라이언트 측 메커니즘입니다.

선택적 변수:

변수	용도
<code>GEOLIBRE_ASSISTANT_PROVIDER</code>	여러 키가 설정된 경우 제공자를 강제로 지정합니다(<code>google</code> / <code>anthropic</code> / <code>openai</code> / <code>openrouter</code>).
<code>GEOLIBRE_ASSISTANT_MODEL</code>	기본값과 선택기를 무시하고 특정 모델 id를 고정합니다.

둘 이상의 제공자 키가 구성되면 패널 헤더에 **provider**(제공자) 드롭다운이 나타나고, **model**(모델) 드롭다운으로 선택한 제공자의 모델을 전환할 수 있습니다. 선택은 세션 간에 유지됩니다.

시스템 환경에서 키 읽기(데스크톱)

데스크톱 앱에서는 GeoLibre가 운영 체제의 환경 변수 — 셸 프로필에서 export하거나 Windows의 환경 변수 대화 상자에서 설정한 변수 — 에서 어시스턴트의 키를 직접 읽기도 합니다. 지원되는 변수를 OS 환경에 설정하고 앱을 다시 시작하면 해당 제공자가 자동으로 구성됩니다. 키를 Settings에 입력할 필요가 없으며, 입력하지 않았으므로 **저장된 .geolibre.json 프로젝트 파일에 절대 기록되지 않습니다**. 공유하거나 커밋하는 프로젝트 파일에 API 키가 들어가지 않도록 하는 권장 방법입니다.

환경에서는 다음 허용 목록에 있는 이름만 읽습니다. GeoLibre는 다른 시스템 변수를 절대 읽지 않으며(PATH , HOME 등은 앱에 도달하지 않음), 이 허용 목록은 UI뿐 아니라 네이티브 백엔드에서 강제됩니다:

그룹	OS 환경에서 읽는 변수
제공자 / 모델 재정의	GEOLIBRE_ASSISTANT_PROVIDER , GEOLIBRE_ASSISTANT_MODEL
Google Gemini	GEMINI_API_KEY , GOOGLE_API_KEY , GOOGLE_GENAI_API_KEY
Anthropic	ANTHROPIC_API_KEY
OpenAI	OPENAI_API_KEY
OpenRouter	OPENROUTER_API_KEY , OPENROUTER_MODEL
Ollama	OLLAMA_BASE_URL , OLLAMA_MODEL
Custom (OpenAI 호환)	OPENAI_COMPATIBLE_BASE_URL , OPENAI_COMPATIBLE_API_KEY , OPENAI_COMPATIBLE_MODEL
웹 검색	TAVILY_API_KEY
빠른 경로 및 도구 검색	JEV_API_KEY

우선순위: Settings → Environment Variables(설정 → 환경 변수)에 입력한 값이 항상 우선하며, OS 환경은 비어 있는 부분만 채웁니다. AI 설정에서 환경으로부터 값이 제공된 필드에는 해당 변수 이름을 알려 주는 안내가 표시됩니다. 환경 값을 계속 사용하려면 그 필드를 비워 두세요.

Amazon Bedrock은 OS 환경에서 읽지 않습니다

Bedrock의 AWS_ACCESS_KEY_ID / AWS_SECRET_ACCESS_KEY 자격 증명(및 주변 환경의 OLLAMA_HOST)은 OS 환경 읽기에서 의도적으로 **제외**됩니다. 개발자는 흔히 다른 작업을 위해 셸에 AWS 자격 증명을 export해 두는데, 이를 조용히 가져다 쓰면 Bedrock이 자동으로 활성화되어 의도하지 않은 LLM 호출 비용이 AWS 계정에 청구될 수 있기 때문입니다. Bedrock을 사용하려면 **Settings → Environment Variables**(설정 → 환경 변수)에 자격 증명을 입력하세요.

데스크톱 전용

OS 환경 변수를 읽으려면 네이티브 백엔드가 필요하므로 **데스크톱 앱**에만 적용됩니다. 브라우저 및 Jupyter 빌드는 시스템 환경을 읽을 수 없습니다. 그 경우 **Settings → Environment Variables**(설정 → 환경 변수)에 키를 입력하거나 빌드 시점에 포함시키세요. OS 변수 변경 사항은 다음 앱 실행 시 반영됩니다.

사용 방법

요청을 입력하고 **Enter**를 누르세요(또는 **Send**(보내기)를 클릭). **Shift + Enter**는 줄 바꿈을 삽입하고, **Ctrl/Cmd + Enter**로도 보낼 수 있습니다. 어시스턴트는 응답을 스트리밍하고, 필요에 따라 도구를 실행하며, 수행한 작업을 보고합니다. 작업 중에는 **Send**가 **Stop**(중지)으로 바뀌며, 클릭하면 취소됩니다. **Clear**(지우기, 지우개 아이콘)는 새 대화를 시작합니다.

```
show me all parcels larger than 1 hectare within 500 m of a river
color the counties by population using a graduated red ramp
buffer the roads by 100 m, then clip them to the county boundary
load the latest Sentinel-2 scene over this view
zoom to Africa, then switch to a dark basemap
add an OpenTopoMap basemap
```

단순 명령을 위한 빠른 경로(선택 사항)

일부 요청은 순수한 라우팅에 불과합니다. "hide the rivers", "make the basemap dark", "zoom to the counties layer" 같은 요청은 추론도, SQL도, 코드도 필요 없이 의도와 레이어 id만 있으면 됩니다. 그런데도 전체 모델을 거쳐 보내면 시스템 프롬프트와 모든 도구 정의를 실어 나르는 왕복 비용이 여전히 발생합니다.

TypeSafe 자격 증명이 구성되어 있으면, GeoLibre는 생성된 텍스트 대신 타입이 지정된 판단을 반환하는 모델인 **Jev**로 이러한 요청을 라우팅한 다음, 모델이 호출했을 바로 그 도구를 실행합니다. 이 저장소 자체의 프롬프트로 측정했을 때, 호스팅 모델에서 **약 3.8초**(로컬 모델에서는 **약 0.8초**)가 걸리던 대기가 **약 190ms**로 줄어듭니다.

정확히 다음 여섯 가지 명령을 다룹니다:

명령	예시
베이스맵 스타일 전환	"make the basemap dark"
이름이 지정된 타일 베이스맵 추가	"add OpenTopoMap"
레이어 표시 또는 숨기기	"hide the rivers"
레이어 불투명도 변경	"set the cities layer to half transparent"
레이어로 줌	"zoom to the counties layer"
레이어 제거	"drop the elevation raster"

그 밖의 모든 것 — 데이터 쿼리, 지오프로세싱, 속성 기반 스타일링, 데이터 추가, 코드 실행 — 은 복잡한 요청으로 분류되어 이전과 똑같이 사용자의 LLM으로 전달됩니다. 라우터가 확신하지 못하는 요청, 매칭할 수 없는 레이어가 있는 요청, 그리고 TypeSafe가 느리거나 연결할 수 없거나 구성되지 않은 경우의 모든 요청도 마찬가지입니다. 빠른 경로가 요청 실패의 원인이 되는 일은 결코 없습니다.

다만 이러한 요청에 비용이 전혀 없는 것은 아닙니다. 라우팅은 모델 요청이 시작되기 **전에** 이루어지므로, 복잡한 요청은 LLM 왕복이 시작되기 전에 라우팅 응답(보통 200ms 미만, 1.5초 후 포기)을 기다립니다. 수 초가 걸리는 모델 턴에서는 전체 중 작은 비중이지만 실질적인 비용이며, 이것이 빠른 경로가 사용자가 활성화하지 않는 한 꺼져 있는 또 다른 이유입니다.

모든 동작이 느린 경로와 같은 도구를 통해 실행되므로, 빠른 경로의 변경 사항도 대화 기록에 나타나고 다른 작업과 마찬가지로 **되돌릴 수 있습니다**.

활성화하기

데스크톱

Settings → Environment Variables(설정 → 환경 변수)에서 `JEV_API_KEY` 를 설정하거나, 앱을 실행하기 전에 셸에서 export하세요([시스템 환경에서 키 읽기](#) 참고). 데스크톱 앱은 Tauri의 네이티브 HTTP 클라이언트를 통해 TypeSafe에 접근합니다.

웹 / Docker

`api.typesafe.ai` 는 브라우저 출처를 거부하므로 브라우저 빌드는 직접 호출할 수 **없으며**, 개인 `JEV_API_KEY` 는 그곳에서 아무 효과가 없습니다. 대신 배포 운영자가 [AI 프록시 Worker](#)에 `JEV_API_KEY` 를 설정하면, Worker가 자격 증명을 서버 측에 보관한 채 `/systemone` 에서 라우팅 엔드포인트를 노출합니다. 이미 관리형 AI 프록시를 사용 중인 배포는 클라이언트 구성 없이 이를 바로 사용합니다.

```
cd workers/ai-proxy
npx wrangler secret put JEV_API_KEY
```

시크릿을 설정하지 않으면 해당 경로가 비활성화되며, 어시스턴트는 평소처럼 모델을 통해 계속 동작합니다. **다른 출처의 라우팅 엔드포인트는 HTTPS를 사용해야 합니다**. 반환되는 응답이 어시스턴트가 실행할 도구를 결정하기 때문에 일반 HTTP 엔드포인트는 거부됩니다. 루프백과 앱 자체 출처의 엔드포인트는 예외입니다. 그 경우 요청을 읽을 수 있는 위치의 공격자가 이미 가지고 있지 않은 것을 HTTPS가 보호해 주지 못하기 때문입니다.

로컬 개발

브라우저 개발 서버는 혼자서는 어느 엔드포인트에도 접근할 수 없습니다. TypeSafe는 `http://localhost:5173` 을 출처로 거부하고, Worker는 페이지가 제공할 수 없는 인스턴스 토큰을 요구합니다. 그래서 `npm run dev` 는 자격 증명을 주면 `/systemone` 을 직접 프록시하고 앱을 그 경로로 연결합니다:

```
# through the deployed Worker, which holds the TypeSafe key (preferred -
# this is the same path production uses)
GEOLIBRE_AI_PROXY_TOKEN=... npm run dev

# or straight to TypeSafe with your own key
JEV_API_KEY=... npm run dev
```

개발 서버는 시작 시 어느 쪽을 사용하는지 출력하며, 두 값 모두 클라이언트 번들에 포함되지 않습니다. 둘 다 설정하지 않으면 경로가 등록되지 않고 빠른 경로는 꺼진 상태로 유지됩니다. `npm run tauri:dev` 에는 이런 설정이 전혀 필요 없습니다. 데스크톱 빌드는 환경에서 `JEV_API_KEY` 를 읽고 Tauri의 네이티브 HTTP 클라이언트를 통해 TypeSafe에 접근합니다.

빠른 경로를 활성화하면 프롬프트의 텍스트와 **레이어 이름**이 라우팅을 위해 TypeSafe로 전송된다는 점에 유의하세요. 그 외에는 아무것도 컴퓨터를 떠나지 않는 로컬 Ollama 설정에서는 이것이 실질적인 트레이드오프이며, 이 때문에 빠른 경로는 사용자가 구성하지 않는 한 꺼져 있습니다.

알맞은 Whitebox 도구 찾기(선택 사항)

같은 자격 증명은 어시스턴트가 **Whitebox 카탈로그**를 검색하는 방식도 바꿉니다. 이 카탈로그에는 래스터, 지형, 수문, LiDAR, 영상 도구가 775개나 있어 한꺼번에 모델에 제시하기에는 너무 많습니다.

자격 증명이 없으면 어시스턴트는 카탈로그를 부분 문자열로 필터링하는데, 이는 카탈로그가 사용하는 단어를 이미 짐작하고 있을 때만 통합니다. 일상적인 언어로 요청하면 필터는 아무것도 찾지 못합니다. "grainy"라는 이름의 도구는 없으므로 "get rid of the grainy speckle in a radar image"는 카탈로그가 실제로 제공하는 네 가지 스펙클 필터 중 어느 것과도 매칭되지 않습니다.

자격 증명이 구성되어 있으면 검색은 의미로도 답을 찾습니다. Jev에 두 가지 질문 — 카탈로그의 어느 부분인지, 그 다음 그 안의 어느 도구인지 — 을 보내고, 순위가 매겨진 답을 부분 문자열 결과 앞에 병합합니다. 부분 문자열 검색은 그대로 계속 동작합니다. 20개의 래스터 요청으로 측정한 결과:

어시스턴트의 검색 대상	올바른 도구 발견	올바른 도구가 첫 번째로 표시
키워드, 부분 문자열만(이전)	19/20	8/20
키워드, 병합	19/20	15/20
평이한 문장의 요청, 부분 문자열만(이전)	0/20	0/20
평이한 문장의 요청, 병합	19/20	19/20

이 조회는 모델이 이미 기다리고 있는 도구 호출에 약 **400ms**를 더하며, 빠른 경로와 마찬가지로 후보를 추가할 수만 있습니다. TypeSafe에 연결할 수 없거나 느리거나 구성되지 않은 경우, 검색은 늘 그랬던 것과 정확히 같은 부분 문자열 필터입니다.

이 기능은 어시스턴트의 검색 텍스트를 TypeSafe로 보냅니다. 빠른 경로와 달리 **레이어 이름은 보내지 않습니다**. 질문은 앱과 함께 배포되는 공개 데이터인 도구 카탈로그를 대상으로 이루어집니다.

도구 요약

두 검색 모두 각 도구의 `summary` 를 읽으며, 번들된 카탈로그의 775개 도구 중 770개에 요약이 있습니다. 요약이 없는 다섯 개 — `assign_projection_lidar`, `assign_projection_raster`, `assign_projection_vector`, `reproject_lidar`, `reproject_raster` — 는 도구 분류 체계에는 있지만 요약의 출처인 Whitebox 런타임 카탈로그에는 없으므로, 이름과 카테고리만으로 매칭됩니다.

음성 명령

어시스턴트는 음성도 듣습니다. 브라우저가 음성 인식을 지원하면 입력 영역에 **마이크** 버튼이 생기고, 타이핑 대신 지도에 말을 걸 수 있습니다. 말한 내용은 타이핑한 요청과 정확히 같은 에이전트와 같은 도구를 거치므로, 여전히 대화 기록에서 감사할 수 있고 되돌릴 수 있습니다.

두 가지 진입 방법이 있으며, 의도적으로 다르게 동작합니다:

제스처	모드	종료 방법
마이크 클릭	열린 마이크 — 계속 듣고 있다가 완성된 문장마다 각각 전송	다시 클릭
Space를 0.5초간 길게 누르기	푸시 투 토크 — 한 턴	Space에서 손 떼기

푸시 투 토크는 의도적으로 길게 누르기로 되어 있습니다. Space를 짧게 탭하면 여전히 포커스가 있는 컨트롤이 활성화되고, 입력 영역에 입력한 공백은 언제나 그냥 공백이므로, 이 단축키가 일반적인 사용을 방해하지 않습니다. 길게 누르는 어시스턴트 패널이 열려 있는 동안에만 동작합니다.

답변은 소리 내어 읽어 주며, 마이크 옆의 **스피커** 버튼으로 이를 끌 수 있습니다(선택은 기억됩니다). 말로 한 질문에 만 음성 답변이 제공되며, 마이크가 우연히 열려 있는 동안 타이핑하면 소리 없이 처리됩니다. 읽을 때 코드 블록과 URL은 건너뛰고, 긴 답변은 첫 몇 문장만 읽습니다. 전체 답변은 항상 대화 기록에 있습니다.

알아 두면 좋은 몇 가지:

- **답변을 읽는 동안에는 마이크가 닫힙니다.** 어시스턴트가 자기 자신을 받아 적어 자신의 답변에 다시 답하는 일을 막기 위해서입니다. 푸시 투 토크 답변을 중단하려면 Space를 다시 길게 누르세요. 새 턴이 재생을 즉시 멈춥니다. 열린 마이크는 답변이 끝나면 저절로 다시 열리며, 버튼으로 더 빨리 멈출 수 있습니다. Space는 의도적으로 열린 마이크를 건드리지 않으므로, 실수로 누른 키가 버튼으로 시작한 세션을 끊는 일은 없습니다.
- **아직 작업 중일 때 다시 말하면 그 실행이 취소되고** 방금 말한 내용으로 다시 시작합니다. 새 메시지를 보내는 것과 같은 방식입니다.

- **인식은 GeoLibre가 아니라 브라우저의 기능입니다.** Chrome, Edge, Safari가 제공하며, Firefox와 데스크톱(Tauri) 빌드에서는 제공하지 않아 마이크 버튼이 아예 표시되지 않습니다. Chrome의 구현은 받아쓰기를 위해 오디오를 Google의 음성 서비스로 보내는데, 이는 구성한 AI 제공자와는 별개이며 Google의 약관을 따릅니다. 반환된 텍스트는 타이핑한 프롬프트와 마찬가지로 제공자에게 전송됩니다.
- **앱의 언어로 들립니다.** 브라우저의 지역 변형이 일치하면 그에 맞춰 조정됩니다(pt 는 pt-BR 브라우저에서 pt-BR 로 들립니다).

할 수 있는 일

어시스턴트는 고정된 도구 집합을 호출하는 방식으로 동작합니다. 작업을 임의로 만들어 낼 수 없으므로, 그 동작은 GeoLibre가 검증한 범위 안에 머뭅니다.

기능	하는 일
레이어 검사	로드된 레이어, 지오메트리, 속성 필드, SQL 테이블 이름을 나열합니다(스키마만 — 전체 데이터는 절대 포함하지 않음).
자연어 → 공간 SQL	SQL Workspace 를 통해 읽기 전용 DuckDB Spatial SQL 쿼리를 생성·실행하고, 결과를 레이어로 추가할 수 있습니다.
지오프로세싱	등록된 처리 알고리즘(버퍼, 클립, 디졸브, 교차, 차집합, 합집합, 공간 조인, 단순화, H3 그리드 등)을 실행하고 이를 다단계 파이프라인으로 연결하여 각 결과를 레이어로 추가합니다.
래스터 도구	Whitebox 카탈로그를 검색하고 WASM을 통해 브라우저에서 도구를 실행합니다 — 수문(함몰지 채우기, 흐름 누적, 하천 추출), 지형(경사, 경사향, 음영기복), LiDAR, 영상 처리, 래스터↔벡터 변환 — 각 결과를 레이어로 추가합니다.
Model Builder	설명으로부터 검증된 편집 가능한 Model Builder 워크플로를 만들고, 프로젝트와 함께 저장한 뒤, 실행 전에 검토할 수 있도록 엽니다. 캔버스와 같은 팔레트 — 클라이언트 측 벡터 도구와 전체 Whitebox 카탈로그 — 를 사용하므로, 함몰지 채우기 → 흐름 누적 → 하천 추출 같은 래스터 체인도 유효한 모델입니다. 캔버스에 저장되지 않은 작업이 있거나 실행이 진행 중이면 Model Builder가 교체 전에 확인을 요청합니다.
심볼로지	레이어에 단계 구분 (숫자) 또는 범주형 (텍스트) 색상 램프를 적용합니다.
데이터 추가	공개 GeoJSON URL에서 레이어를 추가하거나, 이름(<code>osm</code> , <code>opentopomap</code> , <code>carto-dark</code>) 또는 사용자 지정 <code>{z}/{x}/{y}</code> URL로 XYZ 타일 베이스맵을 추가합니다.
지구 관측	Microsoft Planetary Computer STAC 카탈로그(Sentinel-2, Landsat, NAIP, DEM 등)를 검색하고 현재 뷰 위의 항목을 래스터 레이어로 추가합니다. 타일은 서버 측에서 서명되므로 자격 증명이 필요 없습니다.
지도 제어	카메라를 이동하고(레이어 또는 경계 상자에 맞춤), 베이스맵을 전환하고, 레이어 가시성/불투명도를 토글하고, 레이어를 제거합니다.
웹 검색	온라인에서 최신 정보를 조회합니다(<code>TAVILY_API_KEY</code> 가 있을 때 가장 좋습니다).
코드 폴백	전용 도구가 없는 작업의 경우, 라이브 지도에 대해 작은 JavaScript 스니펫(예: 지구본 투영)을 실행하거나 Pyodide 런타임 에서 Python 스니펫을 실행합니다.

샘플 프롬프트

프롬프트는 자유 형식입니다. 아래는 고정된 명령이 아니라 출발점입니다. 레이어는 이름으로 지칭하면 나머지는 어시스턴트가 찾아냅니다. 한 메시지에 여러 단계를 연결하거나("buffer the roads by 100 m **and then** clip to the county boundary"), 여러 턴에 걸쳐 계속 다듬을 수도 있습니다("now color it by area").

탐색 및 쿼리

```
what layers are loaded, and what fields does the parcels layer have?
how many parcels are larger than 1 hectare?
list the 10 most populous counties with their population
show parcels within 500 m of a river and add them as a layer
count points in each polygon of the districts layer
```

지오프로세싱 및 분석

```
buffer the roads by 100 meters
buffer the roads by 100 m, then clip the buffer to the county boundary
create a Model Builder model that buffers roads by 100 m, clips the result to counties, and
names the output Road buffers
dissolve the parcels by zoning type
find where the floodplain overlaps the buildings (intersection)
create an H3 hex grid at resolution 8 over the points and count points per cell
compute centroids of the counties and add them as a layer
```

심볼로지

```
color the counties by population with a graduated red ramp
style the parcels categorized by land-use type
shade the tracts by median income using a viridis ramp with 7 classes
```

데이터 및 영상 추가

```
load the latest Sentinel-2 scene over this view
add the most recent cloud-free Landsat image for this area
search the Planetary Computer for NAIP imagery here
add an OpenTopoMap basemap
add this GeoJSON: https://example.com/data.geojson
```

지도 제어 및 스타일링

```
zoom to the parcels layer
fly to San Francisco
switch to a dark basemap
hide the buildings layer and set the parcels opacity to 0.5
remove the temporary buffer layer
```

고급(코드 폴백)

```
switch the map to a 3D globe projection
enable terrain with hillshade exaggeration of 1.5
load a CSV from a URL with pandas and summarize its columns
```

안전과 개인정보 보호

- **스토어를 통해 동작합니다.** 레이어, 스타일, 베이스맵, 추가/제거 동작은 앱의 나머지 부분과 같은 단방향 데이터 흐름을 거치므로 일관되게 반영되며 **실행 취소/다시 실행**의 대상이 됩니다.
- **감사 가능합니다.** 생성된 SQL과 모든 도구 호출이 대화 기록에 나타납니다.
- **읽기 전용 SQL.** `run_sql` 도구는 `SELECT` / `WITH` 쿼리가 아닌 것은 모두 거부합니다.
- **범위가 한정된 컨텍스트.** 레이어/테이블 이름, 속성 필드 이름, 현재 뷰만 모델에 전송되며 피쳐 데이터는 전송되지 않습니다.
- **브라우저를 떠나는 것.** 프롬프트를 보내면 프롬프트(및 위의 한정된 컨텍스트)가 사용자의 키를 사용해 선택한 LLM 제공자에게 전송됩니다. 해당 제공자와 공유할 수 없는 민감한 데이터에서는 어시스턴트를 활성화하지 마세요. TypeSafe 자격 증명은 두 가지에 대해 두 번째 목적지를 추가합니다. **빠른 경로**는 라우팅을 위해 프롬프트와 **레이어 이름**을 그곳으로 보내고, **도구 검색**은 어시스턴트가 **도구 카탈로그에서 검색하는** 텍스트를 보냅니다(이쪽은 레이어 이름을 포함하지 않음). 둘 다 사용자가 구성하지 않는 한 꺼져 있으며, GeoLibre는 다른 출처의 일반 HTTP 라우팅 엔드포인트를 거부합니다.

코드 실행 주의 사항

JavaScript 및 Python 폴백은 전용 도구가 처리하지 못하는 요청을 다루기 위해 모델이 생성한 코드를 앱에서 실행합니다. 이들이 지도에 직접 가한 변경은 스토어를 우회하므로 **되돌릴 수 없습니다**. 코드는 대화 기록에 표시됩니다.

제한 사항

- 제공자 API 키가 필요하며, 오프라인 사용은 지원되지 않습니다.
- 음성 명령에는 Web Speech API를 지원하는 브라우저(Chrome, Edge, Safari)가 필요합니다. Firefox와 데스크톱 앱에서는 사용할 수 없습니다.
- 각 제공자의 비용, 속도 제한, 그리고 네트워크의 CORS/CSP 정책(브라우저 측 호출)의 영향을 받습니다.
- 비공식 Google Maps 타일 엔드포인트는 의도적으로 포함하지 **않습니다**. 목록에 있는 공식 지원 베이스맵을 사용하거나 직접 XYZ URL을 제공하세요.

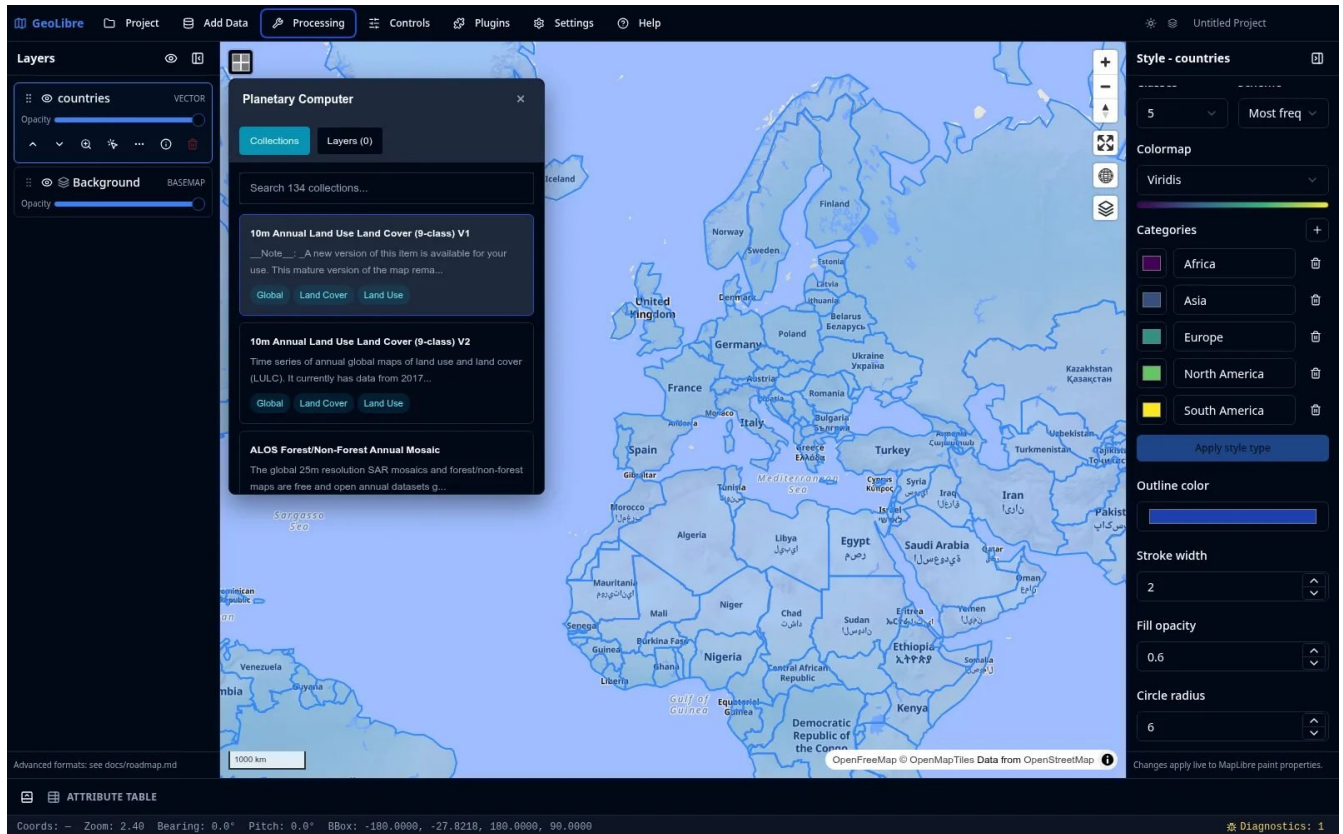
에이전트 스킬과는 다릅니다

어시스턴트는 GeoLibre **내부에서** 실행되며 지금 보고 있는 지도를 편집합니다. GeoLibre 외부의 AI 에이전트 — 터미널, 편집기, 노트북 — 가 프로젝트 파일을 만들어 주도록 하려면 **에이전트 스킬**과 **MCP 서버**를 참고하세요.

<https://geolibre.app/user-guide/data-integrations/>

데이터 통합

데이터 추가 메뉴 외에도, GeoLibre는 전용 패널과 플러그인을 통해 여러 호스팅 카탈로그와 영상 제공자에 연결됩니다. 이 페이지는 어떤 기능을 어디에서 찾을 수 있는지 안내하는 지도입니다.



클라우드 카탈로그

통합	위치	기능
Planetary Computer	Processing 메뉴	Microsoft Planetary Computer의 STAC 데이터(Sentinel, Landsat 등)를 탐색하고 불러옵니다.
Earth Engine	Processing 메뉴	인증 후 Google Earth Engine 데이터셋을 탐색하고 불러옵니다.
Overture Maps	Plugins 메뉴	Overture Maps 데이터 테마(건물, 장소, 교통 등)를 불러옵니다.
STAC	Add Data 메뉴	임의의 STAC 카탈로그를 검색하고 일치하는 래스터 아이템을 추가합니다. 데이터 추가를 참고하세요.

자격 증명

Earth Engine은 인증이 필요하며, 일부 제공자는 API 키나 토큰을 요구합니다. 이런 값은 **Settings → Environment Variables**(설정 → 환경 변수)에서 설정하세요. [설정 및 환경설정](#)을 참고하세요.

자체 호스팅 카탈로그

통합	위치	기능
GeoLens	Plugins 메뉴	자체 호스팅한 GeoLens 카탈로그에 연결하고, 데이터셋을 검색하고, 서명된 벡터 타일, OGC API Features GeoJSON 또는 서버 렌더링 래스터 타일로 추가합니다.

GeoLens는 자체 인프라에서 실행하는 오픈소스 공간 카탈로그(FastAPI + PostGIS)로, 비공개 데이터를 비공개로 유지하면서도 GeoLibre에서 작업할 수 있게 해 주는 권장 방법입니다. 플러그인 패널에서 서버의 기본 URL(예: <https://maps.example.org>)을 입력하고, 비공개 데이터셋의 경우 GeoLens API 키를 입력하세요. 각 결과는 해당 메타데이터 페이지로 연결되고, 벡터 타일 토큰은 만료 전에 자동으로 갱신되며, GeoJSON으로 불러온 데이터셋은 서버가 허용하는 경우 피쳐 단위로 편집하여 GeoLens에 다시 기록할 수 있습니다.

API 키는 세션 동안 메모리에만 보관됩니다. 프로젝트 파일이나 브라우저 스토리지에 절대 기록되지 않으므로, 저장된 프로젝트에는 서버 URL과 데이터셋 id만 기록됩니다. 공개 데이터셋의 레이어는 자동으로 복원되고, 비공개 데이터셋의 레이어는 받는 사람이 자신의 키로 다시 연결할 때까지 비어 있습니다.

GeoLibre와 GeoLens를 단일 로그인(SSO) 계층 뒤의 하나의 오리진에서 제공하는 방법을 포함한 전체 배포 가이드는 [자체 호스팅 및 비공개 데이터](#)를 참고하세요.

웹 서비스

[Plugins 메뉴](#)의 **Web Services**(웹 서비스) 하위 메뉴에는 아래의 미국 연방 데이터 소스부터 범용 STAC, ArcGIS Hub, Source Cooperative, Hugging Face 브라우저까지 30개가 넘는 카탈로그 및 서비스 브라우저가 묶여 있습니다. 모두 [웹 서비스](#) 페이지에 문서화되어 있습니다.

서비스	데이터
FEMA NFHL	National Flood Hazard Layer(NFHL) 홍수 데이터.
NASA Earthdata	NASA 위성 및 지구과학 영상.
EPA EnviroAtlas	환경 및 생태계 데이터.
USGS National Map	The National Map의 지형 및 지리 레이어.
USGS NLDI	유로 추적, 수문 위치, 유역, 네트워크 탐색. USGS NLDI 워크플로 를 참고하세요.

영상 및 거리 수준 이미지

통합	위치	기능
Historical Imagery	Plugins 메뉴	과거 Esri World Imagery 스냅샷을 탐색합니다.
Vantor Open Data	Plugins → Web Services	재난 이벤트 위성 영상을 검색하고, 지도 범위로 이벤트 전/후 장면을 필터링하고, Cloud-Optimized GeoTIFF를 시각화하고, 선택한 장면을 다운로드합니다.
Planet Open Data	Plugins → Web Services	STAC Catalogs 인터페이스를 통해 Planet Labs PBC의 재난 데이터 릴리스를 탐색하며, 공개 재난 카탈로그가 기본으로 선택됩니다.
Street View	Plugins 메뉴	클릭한 지점의 Google Street View 또는 Mapillary 거리 수준 이미지를 봅니다. 제공자 자격 증명이 필요합니다(시작하기 참고).
Mapillary	Plugins 메뉴	전용 뷰어에서 Mapillary 거리 수준 이미지를 탐색합니다. Mapillary 액세스 토큰이 필요합니다(시작하기 참고).

시계열 및 비교

플러그인	기능
Time Slider	도킹된 타임라인을 통해 시계열 래스터 및 벡터 데이터(COG, XYZ/WMTS, WMS-Time, 시간 필터링된 GeoJSON)를 애니메이션으로 재생합니다.
Layer Swipe	스와이프 핸들로 두 레이어를 나란히 비교합니다.

AI 분석

플러그인	기능
GeoAgent	AI 지원 지리공간 분석.

영상 및 거리 수준 이미지, 시계열 및 비교, AI 분석 아래의 플러그인은 [Plugins 메뉴](#)에서 활성화합니다(이 페이지 위쪽의 통합 기능은 대신 Processing 메뉴와 Add Data 메뉴에서 접근합니다). 대부분은 Web Services 패널처럼 Layers 패널 옆에 도킹되어 열립니다. **Street View**와 **Mapillary**만 지도 위에 컨트롤을 배치하므로, 이 둘만 Plugins 하위 메뉴에서 위치 선택을 제공합니다.

지오코딩

GeoLibre는 주소를 포인트로, 포인트를 주소로 변환할 수 있습니다. 둘 다 선택 가능한 제공자를 통해 실행되며, 공개 [Nominatim](#) 서비스가 기본값이고 키가 필요 없습니다.

도구	위치	기능
Geocode Addresses	Processing → GeoLibre Toolbox	주소 열이 있는 CSV를 선택하고 각 행을 지오코딩하여 포인트 레이어로 만듭니다. 일치한 각 행은 원래 열에 더해 <code>geocode_lat</code> , <code>geocode_lon</code> , <code>geocode_display_name</code> , <code>geocode_importance</code> (일치 점수)를 갖습니다. 실행별 제공자 선택기로 해당 배치의 백엔드를 바꿀 수 있습니다.
Delimited Text Layer → Addresses	Add Data	별도 단계 대신 가져오기 시점에 CSV/TSV를 지오코딩합니다. 가져오기 모드로 "Addresses"를 선택하고, 주소로 연결할 열을 하나 이상 선택하면(예: 도로명, 도시, 주) 각 행이 프로젝트에 설정된 제공자를 통해 지오코딩됩니다. 일치한 행은 포인트가 되고, 일치하지 않은 행은 삭제되지 않고 <code>geocode_status: "unmatched"</code> 로 유지되어 속성 테이블에서 확인하고 수정할 수 있습니다.
Reverse Geocode	Controls 메뉴	토글입니다. 켜져 있는 동안 지도의 아무 곳이나 클릭하면 해당 지점의 주소를 조회하여 복사 버튼이 있는 팝업으로 표시합니다. 팝업은 앱의 라이트 또는 다크 테마를 따릅니다.

세 가지 모두 좌표나 주소를 제3자 서비스로 전송하므로, Reverse Geocode를 처음 켤 때(그리고 CSV 가져오기 시점을 포함해 배치를 실행할 때마다) 해당 요청을 위해 데이터가 기기 밖으로 나갑니다. Reverse Geocode는 처음 활성화하기 전에 일회성 안내를 표시합니다.

제공자

Settings → Geocoding(설정 → 지오코딩)에서 백엔드를 선택하세요. 선택 내용, 제공자별 API 키, 선택적인 엔드포인트 재정의, 연락 이메일은 프로젝트와 함께 저장됩니다.

제공자	API 키	비고
Nominatim (OpenStreetMap)	아니요	기본값. 공개 엔드포인트는 요청 속도와 행 수가 제한됩니다(아래 참고). 자체 호스팅 인스턴스를 지정하면 두 제한이 모두 완화됩니다.
CartoCiudad (IGN España)	아니요	스페인 공식 국가 지오코더(IGN/CNIG). 무료 공개 API이며 키가 필요 없습니다.
Pelias	선택	호스팅된 geocode.earth 는 키가 필요하고, 자체 호스팅 Pelias는 필요 없습니다.
ArcGIS World Geocoder	예	Esri 토큰 / API 키.
Mapbox	예	Mapbox 액세스 토큰(<code>pk. ...</code>).
Google	예	Google Maps Geocoding API 키. Google은 이 API에 대한 브라우저 교차 출처 요청을 공식적으로 허용하지 않으므로, 같은 오리진의 프록시가 필요할 수 있습니다.

API 키는 `.geolibre.json` 프로젝트 파일에 평문으로 저장되므로, 키가 포함된 프로젝트를 공유하지 마세요 (Project → Share 흐름은 환경 변수를 제거할 수 있지만, 제공자 키는 Geocoding 설정 아래에 있습니다).

사용 정책 및 제한

공개 Nominatim 엔드포인트에 대한 요청은 [Nominatim 사용 정책](#)에 따라 초당 1건으로 제한되고, 단일 배치 실행은 1000행으로 제한됩니다. 브라우저는 User-Agent 를 설정할 수 없으므로, 앱은 페이지 Referrer 와 선택적인 email 매개변수로 자신을 식별합니다.

공개 CartoCiudad 엔드포인트는 초당 약 5건으로 제한되며 행 수 제한은 없습니다. IGN은 속도 제한을 공개하지 않으므로, 이는 IGN의 정책이 아니라 예의상의 기본값입니다. Nominatim의 훨씬 엄격한 수치를 빌리지 않으면서도, 대용량 배치가 무료 공개 서비스에 한꺼번에 몰리지 않게 합니다.

자체 호스팅 Nominatim과 키를 사용하는 제공자(Mapbox, ArcGIS, Google, 호스팅 Pelias)는 GeoLibre가 속도나 행 수를 제한하지 않으며, 각자의 할당량이 적용됩니다.

환경 변수로 설정하기

Geocoding 설정 패널이 제공자를 설정하는 가장 쉬운 방법이지만, 같은 값을 런타임 환경 변수로도 설정할 수 있습니다([영상 자격 증명](#)에 사용되는 것과 같은 VITE_ 접두사 메커니즘). 명시적으로 지정한 환경 변수가 Settings 패널보다 우선합니다.

변수	기본값	용도
VITE_GEOCODER_PROVIDER	nominatim	제공자 id: nominatim, cartociudad, pelias, arcgis, mapbox, google 중 하나.
VITE_GEOCODER_API_KEY	미설정	선택한 제공자의 API 키 / 액세스 토큰.
VITE_GEOCODER_ENDPOINT	제공자 기본값	정방향(주소에서 포인트로) 검색 엔드포인트 재정의.
VITE_GEOCODER_REVERSE_ENDPOINT	제공자 기본값	역방향(포인트에서 주소로) 엔드포인트 재정의.
VITE_GEOCODER_EMAIL	미설정	Nominatim에 클라이언트를 식별하기 위해 email 쿼리 매개변수로 전송되는 연락 이메일.

<https://geolibre.app/user-guide/cloud-storage/>

클라우드 스토리지 (Amazon S3)

GeoLibre는 Amazon S3와 S3 호환 객체 스토리지(MinIO, Cloudflare R2, Wasabi, Ceph)에서 데이터를 직접 읽습니다. 공개 버킷은 설정이 필요 없고, 비공개 버킷은 **Settings → Cloud Storage**(설정 → 클라우드 스토리지)에서 추가하는 **S3 connection**(S3 연결)으로 읽습니다.

S3 URL을 사용할 수 있는 곳

위치	입력 내용
Add Data → Raster Layer	s3://bucket/path/image.tif (COG / GeoTIFF)
Add Data → Vector Layer	객체 URL, 예: https://bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/path/data.parquet
Add Data → PMTiles	s3://bucket/path/archive.pmtiles
LiDAR (포인트 클라우드)	S3 Browser를 통해서, 또는 s3://bucket/path/cloud.copc.laz
SQL Workspace	read_parquet('s3://bucket/path/data.parquet'), ST_Read('s3://...'), 또는 단순한 FROM 's3://...'
Plugins → Web Services → S3 Browser	버킷을 탐색하고 클릭 한 번으로 파일 추가

레이어는 서명된 URL이 아니라 추가할 때 사용한 s3:// URI(또는 객체 URL)를 유지합니다. GeoLibre는 레이어가 로드될 때 각 읽기에 서명하므로, 저장하거나 공유한 프로젝트에는 자격 증명이 포함되지 않으며, 열려 있는 프로젝트에서 서명이 만료되는 일도 없습니다.

S3 연결

Settings → Cloud Storage를 열고 **Add connection**(연결 추가)을 선택하세요. 각 연결에는 다음이 있습니다.

- **Credentials**(자격 증명): 키를 가져오는 곳(아래 참고).
- **Buckets**(버킷): 서명 대상 버킷 이름을 심표로 구분하며, * 를 와일드카드로 사용할 수 있습니다(data-*). 비워 두면 다른 연결이 지정하지 않은 모든 버킷에 이 연결을 사용합니다. 정확한 버킷 이름이 와일드카드보다 우선하고, 와일드카드가 전체 포괄(catch-all)보다 우선합니다.
- **Region**(리전): 비워 두면 각 버킷의 리전을 자동 감지합니다.
- **Endpoint**(엔드포인트)와 **Path-style addressing**(경로 스타일 주소 지정): S3 호환 스토리지용입니다. AWS에서는 비워 두세요.
- **Role to assume**(수임할 역할)과 **External ID**(외부 ID): 선택 사항입니다. [IAM 역할](#)을 참고하세요.

Test connection(연결 테스트)은 연결에 지정된 첫 번째 버킷을 나열하거나, 버킷이 지정되지 않은 경우 자격 증명 이 확인되지만 검사합니다.

자격 증명 소스

소스	위치	비고
Access keys	웹 및 데스크톱	엑세스 키 ID, 비밀 액세스 키, 선택적인 세션 토큰.
AWS profile	데스크톱	<code>~/.aws/config</code> / <code>~/.aws/credentials</code> (또는 <code>AWS_CONFIG_FILE</code> / <code>AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE</code>)의 프로필. 비워 두면 <code>AWS_PROFILE</code> 을, 없으면 <code>default</code> 를 사용합니다.
Environment variables	데스크톱	GeoLibre가 시작된 환경의 <code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code> , <code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code> , <code>AWS_SESSION_TOKEN</code> .
IAM role (instance/container)	데스크톱	GeoLibre가 실행 중인 머신의 역할. IAM 역할 을 참고하세요.
Anonymous (public)	웹 및 데스크톱	서명 없음. 사용자 정의 엔드포인트의 공개 버킷용.

AWS 프로필에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 정적 액세스 키;
- **IAM Identity Center (SSO)**, `sso_session` 과 레거시 `sso_start_url` 프로필 모두;
- `aws-vault`나 `granted` 같은 `credential_process` ;
- IAM 역할(`role_arn`).

이 중 어느 것을 확인하는 데도 AWS CLI가 필요하지 않습니다.

IAM Identity Center(SSO)로 로그인

SSO 프로필의 경우 **Sign in with SSO**(SSO로 로그인)는 `aws sso login` 과 같은 디바이스 로그인을 실행합니다. 브라우저에서 IAM Identity Center 페이지를 열고, 거기서 확인할 코드를 표시합니다. 토큰은 AWS CLI가 보관하는 곳과 정확히 같은 `~/.aws/sso/cache` 에 캐시되므로, 어느 쪽으로 로그인하든 양쪽 모두에서 동작합니다. 리프레시 토큰이 포함된 토큰은 자동으로 갱신됩니다. 세션이 만료되면 다시 로그인하라는 메시지와 함께 읽기가 실패합니다.

IAM 역할

GeoLibre는 AWS STS로 IAM 역할을 직접 수임하므로 AWS CLI가 필요 없습니다.

- **역할 프로필**: `role_arn` 과 `source_profile` (체인 포함) 또는 `credential_source` (`Environment`, `Ec2InstanceMetadata`, `EcsContainer`)가 있는 프로필. `external_id`, `role_session_name`, `duration_seconds` 를 준수합니다. `web_identity_token_file` 이 있는 프로필은 `AssumeRoleWithWebIdentity` 를 사용합니다. `mfa_serial` 을 설정한 프로필은 여전히 `PATH` 에 AWS CLI(v2)가 필요하며, CLI가 코드를 입력하라고 요청합니다.

- **Role to assume:** 어떤 연결에든 역할 ARN과, 신뢰 정책에서 요구하는 경우 외부 ID를 설정합니다. GeoLibre는 먼저 연결의 자격 증명(키, 프로필, 환경, 인스턴스 역할)을 확인한 다음, 예를 들어 교차 계정 읽기 전용 역할 같은 역할을 수입합니다.
- **IAM role (instance/container):** GeoLibre가 AWS에서 실행될 때 AWS SDK가 사용하는 순서대로 호스트의 역할을 사용합니다.
 1. 웹 아이덴티티: `AWS_ROLE_ARN` 과 함께 `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` (EKS IRSA);
 2. ECS 및 EKS Pod Identity 컨테이너 자격 증명;
 3. IMDSv2를 통한 EC2 인스턴스 프로필.

임시 자격 증명은 만료 직전에 갱신됩니다.

데스크톱 전용

AWS 프로필, 환경 변수, 인스턴스 역할, 역할 수입에는 데스크톱 앱이 필요합니다. 브라우저에서는 로컬 파일, 프로세스 환경, 인스턴스 메타데이터를 읽을 수 없고, AWS STS는 브라우저(CORS) 요청에 응답하지 않습니다. 웹 앱은 액세스 키(세션 토큰이 있는 임시 키 포함)와 익명 접근을 지원합니다.

기본 S3 Browser 위치

Settings → Cloud Storage → Default S3 Browser location(설정 → 클라우드 스토리지 → 기본 S3 Browser 위치)(예: `s3://my-bucket/data/`)은 S3 Browser가 열리는 위치입니다. 브라우저에서 폴더로 이동한 다음 **Set as default**(기본값으로 설정)를 클릭할 수도 있습니다. 이 설정은 앱 설정과 함께 저장됩니다. 비어 있으면 브라우저는 마지막으로 탐색한 위치를 다시 엽니다.

S3 Browser

Plugins → Web Services → S3 Browser(플러그인 → 웹 서비스 → S3 Browser)는 버킷의 폴더와 파일을 나열합니다.

- `s3://bucket/prefix/` (또는 버킷 이름, 또는 S3 HTTPS URL)를 입력하고 **Go**(이동)를 누릅니다.
- **List buckets**(버킷 나열)는 선택한 연결의 자격 증명으로 볼 수 있는 모든 버킷을 나열합니다. 웹에서는 S3 서비스 엔드포인트가 페이지의 오리진을 허용해야 하는데 AWS는 허용하지 않으므로, 데스크톱 앱을 사용하거나 버킷 이름을 직접 입력하세요.
- **Add**(추가)는 COG/GeoTIFF, GeoParquet, GeoJSON, FlatGeobuf, GeoPackage, CSV, PMTiles, 또는 COPC/LAZ/LAS 포인트 클라우드 파일을 Add Data와 같은 코드 경로를 통해 지도에 올립니다. 파일이 지도에 올라가면 버튼이 **Added**(추가됨)로 바뀌고, 레이어를 제거하면 다시 **Add**로 돌아갑니다. **Copy URI**(URI 복사)는 SQL Workspace 등 다른 곳에서 사용할 수 있도록 `s3://` URI를 복사합니다.
- `.geolibre` 또는 `.geolibre.json` 파일은 대신 **Open project**(프로젝트 열기)를 표시하며, 버킷에서 해당 프로젝트를 엽니다.

- 여러 파일을 한 번에 추가하려면 체크박스(또는 **Select all**(모두 선택))를 체크하고 **Add selected**(선택 항목 추가)를 선택하세요. 파일은 차례로 추가되며, 진행 상황이 버튼 아래에 표시됩니다.
- **Up**(위로)은 상위 폴더로 이동하고, **Set as default**는 현재 폴더를 브라우저가 열리는 위치로 만듭니다.
- 위치 입력란 아래의 줄은 버킷이 연결의 자격 증명으로 읽히는지 익명으로 읽히는지 보여줍니다.

GeoLibre가 시작될 때마다 S3 Browser가 열리게 하려면 **Settings → Startup Settings**에서 **Open the S3 Browser at startup**(시작 시 S3 Browser 열기)을 켜세요.

자격 증명 저장 위치

연결은 기기에 로컬로 저장되며 프로젝트 파일에는 절대 저장되지 않습니다.

- **데스크톱 앱**: 비밀번호 액세스 키와 세션 토큰은 운영체제의 자격 증명 저장소(Keychain, Credential Manager, Secret Service)에 보관됩니다. 연결의 나머지 정보는 앱 설정과 함께 보관됩니다.
- **웹 앱**: 비밀번호 정보를 포함한 연결은 브라우저의 로컬 스토리지에 저장되며, 같은 오리진의 어떤 스크립트든 읽을 수 있습니다. 웹에서는 수명이 짧은 키(세션 토큰)를 사용하는 것이 좋습니다.

서명된 URL은 진단 로그에서 제거됩니다. 레이어는 서명되지 않은 URL만 저장하므로 공유 프로젝트에는 서명된 URL이 포함되지 않습니다.

비공개 버킷의 CORS (웹 앱)

웹 앱과, 래스터 및 PMTiles 읽기를 위한 데스크톱 웹뷰는 S3 객체를 직접 가져오므로, 버킷의 CORS 설정이 앱의 오리진을 허용해야 합니다. 최소 규칙은 다음과 같습니다.

```
[
  {
    "AllowedOrigins": ["https://web.geolibre.app", "tauri://localhost", "http://tauri.localhost"],
    "AllowedMethods": ["GET", "HEAD"],
    "AllowedHeaders": ["*"],
    "ExposeHeaders": ["Content-Length", "Content-Range", "ETag", "Last-Modified", "Accept-Ranges"],
    "MaxAgeSeconds": 3000
  }
]
```

첫 번째 오리진을 자신의 배포 오리진으로 바꾸세요. 데스크톱 앱에서는 목록 조회와 벡터 다운로드가 네이티브 HTTP 클라이언트를 통해 이루어지므로 CORS 규칙이 필요 없지만, COG, PMTiles, 포인트 클라우드 스트리밍은 여전히 웹뷰에서 읽으므로 `tauri://localhost` / `http://tauri.localhost` 오리진이 필요합니다.

버킷의 CORS 규칙이 앱을 차단하여 읽기가 실패하면, GeoLibre는 단순한 "Failed to fetch" 대신 버킷과 허용해야 할 오리진을 명시하여 그 사실을 알려 줍니다. 요청을 반복하여 두 경우를 구분합니다. 일반 요청이 이제 성공하면 실패는 일시적인 것이었고, `no-cors` 요청(CORS가 차단할 수 없음)만 응답을 받으면 버킷에는 접근할 수 있으나 CORS 설정이 원인입니다.

동작 방식

비공개 객체는 앱에서 연결의 자격 증명으로 생성한 **SigV4 presigned URL**을 통해 읽으며, 최대 12시간(또는 임시 자격 증명이 만료될 때까지) 유효합니다. GeoLibre가 사용하는 모든 리더(COG 렌더러, PMTiles, DuckDB-WASM, 벡터 로더)는 이미 HTTPS URL을 받아들입니다. 따라서 URL에 서명하는 것 하나만으로 이들 모두가 비공개 데이터를 읽을 수 있게 됩니다. PMTiles 아카이브는 이전 URL이 만료에 가까워지면 각 범위 읽기마다 다시 서명합니다.

제한 사항

- Zarr 스토어는 아직 비공개 버킷에서 읽을 수 없습니다. 스토어는 여러 객체로 이루어지며, Zarr 리더에는 요청별 서명 혹은 없습니다.
- 비공개 버킷의 SQL 글로벌(`read_parquet('s3://bucket/*.parquet')`)와 Iceberg 테이블은 지원되지 않습니다. 개별 파일을 지정하세요.
- `gs://` 와 `az://` URL은 여전히 익명으로 읽습니다.

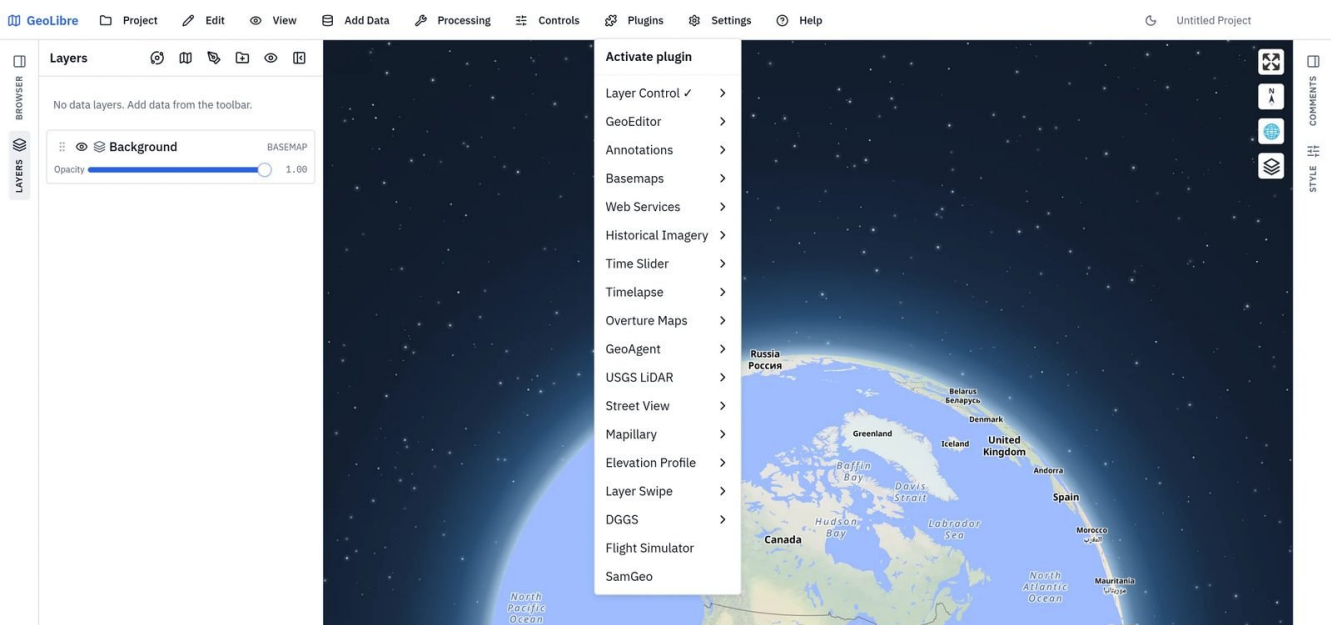
<https://geolibre.app/user-guide/plugins/>

플러그인과 마켓플레이스

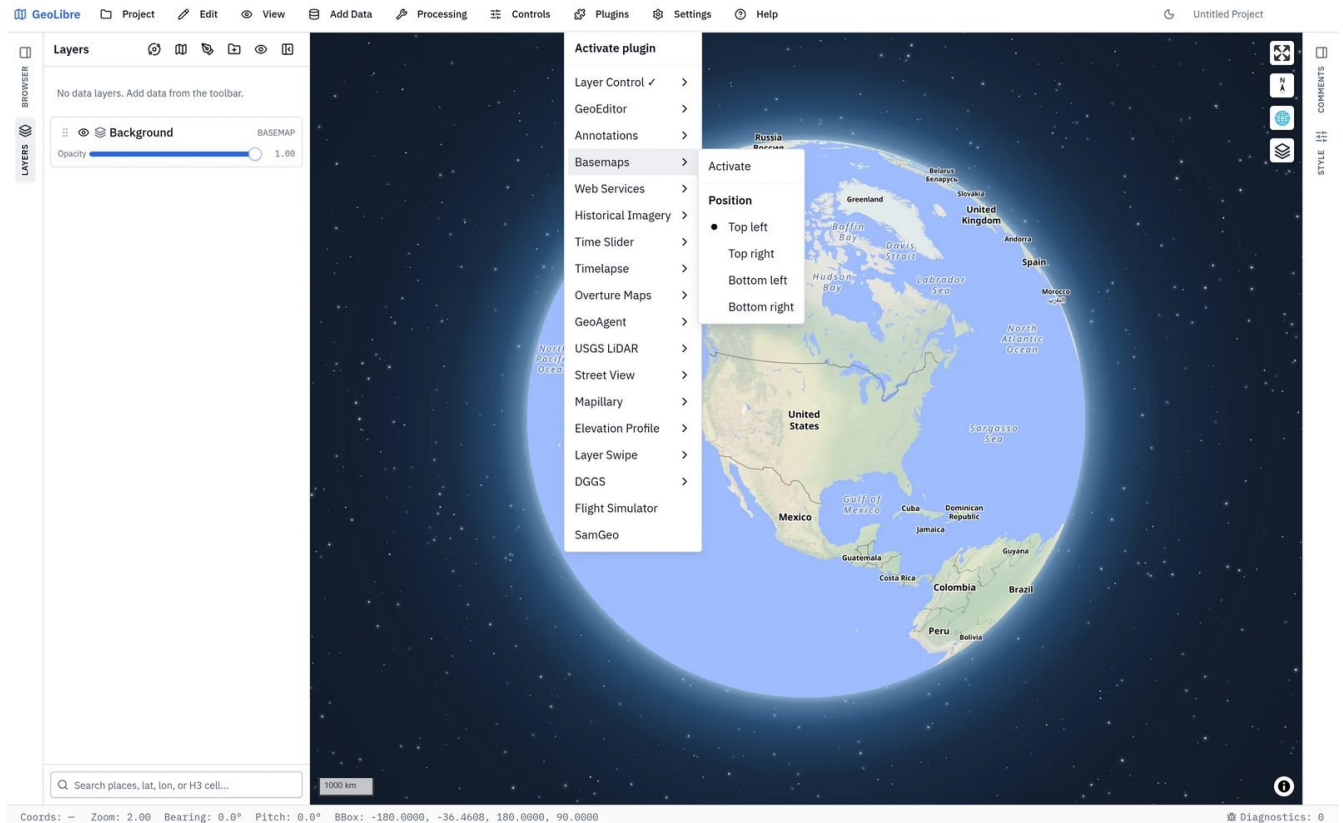
GeoLibre 기능의 상당 부분은 플러그인으로 제공됩니다. **Plugins**(플러그인) 메뉴는 내장 플러그인을 활성화하고, **Manage Plugins**(플러그인 관리) 대화상자(Settings 아래)는 선별된 레지스트리에서 외부 플러그인을 설치, 업데이트, 제거합니다.

Plugins 메뉴

Plugins(플러그인) 메뉴는 **Activate plugin**(플러그인 활성화) 아래에 사용 가능한 모든 플러그인을 나열합니다. 플러그인을 클릭하면 켜거나 끌 수 있으며, 체크 표시로 어떤 플러그인이 활성화되어 있는지 알 수 있습니다.



대부분의 항목은 플러그인을 바로 토글합니다. 지도 위에 컨트롤을 배치하는 플러그인(**GeoEditor**, **Annotations**(주석), **Dimensions**(치수), **Street View**(스트리트 뷰), **Mapillary**)은 대신 하위 메뉴를 열며, 이 하위 메뉴에서 플러그인을 **활성화**하고 지도 위 컨트롤의 **위치**를 왼쪽 위, 오른쪽 위, 왼쪽 아래, 오른쪽 아래 중 원하는 모서리로 지정합니다. **Web Services**(웹 서비스)와 **DGGS**는 하위 플러그인 목록을 열고, 마켓플레이스에서 설치한 플러그인은 **Installed**(설치됨) 아래에 나열되며 여기에서 **Manage Plugins...**(플러그인 관리...)로도 이동할 수 있습니다.



컴포넌트는 Controls 메뉴에 있습니다

Measure, Bookmark, Legend, Colorbar, Minimap, View State, Search, HTML은 Plugins 메뉴 항목이 아니라 지도 위 컴포넌트 패널이므로 **Controls 메뉴**에서 토글하세요. Print 컴포저는 **Project → Print Layout**에 있습니다.

내장 플러그인 참조

아래 표는 플러그인 레지스트리에서 생성되므로 앱이 등록하는 모든 내장 플러그인을 나열합니다. **Where**(위치)는 해당 플러그인을 토글하는 메뉴입니다. **Web Services**와 **DGGS**는 Plugins 메뉴의 하위 메뉴이며, 몇몇 플러그인은 Controls 또는 Add Data 메뉴에 있습니다. **Link name**(링크 이름)은 `?plugin=` 링크에 쓰는 값이고, "메뉴 전용"은 링크로 열 수 없는 플러그인을 표시합니다.

GeoLibre는 68개의 내장 플러그인을 등록합니다.

플러그인	위치	링크 이름	추가되는 기능
Layer Control	Controls → Layer Control	layer-control	지도 위 레이어 목록입니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
GeoEditor	Plugins	geo-editor	GeoJSON 레이어를 위한 그리기, 정점 편집, 스냅, 삭제 도구입니다.
Annotations	Plugins	annotations	지도 주석 톨바(텍스트, 화살표, 강조, 핀, 스티커 메모, 이미지)와 Elements 패널입니다. Annotations 를 참조하세요.

플러그인	위치	링크 이름	추가되는 기능
Dimensions	Plugins	dimensions	정점 스냅을 지원하는 CAD 스타일의 선형 및 각도 치수 피쳐로, 프로젝트에 GeoJSON 레이어로 저장됩니다.
FEMA NFHL	Plugins → Web Services	fema-wms	FEMA National Flood Hazard Layer WMS 레이어입니다. FEMA NFHL 을 참조하세요.
NASA Earthdata	Plugins → Web Services	nasa-earthdata	날짜별로 제공되는 1,100개 이상의 사전 렌더링된 전 지구 NASA GIBS 영상 레이어입니다. NASA Earthdata 를 참조하세요.
US EPA EnviroAtlas	Plugins → Web Services	enviroatlases	US EPA 환경 및 생태계 지도 서비스입니다. US EPA EnviroAtlas 를 참조하세요.
USGS National Map	Plugins → Web Services	national-map	USGS 지형도, 영상, 수문, 표고, 색인 서비스입니다. USGS National Map 을 참조하세요.
USGS NLDI	Plugins → Web Services	usgs-nldi	유선(flowline) 추적, 수문 위치 지정, 상류 유역, 네트워크 탐색입니다. USGS NLDI 를 참조하세요.
USGS 3DEP	Plugins → Web Services	usgs-dem	USGS 3DEP 수치 표고 모델(1 m, 1/3 및 1 arc-second 등)입니다. USGS 3DEP 를 참조하세요.
USGS LiDAR	Plugins → Web Services	usgs-lidar	USGS 3DEP 포인트 클라우드를 관심 영역으로 클립하고 결과를 COPC로 다운로드합니다.
Vantor Open Data	Plugins → Web Services	vantor	Vantor 재난 이벤트 위성 영상(COG)입니다. Vantor Open Data 를 참조하세요.
Planet Open Data	Plugins → Web Services	planet-open-data	STAC 브라우저를 통해 제공되는 Planet의 재난 데이터 릴리스입니다. Planet Open Data 를 참조하세요.
Portolan	Plugins → Web Services	portolan	공개 Portolan Registry의 카탈로그를 탐색하거나 게시자의 카탈로그 URL에 연결하고, STAC 로더를 통해 에셋을 추가합니다.
Earthdata GIS	Plugins → Web Services	earthdata-gis	NASA EOSDIS ArcGIS 이미지, 지도, 피쳐 서비스와 게시된 웹 지도입니다. Earthdata GIS 를 참조하세요.
OpenAerial Map	Plugins → Web Services	openaerialmap	공개 라이선스의 드론 및 항공 영상입니다. OpenAerialMap 을 참조하세요.
OSM Downloader	Plugins → Web Services	osm-downloader	Overpass를 통해 OpenStreetMap의 건물, 도로, 편의시설, 수로, 토지 이용 또는 사용자 지정 태그를 다운로드합니다. OSM Downloader 를 참조하세요.
IGN LiDAR HD	Plugins → Web Services	ign-lidar-hd	프랑스 IGN LiDAR HD 타일 커버리지를 검색하고 COPC 포인트 클라우드를 다운로드합니다.
ArcGIS Portal	Plugins → Web Services	arcgis-portal	로그인 후 ArcGIS Online 조직 또는 ArcGIS Enterprise 포털의 콘텐츠를 탐색하고 추가합니다. ArcGIS Portal 을 참조하세요.
ArcGIS Hub	Plugins → Web Services	arcgis-hub	ArcGIS Hub에 게시된 공개 데이터셋입니다. ArcGIS Hub 를 참조하세요.

플러그인	위치	링크 이름	추가되는 기능
Tennessee GIS	Plugins → Web Services	tennessee-gis	geodata.tn.gov 공개 GIS 데이터 포털입니다. Tennessee GIS 를 참조하세요.
US Federal GIS	Plugins → Web Services	us-federal-gis	미국 연방 기관 24곳의 공개 GIS 포털입니다. US Federal GIS 를 참조하세요.
US State GIS	Plugins → Web Services	us-state-gis	미국 50개 주와 DC 전체의 공개 GIS 데이터 포털입니다. US State GIS 를 참조하세요.
US Local GIS	Plugins → Web Services	us-local-gis	미국의 대도시, 카운티, 광역 기관 약 150곳의 GIS 및 오픈 데이터 포털입니다. US Local GIS 를 참조하세요.
Socrata	Plugins → Web Services	socrata	정부 Socrata 오픈 데이터 포털을 검색합니다. Socrata 를 참조하세요.
CKAN	Plugins → Web Services	ckan	Humanitarian Data Exchange(CKAN) 리소스입니다. CKAN 을 참조하세요.
STAC Catalogs	Plugins → Web Services	stac-catalogs	STAC Index를 통한 모든 STAC API 또는 정적 카탈로그입니다. STAC Catalogs 를 참조하세요.
Source Cooperative	Plugins → Web Services	source-coop	Source Cooperative의 클라우드 네이티브 제품(PMTiles, GeoParquet, COG)입니다. Source Cooperative 를 참조하세요.
S3 Browser	Plugins → Web Services	s3-browser	공개 또는 비공개 Amazon S3 및 S3 호환 버킷을 탐색하고 그 파일을 추가합니다. S3 Browser 를 참조하세요.
Natural Earth	Plugins → Web Services	natural-earth	Natural Earth 벡터 및 래스터 테마입니다. Natural Earth 를 참조하세요.
Hugging Face	Plugins → Web Services	huggingface	Hugging Face 데이터셋 저장소의 지리공간 파일과 그곳으로의 업로드입니다. Hugging Face 를 참조하세요.
Satellite Embeddings	Plugins → Web Services	satellite-embeddings	AlphaEarth, Tessera, Earth Index 등 사전 계산된 파운데이션 모델 임베딩입니다. Satellite Embeddings 를 참조하세요.
Fields of the World	Plugins → Web Services	fields-of-the-world	모델 신뢰도에 따라 색을 입힌 전 세계 농경지 경계입니다. Fields of the World 를 참조하세요.
Sentinel-2 Explorer	Plugins → Web Services	sentinel2-explorer	API 없이 정적 STAC-GeoParquet 위에서 동작하는 Sentinel-2 영상 검색 및 뷰어입니다. Sentinel-2 Explorer 를 참조하세요.
Ocean Data Platform	Plugins → Web Services	ocean-data-platform	HUB Ocean의 공개 해양 데이터셋: 서식지, 보호 구역, 어업, 관측 자료입니다. Ocean Data Platform 을 참조하세요.
GeoLens	Plugins → Web Services	geolens	자체 호스팅 GeoLens 공간 카탈로그입니다. GeoLens 를 참조하세요.
Street View	Plugins	streetview	클릭한 지점의 Google Street View 파노라마입니다.

플러그인	위치	링크 이름	추가되는 기능
Mapillary	Plugins	mapillary	Mapillary 거리 수준 영상입니다.
H3	Plugins → DGGs	h3-grid	현재 뷰 위의 H3 육각형 그리드입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
S2	Plugins → DGGs	s2-grid	현재 뷰 위의 S2 셀 그리드입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
A5	Plugins → DGGs	a5-grid	현재 뷰 위의 A5 오각형 그리드입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
DGGRID	Plugins → DGGs	dggrid	현재 뷰 위의 DGGRID 이산 전역 그리드입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
DGGAL	Plugins → DGGs	dggal	현재 뷰 위의 DGGAL 이산 전역 그리드입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
OLC	Plugins → DGGs	olc	현재 뷰 위의 Open Location Code(plus code) 그리드입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
Geohash	Plugins → DGGs	geohash	현재 뷰 위의 Geohash 그리드입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
Tilecode	Plugins → DGGs	tilecode	현재 뷰 위의 웹 지도 타일 그리드(z/x/y 타일 코드)입니다. 셀을 식별하고 그리드 또는 선택 영역을 내보냅니다.
Basemaps	Plugins	basemap-control	배경 지도를 전환하는 베이스맵 갤러리로, Change background 대화상자와 같은 카탈로그를 사용합니다.
Historical Imagery	Plugins	esri-wayback	특정 위치의 과거 항공 및 위성 영상(Esri World Imagery Wayback)을 탐색합니다.
Time Slider	Plugins	time-slider	시간 레이어를 날짜 또는 숫자 필드로 필터링하거나, 시간 축이 있는 래스터 또는 Zarr 큐브를 시간 축을 따라 단계별로 이동합니다.
Timelapse	Plugins	timelapse	연도별 무운 베이스맵(EOX Sentinel-2, NASA GIBS Landsat/WELD 및 MODIS 토지 피복)을 애니메이션으로 재생하고 비디오로 녹화합니다.
Overture Maps	Plugins	overture-maps	Overture Maps 테마를 탐색하고 추가합니다.
GeoAgent	Plugins	geoagent	지도 내 AI 에이전트 패널입니다.
Elevation Profile	Plugins	elevation-profile	그린 선 또는 레이어에서 선택한 선 피처를 따라 지형 단면도를 표시합니다.
Layer Swipe	Plugins	swipe	두 레이어를 비교하는 스와이프 바입니다.
Gridlines	Controls → Gridlines	graticule	UTM 동거/북거 및 MGRS/USNG 모드를 포함한, 가장자리 라벨이 있는 좌표 그리드입니다.
Clouds	Controls → Weather	clouds	날짜별로 애니메이션되는 준실시간 NASA 구름 영상입니다.

플러그인	위치	링크 이름	추가되는 기능
Precipitation	Controls → Weather	precipitation	최근 약 두 시간 동안을 애니메이션으로 보여 주는 RainViewer 강수 레이더입니다.
Atmospheric Effects	Controls → Atmospheric Effects	atmosphere-effects	낮은 줌에서의 심우주 배경, 별발, 혜성, 대기 후광입니다.
Sun Simulation	Controls → Sun	sun	임의의 날짜와 시각에 대한 태양의 위치와 낮/밤 경계선입니다.
Route Animation	Controls → Route Animation	route-animation	재생/일시정지, 속도, 궤적, 카메라 추적 기능과 함께 선 레이어를 따라 마커를 애니메이션합니다.
Flight Simulator	Plugins; also Controls → Flight Simulator	flight-simulator	키보드 조작으로 지형과 3D 레이어 위를 비행합니다.
God's Eye View	Plugins	gods-eye-view	Cesium 지구본 위의 실시간 지진, 위성 궤도, 항공편, 대중교통, 공공 카메라 등입니다. God's Eye View 를 참조하세요.
SamGeo	Plugins	samgeo	영상을 벡터 피쳐로 분할합니다. SamGeo 를 참조하세요.
Point Cloud Annotation	Plugins	point-cloud-annotation	상자 또는 올라미로 LiDAR 포인트를 선택하고 ASPRS 클래스를 지정한 뒤 LAS 1.4 또는 Segments.ai 라벨로 내보냅니다. Point Cloud Annotation 을 참조하세요.
Directions	Controls → Directions	메뉴 전용	지도를 클릭해 경유지를 추가하고 공개 OSRM 데모 서버에서 경로를 받습니다.
Reverse Geocode	Controls → Reverse Geocode	메뉴 전용	지도를 클릭해 구성된 지오코딩 공급자를 통해 해당 지점의 주소를 조회합니다.
Deck.gl Layer	Add Data → Deck.gl Layer	deckgl-viz	Deck.gl Layer 대화상자에서 만든 레이어를 렌더링하는 deck.gl 오버레이입니다.
Components	Controls (Search, Legend, Measure, ...)	components	컴포넌트 패널입니다. 각각은 하나의 플러그인이 아니라 Controls 메뉴에서 개별적으로 토글합니다. Components 를 참조하세요.

God's Eye View

God's Eye View는 MIT 라이선스의 [bilawalsidhu/gods-eye-view](#)에서 영감을 받았으며, 공개 피드 선정과 정규화 방식도 그대로 따릅니다. 활성화한 각 레이어는 공급자 크레딧을 Cesium의 **Data attribution**(데이터 출처) 컨트롤에 추가합니다. 데이터센터, 댐, 현재 뷰 인프라 피드는 ODbL에 따른 OpenStreetMap 데이터를 사용하고, Radio Browser는 퍼블릭 도메인이며, USGS 지진 데이터는 미국 퍼블릭 도메인이고, CelesTrak은 인용을 요청합니다. 실시간 대중교통은 MBTA, CapMetro, Metro Transit, HSL, OVapi, Entur, TransLink 피드를 각각의 공공 데이터 약관에 따라 결합하며, 실시간 TeleGeography 케이블 피드는 GeoLibre의 Source Cooperative 미러에서 CC BY-NC-SA 3.0(NonCommercial 제한 포함)에 따라 읽어 옵니다. 공공 카메라 영상은 Tfl, Austin, Calgary, Fintraffic, Ontario 511, DriveBC, Live Traffic NSW, Caltrans에서 각 공급자의 공공 데이터 약관에 따라 제공됩니다.

일부 레이어는 자신의 행 아래에 옵션을 가지며, 이 옵션은 프로젝트와 함께 저장됩니다. **Radio Stations**(라디오 방송국)에는 각 방송국의 Radio Browser 태그에서 매칭되는 **Category**(카테고리) 필터(News, Talk, Weather / Emergency, Public Safety, Aviation / Marine, Traffic / Transit, Music, Other)가 있습니다. **Public CCTV Cameras**(공공 CCTV 카메라)에는 **Snapshots on map**(지도에 스냅샷 표시) 옵션이 있습니다. 기본적으로 스냅샷은 거리 수준 이상으로 확대했을 때만 나타나며, **Always**(항상)는 모든 줌에서 표시하고 **Off**(끄기)는 일반 마커만 유지하되 각 카메라의 팝업에는 스냅샷이 남습니다. 어느 경우든 카메라는 뷰의 폭이 5° 미만일 때만 로드됩니다.

두 레이어는 패널 하단의 **API keys**(API 키)에 입력하는 사용자 자신의 키를 사용합니다. **Live AIS Vessels**(실시간 AIS 선박)는 현재 뷰(최대 30° 폭)에 대해 **AISStream**에서 선박 위치를 스트리밍하며, 키가 없으면 아무것도 표시하지 않습니다. **Simulated Street Traffic**(시뮬레이션 도로 교통)은 키 없이도 동작하고, **TomTom** 키가 있으면 실시간 정체 상황도 그리고 그에 맞춰 차량 속도를 조절합니다. 여기에 입력한 키는 브라우저에만 남고 프로젝트에는 절대 기록되지 않습니다. **Settings → Environment variables** 아래의 **VITE_TOMTOM_API_KEY** 또는 **AISSTREAM_API_KEY**도 사용할 수 있습니다.

링크에서 플러그인 열기

GeoLibre 웹 주소에 `plugin=<링크 이름>` 을 추가하면, Plugins 메뉴에서 직접 선택한 것처럼 해당 플러그인이 이미 활성화된 상태로 앱이 열립니다.

```
https://web.geolibre.app/?plugin=nasa-earthdata
```

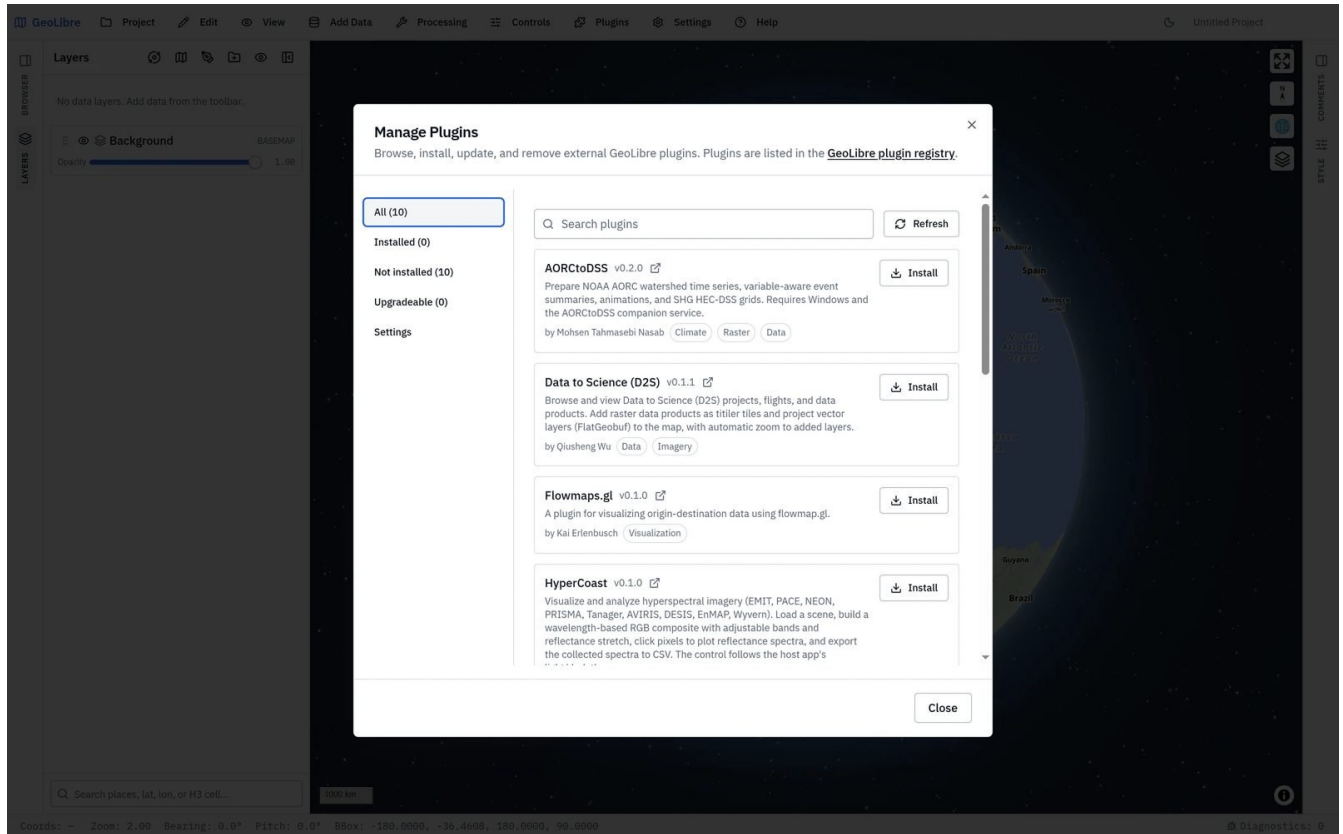
여러 개를 지정하려면 쉼표로 나열하세요(`?plugin=graticule,h3-grid`). `maplibre-gl-nasa-earthdata` 처럼 전체 플러그인 id도 사용할 수 있습니다. 공유된 프로젝트 및 읽기 전용 뷰어와 어떻게 조합되는지는 [플러그인 딥링크](#)를 참조하세요.

각 내장 플러그인의 이름은 [플러그인 참조](#)의 **Link name**(링크 이름) 열에서 확인할 수 있습니다.

Directions와 Reverse Geocode는 "메뉴 전용"입니다. 클릭한 내용을 공개 서버로 전송하므로 일회성 안내를 거친 뒤 메뉴에서만 열 수 있습니다. [플러그인 레지스트리](#)의 플러그인은 `?plugin=openrndt-geolibre` 처럼 전체 레지스트리 id로 링크에서 열 수 있습니다. 이미 설치되어 있으면 내장 플러그인처럼 활성화됩니다. 설치되어 있지 않으면 GeoLibre가 호환되는 레지스트리 항목을 신뢰할지 묻는 프롬프트(이름, 버전, 작성자, 설명, 홈페이지 표시)를 띄울 수 있으며, 현재 배포의 플러그인 정책이 로드를 허용하는 경우에만 설치하고 활성화합니다. 신뢰 확인은 정책을 우회하지 않으며, 거부된 플러그인은 로드되거나 활성화되지 않습니다. 읽기 전용 `layout=viewer`에서는 설치된 레지스트리 플러그인은 여전히 열리지만 프롬프트는 건너뛰고, 설치되지 않은 플러그인은 절대 설치되지 않습니다. 이는 `sideload: false` 로 억제되는 프로젝트 매니페스트 URL 신뢰와는 별개입니다. 허용된 레지스트리 항목은 `sideload`가 비활성화된 상태에서도 계속 사용할 수 있습니다. [플러그인 정책](#)을 참조하세요.

Manage Plugins

Settings → **Manage Plugins**(설정 → 플러그인 관리)를 열어 마켓플레이스를 탐색하세요. 이 대화상자는 QGIS를 본떠 만들어졌으며 **All**(전체), **Installed**(설치됨), **Not installed**(설치되지 않음), **Upgradeable**(업그레이드 가능), **Settings**(설정) 섹션으로 구성됩니다.



- 레지스트리를 **Search**(검색)하고 한 번의 클릭으로 항목을 **Install**(설치)합니다. 설치하면 플러그인의 매니페스트 URL이 기록되고 재시작 없이 즉시 등록됩니다.
- 새 버전이 게시되면 **Update**(업데이트)가 나타납니다. 플러그인을 다시 가져와 제자리에서 다시 등록하며, 업데이트에 실패하면 이전 버전을 유지합니다.
- **Uninstall**(제거)은 확인을 거친 뒤 런타임에 플러그인 등록을 해제하고 활성 컨트롤을 모두 정리합니다.
- **Settings** 섹션은 **Install from file**(파일에서 설치)로 패키징된 플러그인(.zip)을 설치하고, 추가 플러그인 소스(추가 로컬 디렉터리(데스크톱 전용)와 수동 매니페스트 URL)를 관리합니다.

호환성은 각 항목의 `minGeoLibreVersion` 을 기준으로 검사하므로, 호환되지 않는 플러그인은 설치되는 대신 표시만 됩니다.

신뢰 모델

레지스트리는 선별된 소스이고, 매니페스트는 HTTPS(개발용으로는 localhost, 127.0.0.1 또는 [::1] 에서 HTTP)를 요구하며, 설치에는 명시적 동의가 필요합니다. 배포 플러그인 정책도 외부 플러그인의 로드 여부를 결정하며, 신뢰 확인이 이를 우회하지는 않습니다. 이 클라이언트 정책은 우회가 가능하며 서명이나 샌드박스를 제공하지 않습니다.

플러그인의 출처

- **선별된 레지스트리:** 마켓플레이스는 기본적으로 `plugins.geolibre.app`에 호스팅되는 버전 관리형 JSON 레지스트리를 가져옵니다. 레지스트리와 플러그인 번들은 opengeos/geolibre-plugins 저장소에 있습니다.
- **매니페스트 URL:** Settings 섹션에서 임의의 `plugin.json` 매니페스트 URL을 지정합니다.
- **로컬 디렉터리:** 로컬 폴더에서 플러그인을 로드합니다(데스크톱 앱).
- **플러그인 아카이브:** **Install from file**에서 패키징된 `.zip`을 설치합니다. 브라우저에서는 로컬에 저장되어 다음 방문 시 다시 로드됩니다.
- **번들 드롭인:** `public/plugins/<id>/`에 넣은 플러그인은 빌드에서 자동으로 로드됩니다.

직접 플러그인 작성하기

플러그인을 만들려면 TypeScript 인터페이스, `plugin.json` 매니페스트 계약, 내장 플러그인 목록을 다룬 [참조 → 플러그인 API](#)를 참조하세요.

USGS NLDI

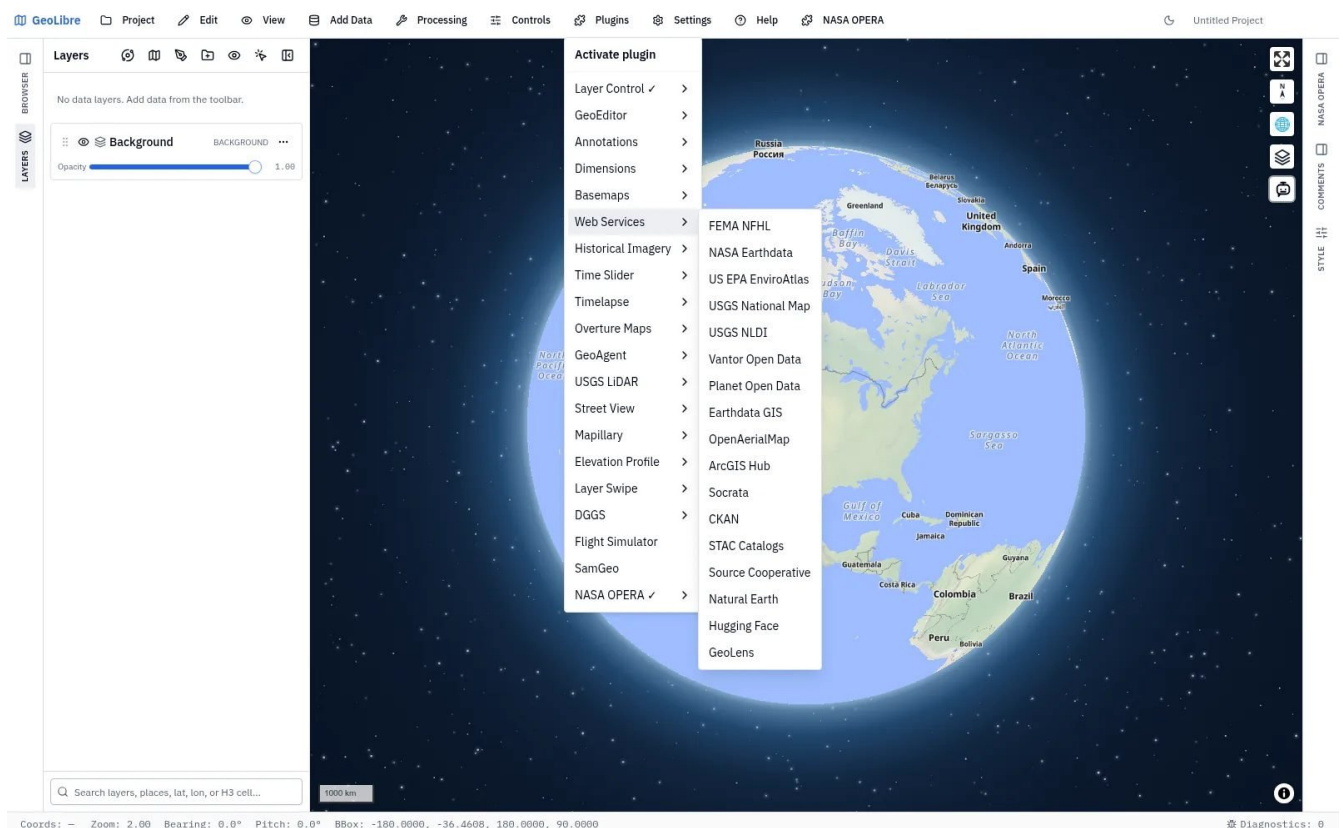
지점에서 유선(flowline)으로의 추적, 수문 위치 지정, 상류 유역, COMID 탐색, GeoJSON 내보내기에 대해서는 [USGS NLDI 워크플로](#)를 참조하세요. [Web Services](#) 하위 메뉴에서 활성화합니다.

<https://geolibre.app/user-guide/web-services/>

웹 서비스

Plugins → Web Services(플러그인 → 웹 서비스)는 카탈로그 및 서비스 브라우저를 모아 놓은 하위 메뉴입니다. 각 항목은 하나의 공개(또는 자체 호스팅) 데이터 제공자에 연결하여 검색하고, 선택한 데이터를 일반 GeoLibre 레이어로 지도에 추가합니다.

이 항목들이 함께 묶여 있는 이유는 데이터 소스를 공유해서가 아니라 동작 방식이 같기 때문입니다. 모두 지도 위에 떠 있는 컨트롤이 아니라 **도킹된 사이드 패널**을 열기 때문에 Layers(레이어) 및 Style(스타일) 패널 옆에 나란히 자리 잡고, 함께 크기가 조절되며, 접을 수 있습니다. 이 항목들에 "position"(위치) 하위 메뉴가 없는 이유도 여기에 있습니다. 모서리에 배치할 지도 위 컨트롤이 없기 때문입니다.



패널의 동작 방식

- 항목을 **활성화**하면 해당 패널이 열리고, 패널을 닫으면 플러그인이 비활성화됩니다. Plugins 메뉴의 **Web Services** 옆에 체크 표시가 있으면 그중 하나 이상이 활성화되어 있다는 뜻입니다.
- **추가한 레이어는 실제 레이어입니다.** 패널이 지도에 올리는 모든 것은 GeoLibre 레이어 저장소에 반영되므로 **Layers** 패널에 나타나고, 그곳에서 순서 변경, 숨기기, 스타일 변경, 제거가 가능하며, **.geolibre.json 프로젝트 파일**에 저장됩니다. 프로젝트를 다시 열면 레이어가 복원되어 해당 패널로 다시 전달됩니다.

- **카탈로그 브라우저는 상호 배타적입니다.** STAC Catalogs, Planet Open Data, Portolan은 패널 상태를 공유하므로 하나를 활성화하면 다른 것은 비활성화됩니다. 전환에 실패하면 밀려났던 플러그인이 다시 돌아옵니다.
- **계정이 필요한 항목은 없습니다.** 단, ArcGIS Portal(ArcGIS 로그인), 비공개 S3 버킷(S3 연결), Hugging Face 업로드(사용자 액세스 토큰), GeoLens 비공개 데이터셋(API 키)은 예외입니다.

한눈에 보기

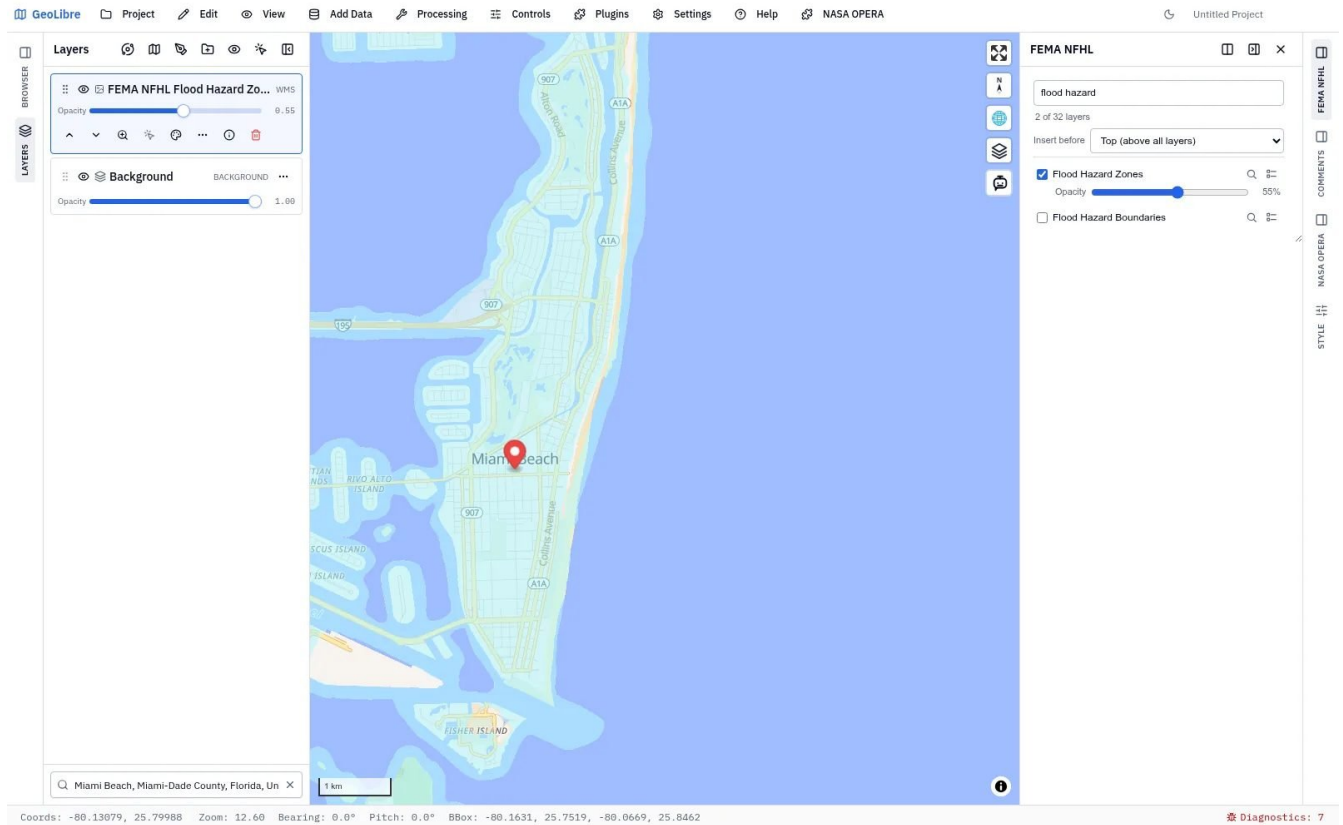
패널	제공자	제공 내용
FEMA NFHL	FEMA	National Flood Hazard Layer WMS 레이어
NASA Earthdata	NASA GIBS	날짜별로 제공되는 1,100개 이상의 사전 렌더링 전 지구 영상 레이어
US EPA EnviroAtlas	EPA	환경 및 생태계 지도 서비스
USGS National Map	USGS	지형도, 영상, 수문, 고도, 인덱스 서비스
USGS NLDI	USGS	유로 추적, 수문 위치 지정, 유역, 하천망 탐색
USGS 3DEP	USGS	3DEP 수치 표고 모델(1 m, 1/3 및 1 arc-second 등)
USGS LiDAR	USGS	관심 영역으로 클립한 3DEP LiDAR 포인트 클라우드(COPC)
Vantor Open Data	Vantor	재난 이벤트 위성 영상(COG)
Planet Open Data	Planet Labs	STAC 브라우저를 통한 Planet의 재난 데이터 공개본
Portolan	Portolan Registry	STAC 브라우저를 통한 등록된 지리공간 카탈로그 또는 발행자의 카탈로그 URL
Earthdata GIS	NASA EOSDIS	ArcGIS 이미지, 맵, 피쳐 서비스 및 게시된 웹 맵
OpenAerialMap	OpenAerialMap	공개 라이선스 드론 및 항공 영상
OSM Downloader	OpenStreetMap / Overpass	건물, 도로, 편의시설, 수로, 토지 이용 또는 사용자 지정 OSM 태그
IGN LiDAR HD	IGN(프랑스)	LiDAR HD 타일 커버리지 및 COPC 포인트 클라우드
ArcGIS Portal	Esri	로그인 후 사용하는 ArcGIS Online 조직 또는 Enterprise 포털의 콘텐츠
ArcGIS Hub	Esri	ArcGIS Hub에 게시된 공개 데이터셋
Tennessee GIS	테네시 주	geodata.tn.gov 공개 GIS 데이터 포털
US Federal GIS	미국 연방 기관	Census Bureau와 NOAA부터 USGS와 FEMA까지 24개 연방 기관의 공개 GIS 포털
US State GIS	미국 주 GIS 기관	50개 주 전체와 DC의 공개 GIS 데이터 포털
US Local GIS	미국 시 및 카운티	약 150개 미국 대도시, 카운티, 광역 기관의 GIS 및 오픈 데이터 포털
Socrata	Socrata	정부 오픈 데이터 포털
CKAN	HDX	Humanitarian Data Exchange 리소스

패널	제공자	제공 내용
STAC Catalogs	모든 STAC	STAC Index를 통한 모든 STAC API 또는 정적 카탈로그
Source Cooperative	Source.coop	클라우드 네이티브 제품(PMTiles, GeoParquet, COG)
S3 Browser	Amazon S3 / S3 호환	공개 또는 비공개 버킷을 탐색하고 파일 추가
Natural Earth	Natural Earth	Natural Earth 벡터 및 래스터 테마
Hugging Face	Hugging Face	데이터셋 저장소의 지리공간 파일 — 그리고 업로드
Satellite Embeddings	Source.coop, Tesseract	사전 계산된 파운데이션 모델 임베딩(AlphaEarth, Tesseract, Earth Index, ...)
Fields of the World	Source.coop	전 지구 농경지 경계(2024, 2025)
Sentinel-2 Explorer	Source.coop, AWS	정적 GeoParquet에서 검색하는 2015년 이후의 모든 Sentinel-2 L2A 장면
Ocean Data Platform	HUB Ocean	공개 해양 데이터셋: 서식지, 보호 구역, 어업, 관측
GeoLens	사용자의 서버	자체 호스팅 공간 카탈로그

FEMA NFHL

FEMA National Flood Hazard Layer WMS 서비스를 검색하고 그 레이어(Flood Hazard Zones, FIRM Panels, LOMAs, Base Flood Elevations 등)를 래스터 레이어로 추가합니다.

- 레이어 목록을 이름으로 필터링하고 레이어를 켜거나 끌 수 있습니다. 각 레이어는 별도의 지도 레이어가 됩니다.
- 레이어별 불투명도와 `GetLegendGraphic` 을 통해 필요할 때 가져오는 범례를 제공합니다.
- **Feature info**(피쳐 정보): 지도를 클릭하면 `GetFeatureInfo` 로 활성 레이어를 조회하여 팝업에서 속성을 읽을 수 있습니다.
- 서비스 capabilities에서 가져온 **Zoom to layer extent**(레이어 범위로 줌).
- **Insert before**(앞에 삽입)는 새 레이어를 기존 지도 레이어 아래(예: 베이스맵 라벨 아래)에 배치합니다.



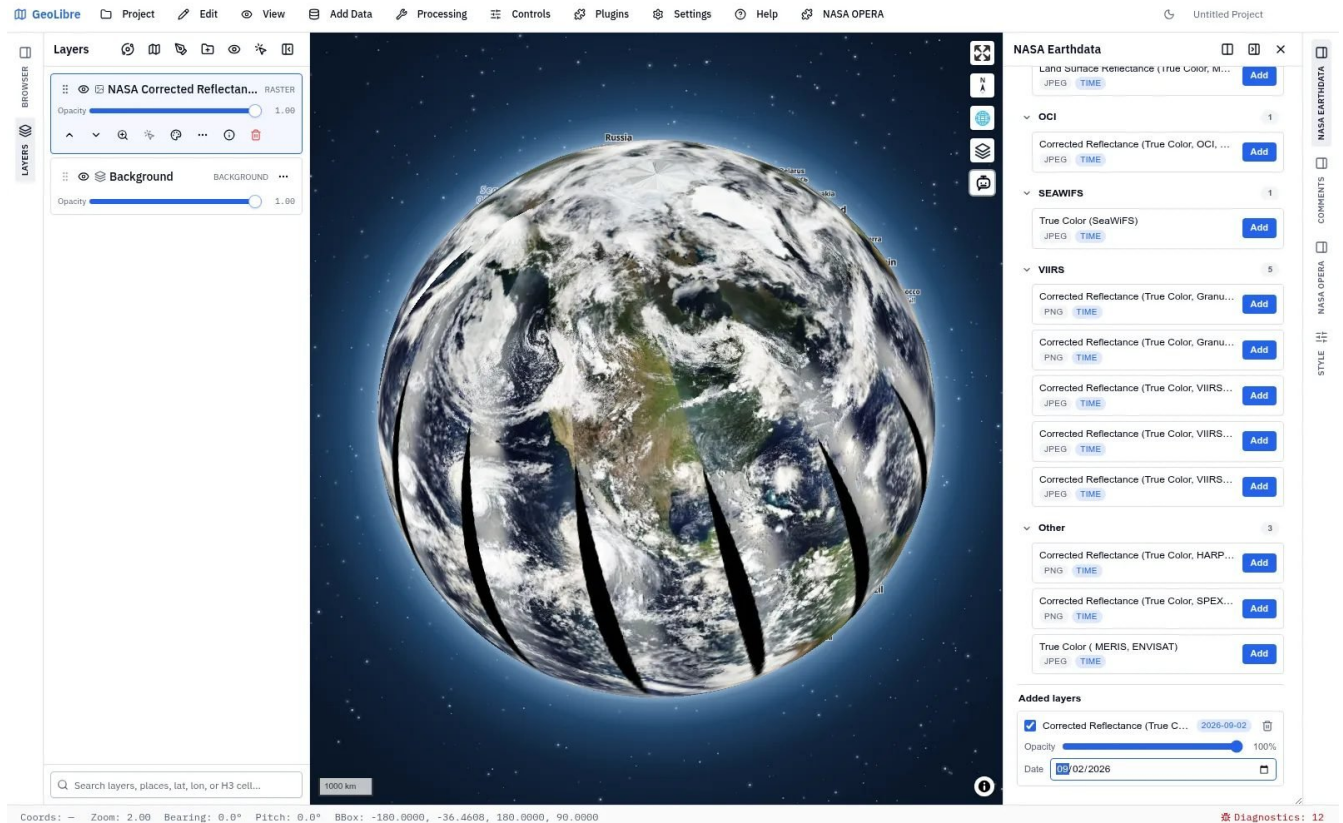
NASA Earthdata

Worldview를 뒷받침하는 사전 렌더링 전 지구 영상 타일인 [NASA GIBS](#)(Global Imagery Browse Services)를 탐색합니다.

- 1,100개 이상의 래스터 레이어를 제목이나 식별자로 검색하거나, 플랫폼과 센서(MODIS, VIIRS, MERRA-2, ...)별로 그룹화하여 탐색합니다.
- **시간 지원 레이어에는 날짜 선택기가 제공됩니다.** 같은 레이어를 서로 다른 날짜로 여러 번 추가하면 나란히 비교할 수 있습니다.
- 추가된 각 레이어에 대한 가시성 토글, 범례, 불투명도 슬라이더, 제거 기능과 함께 **Insert before**(앞에 삽입) 선택기를 제공합니다.

GIBS 날짜

일부 GIBS 제품은 지연되어 게시되므로 오늘 날짜로는 빈 타일이 반환될 수 있습니다. 레이어가 비어 보이면 하루 전으로 이동해 보세요.



US EPA EnviroAtlas

미국의 환경, 생태계, 지역사회 건강 데이터인 [EPA EnviroAtlas 웹 서비스](#)를 탐색합니다.

- 폴더, 서비스, 개별 하위 레이어로 구성된 접을 수 있는 트리와, 하위 레이어 이름까지 일치시키는 **심층 검색** ("tree cover"나 "asthma"를 검색하면 상위 서비스뿐 아니라 해당 레이어 자체를 찾아냅니다)을 제공합니다.
- ArcGIS **MapServer** 및 **ImageServer** 서비스를 MapLibre 래스터 레이어로 추가하며, 즉석에서 Web Mercator로 재투영합니다.
- 요청은 각 서비스의 데이터 범위로 제한되며, 레이어가 추가될 때 지도가 해당 레이어의 범위로 줌합니다.
- 레이어별 가시성, 불투명도, 범례, 제거 기능과 **Insert before**(앞에 삽입) 선택기를 제공합니다.

USGS National Map

[USGS National Map 서비스](#) 카탈로그를 탐색합니다. Basemaps, Hydrography, Elevation, Imagery, Cartography, Hazards, Other Data, Indexes로 그룹화되어 있습니다.

- 이름, 제목, 설명, 카테고리 검색하면 일치하는 카테고리가 자동으로 펼쳐집니다.
- 카탈로그는 USGS ArcGIS REST 엔드포인트에서 실시간으로 가져오며, 번들된 정적 카탈로그가 즉각적인 대체 수단으로 제공됩니다.
- 캐시된 타일 서비스, 동적 맵 내보내기, ImageServer 내보내기는 모두 래스터 레이어로 추가됩니다.

- 레이어별 가시성, 불투명도, 제거 기능과 **Insert before**(앞에 삽입) 선택기를 제공합니다.

API 키는 필요 없으며 모든 엔드포인트는 CORS가 활성화되어 있습니다.

USGS NLDI

클릭한 지점을 National Hydrography Dataset 하천망 위로 추적합니다. 유로와 빗방울 경로, 수문 위치와 COMID, 상류 유역, 그리고 하천 관측소, 관정, HUC12 유출점 및 기타 카탈로그로의 하천망 탐색을 제공합니다.

다른 항목과 달리 이 항목은 카탈로그 검색이 아니라 클릭 기반 분석 워크플로입니다. 추적 결과를 GeoJSON으로 내보내거나 Layers 패널로 복사하는 방법을 포함한 전체 안내는 [USGS NLDI 워크플로](#)를 참조하세요.

USGS 3DEP

The National Map에서 [3D Elevation Program](#) 수치 표고 모델을 검색합니다.

- **현재 보기**, 지도 위에 그린 **경계 상자**, 입력한 **좌표**, 또는 이름과 주로 지정한 **USGS 1:24,000 지형도 도엽(quad)**을 기준으로 검색합니다.
- **고도 데이터셋**(1 m DEM, 1/3 arc-second, 1 arc-second, Alaska 5 m 등)과 파일 **형식**을 선택하고, 선택적으로 중복되는 부분 타일을 숨길 수 있습니다.
- **프린트**는 지도와 Layers 패널에 렌더링됩니다. 하나를 클릭하면 해당 결과가 선택되고, 전체를 GeoJSON으로 내보낼 수도 있습니다.
- **Load on Map**(지도에 로드)은 GeoLibre의 래스터 경로를 통해 GeoTIFF DEM을 스트리밍하고, **Download**(다운로드)는 원본 파일을 저장합니다(IMG 제품은 다운로드만 가능).

USGS LiDAR

USGS [3D Elevation Program](#) LiDAR 포인트 클라우드를 관심 영역으로 클립하고 결과를 COPC로 다운로드합니다. 패널이 열려 있는 동안에는 3DEP Elevation Index 레이어가 포인트 클라우드가 존재하는 위치를 보여 주며, 스트리밍되는 포인트 클라우드는 지구본에서 렌더링되지 않으므로 지도가 Mercator 투영으로 전환됩니다(패널을 닫으면 이전 투영이 복원됩니다).

Vantor Open Data

[Vantor](#)의 공개 재난 영상 공개본을 위한 STAC 탐색기입니다.

- 장면을 **이벤트**와 **단계**(이벤트 전 또는 이벤트 후)별로 필터링합니다.
- 검색을 현재 보기 또는 **지도 위에 그린 경계 상자**로 제한합니다. 프린트는 지도에 렌더링되며 결과 위에 마우스를 올리면 강조 표시됩니다.

- Cloud-Optimized GeoTIFF는 GeoLibre 자체 래스터 경로를 통해 추가되므로 스타일을 변경할 수 있는 영구 레이어가 됩니다. 또한 **COG 렌더링 엔진**(GPU/deck.gl, WebAssembly 타일러, 또는 TiTiler 서버)을 선택할 수 있습니다.
- 원본 장면을 다운로드합니다.

Planet Open Data

STAC Catalogs와 같은 패널로, Planet Labs PBC의 지속적으로 업데이트되는 재난 데이터 공개본에 고정되어 있어 패널이 열릴 때 카탈로그가 이미 선택되어 있습니다. 아래의 검색, 필터링, 에셋 추가에 관한 모든 내용이 여기에도 적용됩니다.

Portolan

STAC Catalogs와 같은 패널로, 카탈로그의 공개 [Portolan Registry](#)에서 열립니다. 등록된 카탈로그를 선택하거나 발행자의 카탈로그 URL을 입력하여 직접 연결한 다음, STAC Catalogs에서와 같이 에셋을 추가합니다.

Earthdata GIS

NASA의 [Earthdata GIS 포털](#) — EOSDIS가 DAAC와 재난 대응을 위해 게시하는 ArcGIS 서비스 — 를 검색합니다.

이는 위의 [NASA Earthdata](#)와는 다른 카탈로그입니다. GIBS는 사전 렌더링된 전 지구 영상 타일을 제공하는 반면, Earthdata GIS는 분석 가능한 ArcGIS 서비스를 제공합니다.

- **ImageServer** 및 **MapServer** 항목은 해당 내보내기 엔드포인트를 통해 렌더링되는 래스터 레이어로 추가됩니다.
- **FeatureServer** 항목은 속성, 스타일, 내보내기가 그대로 유지되는 GeoJSON 벡터 레이어로 추가됩니다.
- 게시된 **웹 맵**은 구성 레이어로 펼쳐집니다.
- ArcGIS 서비스를 **Cloud-Optimized GeoTIFF로 내보낼** 수 있습니다. ArcGIS에는 자체 COG 출력이 없으므로 GeoLibre가 ArcGIS가 반환하는 일반 GeoTIFF를 다시 인코딩합니다.

OpenAerialMap

드론 및 항공 영상의 공개 카탈로그인 [OpenAerialMap](#)을 검색합니다.

- **현재 지도 보기**, **지도 위에 그린 상자**, 또는 입력한 좌표로 검색합니다.
- 결과 풋프린트는 Layers 패널의 단일 항목으로 지도에 그려지므로 숨기거나 스타일을 변경할 수 있으며, 선택된 풋프린트는 별도로 강조 표시됩니다.
- 장면을 지도에 추가하거나, 풋프린트로 줌하거나, 메타데이터를 확인하거나, 원본 GeoTIFF를 다운로드합니다.

OSM Downloader

공개 Overpass API를 통해 최신 OpenStreetMap 벡터 데이터를 다운로드합니다.

- 현재 지도 범위에서 시작하거나 서, 남, 동, 북 좌표를 입력합니다.
- 건물, 도로, 편의시설, 수로, 토지 이용, 태그가 있는 모든 피처, 또는 사용자 지정 OSM 태그 키와 선택적 값을 선택합니다.
- 결과를 일반 GeoJSON 레이어로 추가하거나 `.geojson` 파일로 저장합니다.
- OSM 노드는 포인트가 되고, way는 OSM의 라인/영역 규칙을 따르며, 멀티폴리곤 릴레이션은 외곽 및 내부 링을 유지합니다.

공개 Overpass 인스턴스는 범위가 제한된 대화형 질의를 위한 것입니다. 다운로드하기 전에 필요한 영역으로 좁히세요. 실수로 엄청난 크기의 결과를 요청하는 것을 방지하기 위해 **All tagged features**(태그가 있는 모든 피처)는 0.25 제곱도로, 필터링된 다운로드는 4 제곱도로 제한됩니다.

패널은 출처를 © OpenStreetMap contributors로 표시하고 Open Database License(ODbL)를 안내합니다. 파생 지도나 데이터를 게시할 때는 필수 저작자 표시를 유지하세요.

IGN LiDAR HD

프랑스 **IGN LiDAR HD** 프로그램의 타일 커버리지를 검색하고 COPC 포인트 클라우드를 추가합니다.

- **Use map extent**(지도 범위 사용)와 **Search tiles**(타일 검색)는 해당 영역의 LiDAR HD 타일을 나열합니다. 타일 풋프린트는 Layers 패널의 한 항목으로 그려지며, 타일 위에 마우스를 올리면 풋프린트가 강조 표시됩니다.
- **Add to map**(지도에 추가)은 타일을 포인트 클라우드 레이어(MapLibre, Mapbox 또는 ArcGIS 렌더러)로 스트리밍하고, **Download**(다운로드)는 COPC 파일을 저장합니다. 여러 타일을 체크하고 **Add selected to map**(선택 항목을 지도에 추가)을 선택하면 한 번에 추가할 수 있습니다.
- 데이터는 © IGN이며 Licence Ouverte 2.0으로 게시됩니다.

ArcGIS Portal

자신의 ArcGIS Online 조직 또는 ArcGIS Enterprise 포털의 콘텐츠를 탐색하고(조직이나 그룹에만 공유된 항목 포함) 지도에 추가합니다.

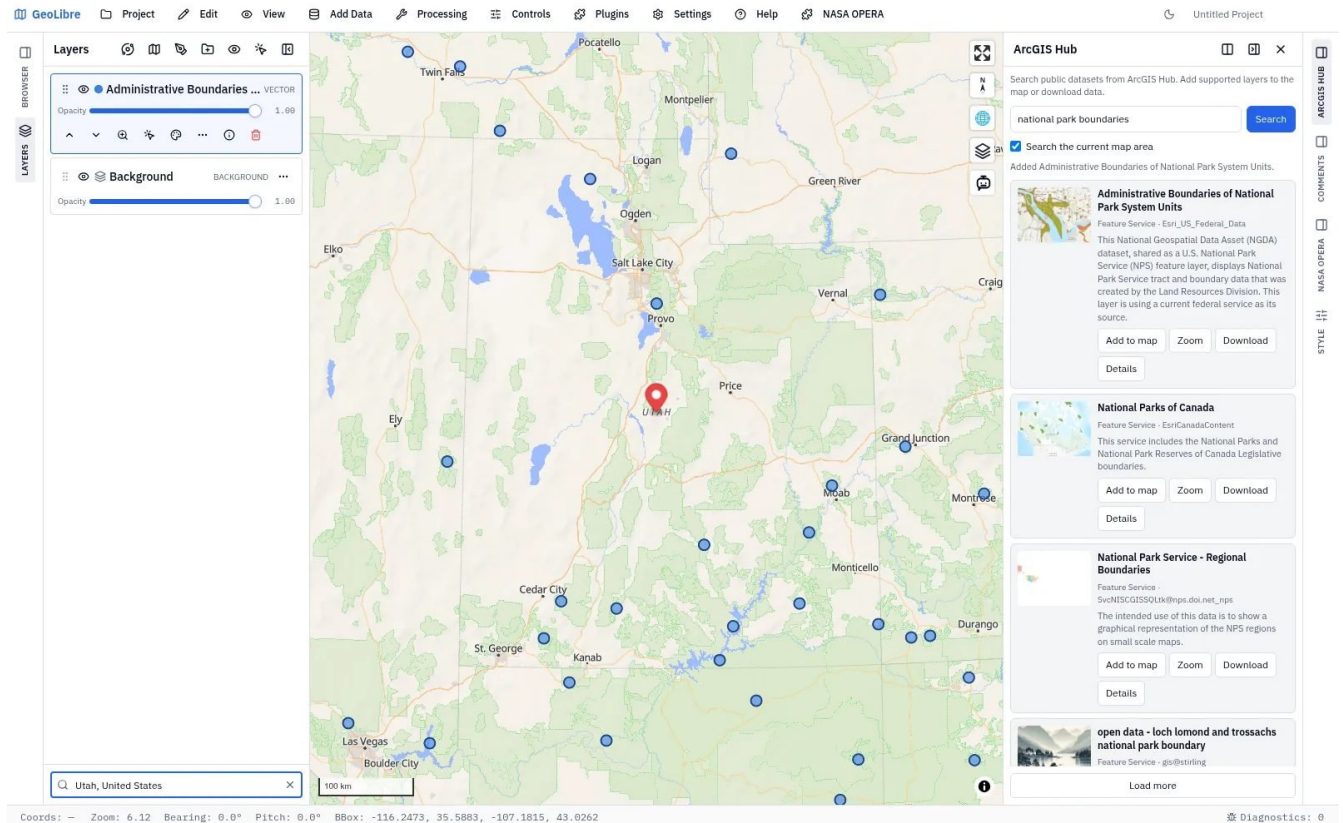
- 패널에서 로그인합니다. ArcGIS Online의 경우 포털 URL을 비워 두거나, 조직 URL(`https://yourorg.maps.arcgis.com`)을 입력하여 해당 로그인 페이지(SSO 포함)를 사용하거나, Enterprise 포털을 입력합니다. 포털에 등록된 OAuth 클라이언트 ID가 필요하며, 호스팅된 웹 앱은 ArcGIS Online용 ID를 자동으로 채워 줍니다. **ArcGIS로 로그인**을 참조하세요.

- **Browse**(탐색)는 범위를 선택합니다: **My content**(내 콘텐츠), **My favorites**(내 즐겨찾기), **My groups**(내 그룹, 이후 그룹 선택), **My organization**(내 조직), 또는 **All of the portal**(포털 전체). 키워드나 항목 유형으로 범위를 좁힐 수 있습니다. 결과는 최신순으로, 키워드를 입력하면 관련도순으로 정렬됩니다.
- **Add to map**(지도에 추가)은 피처, 맵, 이미지, 벡터 타일 서비스를 로드합니다. 웹 맵은 그 피처, 맵 서비스, 이미지 서비스 레이어를 추가합니다. 추가되고 나면 버튼이 **Remove from map**(지도에서 제거)으로 바뀌어 다시 제거할 수 있으며, Layers 패널 등 다른 곳에서 레이어를 제거하면 다시 **Add to map**으로 돌아옵니다. **Zoom**(줌)은 항목을 화면에 맞추고 **Details**(세부 정보)는 포털의 해당 페이지를 엽니다.
- 세션은 Add Data → ArcGIS가 사용하는 것과 동일하므로, 어느 한쪽에서 로그인하거나 로그아웃하면 양쪽 모두에 적용됩니다. 추가한 레이어는 로그인 상태가 유지되는 동안 토큰을 갱신합니다. **Another portal**(다른 포털)은 두 번째 포털에 로그인하며, 포털 선택기로 둘 사이를 전환합니다.
- 로그인 토큰은 포털 자체 호스트의 서비스 또는 ArcGIS Online의 경우 Esri의 `arcgis.com` 호스팅에만 전송됩니다. 그 밖의 곳을 가리키는 웹 맵 레이어나 항목은 토큰 없이 로드되므로, 그곳의 공개 서비스만 로드됩니다.

ArcGIS Hub

ArcGIS Hub에 게시된 공개 데이터셋을 검색합니다.

- 키워드로 검색하거나 **Search the current map area**(현재 지도 영역 검색)를 체크하여 결과를 현재 보기로 제한합니다.
- 각 카드는 설명을 보여 주고 데이터셋의 Hub 페이지로 연결됩니다.
- **Add to map**(지도에 추가)은 지원되는 레이어를 로드하고, **Zoom**(줌)은 레이어를 화면에 맞추며, **Download**(다운로드)는 데이터를 저장합니다. 여러 레이어가 있는 데이터셋은 첫 번째 레이어만 다운로드되며, 패널이 이를 알려 줍니다.
- 결과는 페이지 단위로 제공됩니다. 패널은 전체 중 몇 개를 보고 있는지 표시하며, 목록 끝까지 스크롤하면 다음 페이지가 로드됩니다(**Load more**(더 보기)로 수동으로도 가능합니다).



Tennessee GIS

테네시 주의 [다운로드 가능한 GIS 데이터 포털](#) — 도로, 경계, 필지, 수문, 야생동물 관리 구역, 국립공원, 그리고 주 기관이 그곳에 게시하는 기타 데이터셋 — 을 탐색합니다.

- 패널은 열리자마자 전체 카탈로그를 알파벳순으로 나열하며, 키워드를 입력하면 범위가 좁혀집니다. 대부분의 레이어가 주 전체를 다루므로 **Search the current map area**(현재 지도 영역 검색)는 꺼진 상태로 시작합니다.
- **Add to map**(지도에 추가)은 피쳐 서비스를 편집 가능한 벡터 레이어로, 맵 또는 이미지 서비스(주 전체 영상 등)를 래스터 레이어로 로드합니다. **Zoom**(줌)과 **Details**(세부 정보)는 ArcGIS Hub에서와 같이 동작하며, Details는 geodata.tn.gov의 데이터셋 페이지를 엽니다. **Download**(다운로드)는 피쳐 서비스를 GeoJSON으로 저장합니다. 맵 및 이미지 서비스는 영상만 렌더링하므로 다운로드할 것이 없습니다.
- 이 포털은 ArcGIS Hub 사이트이므로 패널은 카탈로그를 구성하는 그룹을 검색합니다. 패널이 열릴 때 사이트에서 해당 목록을 읽어 오므로, 주에서 추가한 데이터셋은 GeoLibre 업데이트 없이도 나타납니다.

US Federal GIS

주 또는 시 포털에는 없는 전국 단위 레이어를 위해 미국 연방 기관의 공개 GIS 포털을 탐색합니다. Census 경계, NOAA 레이더 및 기상 경보, USGS 토지 피복, LANDFIRE 연료 및 PAD-US 보호 구역, NRCS 토양, Fish and Wildlife Service 습지, 국가 교통망(NTAD), FEMA 홍수 데이터, NAIP 영상 등이 포함됩니다.

- 부처를 선택한 다음 두 번째 메뉴에서 기관을 선택합니다. 패널은 해당 기관의 카탈로그를 알파벳순으로 나열하며 키워드로 범위를 좁힐 수 있습니다. **Open portal**(포털 열기)은 기관의 자체 사이트를 엽니다. 대부분의 연방 레이어가 전국 단위이므로 지도 영역 필터는 꺼진 상태로 시작합니다. 현재 보기를 포함하는 데이터셋만 남기려면 켜세요.
- 피쳐 서비스는 벡터 레이어로, 맵 및 이미지 서비스(레이더, 토지 피복 및 연료 래스터, 영상)는 래스터 레이어로 추가되며, Download는 [US State GIS](#)에서와 같이 피쳐 서비스를 GeoJSON으로 저장합니다.
- ArcGIS Hub 사이트가 있는 기관(Forest Service, BLM, National Park Service, Fish and Wildlife Service, FEMA, BTS 등)은 사이트의 카탈로그를 통해 검색됩니다. Hub 사이트가 없는 기관(USGS, NOAA, EPA, NRCS, NASA, Census Bureau, NGA)은 해당 ArcGIS Online 조직이 공개적으로 공유하는 모든 항목에서 검색되며, 이는 범위가 더 넓고 일부 GIS가 아닌 항목도 포함합니다.
- Census Bureau 자체 조직은 경계 파일보다는 주로 통계(지역사회 회복력 추정치, 사업체 패턴)를 게시하므로, TIGER 경계(센서스 트랙, 카운티, ZCTA, 연방 하원 선거구)는 Esri가 연방 출처에서 관리하는 **Multi-agency** → **Esri U.S. Federal Datasets**에서 찾는 것이 가장 쉽습니다. 같은 메뉴에는 National Geospatial Data Assets의 본거지인 연방 GeoPlatform도 있습니다.
- HIFLD Open은 해당 ArcGIS Hub 사이트가 더 이상 존재하지 않으므로 목록에 없습니다. 나열된 모든 기관은 2026년 9월에 데이터셋을 반환하는지 확인되었으며, `npm run check:gis-portals -- federal` 로 이 확인을 반복할 수 있습니다.

US State GIS

미국 어느 주 또는 District of Columbia의 공개 GIS 데이터 포털을 탐색합니다. 주 목록은 [Open Source GIS Data](#)를 따릅니다.

- 주를 선택하면 패널이 해당 카탈로그를 알파벳순으로 나열하며, 키워드를 입력하면 범위가 좁혀집니다. 한 주에 포털이 둘 이상인 경우(예: 주 전체 지오포털과 교통 또는 천연자원 기관 포털), 두 번째 메뉴에서 선택합니다. **Open portal**(포털 열기)은 포털의 자체 웹사이트를 엽니다.
- Add to map**(지도에 추가), **Zoom**(줌), **Download**(다운로드), **Details**(세부 정보)는 [Tennessee GIS](#)에서와 같이 동작합니다. 피쳐 서비스는 벡터 레이어로, 맵 및 이미지 서비스(주 전체 영상 등)는 래스터 레이어로 추가되며, Download는 피쳐 서비스를 GeoJSON으로 저장합니다.
- 나열된 모든 포털은 ArcGIS Hub 사이트 또는 ArcGIS Online 조직이며, 덕분에 하나의 패널로 모두 검색할 수 있습니다. Hub 사이트의 카탈로그는 선택할 때 사이트에서 읽어 오므로, 주에서 추가한 데이터셋은 GeoLibre 업데이트 없이도 나타납니다. 일부 주(Louisiana, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, South Dakota 등)는 읽어 올 Hub 카탈로그가 없으므로 패널이 해당 주의 ArcGIS 조직이 게시하는 모든 항목을 검색합니다. 그곳에서는 대시보드의 원본 테이블과 같은 GIS가 아닌 항목이 일부 포함될 수 있습니다. 주요 클리어링하우스가 ArcGIS 기반이 아닌 주(PASDA나 TNIRIS 등)은 ArcGIS 기반인 기관 포털로 대표됩니다.

US Local GIS

미국 대도시와 카운티, 그리고 몇몇 광역 기관(Atlanta Regional Commission, Oregon Metro 등)의 공개 GIS 및 오픈 데이터 포털을 탐색합니다. 주 전체 포털에서는 거의 보유하지 않는 지역 데이터인 필지, 용도 지역, 건물 풋프린트, 주소 포인트, 가로수, 자전거 도로, 사건 기록 등을 위한 것입니다.

- 주를 선택한 다음 두 번째 메뉴에서 시 또는 카운티를 선택합니다. 패널은 해당 포털의 카탈로그를 알파벳순으로 나열하며 키워드로 범위를 좁힐 수 있습니다. **Open portal**(포털 열기)은 포털의 자체 웹사이트를 엽니다. 일부 대都市는 시의 오픈 데이터 사이트와 GIS 허브처럼 포털이 두 개입니다(Los Angeles Open Data와 Los Angeles GeoHub, Seattle Open Data와 Seattle GeoData). 둘 다 나열됩니다.
- 포털의 약 4분의 3은 ArcGIS Hub 사이트로, **US State GIS**에서와 같이 동작합니다. 피쳐 서비스는 벡터 레이어로, 맵 및 이미지 서비스는 래스터 레이어로 추가되며, Download는 피쳐 서비스를 GeoJSON으로 저장합니다.
- 나머지는 가장 큰 도시들(New York, Chicago, San Francisco, Seattle, Austin, Dallas) 상당수가 사용하는 **Socrata** 포털입니다. 그곳에서는 패널이 지오메트리 열이 있는 데이터셋만 나열하고 각각을 GeoJSON으로 추가한 뒤 로드된 범위로 좁힙니다. Socrata 내보내기는 50,000개 피쳐로 제한되므로 도시 전체 사건 기록은 처음 50,000행만 도착합니다. 완전한 부분 집합이 필요하면 포털에서 먼저 필터링하세요. Socrata는 범위로 검색할 수 없으므로 해당 포털에서는 **Search the current map area**(현재 지도 영역 검색)를 사용할 수 없으며, 결과 개수는 총계가 아니라 지금까지 찾은 개수입니다.
- 다른 플랫폼의 포털(CKAN, OpenDataSoft, 또는 Boston이나 Pittsburgh의 주요 포털 같은 사용자 지정 사이트)은 검색할 수 없어 나열되지 않지만, ArcGIS Hub 사이트가 있는 경우 그 사이트는 나열됩니다. 나열된 모든 포털은 2026년 9월에 데이터셋을 반환하는지 확인되었으며, `npm run check:gis-portals`로 이 확인을 반복할 수 있습니다.

Socrata

많은 시, 카운티, 주 데이터 포털의 기반 플랫폼인 공개 **Socrata** 오픈 데이터 카탈로그를 검색하고 그 GeoJSON 데이터셋을 지도에 추가합니다. 키워드 검색, 페이지 단위 결과, **Load more**(더 보기)는 ArcGIS Hub와 동일합니다.

CKAN

Humanitarian Data Exchange CKAN 카탈로그를 검색하고 사용 가능한 GeoJSON 리소스를 추가합니다.

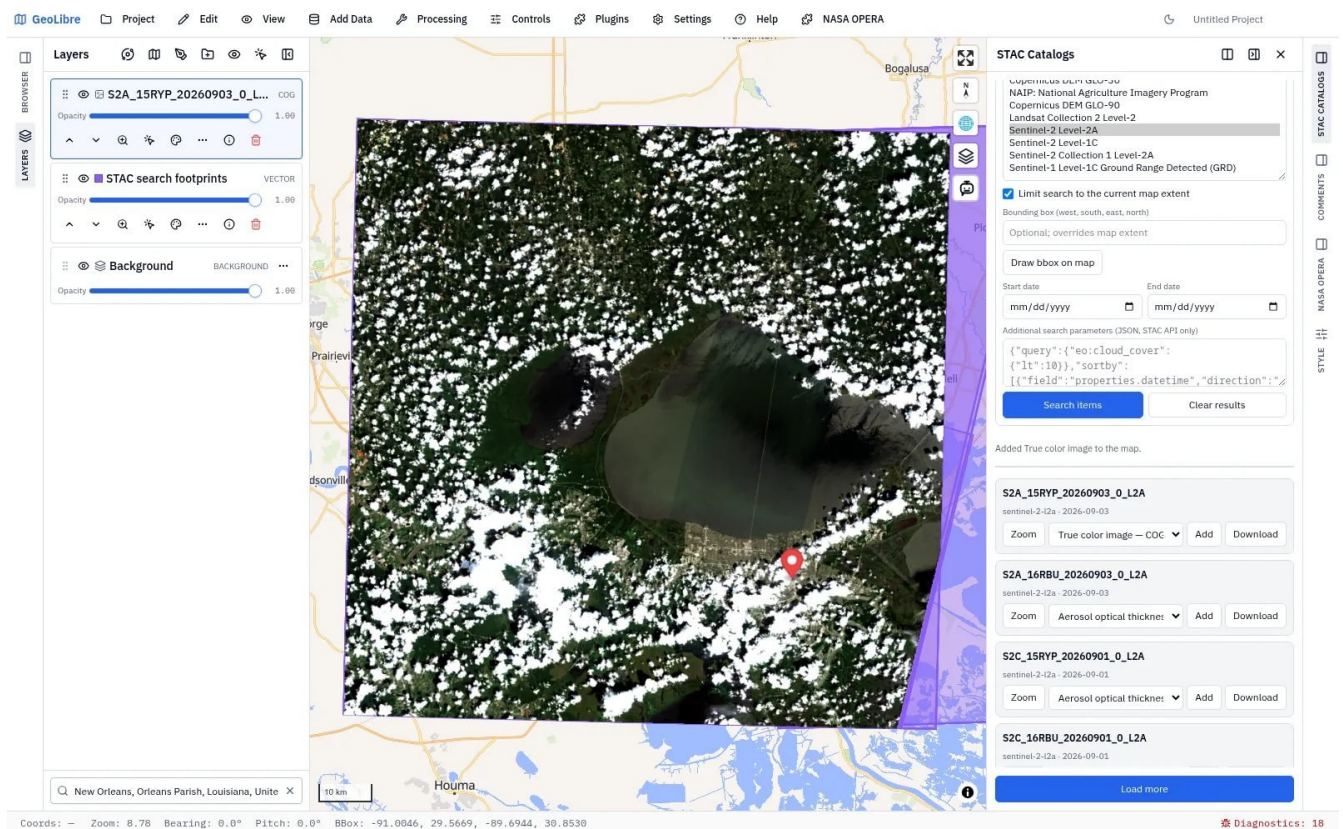
일부 검색이 프록시를 거치는 이유

HDX는 브라우저에 CORS 헤더를 보내지 않으므로, 웹 빌드는 이 검색을 GeoLibre의 공개 타일 Worker를 통해 라우팅합니다. 데스크톱 앱은 네이티브 HTTP로 API를 직접 질의합니다. OpenAerialMap 메타데이터 API와 Source Cooperative 카탈로그에도 같은 방식이 적용됩니다.

STAC Catalogs

모든 STAC API 또는 정적 카탈로그와 함께 동작하는 범용 [STAC](#) 브라우저입니다.

- [STAC Index](#)에서 **카탈로그**를 선택하거나 카탈로그/API URL을 붙여 넣습니다. 정적 카탈로그는 트리로 탐색하고, API는 검색합니다.
- 컬렉션(다중 선택), 날짜 범위, 영역(현재 지도 범위, 입력한 경계 상자, 또는 지도 위에 그린 상자)으로 **필터링**합니다. STAC API는 추가 JSON 검색 매개변수도 받습니다.
- **에셋을 지도에 추가**합니다. GeoTIFF/COG, GeoJSON, GeoParquet, PMTiles, Zarr(Icechunk 저장소 포함)가 지원되며, 지원되지 않는 에셋은 조용히 실패하는 대신 그 사실을 알려 줍니다.
- **래스터 렌더링 옵션**(밴드, 컬러맵, 최소/최대, NoData)은 변경 후 추가하는 에셋에 적용됩니다. COG 렌더링 엔진 선택기는 전역이며, 이미 추가된 것을 포함하여 지도의 모든 래스터에 적용됩니다.
- 검색 결과 풋프린트는 별도 레이어로 그려지며, 각 항목은 줌, 추가, 다운로드가 가능합니다.



Source Cooperative

대규모 클라우드 네이티브 오픈 데이터셋 저장소인 [Source Cooperative](#)를 탐색합니다.

- 카탈로그를 필터링하거나 `account/product` 참조로 바로 이동합니다.
- 제품의 파일을 크기와 형식과 함께 탐색한 다음, 지도에 추가하거나 다운로드합니다.
- 추가는 [Add Data](#)와 같은 코드 경로에 위임됩니다. PMTiles 아카이브, GeoParquet 및 기타 벡터 형식, COG 래스터 모두 파일을 직접 추가한 것과 똑같이 Layers 패널에 들어옵니다. 대용량 GeoParquet는 전체를 다운로드하는 대신 **스트리밍**할 수 있습니다.

S3 Browser

Amazon S3 및 S3 호환 버킷을 탐색합니다. 공개 버킷은 익명으로 읽고, 비공개 버킷은 **Settings → Cloud Storage**(설정 → 클라우드 스토리지)의 S3 연결로 읽습니다. 데스크톱 앱에서는 AWS 프로필, SSO, IAM 역할도 지원됩니다.

- `s3://bucket/prefix/` 를 입력하고 **Go**(이동)를 누르거나, 연결을 선택하고 **List buckets**(버킷 나열)를 누릅니다.
- **Add**(추가)는 COG, GeoParquet, GeoJSON, FlatGeobuf, GeoPackage, CSV, PMTiles, COPC/LAZ/LAS 포인트 클라우드 파일을 **Add Data**와 같은 경로를 통해 지도에 올립니다. 레이어는 서명된 URL이 아니라 `s3://` URI를 유지합니다. 여러 파일을 체크하고 **Add selected**(선택 항목 추가)를 선택하면 한 번에 추가할 수 있습니다.
- **Set as default**(기본값으로 설정)는 현재 폴더를 브라우저가 열릴 때의 폴더로 지정합니다.

연결, 자격 증명 소스, 웹에서 비공개 버킷에 필요한 CORS 규칙은 **Cloud Storage**를 참조하세요.

Natural Earth

Natural Earth 제품에 고정된 Source Cooperative 패널로, 카탈로그나 검색 단계 없이 파일 목록에서 바로 열립니다. 목록이 실시간이므로 드리프트가 생길 수 있는 복사본이 아니라 실제로 게시된 내용을 항상 반영합니다.

Hugging Face

Hugging Face 데이터셋 저장소의 지리공간 데이터를 탐색하며, 여기에서 **쓰기**도 할 수 있는 유일한 패널입니다.

- **Browse**(탐색) — Hub를 검색하거나 계정 이름을 지정하고, 저장소의 폴더를 탐색하며, 벡터 및 래스터 파일(PMTiles, GeoParquet 및 유사 형식, COG)을 Add Data가 사용하는 것과 같은 경로를 통해 지도에 추가합니다.
- **Upload**(업로드) — 사용자 액세스 토큰으로 데이터셋 저장소를 만들고 파일을 푸시합니다.

액세스 토큰은 사용자가 관리하는 `localStorage`에 저장되고, Hugging Face API에 bearer 헤더로만 전송되며, 레이어 URL이나 저장된 프로젝트에는 절대 기록되지 않습니다.

Satellite Embeddings

널리 쓰이는 사전 계산 **위성 임베딩** 데이터셋 — 지리공간 파운데이션 모델이 생성한 픽셀별 또는 패치별 벡터 — 의 카탈로그로, 검색, 지도 위 시각화, 다운로드를 제공합니다.

데이터셋	레이아웃	해상도	검색	시각화	다운로드
AlphaEarth Foundations (Google Satellite Embedding V1), 2017–2025	64밴드 래스터	10 m	✓	임의의 세 밴드로 구성된 RGB 합성	클립된 GeoTIFF, 원본 COG, VRT
Tessera , 2017–2025	128밴드 래스터	10 m	✓	임의의 세 밴드로 구성된 RGB 합성	임베딩 및 스케일 (.npz)
Earth Index , 2024	포인트 (GeoParquet)	~320 m	✓	주성분으로 색상을 입힌 포인트	원본 GeoParquet
Clay, Major TOM, Copernicus-Embed	—	—	데이터 소스 링크만 제공		

- 데이터셋을 선택하면 제공자, 모델, 해상도, 차원, 연도, 커버리지, 라이선스를 데이터와 논문 링크와 함께 볼 수 있습니다.
- **현재 지도 보기** 또는 **지도 위에 그린 상자**, 그리고 (연도별 데이터셋의 경우) 연도로 검색합니다. 결과 풋프린트는 Layers 패널의 한 항목으로 그려지며, 결과 위에 마우스를 올리면 외곽선이 표시되고 풋프린트를 클릭하면 해당 결과로 스크롤됩니다.
- **AlphaEarth → Visualize**(시각화)는 선택한 밴드(기본값은 Earth Engine의 A01, A16, A09)를 RGB 레이어로 추가하며, 기본적으로 역양자화된 값을 ± 0.3 범위로 스트레치합니다. 래스터 렌더링 엔진이 **cog-tiler-wasm (WASM)**(기본값)이면 전체 타일이 일반 COG 레이어가 되어 10 m 전체 해상도까지 zoom할 수 있고 Style 패널에서 밴드와 범위를 조정할 수 있습니다. 이때 스트레치는 원시 int8 값에 적용되므로 색상이 역양자화 스트레치와 약간 다릅니다. GPU 및 TiTiler 엔진은 이 파일을 읽을 수 없으므로, 그 경우 패널은 지도의 모든 래스터에 대해 엔진을 전환하는 대신 검색 영역의 스냅샷 이미지(영역이 크면 오버뷰에서 생성하며, 상태 표시줄에 그렇게 안내됩니다)를 렌더링합니다.
- **AlphaEarth → GeoTIFF**는 검색 영역의 64개 밴드 전체를 타일의 UTM 존 기준 north-up GeoTIFF로 저장하며, float32로 역양자화(단위 길이 벡터, NoData는 NaN)하거나 원시 int8 값(NoData -128)으로 저장할 수 있습니다. 클립은 메모리에서 생성되며 256 MB로 제한됩니다. float32 값으로는 약 100 km², int8로는 400 km²에 해당합니다.
- **Tessera → Visualize**(시각화)는 [AWS Open Data](#)에 공개된 v1.1 임베딩에서 선택한 밴드(기본값 0, 1, 2)를 0.1° 타일로 클립한 검색 영역에 대해 읽고, 역양자화(int8 × 픽셀별 스케일)한 다음, 타일의 UTM 존 기준 3밴드 float32 GeoTIFF 래스터 레이어로 추가하며 각 밴드를 자체 2–98% 범위로 스트레치합니다. Style 패널에서 밴드를 다시 스트레치하거나 순서를 바꿀 수 있고, Identify로 임베딩 값을 읽을 수 있습니다. 임베딩되지 않은 픽셀은 NoData입니다. 저장소에 오버뷰가 없으므로 읽기는 항상 10 m 전체 해상도이며 어떤 밴드를 선택하든 km²당 약 1 MB가 소요됩니다. 320 × 320 m 청크 1,300개(약 130 MB, 타일 하나 전체에 충분한 양)로 제한됩니다. 청크는 요청을 하나씩 보내는 대신 샤드별로 병합된 몇 개의 바이트 범위로 가져옵니다. 상태 표시줄에 진행 상황과 상한이 표시됩니다. .npz 다운로드는 여전히 v1 타일을 가져옵니다.
- **Earth Index → Load points**(포인트 로드)는 검색 영역 안의 임베딩을 포인트 레이어로 추가합니다. 각 포인트는 로드된 벡터의 상위 세 주성분으로 색상이 지정되므로 유사한 장소는 유사한 색상을 갖습니다.

AlphaEarth 파일은 bottom-up으로 저장됩니다

Source Cooperative의 AlphaEarth COG는 남쪽 행을 먼저 두는데, 많은 GDAL 워크플로는 이를 예상하지 않습니다. WASM 엔진(cog-tiler-wasm 0.3.8 이상)과 패널 자체 리더는 이를 뒤집어 주지만, GPU 엔진은 아직 그렇지 않습니다. 패널은 또한 각 타일에 딸린 .vrt 를 제공하며, GDAL은 이를 north-up으로 읽습니다. 데이터는 CC-BY 4.0으로 라이선스됩니다: The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind.

Tessera v1.1 데이터를 읽어 오는 위치

AWS 공개본(`s3://tessera-embeddings/v1.1/dclimate.icechunk`)은 scales 배열이 PCodec으로 인코딩된 Icechunk 저장소인데, 이를 디코딩할 수 있는 브라우저 Zarr 리더가 없습니다. 대신 패널은 같은 스냅샷을 발행자가 [Source Cooperative](#)에 일반 Zarr v3로 미리링한 것을 읽습니다. 0.1° 타일은 항상 하나의 UTM 존 안에 있으므로 존 간 재투영이 필요 없습니다.

Fields of the World

FTW PRUE 모델이 Sentinel-2 영상에서 예측한 전 지구 농경지 경계인 [Fields of the World](#)(FTW)를 탐색합니다. [FTW inference app](#)과 동일한 [Source Cooperative](#)의 공개 파일을 읽습니다.

- **연도**(2025 또는 2024)를 선택합니다.
- **Field boundaries**(농경지 경계)는 해당 연도의 전 지구 아카이브를 PMTiles 레이어로 추가하며, 모델의 신뢰도에 따라 빨강(낮음)에서 초록(높음)으로 색상을 입힙니다. 2025 아카이브는 모든 줌 레벨에 타일이 있고, 2024 알파 아카이브는 줌 10부터 시작하므로 농경지를 보려면 확대하세요.
- **Field density**(농경지 밀도)는 축소된 상태에서의 전체 그림을 위해 전 지구 500 m 농경지 밀도 래스터를 COG 레이어로 추가합니다. 현재 보기를 유지하며 농경지 경계가 이어받는 줌 12 이상에서는 스스로 숨겨집니다. 둘 다 Style 패널에서 변경할 수 있습니다.
- **신뢰도 임계값**(FTW 앱과 같이 기본값 70%)은 모델의 신뢰도가 낮은 농경지를 숨깁니다. 지도의 모든 FTW 농경지 레이어에 적용되고, 레이어의 필터로 프로젝트와 함께 저장되며, 나중에 Style 패널에서 편집할 수 있습니다. 다운로드 필터링되지 않습니다.
- **Search tiles**(타일 검색)는 **현재 지도 보기** 또는 **지도 위에 그린 상자** 안에서 해당 연도의 데이터가 있는 1° × 1° 다운로드 타일을 농경지가 많은 순으로 나열하며, 각 타일의 농경지 수와 파일 크기를 표시합니다. 타일 외곽선은 Layers 패널의 한 항목으로 그려지며, 결과 위에 마우스를 올리면 외곽선이 표시되고 외곽선을 클릭하면 해당 결과가 선택됩니다.
- 각 타일은 **Add to map**(지도에 추가, 아카이브와 같이 스타일과 필터가 적용된 편집 가능한 GeoJSON 레이어로 농경지를 추가), **GeoParquet**(변경되지 않은 원본 파일), **GeoJSON**을 제공합니다. **Only fields in the search area**(검색 영역 안의 농경지만)를 체크하면(기본값) Add to map과 GeoJSON은 검색 영역과 겹치는 농경지만 유지합니다. 파일을 행 그룹 단위로 읽으므로 가장 큰 타일(약 300만 개 농경지)도 작은 상자로 클립할 수 있습니다. 결과는 지도에서는 250,000개, GeoJSON 파일에서는 1,000,000개 농경지로 제한됩니다. 그보다 큰 것은 GeoParquet를 다운로드하세요.

FTW 모델 실행

이 플러그인은 게시된 전 지구 예측 결과를 표시하고 다운로드합니다. 자신의 영역과 Sentinel-2 장면에 FTW 모델을 실행하려면 [FTW inference app](#)이나 [ftw-baselines](#) 명령줄 도구를 사용한 다음 결과를 GeoLibre에 추가하세요. 데이터는 CC-BY-4.0으로 라이선스됩니다.

Sentinel-2 Explorer

Taylor Geospatial의 [참조 탐색기](#)와 같은 방식으로 지구상 어디서든 Sentinel-2 L2A 영상을 찾아 봅니다. Earth Search가 색인하는 모든 장면을 분할된 STAC-GeoParquet로 재발행하는 [Source Cooperative](#)의 [s2-stac-geoparquet](#) 카탈로그를 읽습니다. 그 뒤에 API나 서버는 없습니다. 각 검색은 정적 파일에 대한 HTTP 범위 읽기의 집합이고, 각 이미지는 AWS에 있는 장면의 Cloud-Optimized GeoTIFF에서 스트리밍됩니다.

- **컬렉션**을 선택합니다: **Collection 1**(ESA의 균일한 재처리본, 2015년 10월부터, 기본값) 또는 원래의 **L2A** 인덱스(2016년 11월부터).
- **From**(시작)과 **To**(종료) 날짜를 설정합니다. 지도는 카탈로그의 작은 월별 통계 파일에서 읽은 해당 기간의 통계에 따라 모든 MGRS 타일에 색상을 입힙니다. **가장 많은 장면의 운량**, **장면 수**, **중앙값 운량**, 또는 **커버리지**(어느 한 장면이 타일을 채우는 최대 비율) 중에서 선택합니다. 초록은 좋음, 짙은 빨강은 나쁨입니다.
- **Max cloud %**(최대 운량 %), **Min coverage %**(최소 커버리지 %), **Min scenes per tile**(타일당 최소 장면 수) 필터는 조건에 맞지 않는 타일을 회색으로 표시합니다. Max cloud와 Min coverage는 장면 목록도 필터링합니다. **Show the tile grid**(타일 그리드 표시)는 패널을 닫지 않고 그리드를 숨깁니다.
- **타일을 클릭**하여 장면을 검색합니다. 패널은 해당 기간의 GeoParquet 파트 중 그 타일을 포함할 수 있는 행 그룹만 읽으며(보통 수백 KB), 몇 번의 범위 읽기가 필요했는지 보고합니다. 장면은 운량이 적은 순, 커버리지가 많은 순, 최신순으로 정렬할 수 있으며, 장면 위에 마우스를 올리면 풋프린트 외곽선이 표시됩니다.
- **Add scenes as**(장면 추가 방식)는 **Add to map**(지도에 추가)이 스트리밍할 내용을 선택합니다:
 - **트루 컬러(TCI)** 이미지 또는 임의의 **단일 밴드**(B01~B12, B8A, AOT, WVP, SCL 장면 분류, Collection 1의 경우 구름 및 눈 확률 마스크)를 COG 레이어로 추가하며, 다른 래스터와 마찬가지로 Style 패널에서 스타일을 변경할 수 있습니다.
 - 여러 밴드 파일의 **합성**: **false color infrared**(B08, B04, B03), **agriculture**(B11, B08, B02), **short-wave infrared**(B12, B8A, B04), 또는 **지수**: 발산형 색상 램프의 **NDVI**(B08/B04) 또는 **NDWI**(B03/B08). 각 지도 타일은 밴드의 윈도우를 해당 오버뷰의 COG에서 직접 읽어 UTM에서 워핑한 뒤 브라우저에서 그리므로, 10 m와 20 m 밴드가 전체 해상도로 결합됩니다. 반사율은 처리 베이스라인 04.00 이상의 1000 오프셋이 보정됩니다. 합성에는 MapLibre 렌더러가 필요합니다.
- 장면이 선택한 표시 방식으로 지도에 올라가면 버튼이 **Remove from map**(지도에서 제거)으로 바뀝니다. Layers 패널에서 레이어를 제거하면 다시 **Add to map**으로 돌아갑니다. 이 모든 레이어는 프로젝트와 함께 저장됩니다. 선택된 타일은 장면이 보이도록 채우지 않은 채로 둡니다.
- **Download**(다운로드)는 장면의 파일(TCI, 모든 밴드, SCL, Collection 1 마스크)을 나열합니다. 각각은 브라우저(데스크톱에서는 시스템 브라우저)에서 Cloud-Optimized GeoTIFF를 열어 저장합니다.
- 패널 상단의 **About this explorer**(이 탐색기 정보)는 공간을 절약하기 위해 접을 수 있습니다.

데이터 및 라이선스

영상은 ESA가 처리한 Copernicus Sentinel-2 데이터로, Element 84의 Earth Search가 색인하고 AWS Registry of Open Data에 호스팅됩니다. 카탈로그는 Taylor Geospatial이 CC-BY-4.0으로 게시합니다.

Ocean Data Platform

연구 기관, 정부, 산업계의 해양 데이터를 공유하는 HUB Ocean의 [Ocean Data Platform](#)(ODP) 공개 데이터셋을 탐색합니다. 저서 서식지, 산호초, 보호 구역, 어업, 해저 지형, 관측 등이 포함됩니다.

- 패널은 열릴 때 전체 공개 카탈로그(수백 개 데이터셋, 컬렉션별로 그룹화)를 로드합니다. **Search**(검색)에 입력하면 모든 단어를 제목, 설명, 컬렉션, 키워드와 대조하며, 제목이 일치하는 항목이 먼저 표시됩니다. **Collection**(컬렉션)을 선택하여 목록을 좁히거나, **Only datasets in the map view**(지도 보기 안의 데이터셋만)를 체크하여 범위가 보기와 겹치는 데이터셋만 유지합니다(지도를 이동하면 목록이 따라갑니다). 카탈로그가 범위를 제공하지 않는 데이터셋은 그 상자를 체크 해제했을 때만 나타납니다.
- **Add to map**(지도에 추가)은 전체 데이터셋을 모든 속성을 포함한 벡터 타일 레이어로 스트리밍하고 그 범위로 좁힙니다. 프로젝트와 함께 저장됩니다. 데이터셋을 처음 볼 때는 타일이 몇 초 걸릴 수 있습니다.
- **Features in view**(보기 안의 피처)는 OGC API Features를 통해 현재 지도 보기 안의 피처를 읽어 편집 가능한 GeoJSON 레이어로 추가합니다. **GeoJSON**은 같은 피처를 파일로 저장합니다. 둘 다 최대 10,000개 피처를 읽으며, 보기에 그보다 많이 있으면 그 사실을 알려 줍니다. 확대하거나, 전체 데이터셋에는 Add to map을 사용하세요.
- **Zoom**(줌)은 지도를 데이터셋의 범위에 맞추고, **Details**(세부 정보)는 전체 설명, 출처, 다운로드 옵션이 있는 ODP 카탈로그의 해당 페이지를 엽니다.

공개 데이터셋만

패널은 ODP에서 공개적으로 공유된 데이터셋만 나열하고 읽습니다. 로그인하거나 API 키를 받지 않습니다. ODP의 타일 및 피처 엔드포인트는 다른 웹사이트가 직접 읽는 것을 허용하지 않으므로, GeoLibre는 자체 타일 프록시(`tiles.geolibre.app`)를 통해 읽습니다. 각 데이터셋은 결과 목록에 표시되는 제공자의 라이선스를 유지하므로, 재사용 전에 확인하세요.

GeoLens

자체 호스팅 [GeoLens](#) 카탈로그에 연결합니다. GeoLens는 자신의 인프라에서 운영하는 오픈 소스 공간 카탈로그(FastAPI + PostGIS)로, GeoLibre에서 비공개 데이터를 다루는 권장 방법입니다.

- 서버의 기본 URL과, 비공개 데이터셋의 경우 API 키를 입력합니다. 카탈로그를 검색하면 각 결과가 메타데이터 페이지로 다시 연결됩니다.

- 데이터셋은 GeoLens가 이미 제공하는 표준을 통해 추가됩니다: **서명된 벡터 타일**(확장성 있는 기본값), **OGC API Features** GeoJSON, 또는 서버 렌더링 **래스터 타일**.
- 벡터 타일 토큰은 수명이 짧으므로 플러그인이 만료 전에 자동으로 재발급합니다. 이것이 Add Data에 붙여 넣는 URL이 아니라 플러그인인 이유입니다.
- GeoJSON으로 로드된 데이터셋은 서버가 허용하는 경우 피처 단위로 편집하여 GeoLens에 다시 기록할 수 있습니다.

API 키는 세션 동안 메모리에만 보관됩니다. 저장된 프로젝트에는 서버 URL과 데이터셋 ID만 기록되므로, 공개 데이터셋은 자동으로 복원되지만 비공개 데이터셋은 받는 사람이 자신의 키로 다시 연결할 때까지 비어 있습니다. 배포 안내는 [자체 호스팅 및 비공개 데이터](#)를 참조하세요.

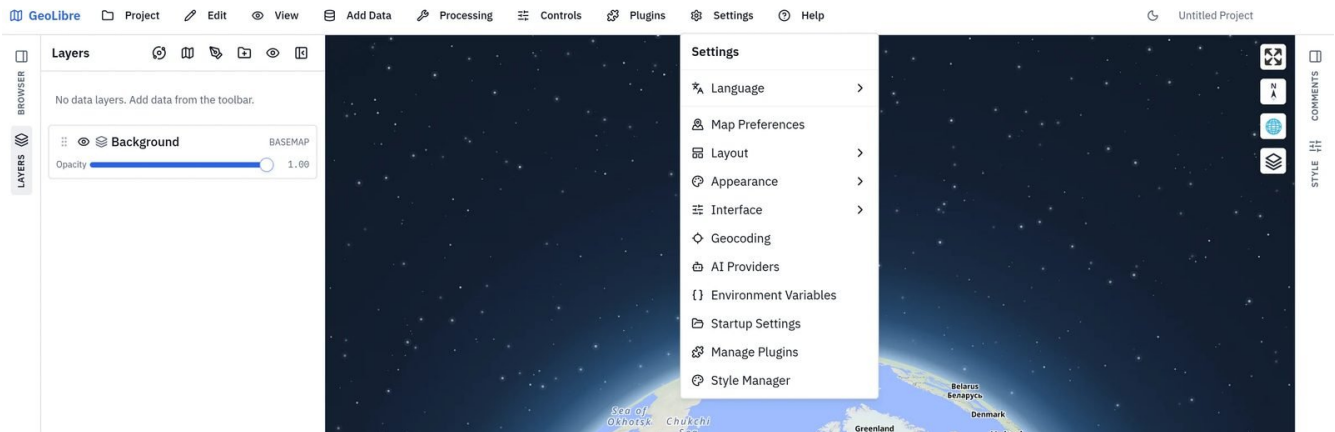
관련 페이지

- [플러그인 및 마켓플레이스](#) — Plugins 메뉴와 외부 플러그인 설치
- [데이터 통합](#) — Planetary Computer, Earth Engine, Overture Maps, 영상, 지오코딩
- [데이터 추가](#) — Add Data 메뉴와 그 자체 STAC, WMS, WFS 대화 상자
- [레이어 관리](#) — 패널이 레이어를 추가한 후 레이어에 일어나는 일

<https://geolibre.app/user-guide/settings/>

설정 및 환경 설정

Settings(설정) 메뉴에는 워크스페이스 환경 설정이 있습니다. 지도 동작 방식, 표시할 패널, 인터페이스 언어와 외관, 지오코딩 및 AI 제공자, 런타임 환경 변수, 그리고 [플러그인 관리](#)로 가는 진입점입니다.



Settings 대화 상자는 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.

섹션	다루는 내용
Language (언어)	인터페이스 언어와 선택적 Whitebox 언어 팩. 언어 를 참고하세요.
Map (지도)	탐색 제약, 천체, 축척 단위, 좌표 형식. 지도 환경 설정 을 참고하세요.
Layout (레이아웃)	표시할 패널과 툴바 라벨. 레이아웃 을 참고하세요.
Appearance (외관)	밝은 모드 또는 어두운 모드와 그 위에 적용되는 강조 색상. 외관 을 참고하세요.
Interface (인터페이스)	UI 프로필 — 제공되는 메뉴, 데이터 소스, 플러그인을 단순화하는 경험 수준(Beginner, Intermediate, Advanced 또는 Custom)입니다. 영구적으로 제거되는 것은 없으며 언제든지 수준을 전환할 수 있습니다. 인터페이스 를 참고하세요.
Geocoding (지오코딩)	주소 검색 제공자. 지오코딩 을 참고하세요.
AI Providers (AI 제공자)	AI 어시스턴트 의 모델과 자격 증명. AI 제공자 를 참고하세요.
Environment (환경)	공유 토큰과 런타임 키-값 쌍. 환경 변수 를 참고하세요.
Cloud Storage (클라우드 스토리지)	비공개 버킷용 S3 연결과 S3 Browser의 기본 위치. 클라우드 스토리지 를 참고하세요.
Updates (업데이트)	업데이트 확인(데스크톱 전용). 업데이트 를 참고하세요.
Startup (시작)	제목 없는 워크스페이스의 투영과 뷰, 그리고 (데스크톱 전용) 앱이 시작할 때 열 프로젝트. 시작 을 참고하세요.

섹션	다루는 내용
Style Manager (스타일 관리자)	저장된 심볼 프리셋으로, 여기와 레이어의 Layer actions → Styles → Saved styles 에서 접근할 수 있습니다. 레이어 스타일링 을 참고하세요.

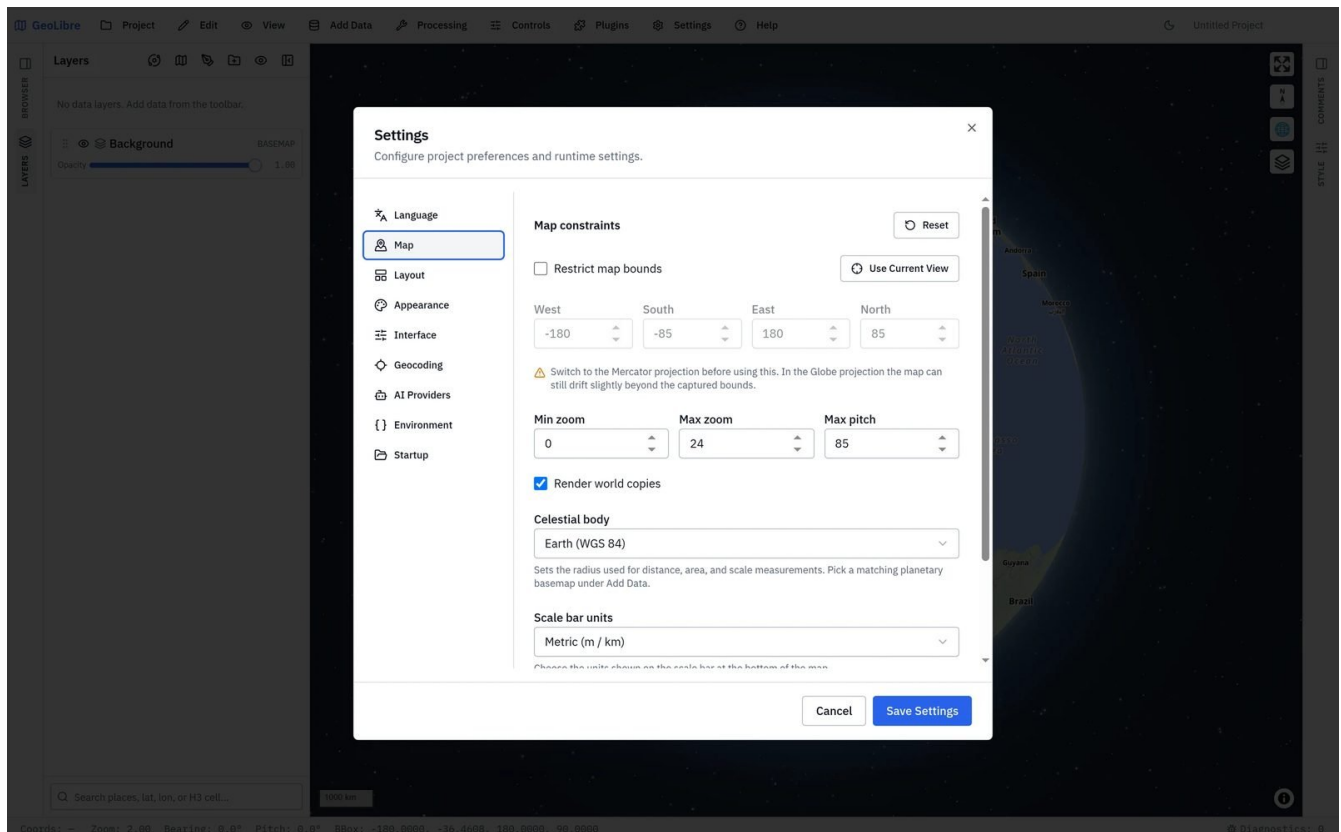
언어

Settings → **Language**는 **Interface language**(인터페이스 언어)를 설정합니다. 각 옵션은 해당 언어의 문자로 표시되며 영어 이름이 함께 표시됩니다. 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 언어는 전체 레이아웃을 반전합니다. 지원 언어는 [국제화](#)를 참고하세요.

같은 섹션에서 선택적 **Whitebox language packs**(Whitebox 언어 팩)을 관리합니다. 언어 팩은 모든 설치본을 더 크게 만들지 않으면서 Whitebox 도구 이름, 매개변수, 도움말 텍스트를 번역합니다. **Download pack**(팩 다운로드)으로 선택한 언어의 공식 팩을 가져오거나, **Import file**(파일 가져오기)로 팩 파일을 설치합니다. **Remove pack**(팩 제거)은 Whitebox 메타데이터를 영어로 되돌립니다. 팩은 현재 기기에만 저장됩니다. 팩을 다운로드하면 로케일 코드가 팩 호스트로 전송되지만 프로젝트 데이터는 전송되지 않습니다. 다운로드를 비활성화한 빌드에서는 **Import file**만 제공됩니다.

지도 환경 설정

Settings → **Map Preferences**는 지도를 탐색하는 방식을 제어합니다.



설정	설명
Restrict map bounds (지도 경계 제한)	이동을 경계 상자 안으로 제한합니다.
Bounds (경계)	그 상자의 서, 남, 동, 북 한계입니다.
Min zoom / Max zoom (최소 줌 / 최대 줌)	허용되는 줌 범위(0~24)입니다.
Max pitch (최대 기울기)	최대 기울기 각도(0~85도)입니다.
Render world copies (세계 복사본 렌더링)	줌 아웃했을 때 세계의 반복 복사본을 표시합니다.
Celestial body (천체)	거리, 면적, 축척 측정의 기준이 되는 반지름을 가진 천체입니다. Add Data 의 행성 베이스맵과 일치하는 것을 선택하세요.
Scale bar units (축척 막대 단위)	Metric(m / km), Imperial(ft / mi), 또는 Nautical(nmi)입니다. 상태 표시줄의 Elev 및 Eye alt 표시와 빠른 분석 버퍼 프리셋이 사용하는 단위도 함께 설정합니다.
Coordinate format (좌표 형식)	상태 표시줄이 포인터 좌표를 보고하는 표기법입니다. 십진 도, DMS, DDM, UTM, MGRS, USNG, 또는 투영 CRS의 x/y 중에서 선택합니다. 투영 형식을 선택하면 CRS 코드를 위한 EPSG 필드가 표시됩니다. 상태 표시줄 을 참고하세요.

Use Current View(현재 뷰 사용)로 현재 지도 위치에서 경계를 설정하거나, **Reset**(재설정)으로 기본값을 복원합니다. 이 환경 설정은 프로젝트 파일에 저장됩니다.

지구본에서 경계 캡처하기

Use Current View는 메르카토르 투영에서 가장 정확합니다. 지구본 투영에서는 지도가 캡처된 경계를 약간 벗어날 수 있으며, 대화 상자에서 그렇게 안내합니다.

레이아웃

Settings → Layout Settings는 지도 주변의 크롬을 켜고 끕니다.

- **Show toolbar labels**(툴바 라벨 표시): 툴바 버튼 옆의 텍스트 라벨 표시 여부(아이콘만 표시할 수도 있음).
- **Show project info**(프로젝트 정보 표시): 툴바에 프로젝트 이름과 경로를 표시합니다.
- **Show Layers panel**(Layers 패널 표시), **Show Style panel**(Style 패널 표시), **Show Browser panel**(Browser 패널 표시), **Show Comments panel**(Comments 패널 표시): 패널별 표시 여부.

작은 화면에서는 반응형 레이아웃을 위해 패널이 자동으로 숨겨지기도 합니다.

외관

Settings → Appearance는 **Mode**(모드)(Light 또는 Dark)와 그 위에 적용되는 **Accent color**(강조 색상)를 선택합니다. Blue, Violet, Emerald, Rose, Amber, 또는 색상 선택기나 16진수 코드로 아무 색상이나 지정할 수 있는 **Custom**(사용자 지정)이 있습니다.

인터페이스

Settings → Interface는 인터페이스를 단순화하는 **Experience level**(경험 수준)을 선택합니다. **Beginner**(초급), **Intermediate**(중급), **Advanced**(고급)는 선별된 레이아웃을 한 번에 적용합니다. 수준 아래에서 개별 **Data sources**(데이터 소스), **Plugins**(플러그인), **Menus**(메뉴)를 켜고 끌 수 있습니다. 이 중 하나라도 편집하면 수준이 **Custom**(사용자 지정)으로 바뀝니다. 영구적으로 제거되는 것은 없으며 **Reset**(재설정)으로 기본값을 복원합니다. 관리자가 프로파일을 관리하는 경우 이 섹션은 읽기 전용입니다. [UI 프로파일](#)을 참고하세요.

지오코딩

Settings → Geocoding은 Geocode Addresses, 주소 가져오기, Reverse Geocode가 사용하는 **Provider**(제공자)를 선택합니다. Nominatim이 기본값이며 키가 필요 없습니다. 키가 필요한 제공자는 **API key**(API 키)를 입력합니다. 자체 호스팅 인스턴스를 가리키는 등의 목적으로 **Forward endpoint**(정방향 엔드포인트)와 **Reverse endpoint**(역방향 엔드포인트)를 재정의하고, Nominatim에 **Contact email**(연락처 이메일)을 지정할 수도 있습니다. 이 섹션은 키가 저장되는 위치를 알려줍니다. 시스템 키체인을 사용할 수 있으면 키체인에, 그렇지 않으면 프로젝트 파일에 저장됩니다. 키는 쿼리 매개변수로 전송되므로 요청 URL에 나타납니다. 제공자 목록은 [데이터 통합 → 지오코딩](#)을 참고하세요.

AI 제공자

Settings → AI Providers는 [AI 어시스턴트](#)의 자격 증명을 구성합니다. 각 구성은 Work Gemini나 Local Ollama 같은 이름 있는 **profile**(프로파일)입니다. **Add profile**(프로파일 추가)을 선택하고 제공자를 고른 뒤 요구하는 필드를 채우고 **Save profile**(프로파일 저장)을 누릅니다. 프로파일 하나를 **Set as default**(기본값으로 설정)로 표시하면 어시스턴트가 열릴 때 사용됩니다. 구성된 프로파일 하나면 대화를 시작하기에 충분합니다. 자격 증명은 현재 기기에 저장되며 프로젝트 파일에는 절대 저장되지 않습니다. 시스템 키체인을 사용할 수 있으면 비밀 필드는 키체인에 저장됩니다. 데스크톱 앱에서는 비어 있는 키 필드가 해당 운영 체제 환경 변수로 대체됩니다. [AI 어시스턴트 → 설정](#)을 참고하세요.

환경 변수

Settings → Environment Variables(Settings 대화 상자의 **Environment**(환경) 탭)에는 공유 계정 연결과, GeoLibre 및 플러그인이 읽는 API 키 같은 런타임 키-값 쌍이 있습니다.

- **Share.GeoLibre account**(Share.GeoLibre 계정): `share.geolibre.app` 에 로그인(웹에서는 팝업, 데스크톱 앱에서는 시스템 브라우저)하거나 로그아웃합니다. **Project → Share**와 Project Gallery에서 사용합니다. [프로젝트](#)를 참고하세요.
- **Share.GeoLibre API token**(Share.GeoLibre API 토큰): **Project → Share**용 개인 API 토큰으로, 로그인을 사용할 수 없을 때(예: 모바일이나 노트북 임베드)의 대체 수단입니다. [프로젝트](#)를 참고하세요.
- **Environment variables**(환경 변수): 이름 있는 키-값 쌍(예: Earth Engine, Street View 및 기타 통합을 위한 API 키)입니다. 개별 변수를 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 비밀 값은 마스킹됩니다. 변수 이름은 문자 또는 밑줄로 시작해야 하며 문자, 숫자, 밑줄만 포함할 수 있습니다.

자격 증명을 넣는 곳

Earth Engine, Street View, Google Photorealistic 3D Tiles 등 키가 필요한 서비스 통합의 제공자 자격 증명은 여기에 넣습니다. [데이터 통합](#)과 [시작하기](#)를 참고하세요.

시스템 환경에서 AI 키 읽기(데스크톱)

데스크톱 앱에서는 [AI 어시스턴트](#)가 허용 목록에 있는 자체 키(`OPENAI_API_KEY` , `ANTHROPIC_API_KEY` , `GEMINI_API_KEY` 및 기타 제공자 변수)를 운영 체제의 환경 변수에서 직접 읽습니다. 따라서 API 키를 저장된 프로젝트 파일에 전혀 넣지 않을 수 있습니다. 여기에 입력한 값은 항상 OS 환경보다 우선합니다. 전체 목록은 [AI 어시스턴트 → 시스템 환경에서 키 읽기](#)를 참고하세요.

Protomaps 베이스맵

New project(새 프로젝트) 대화 상자에서 [Protomaps](#) 베이스맵을 사용하려면 `VITE_PROTOMAPS_API_KEY` 라는 이름의 환경 변수를 추가하고 자신의 Protomaps API 키를 넣으세요. 키가 활성화되는 즉시 대화 상자에 Protomaps 옵션이 나타나며 재시작은 필요 없습니다. 키가 설정되지 않으면 Protomaps 섹션은 숨겨집니다. 자체 호스팅 배포를 위해 빌드 시점에 키를 설정하는 방법은 [시작하기](#)를 참고하세요.

클라우드 스토리지

Settings → Cloud Storage(**Settings** 메뉴에도 있음)에는 비공개 Amazon S3 및 S3 호환 버킷을 읽는 S3 연결(액세스 키, SSO를 포함한 AWS 프로파일, 환경 변수, IAM 역할)과 S3 Browser의 기본 위치가 있습니다. [클라우드 스토리지](#)를 참고하세요.

프로젝트 이름과 파일

프로젝트 이름은 톨바 오른쪽에서 바로 편집하며 `.geolibre.json` 파일에 저장됩니다. 프로젝트를 연 경로 또는 마지막으로 저장한 파일 경로도 보려면 [레이아웃](#)에서 **Show project info**(프로젝트 정보 표시)를 켜세요. 나머지 프로젝트 수명 주기는 [프로젝트](#)를, 파일에 담기는 내용은 [프로젝트 형식](#)을 참고하세요.

시작

Settings → Startup Settings는 GeoLibre가 새 세션을 여는 방식을 선택합니다. 설치형 데스크톱 앱은 프로젝트 복원 모드도 제공합니다.

모드	동작
Open the default workspace (기본 워크스페이스 열기)(기본값)	새 제목 없는 프로젝트로 시작합니다.
Reopen the last project (마지막 프로젝트 다시 열기)	가장 최근에 사용한 로컬 프로젝트를 엽니다.
Open a specific project (특정 프로젝트 열기)	항상 선택한 하나의 프로젝트를 엽니다. Choose Project (프로젝트 선택)로 파일을 고르세요. 파일을 고르기 전까지 이 모드는 사용할 수 없습니다.

Enable 3D globe by default(기본적으로 3D 지구본 사용)는 프로젝트가 제공되지 않았을 때 표시되는 새 제목 없는 워크스페이스의 투영을 제어합니다. 끄면 그 워크스페이스가 메르카토르로 시작합니다. **Default map view**(기본 지도 뷰)는 같은 워크스페이스의 중심 경도, 중심 위도, 줌 레벨을 설정합니다. **Use Current View**(현재 뷰 사용)를 선택하면 지도 캔버스의 중심과 줌을 복사합니다. 복원된 프로젝트나 프로젝트 링크는 항상 그 프로젝트에 저장된 투영과 카메라를 대신 사용합니다.

Open the S3 Browser at startup(시작 시 S3 Browser 열기)은 GeoLibre가 시작할 때마다 [S3 Browser](#) 패널을 표시하며, 프로젝트를 열어도 열린 상태가 유지됩니다. **Default layer styles**(기본 레이어 스타일)는 레이어 스타일 파일(**Project → Export → Export Layer Styles**)을 받습니다. 추가하는 레이어의 이름이 그 파일의 스타일과 일치하면 자동으로 스타일이 적용되고, 열린 프로젝트의 레이어는 저장된 스타일을 유지합니다. GeoLibre는 파일의 사본을 보관하므로 파일을 편집한 뒤에는 다시 선택하세요.

시작 프로젝트가 이동되거나 삭제된 경우 GeoLibre는 대신 기본 워크스페이스를 열고, 배너로 알리며, 누락된 파일을 최근 프로젝트 목록에서 제거합니다.

프로젝트 복원은 데스크톱 전용입니다

브라우저 빌드에는 빈 워크스페이스 투영 옵션이 포함되어 있지만, 다시 열 영구 로컬 파일이 없으므로 세 가지 프로젝트 모드는 설치형 데스크톱 앱에만 나타납니다.

알아 두면 좋은 두 가지 의도적인 제한이 있습니다.

- **로컬 프로젝트만 다시 열립니다.** 공유 링크를 열면 `https://` URL로 최근 프로젝트에 기록되므로, Reopen the last project는 실행할 때마다 서드파티 호스트를 가져오지 않고 원격 항목을 건너뛵니다.
- **URL이 항상 우선합니다.** URL에 프로젝트나 `?data=` 매개변수를 넣어 실행하면 시작 복원을 완전히 건너뛰며, 복원이 끝나기 전에 직접 프로젝트를 열어도 마찬가지입니다.

Android는 자체 사본을 다시 엽니다

Android는 기기 저장소에서 선택한 프로젝트를 임시 참조로 식별하는데, 이 참조는 앱 프로세스가 종료되면 작동을 멈춥니다. 그런데 시작 복원이 실행되는 시점이 바로 그때입니다. 그래서 Android에서 GeoLibre는 시작 프로젝트의 사본을 자체 비공개 저장소에 보관하고 그 사본을 다시 열며, 프로젝트를 열거나 저장할 때마다 사본을 갱신합니다. 알아 두어야 할 두 가지 결과가 있습니다. GeoLibre에서 마지막으로 저장한 뒤 다른 앱에서 편집한 프로젝트는 GeoLibre가 마지막으로 본 상태로 다시 열리며(**Project → Open From → File...**에서 다시 열어 새 내용을 다시 가져오세요), 기기에서 삭제된 프로젝트도 시작 환경 설정에서 빠지지 않고 GeoLibre의 사본에서 계속 다시 열립니다. Android가 삭제된 파일과 만료된 참조를 같은 방식으로 보고하기 때문입니다.

기기 저장소에서 연 프로젝트를 저장하면 어디에 저장할지 한 번 묻습니다. Android는 읽기 위해 선택했을 뿐인 파일에 쓰기 권한을 부여하지 않기 때문입니다. 시작 프로젝트가 그 프로젝트라면, 환경 설정은 저장으로 생성된 파일을 따라가므로 실제로 작업 중인 사본을 계속 엽니다.

업데이트

Settings → Update Settings(데스크톱 전용)는 업데이트 확인을 제어합니다. GeoLibre가 시작할 때 새 버전을 확인할지, 어떤 종류의 릴리스에 알림을 띄울지 설정합니다. 완전한 오프라인 워크플로에서는 확인을 끄세요.

스타일 관리자

Settings → Style Manager는 개인 심볼 프리셋 라이브러리를 엽니다. 레이어에 만든 스타일을 저장한 다음, 어떤 프로젝트의 어떤 레이어에든 적용하세요. 같은 라이브러리는 레이어의 **Layer actions → Styles → Saved styles (Style Manager)**...에서도 접근할 수 있습니다. [레이어 스타일링](#)을 참고하세요.

플러그인 관리

Settings → Manage Plugins는 플러그인 마켓플레이스를 엽니다. [플러그인](#) 및 [마켓플레이스](#)를 참고하세요.

<https://geolibre.app/user-guide/storymaps/>

스토리 맵

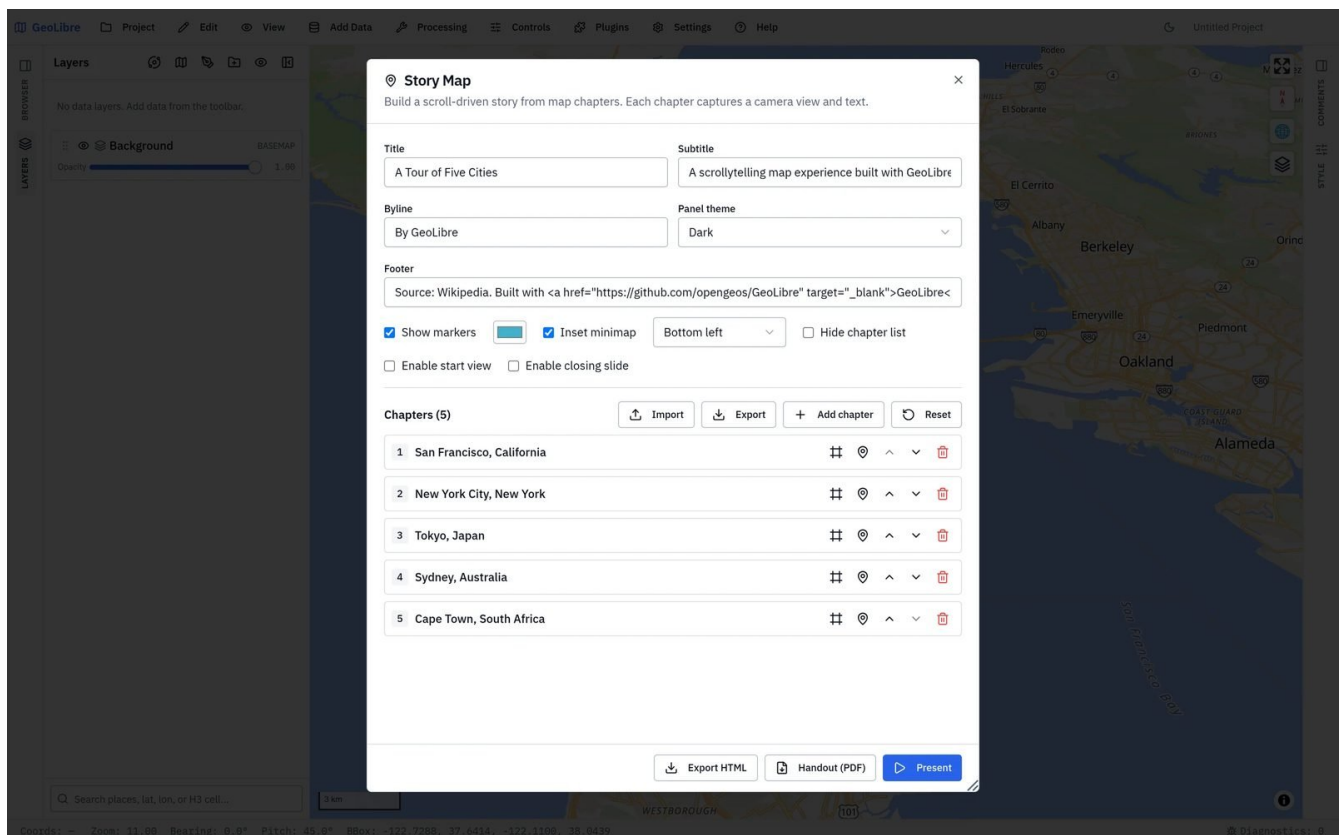
스토리 맵은 프로젝트를 스크롤로 진행되는 내러티브로 바꿉니다. 독자가 스크롤하면 지도가 챕터 사이를 날아다니며, 프로젝트 레이어가 서서히 나타나거나 사라질 수 있습니다. 이 기능은 [maplibre-gl-storymaps](#) 템플릿에서 영감을 받았습니다. 작성과 앱 내 프레젠테이션은 로컬에서 실행되지만, 베이스맵 스타일과 챕터 이미지는 여전히 해당 URL에서 가져오며, 독립 실행형 HTML 내보내기는 MapLibre와 scrollama를 CDN에서 로드합니다.

빌더 열기

Project → Story Map(프로젝트 → 스토리 맵)을 선택하여 빌더를 엽니다. 빌더는 `.geolibre.json` 프로젝트 파일 안에 저장되는 스토리를 편집하므로, 스토리는 프로젝트와 함께 이동합니다.

바로 체험해 보기

스토리가 비어 있을 때 **Load sample story**(샘플 스토리 로드)를 클릭하면 다섯 도시를 도는 세계 여행 스토리가 채워집니다. **Present**(프레젠테이션)를 누르고 스크롤하여 동작을 확인한 다음, 챕터를 직접 편집하거나 교체해 보세요.



스토리 설정

- **Title / Subtitle / Byline / Footer**(제목 / 부제 / 작성자 / 바닥글)는 프레젠테이션의 머리글과 바닥글에 표시됩니다. 바닥글에는 인라인 HTML(예: 링크와 크레딧)을 쓸 수 있습니다.
- **Panel theme**(패널 테마)은 챕터 패널을 밝은 테마와 어두운 테마 사이에서 전환합니다.
- **Show markers**(마커 표시)는 각 챕터의 중심에 마커를 놓습니다. 색상을 선택할 수 있습니다.
- **Inset minimap**(인셋 미니맵)은 선택한 모서리에 작은 개요 지도를 표시합니다.
- **Hide chapter list**(챕터 목록 숨기기)는 프레젠테이션에서 탐색 창을 제거하여, 처음부터 끝까지 쭉 읽도록 만든 스토리에 적합합니다.
- **Enable start view**(시작 화면 사용)는 첫 챕터 앞에 스토리의 제목 블록을 담은 시작 화면을 추가합니다. 그 뒤에 지도가 무엇을 보여줄지 선택합니다: **Empty screen**(빈 화면), **Black screen**(검은 화면), **Global view**(전 세계 뷰) 또는 **Preview of first chapter**(첫 챕터 미리보기).
- **Enable closing slide**(마무리 슬라이드 사용)는 마지막 챕터 뒤에 크레딧이나 맺음말을 위한 마지막 화면을 추가합니다. 동일한 배경 선택지가 적용되며, 추가로 **Hold on last chapter**(마지막 챕터에 머무르기)를 선택하면 스토리가 끝난 위치에 카메라를 그대로 둡니다.

챕터

Add chapter(챕터 추가)를 클릭하면 현재 지도 뷰가 새 챕터로 캡처됩니다. 각 챕터에는 다음이 있습니다:

- **Title**(제목), **Description**(설명)(인라인 HTML 허용), 선택적 **Image URL**(이미지 URL).
- **Panel alignment**(패널 정렬): `left`, `center`, `right` 또는 `full`.
- **Map animation**(지도 애니메이션): `flyTo`, `easeTo` 또는 `jumpTo`.
- **Hide panel**(패널 숨기기)은 지도 전환은 유지하되 텍스트를 숨깁니다(지도만 보여주는 장면에 유용).
- **Rotate camera**(카메라 회전)는 전환이 끝난 뒤 뷰를 천천히 회전시킵니다.

지도를 이동, 줌, 기울인 뒤 **Set to current view**(현재 뷰로 설정)를 사용하여 카메라를 다시 캡처하고, 편집 중에 지도 핀 버튼으로 챕터로 날아갈 수 있습니다. 화살표로 챕터 순서를 바꾸고 휴지통 아이콘으로 제거합니다.

챕터 가져오기 및 내보내기

GeoLibre 밖에서 콘텐츠를 작성하려면 **Add chapter**(챕터 추가) 옆의 **Import**(가져오기) / **Export**(내보내기)를 사용하세요:

- **Export JSON**(JSON 내보내기)은 스토리 전체(설정과 챕터)를 기록하고, **Import JSON**(JSON 가져오기)은 이를 다시 읽어들이니다(전체 `.geolibre.json` 프로젝트 파일도 사용 가능).
- **Export CSV**(CSV 내보내기)는 챕터당 한 행을 기록합니다(스프레드시트 친화적). **Import CSV**(CSV 가져오기)는 현재 스토리 설정은 유지하면서 챕터를 교체합니다.

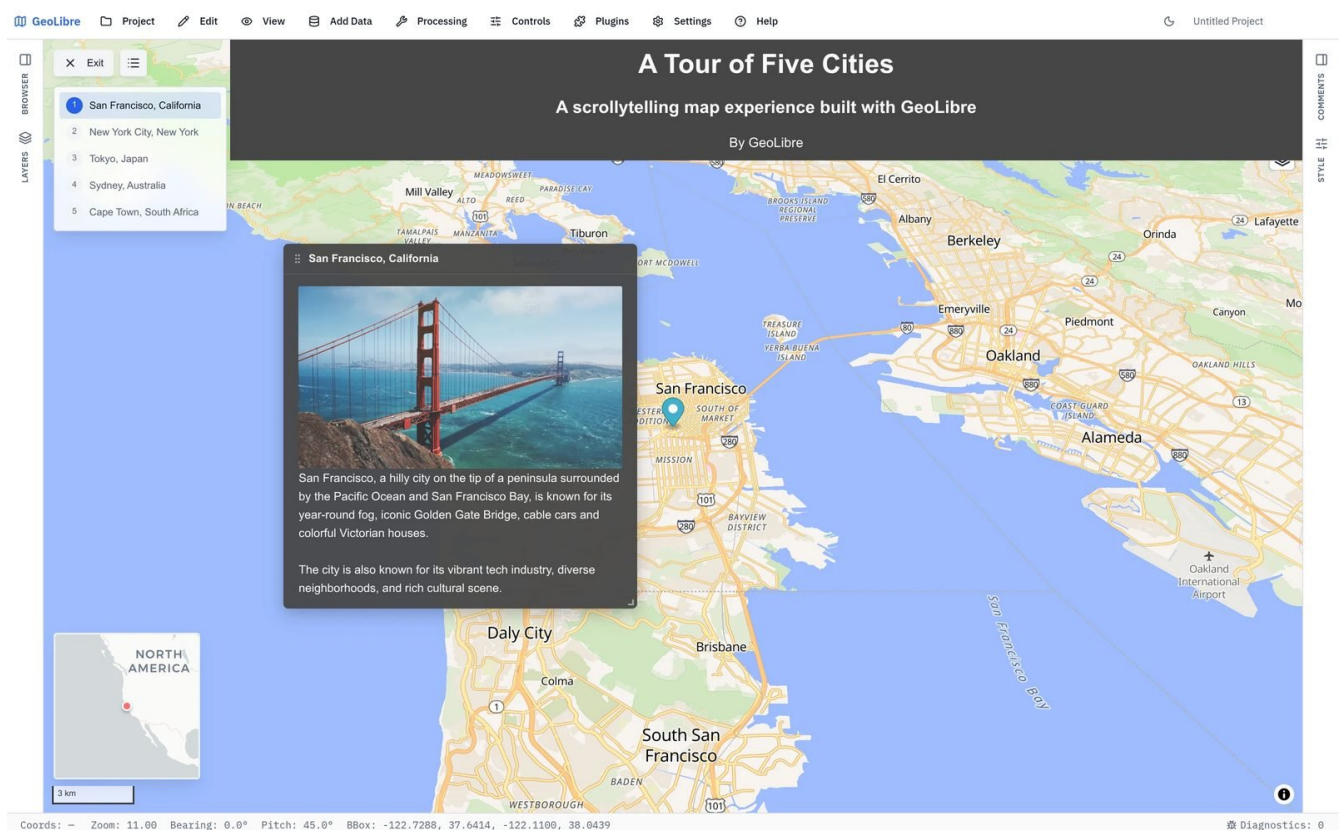
CSV 열은 `id`, `title`, `description`, `image`, `alignment`, `hidden`, `lng`, `lat`, `zoom`, `pitch`, `bearing`, `mapAnimation`, `rotateAnimation`, `onChapterEnter`, `onChapterExit` 입니다. 열은 이름으로 매칭되므로 순서는 자유롭게 사용하는 열만 있으면 됩니다. `lng` / `lat` 는 챕터 중심을 설정하며, 누락된 `id`는 가져올 때 생성됩니다. `onChapterEnter` / `onChapterExit` 열에는 JSON이 들어가며, 수동으로 작성할 때는 비워 둘 수 있습니다.

레이어 효과

On enter(진입 시)와 **On exit**(이탈 시) 아래에 챕터가 활성화되거나 지나갈 때 실행되는 레이어 페이드를 추가합니다. 프로젝트 레이어와 목표 불투명도(그리고 선택적 전환 시간)를 선택합니다. 이것이 스토리가 진행됨에 따라 데이터를 드러내거나 숨기는 방법입니다.

프레젠테이션

Present(프레젠테이션)를 클릭하면 실제 지도 위에서 스크롤로 진행되는 프레젠테이션이 시작됩니다. 스크롤하여 챕터 사이를 이동하고, **Esc** 또는 **Exit**(나가기)를 눌러 편집으로 돌아갑니다.



왼쪽의 **탐색 창**은 모든 챕터를 나열하여 빠르게 개요를 볼 수 있게 하며, 항목을 클릭하면 바로 해당 챕터로 이동합니다. **Exit** 옆의 목록 버튼으로 창을 토글합니다. 지도 컨트롤(탐색, 전체 화면, 지구본, 레이어 컨트롤)은 프레젠테이션 중에도 계속 사용할 수 있습니다.

각 챕터 카드는 **이동 및 크기 조절이** 가능합니다. 제목 표시줄을 드래그하여 위치를 옮기거나(표시줄을 더블클릭하면 초기화), 오른쪽 아래 모서리를 드래그하여 크기를 조절할 수 있으므로, 카드를 옆으로 치우고 그 아래의 지도를 탐색할 수 있습니다.

유인물(PDF)

Handout (PDF)(유인물(PDF))를 클릭하면 스토리를 화면당 한 페이지인 여러 페이지 PDF로 내보냅니다. 포함할 화면, 용지 크기와 방향, 그리고 모든 페이지에 그려질 문서 제목, 부제, 작성자, 바닥글 텍스트를 선택합니다. 각 챕터 페이지에는 캡처된 지도 뷰와, 챕터에 사진이 있으면 그 옆에 챕터 사진, 그리고 챕터 설명이 표시됩니다.

Clickable location markers(클릭 가능한 위치 마커)는 각 챕터의 위치에 마커를 그리며, 마커 끝이 챕터 좌표를 가리킵니다. PDF 뷰어에서 열어 마커를 클릭하면 해당 좌표가 Google Maps에서 열리므로 독자가 그 장소로 길을 찾아갈 수 있습니다. 마커는 스토리의 **Marker color**(마커 색상)를 사용하며, 스토리에 **Show markers**(마커 표시)가 활성화되어 있으면 이 옵션은 처음부터 켜져 있습니다.

HTML로 내보내기

Export HTML(HTML 내보내기)을 클릭하면 GeoLibre 없이도 스토리를 재현하는 자체 완결형 `.html` 페이지를 저장합니다. 챕터 효과에서 참조하는 인메모리 GeoJSON 레이어는 인라인으로 포함되므로, 내보낸 스토리는 앱 내 미리보기와 동일하게 동작합니다. 이 페이지는 어디에나(GitHub Pages, Netlify, S3 또는 임의의 웹 서버) 호스팅할 수 있는 단일 정적 파일입니다.

<https://geolibre.app/user-guide/embedding/>

임베딩 및 공유

GeoLibre의 브라우저 빌드는 어떤 웹 페이지에도 임베드할 수 있으며 URL 쿼리 매개변수로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 공유된 프로젝트를 웹사이트, 보고서 또는 대시보드용의 라이브하고 초점이 맞춰진 지도로 만들 수 있습니다.

라이브 뷰어

브라우저 빌드는 <https://web.geolibre.app/>에 호스팅되어 있습니다. GitHub Pages에 배포된 정적 사이트로, 전적으로 브라우저 안에서 실행됩니다. 서버 계정이 없으며, 로드한 데이터는 클라이언트 측에서 처리됩니다. 호스팅된 사이트는 Google Analytics로 페이지 방문 수를 집계하지만, Google Analytics는 로드한 데이터를 전혀 보지 못합니다([개인정보 처리방침](#) 참조). 직접 호스팅한 사본에는 분석 기능이 전혀 없습니다. 데이터는 원격 URL을 추가하거나 프로젝트를 명시적으로 공유할 때만 브라우저 밖으로 나갑니다.

url 매개변수로 `.geolibre.json` URL을 전달하여 공개 프로젝트를 엽니다.

```
https://web.geolibre.app/?url=https://share.geolibre.app/giswqs/3d-tiles.geolibre.json
```

이와 같은 프로젝트 URL은 **Project → Share**(프로젝트 → 공유)에서 얻습니다. [프로젝트](#)를 참조하세요.

크롬(chrome)이 없는 `maponly` 임베드는 이 공유된 3D Tiles 프로젝트처럼 지도만 표시합니다.



URL 매개변수

매개 변수	예시	설명
url	<code>url=https://share.geolibre.app/you/project.geolibre.json</code>	공개 URL에서 <code>.geolibre.json</code> 프로젝트를 로드합니다.
loading	<code>loading=true</code>	문서 요소에 스크린샷 준비 상태를 노출합니다. 플래그만 쓰거나 <code>true</code> , <code>1</code> , <code>yes</code> , <code>on</code> 을 받습니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 아래를 참조하세요.
data	<code>data=https://assets.geolibre.app/data/places.geojson</code>	공개 GeoJSON, GeoParquet, PMTiles, COG, 또는 여러 GeoJSON 파일을 담은 ZIP/REST 응답을 로드합니다.
style	<code>style=https://assets.geolibre.app/data/sample.style.json</code>	<code>data</code> 로 로드한 데이터에 GeoLibre/MapLibre 벡터 스타일 또는 래스터 스타일 JSON을 적용합니다.
dataType	<code>dataType=lidar</code>	경로에 파일 확장자가 없는 <code>data</code> URL을 LiDAR 포인트 클라우드로 표시합니다. 위치에 따라 <code>data</code> 와 짝을 이룹니다. 원격 데이터 열기 를 참조하세요.
stac	<code>stac=https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/naip</code>	STAC 카탈로그, API 또는 API 컬렉션에 연결된 STAC Catalogs 브라우저를 엽니다. 컬렉션 URL은 로드 시 검색되므로 그 아이템 풋프린트가 레이어로 나타납니다. STAC 카탈로그 열기 를 참조하세요.
layout	<code>layout=viewer</code>	<code>viewer</code> 는 읽기 전용 크롬을 제공합니다. Layers, View, Controls, 배이스맵, 검색/식별, Help, 그리고 프로젝트 레이어가 가진 빠른 필터가 표시되며 작성 UI는 숨겨집니다. <code>compact</code> 는 아이콘만 있는 전체 앱 레이아웃이며, <code>embed</code> 와 <code>iframe</code> 은 그 별칭입니다.
toolbar	<code>toolbar=none</code>	패널과 상태 표시줄은 유지하면서 상단 툴바를 숨깁니다. 아이콘만 있는 버튼에는 <code>icons</code> 를 사용하세요. <code>icon</code> 과 <code>icon-only</code> 는 별칭입니다. <code>hidden</code> , <code>hide</code> , <code>off</code> 는 <code>none</code> 의 별칭입니다.
panels	<code>panels=collapsed</code>	Layers와 Style 패널을 아이콘 레일로 접힌 상태로 시작합니다. 모든 패널을 숨기려면 <code>none</code> 을 사용하세요. <code>hidden</code> , <code>hide</code> , <code>off</code> 는 별칭입니다.
hidePanels	<code>hidePanels=true</code>	해당 패널을 숨기는 또 다른 방법입니다.
maponly	<code>maponly</code>	모든 크롬(툴바, 패널, 상태 표시줄)을 숨기고 지도만 남깁니다. 플래그만 쓰거나 <code>true</code> , <code>1</code> , <code>yes</code> , <code>on</code> 으로 활성화합니다.
welcome	<code>welcome=0</code>	첫 실행 환영 마법사를 숨깁니다. <code>0</code> , <code>false</code> , <code>off</code> , <code>no</code> 를 받습니다. <code>url=</code> 또는 <code>data=</code> 딥 링크는 이미 자동으로 이를 억제합니다.
theme	<code>theme=dark</code>	OS 환경 설정을 무시하고 초기 색상 테마를 설정합니다. <code>dark</code> 또는 <code>light</code> 를 받습니다. 이후에도 앱 내 토큰은 계속 동작합니다.

매개 변수	예시	설명
settingsUrl	settingsUrl=https://example.com/desktop-settings.json	첫 렌더링 전에 공유 프레젠테이션 설정을 로드합니다. language, layout, 강조색 theme, uiProfile 을 지원합니다. 이 오버라이드는 이 페이지에만 적용되며 로컬에 저장된 설정을 대체하지 않습니다. settingUrl 도 별칭으로 허용됩니다.
tool	tool=adaptive_filter	id로 지정한 특정 도구가 선택된 상태로 Processing(Whitebox 툴박스) 대화 상자를 엽니다. 알 수 없는 id는 도구를 미리 선택하지 않고 대화 상자를 엽니다.
plugin	plugin=swipe	Plugins 메뉴에서 선택한 것처럼 하나 이상의 내장 플러그인을 활성화합니다. 플러그인 활성화 를 참조하세요.

비공개 프로젝트와 데이터

url= 과 data= 는 브라우저가 동일 오리진 자격 증명으로 가져오므로, 세션 쿠키로 보호되는 프로젝트나 데이터셋은 GeoLibre가 그 동일 오리진에서 제공될 때만 로드됩니다. 로그인으로 보호된 URL을 web.geolibre.app 의 호스팅된 뷰어에 전달하면 쿠키가 교차 오리진으로 전송되지 않아 실패합니다. 앱을 자체 호스트에서 제공하거나, 서명된 만료형 URL을 사용하세요. [자체 호스팅 및 비공개 데이터](#)를 참조하세요.

매개변수는 조합할 수 있습니다. 공유된 프로젝트를 줌과 크롬 없는 다크 테마로 임베드하려면 다음과 같이 합니다.

```
https://web.geolibre.app/?url=https://share.geolibre.app/you/project.geolibre.json&maponly&theme=dark
```

설정 문서는 공개이거나 동일 오리진이어야 하고, 유효한 JSON을 반환해야 하며, 다른 곳에 호스팅된 경우 교차 오리진 브라우저 요청을 허용해야 합니다. 지원되는 필드는 geolibre.desktopSettings 로컬 스토리지 값의 대응 필드와 동일한 형태를 사용합니다. 자격 증명을 포함하는 필드, 플러그인 소스, 로컬 시작 경로, 업데이트 설정은 무시됩니다. 누락되거나 유효하지 않은 필드는 GeoLibre 기본값으로 대체됩니다. 문서가 10초 안에 로드되지 않으면 GeoLibre는 방문자의 로컬 설정으로 시작합니다. locale 과 lang URL 매개변수는 공유된 language 보다 우선합니다. theme, layout, maponly 를 포함한 다른 임베드 매개변수는 데스크톱 강조색과 패널 환경 설정이 아니라 초기 라이트/다크 모드와 크롬을 독립적으로 제어합니다.

설정 URL에 &, +, %, # 이 포함되어 있으면 중첩된 data URL과 마찬가지로 encodeURIComponent 로 인코딩하세요.

Processing 도구 딥 링크

tool=<id> 는 특정 도구가 미리 선택된 상태로 Processing(Whitebox 툴박스) 대화 상자를 엽니다. **추가** 쿼리 매개변수는 도구 자체의 매개변수 이름을 사용하여 해당 도구의 양식을 미리 채우므로, 링크가 바로 실행할 수 있는 상태로 도착할 수 있습니다.

```
https://web.geolibre.app/?
tool=extract_cog_subset&url=https%3A%2F%2Fdata.source.coop%2Fgiswqs%2Fopengeos%2Fdem.tif&bbox_crs=4326
```

`tool=` 이 있으면 앱은 **도구 모드**가 됩니다. `url` 은 로드할 프로젝트가 아니라 도구 입력(여기서는 부분 추출 COG)을 가리키므로 프로젝트 로더는 동작하지 않습니다. 위의 앱/임베드 매개변수(`theme` , `layout` , `panels` , `maponly` , `locale` , ...)는 자체 의미를 유지하며 도구에 전달되지 않습니다. 미리 선택과 매개변수 미리 채우기는 Processing 메뉴와 일치하는 id에만 적용됩니다. 메뉴에 없는 id도 대화 상자를 열지만, 도구를 미리 선택하거나 매개변수를 적용하지는 않습니다. 현재 엔진(브라우저에서는 WASM, 데스크톱에서는 Python 사이드카)이 노출하지 않는 알려진 id도 마찬가지로 미리 선택되지 않습니다. 도구 id는 Processing 메뉴와 일치하며, **Whitebox** 툴박스 전반에서 사용되는 것과 동일한 id입니다.

플러그인 딥 링크

`plugin` 을 사용하면 **Plugins**(플러그인) 메뉴에서 선택한 것처럼 내장 플러그인이 이미 활성화된 상태로 앱을 열 수 있습니다.

```
https://web.geolibre.app/?plugin=swipe
```

플러그인은 id(`maplibre-gl-time-slider`)로 지정하거나, id에서 `maplibre-gl-` , `maplibre-` , `geolibre-` 접두사를 뺀 짧은 이름(`time-slider`)으로 지정합니다. 짧은 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다. [플러그인 페이지](#) 에 모든 링크 이름이 나열되어 있습니다. 여러 플러그인은 쉼표로 나열하거나 매개변수를 반복하세요.

```
https://web.geolibre.app/?plugin=graticule,h3-grid
```

`url` 과 조합할 수 있습니다. 공유된 프로젝트가 로드된 후, 프로젝트 자체가 켜는 플러그인 위에 해당 플러그인이 열립니다.

```
https://web.geolibre.app/?url=https://share.geolibre.app/giswqs/3d-tiles.geolibre.json&plugin=swipe
```

공식 플러그인 레지스트리의 플러그인도 레지스트리 id(`?plugin=openrndt-geolibre`)로 동작합니다. 설치되지 않은 호환 항목은 **Trust and load**(신뢰하고 로드)를 묻는 프롬프트를 표시합니다. 신뢰를 확인해도 배포 플러그인 정책을 우회하지는 않습니다. 거부된 플러그인은 로드되거나 활성화되지 않습니다. 읽기 전용 `layout=viewer` 에서 설치된 레지스트리 플러그인이 여전히 열리지만 프롬프트는 건너뛰며 설치되지 않은 플러그인은 절대 설치되지 않습니다. 이는 프로젝트 매니페스트 URL 신뢰와는 별개이며, 후자의 프롬프트는 `sideload: false` 일 때 억제됩니다. [플러그인 정책](#) 을 참조하세요.

알 수 없는 이름은 무시됩니다. 현재 렌더러를 지원하지 않는 플러그인은 활성화되지 않습니다. 길찾기와 역지오코딩은 클릭한 내용을 공개 서버로 전송하므로 일회성 안내 후 메뉴에서만 열립니다. 그리기 및 편집 플러그인은 `layout=viewer` 에서 꺼진 상태를 유지합니다.

스크린샷 대기

프로젝트 링크에 `&loading=true` 를 추가하면 스크린샷에 보이는 오버레이를 추가하지 않고도 기계가 읽을 수 있는 준비 신호를 활성화할 수 있습니다.

```
https://web.geolibre.app/?url=https://share.geolibre.app/giswqs/national-land-cover-database-nlcd.geolibre.json&maponly&loading=true
```

<html> 요소는 세 가지 속성을 노출합니다.

속성	값
data-geolibre-load-state	loading, ready 또는 error
data-geolibre-load-pending	대기 중인 레이어 이름(또는 초기화 작업)의 JSON 배열
data-geolibre-load-errors	실패 메시지의 JSON 배열

ready 는 프로젝트/데이터 URL이 로드되었고, 보이는 레이어가 연결되었으며, 현재 뷰포트의 타일이 로드되었고, 카메라가 멈췄으며, 브라우저 글꼴이 로드되었음을 의미합니다. 이 검사들은 애니메이션 프레임에 걸쳐 500ms 동안 계속 충족되어야 합니다. 뷰나 레이어를 변경하면 신호가 loading 으로 돌아갑니다. 숨겨진 레이어(숨겨진 그룹 포함), 완전히 투명한 레이어, 줌 범위를 벗어난 레이어는 준비 상태를 막지 않습니다. 이 과정에서 데이터셋 전체나 뷰포트 밖의 타일을 다운로드하지는 않습니다.

이 검사는 네이티브 MapLibre 레이어, 래스터 컨트롤의 COG 레이어, deck.gl 시각화 레이어(공유 deck.gl 렌더러 포함)를 지원합니다. Cesium, LiDAR, Zarr, 스피켓(splats), 비디오처럼 준비 상태 프로브가 없는 사용자 정의 렌더러는 준비된 것으로 가정하는 대신 명시적인 오류를 보고합니다. 지도가 복구하는 지도 또는 타일 실패는 ready 를 막지 않습니다. 끝내 복구되지 않는 실패는 타임아웃과 함께 보고되며, 120초 안에 안정되지 않는 로딩도 마찬가지로입니다. 캡처하기 전에 오류를 확인하세요. 임베드 API의 ready 이벤트도, 브라우저의 networkidle 상태도 이러한 렌더링 준비 상태를 보장하지 않습니다.

예를 들어 Playwright에서는 다음과 같이 합니다.

```
await page.setViewportSize({ width: 1600, height: 1000 });
await page.goto(projectLink + "&maponly&loading=true");
await page.waitForFunction(
  () => ["ready", "error"].includes(document.documentElement.dataset.geolibreLoadState),
  undefined,
  { timeout: 150_000 },
);
const result = await page.evaluate(() => ({
  state: document.documentElement.dataset.geolibreLoadState,
  errors: JSON.parse(document.documentElement.dataset.geolibreLoadErrors || "[]"),
}));
if (result.state !== "ready") throw new Error(result.errors.join("; "));
await page.screenshot({ path: "map.png" });
```

페이지에 임베드하기

뷰어를 <iframe> 에 넣습니다.

```
<iframe
  src="https://web.geolibre.app/?url=https://share.geolibre.app/you/
project.geolibre.json&maponly"
  title="GeoLibre map"
  width="100%"
```

```
height="600"
style="border: 0;"
loading="lazy"
allow="fullscreen; geolocation"
></iframe>
```

구성된 사이드 패널과 상태 표시줄은 유지하면서 상단 툴바를 숨기려면 `toolbar=none` 을 사용하세요. 레이어 토글, 검색/식별, 베이스맵 전환이 있는 읽기 전용 지도에는 `layout=viewer` 를 사용하세요. 그 레이어 목록은 폴더까지 포함하여 작성용 Layers 패널을 그대로 반영하므로 그룹 이름이 그대로 전달되며, **빠른 필터**를 가진 레이어는 행 아래에 필터를 표시하여 지도를 읽을 뿐 아니라 질의할 수도 있게 합니다. Controls 메뉴는 뷰어 크롬의 일부이되, 프로젝트에 쓰는 두 항목(Field Collection과 GPS Tracking)은 제외됩니다. Record Tour와 Record Video는 지도를 읽기만 하므로 유지됩니다. 읽기 전용은 키보드에도 적용됩니다. 프로젝트 단축키(Ctrl/Cmd+N, +O, +S)와 명령 팔레트(Ctrl/Cmd+K)는 소속 메뉴와 함께 사라지고, View 단축키([,], n, u, r)는 View 메뉴가 유지되므로 계속 동작합니다. 지도에 파일을 드롭해도 아무것도 가져오지 않으며, 프로젝트에 쓰는 플러그인(지오메트리 편집기, Annotations, GeoAgent)은 로드된 프로젝트가 그렇게 저장했더라도 활성화될 수 없습니다. 따라서 임베드는 키 입력, 드래그, 프로젝트 파일로 작성 모드로 전환될 수 없습니다. 표시 플러그인(레이어 컨트롤, 베이스맵, 타임 슬라이더, 범례 및 컬러바 컴포넌트)은 계속 동작하므로 프로젝트는 저장된 모습 그대로 보입니다. 더 작은 공간에 완전한 작성 툴바를 넣으려면 `layout=compact` 를, 순수한 지도에는 `maponly` 를 사용하세요.

원격 데이터 열기

`data` 를 사용하여 공개 GeoJSON, GeoParquet, PMTiles, Cloud-Optimized GeoTIFF(COG), LiDAR 포인트 클라우드(LAS, LAZ, COPC 또는 EPT `ept.json`), 또는 하나 이상의 `.geojson` / `.json` FeatureCollection을 담은 ZIP 아카이브를 엽니다. ZIP 안의 각 GeoJSON 파일은 별도의 레이어가 됩니다. 선택적 `style` URL은 벡터 데이터에 Mapbox/MapLibre 스타일 JSON을 적용합니다.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://assets.geolibre.app/data/places.geojson&style=https://assets.geolibre.app/data/sample.style.json
```

같은 지도에 여러 개의 독립적인 데이터셋을 로드하려면 `data` 를 반복하세요. 각 데이터셋에 스타일을 적용하려면 같은 순서로 `style` 을 반복하세요. 앞선 데이터셋이 기본 스타일을 사용해야 할 때는 빈 `style=` 을 자리 표시자로 사용하세요.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://example.com/roads.geojson&data=https://example.com/dem.tif&style=&style=https://example.com/dem.style.json
```

GeoLibre는 모든 항목을 로드하고 저장된 범위를 합쳐서 지도를 한 번 맞춥니다. 스타일은 같은 위치의 `data` 값에만 적용됩니다.

`data` 는 GeoJSON FeatureCollection 또는 여러 GeoJSON 파일을 담은 ZIP을 반환하는 REST API 엔드포인트를 가리킬 수도 있습니다. ZIP API 응답은 Content-Type / Content-Disposition 헤더나 ZIP 파일 시그니처로 인식되므로 엔드포인트에 `.zip` 접미사가 필요하지 않습니다. 자체 쿼리 매개변수를 받는 엔드포인트는 퍼센트 인코딩이 필요한 경우입니다. 그래야 그 `&` 구분자가 GeoLibre 자체의 구분자로 읽히지 않습니다.

```
https://web.geolibre.app/?
data=https%3A%2F%2Fapi.example.com%2Ffeatures%3Fcategory%3Dparks%26limit%3D100
```

예시 API URL은 설명용입니다. 바로 실행 가능한 테스트에는 위의 호스팅된 `places.geojson` 예제를 사용하세요.

파일별 스타일이 있는 호스팅된 ZIP은 직접 테스트할 수 있습니다.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://assets.geolibre.app/data/multiple-
layers.zip&style=https://assets.geolibre.app/data/multiple-layers.style.json
```

GeoParquet은 GeoLibre의 DuckDB 기반 벡터 리더를 통해 로드됩니다. PMTiles는 HTTP 범위 요청으로 스트리밍되며 벡터 또는 래스터 타일을 담을 수 있습니다. 다음의 실제 벡터 예제도 호스팅된 샘플 스타일을 적용합니다.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://data.source.coop/giswqs/opengeos/
building_count_h3.parquet&style=https://assets.geolibre.app/data/sample.style.json
```

```
https://web.geolibre.app/?data=https://data.source.coop/giswqs/opengeos/
building_count_h3.pmtiles&style=https://assets.geolibre.app/data/sample.style.json
```

벡터 PMTiles 아카이브의 경우 아카이브의 소스 레이어가 발견된 후 레이어에 스타일이 적용됩니다. 래스터 PMTiles 아카이브는 `data` 로 로드할 수 있지만 `style` 을 통한 MapLibre 벡터 스타일은 받지 않습니다.

공개 DEM COG는 직접 테스트할 수 있습니다.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://data.source.coop/giswqs/opengeos/dem.tif
```

LiDAR 포인트 클라우드는 LiDAR 레이어 컨트롤에서 열립니다. COPC 파일(`.copc.laz`)이나 EPT 데이터셋(`ept.json`)은 보이는 포인트를 필요할 때 스트리밍합니다. 일반 LAS 또는 LAZ 파일은 통째로 다운로드되며, 서버가 250 MB보다 크다고 보고하면 거부됩니다(더 큰 파일은 COPC로 변환해 스트리밍하세요). 포인트 클라우드는 `style` 을 받지 않습니다.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://s3.amazonaws.com/hobu-lidar/autzen-classified.copc.laz
```

GeoLibre는 URL 경로로 포인트 클라우드를 인식합니다. `https://api.example.com/download/42?token=...` 처럼 경로에 `.las` / `.laz` 접미사가 없는 API 엔드포인트는 무엇을 반환하는지 알리기 위해 `dataType=lidar` 가 필요합니다. `style` 과 마찬가지로 `dataType` 은 위치에 따라 `data` 와 짝을 이루므로, 여러 개를 함께 쓸 때는 (앞선 값을 비워 두고) 반복하세요. 힌트가 주어진 엔드포인트는 통째로 다운로드되는데, COPC 스트리밍은 `.copc`. URL에 대해서만 선택되기 때문입니다. 쿼리 문자열로 전달된 액세스 토큰은 스트리밍되는 COPC 파일의 바이트 범위 읽기를 포함한 모든 요청에 유지됩니다. 엔드포인트에 쿼리 매개변수가 둘 이상이면 `data` 값 전체를 인코딩하세요.

```
https://web.geolibre.app/?
data=https%3A%2F%2Fapi.example.com%2Fdownload%2F42%3Ftoken%3Dabc%26expires%3D3600&dataType=lidar
```

일반 `https://...` URL은 위와 같이 그대로 전달할 수 있습니다. `:` 과 `/` 는 쿼리 값에서 허용되는 문자이며 이스케이프가 필요 없습니다. 중첩된 `data` 및 `style` URL은 GeoLibre 자체의 쿼리 구문으로 읽힐 수 있는 문자(`&`, `+`, `%`, `#`)를 포함할 때만 `encodeURIComponent` 로 인코딩하세요. 값 안의 단독 `=` 는 괜찮습니다. 각 `&` 로 구분된 쌍에서 첫 번째 `=` 만 이름과 값을 구분하기 때문입니다. 원격 서버는 브라우저 교차 오리진 요청(CORS)을 허용해야 합니다. COG, GeoParquet, PMTiles, COPC 서버는 HTTP 바이트 범위 요청도 지원해야 합니다.

COG의 경우 `style` 은 래스터 스타일 JSON 객체를 가리킬 수 있습니다. 지원되는 필드는 `mode` (`single`, `rgb` 또는 `index`), 1 기반 `bands`, `rescale` 범위, `colormap`, `reversed`, `nodata`, `opacity`, `gamma`, `stretch` (`linear`, `log` 또는 `sqrt`), 그리고 정규화 차이 `index` 프리셋입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
{
  "mode": "single",
  "bands": [1],
  "rescale": [[0, 1000]],
  "colormap": "viridis",
  "reversed": false,
  "nodata": "auto",
  "opacity": 0.85,
  "gamma": 1,
  "stretch": "linear"
}
```

그 JSON을 `dem.style.json` 으로 호스팅한 후 두 URL을 모두 전달합니다.

```
https://web.geolibre.app/?data=https://data.source.coop/giswqs/opengeos/dem.tif&style=https://assets.geolibre.app/data/dem.style.json
```

같은 지오메트리 유형의 파일을 담은 ZIP의 경우, 각 Mapbox 스타일 레이어의 `source` 를 해당 파일 이름의 어간(stem)으로 설정하여 서로 다른 스타일을 할당합니다. 예를 들어 `source: "parks"` 는 `parks.geojson` 을, `source: "counties"` 는 `counties.geojson` 을 대상으로 합니다. `source` 가 없는 스타일 레이어는 가져온 모든 파일이 공유합니다. GeoLibre는 ZIP 레이어를 추가하기 전에 모든 파일 이름/스타일 일치를 검증합니다.

그 JSON을 직접 작성할 필요는 없습니다. 벡터 레이어의 **Layer actions → Styles → Export GeoLibre URL style**(레이어 작업 → 스타일 → GeoLibre URL 스타일 내보내기) 메뉴를 여세요. 다운로드된

`.geolibre.style.json`에는 피쳐 데이터가 아닌 심볼로지지만 포함되며, 렌더 레이어의 `source` 는 이미 원본 GeoJSON 파일 이름 어간으로 설정되어 있습니다. 이 파일을 CORS가 활성화된 서버에 호스팅하고 해당 `data` URL과 함께 그 URL을 `style` 로 전달하세요. 여러 파일로 된 ZIP의 경우 각 레이어의 GeoLibre URL 스타일을 내보내고 그 `layers` 와 `sources` 를 하나의 스타일 문서로 합치세요. `source` 가 없는 레이어는 모든 ZIP 구성원이 공유하는 규칙에 사용할 수 있습니다.

같은 파일을 **Layer actions → Styles → Import style from file (GeoLibre URL / Mapbox GL / SLD / QML)...**(레이어 작업 → 스타일 → 파일에서 스타일 가져오기)을 통해 기존 벡터 레이어에 대화형으로 적용할 수도 있습니다. 대화형 가져오기는 파일의 쿼리 매개변수 `source` 바인딩을 무시하고 지원되는 심볼로지를 선택한 레이어에 적용하므로 데이터 파일 이름이 일치할 필요가 없습니다.

STAC 카탈로그 열기

stac 을 사용하면 카탈로그에 이미 연결된 상태로 **STAC Catalogs**(STAC 카탈로그) 브라우저를 열 수 있습니다. 정적 카탈로그, STAC API의 루트, 또는 STAC API의 컬렉션 하나를 받습니다.

```
https://web.geolibre.app/?stac=https://earth-search.aws.element84.com/v1/collections/naip
```

컬렉션 URL(`.../collections/{id}`)은 컬렉션의 `root` 링크를 통해 찾은 소속 API에 연결하고, 해당 컬렉션을 선택한 뒤 검색을 실행합니다. 지도는 컬렉션의 범위에 맞춰지고 일치하는 아이템 풋프린트가 **STAC search footprints**(STAC 검색 풋프린트) 레이어로 추가됩니다. 결과 목록에서 아이템의 자산(COG, GeoJSON, GeoParquet, PMTiles 또는 Zarr)을 레이어로 추가할 수 있습니다. 카탈로그나 API 루트는 연결만 하고 검색은 사용자에게 맡깁니다.

STAC URL에 자체 쿼리 문자열이 있으면 `encodeURIComponent` 로 값을 퍼센트 인코딩하세요. 서버는 교차 오리진 브라우저 요청(CORS)을 허용해야 합니다. 브라우저는 사이드 패널이므로 `stac` 은 (레이어를 추가할 수 없는) `layout=viewer`에서는 효과가 없으며, 그 패널은 `maponly` 나 `panels=none` 으로 숨겨집니다.

"Open in GeoLibre" 배지

저장소 README, 데이터 카탈로그, 논문의 보충 자료 등에 데이터셋을 게시한다면 **Open in GeoLibre** 배지가 이를 원클릭 인터랙티브 지도로 바꿔 줍니다. 다음 중 하나를 복사하고 자신의 URL로 바꾸세요.

Open in 

```
[[Open in GeoLibre](https://img.shields.io/badge/Open%20in-GeoLibre-green.svg)](https://web.geolibre.app/?data=https://assets.geolibre.app/data/places.geojson)
```

같은 배지로 `url` 을 사용하여 단일 파일 대신 공유된 프로젝트를 열 수도 있습니다.

```
[[Open in GeoLibre](https://img.shields.io/badge/Open%20in-GeoLibre-green.svg)](https://web.geolibre.app/?url=https://share.geolibre.app/you/project.geolibre.json)
```

reStructuredText에서는 다음과 같습니다.

```
.. image:: https://img.shields.io/badge/Open%20in-GeoLibre-green.svg
   :target: https://web.geolibre.app/?data=https://assets.geolibre.app/data/places.geojson
   :alt: Open in GeoLibre
```

HTML에서는 다음과 같습니다.

```
<a href="https://web.geolibre.app/?data=https://assets.geolibre.app/data/places.geojson">
  
</a>
```

링크에 **URL 매개변수**를 추가하여 지도가 열리는 방식을 제어할 수 있습니다. 심볼로지에는 `&style=`, `&theme=dark`, 크롬 없는 뷰에는 `&maponly` 를 사용하세요.

배지에 특유한 주의 사항이 하나 있습니다. 배지는 GitHub, PyPI, 문서 사이트가 모두 렌더링하는 README.md에 들어가는데, 각각 상대 링크를 다르게 다시 쓰므로 대상 URL은 **절대 경로**로 유지하세요. 위의 인코딩 규칙은 그대로 적용됩니다. 자체 쿼리 문자열을 가진 데이터 URL은 여전히 encodeURIComponent가 필요한데, 브라우저가 보기 훨씬 전에 &가 GeoLibre 자체의 구분자로 읽히기 때문입니다.

런타임에 지도와 통신하기

URL 매개변수는 로드 시 한 번만 앱을 구성합니다. **라이브** 임베드와 계속 통신하고(사용자가 앱에서 방금 클릭한 레코드로 이동하기, 강조 표시하기, 처리 도구 열기) 사용자가 지도 안에서 무엇을 하는지 듣기 위해서는 임베드 postMessage API를 사용하세요. 의존성 없는 @geolibre/embed 패키지는 권장 타입 클라이언트를 제공하며 오리진 검사와 요청 상관(correlation)을 처리합니다.

```
import { connect } from "@geolibre/embed";

const map = await connect(document.querySelector("iframe"), {
  origin: "https://web.geolibre.app",
});
await map.setView({ center: [-95.7, 37.1], zoom: 5 });
await map.setLayerVisibility("roads", false);
const added = await map.addData("https://assets.geolibre.app/data/places.geojson");
const layers = await map.listLayers();
map.on("selectionChanged", ({ featureIds }) => console.log(featureIds));
```

활성화하기

이 API는 기본적으로 꺼져 있습니다. 주된 구성은 deployment.json의 sharing.embedOrigins입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
{
  "version": 1,
  "sharing": {
    "embedOrigins": ["https://portal.example.com", "https://erp.example.com"]
  }
}
```

Docker에서는 GEOLIBRE_EMBED_ORIGINS가 컨테이너 시작 시 정책을 오버라이드합니다.

```
docker run --rm -p 8080:80 \
  -e GEOLIBRE_EMBED_ORIGINS="https://portal.example.com,https://erp.example.com" \
  ghcr.io/opengeos/geolibre:latest
```

정적 빌드의 경우 레거시 VITE_GEOLIBRE_EMBED_ORIGINS 빌드 설정이 여전히 폴백으로 존중됩니다. 정책 오리진은 정확한 scheme://host[:port] 값이며, JSON 스키마는 후행 경로를 받지 않습니다. 환경 변수 입력은 기존의 후행 경로 정규화를 유지합니다.

`sharing.embedOrigins` 항목은 후행 경로가 없는 정확한 오리진(`scheme://host[:port]`)입니다. `*`는 모든 오리진을 허용하며 사실 네트워크에서만 적절합니다. 레거시 환경 변수 입력은 후행 경로 정규화를 유지합니다. 허용 목록은 양방향으로 적용됩니다. 목록에 없는 오리진에서 온 메시지는 무시되며, 앱이 보내는 모든 메시지는 목록에 있는 오리진으로 전달됩니다. (`*`로 구성된 경우, 호스트의 첫 메시지가 호스트를 식별할 때까지 아웃바운드 메시지는 `*`로 전달되는데, 이는 오리진을 명시해야 하는 또 하나의 이유입니다.)

허용 목록을 설정하면 (Python 패키지가 사용하는) `?embed=1` 프로젝트/스크립팅 브리지도 같은 오리진으로 좁혀 집니다. 추가 강화 조치로, 리버스 프록시에 `Content-Security-Policy: frame-ancestors <your origins>`를 추가하여 다른 사이트가 앱을 프레임에 넣는 것 자체를 막을 수 있습니다.

허용 목록은 누가 명령을 보낼 수 있는지 결정합니다. 신뢰할 수 있는 호스트 페이지라도 임베드를 범용 데이터 가져 오기 프록시로 바꿀 수 없도록 어떤 명령이 존재하는지 좁히려면, 런타임 정책에서 **배포 기능(capabilities)**을 구성 하세요. 거부된 명령은 조용히 아무것도 하지 않는 대신 `Missing <capability> capability`로 거부됩니다.

`loadProject`에는 `project:edit`, `addLayer`와 `addData`에는 `data:add`, `openTool`에는 `processing:run`, `exportImage`에는 `export:data`가 필요합니다. 나머지(`setView`, `highlight`, 레이어 가시성)는 권한이 필요 없으며 항상 사용할 수 있습니다.

타입 클라이언트

`@geolibre/embed`는 각 GeoLibre 릴리스에서 npm에 게시되는 의존성 없는 ESM 패키지이므로, 그 버전은 앱 버전을 따릅니다.

```
npm install @geolibre/embed
```

`connect(iframe, options)`는 앱이 `ready`를 보내면 해결(resolve)되는 프라미스를 반환하므로, `ready` 핸드 셰이크를 직접 작성할 필요가 없습니다. 또한 모든 명령에 `requestId`를 찍고 일치하는 `ack`로 해당 명령의 프라미스를 확정하므로, 여러 명령이 동시에 진행 중이어도 응답이 뒤섞이지 않습니다.

```
import { connect } from "@geolibre/embed";

const map = await connect(iframe, {
  origin: "https://web.geolibre.app", // exact origin hosting the iframe
  timeoutMs: 15_000, // wait for `ready`; default 15s
  requestTimeoutMs: 15_000, // wait for each `ack`; default 15s
});
```

`origin`은 필수이며 `http(s)` 오리진이어야 합니다. 이는 모든 아웃바운드 메시지의 대상이자 인바운드 메시지의 필터이므로, 다른 프레임이나 오리진에서 온 메시지는 무시됩니다. 자신의 오리진이 아니라 앱의 오리진을 전달하세요.

메서드	해결 값	비고
<code>loadProject(url)</code>	<code>void</code>	iframe을 다시 로드하지 않고 프로젝트를 교체합니다.
<code>setView(target)</code>	<code>void</code>	{ <code>bbox</code> }, 또는 { <code>center</code> , <code>zoom</code> , <code>bearing</code> , <code>pitch</code> , <code>duration</code> } 중 임의의 조합.

메서드	해결 값	비고
<code>highlightFeature({ layerId, ... })</code>	<code>void</code>	<code>featureId</code> , <code>featureIds</code> 또는 <code>filter.fit: true</code> 는 일치 항목으로 줍니다.
<code>openTool(id, params?)</code>	<code>void</code>	<code>?tool=</code> 의 런타임 대응물입니다.
<code>setLayerVisibility(layerId, visible)</code>	<code>void</code>	프로젝트 레이어를 표시하거나 숨깁니다.
<code>listLayers()</code>	<code>LayerSummary[]</code>	레이어당 { <code>id</code> , <code>name</code> , <code>type</code> , <code>visible</code> , <code>opacity</code> }.
<code>setFilter(layerId, expression)</code>	<code>void</code>	MapLibre 필터 표현식, 또는 지우려면 <code>null</code> .
<code>setRenderer(renderer)</code>	<code>void</code>	렌더러 전환 을 참조하세요.
<code>getRenderer()</code>	활성 렌더러	"maplibre", "mapbox", "cesium" 또는 "arcgis".
<code>getViewport()</code>	<code>Viewport</code>	{ <code>bbox</code> , <code>center</code> , <code>zoom</code> , <code>bearing</code> , <code>pitch</code> }.
<code>addLayer(spec)</code>	새 레이어의 <code>id</code>	프로젝트 형식의 레이어 사양을 받습니다.
<code>addData(url, options?)</code>	새 레이어 <code>id</code> 목록	<code>?data=</code> 처럼 원격 데이터를 로드합니다. 옵션은 { <code>styleUrl</code> , <code>fit</code> } 입니다.
<code>exportImage()</code>	PNG <code>data: URL</code>	현재 렌더링된 지도.
<code>on(event, listener)</code>	구독 해제 함수	프라이미스가 아닙니다. 이벤트는 앱이 게시하는 집합입니다(아래 참조).
<code>disconnect()</code>	프라이미스 아님	리스너를 제거하고 진행 중인 모든 것을 거부합니다.

모든 명령은 거짓으로 해결되는 대신 거부됩니다. `ok: false` 를 담은 `ack` 는 앱 자체의 오류 메시지로 거부되고, `requestTimeoutMs` 안에 응답이 없는 명령은 타임아웃으로 거부됩니다. `connect` 자체도 `timeoutMs` 안에 `ready` 가 도착하지 않으면 거부됩니다. 대개 배포가 여러분의 오리진을 허용 목록에 넣지 않았거나, `origin` 이 `iframe`과 일치하지 않기 때문입니다.

`iframe`을 해제할 때(React 이펙트 정리, 라우트 변경) `disconnect()` 를 호출하세요. `message` 리스너를 중지하고 대기 중인 모든 명령을 거부하므로 프라이미스가 페이지 수명 내내 매달려 있을 수 없습니다.

`on` 은 자체 구독 해제 함수를 반환하며 [아래](#) 표의 모든 이벤트를 이름으로 타입 지정하여 받습니다. `ack` 를 구독하는 것은 트랙픽을 관찰할 때만 의미가 있습니다. 각 명령의 프라이미스는 이미 그것으로 확정되기 때문입니다.

의존성을 추가할 수 없는 호스트는 프로토콜을 직접 사용할 수 있습니다. 이 페이지의 나머지 부분은 그 프로토콜을 문서화합니다.

메시지 형태

양방향의 모든 메시지에는 버전이 붙습니다.

```
{ "v": 2, "type": "setView", "payload": { "center": [-95.7, 37.1], "zoom": 5 } }
```

앱이 보내는 메시지에는 "source": "geolibre" 도 포함되므로, 페이지의 다른 `postMessage` 트래픽에서 이를 걸러낼 수 있습니다.

호스트에서 GeoLibre로

유형	페이로드	효과
<code>loadProject</code>	<code>{ url }</code>	iframe을 다시 로드하지 않고 <code>.geolibre.json</code> 프로젝트를 로드합니다.
<code>setView</code>	<code>{ bbox }</code> 또는 <code>{ center, zoom, bearing, pitch, duration }</code>	경계 상자에 맞추거나, 보낸 속성으로 카메라를 이동합니다.
<code>highlightFeature</code>	<code>{ layerId, featureId \ featureIds \ filter, fit }</code>	피처를 선택하고 강조 표시합니다. <code>filter</code> 는 속성과 일치시킵니다. <code>fit</code> 은 해당 피처로 줌합니다.
<code>openTool</code>	<code>{ id, params }</code>	도구가 선택된 Processing 대화 상자를 열고 <code>params</code> 를 미리 채웁니다. <code>?tool=</code> 의 런타임 대응물입니다.
<code>setLayerVisibility</code>	<code>{ layerId, visible }</code>	프로젝트 레이어를 표시하거나 숨깁니다.
<code>listLayers</code>	<code>{}</code>	확인 응답의 <code>result</code> 에 레이어 요약을 반환합니다.
<code>setFilter</code>	<code>{ layerId, expression }</code>	MapLibre 필터 표현식을 적용합니다. 지우려면 <code>null</code> 을 보내세요.
<code>getViewport</code>	<code>{}</code>	<code>result</code> 에 현재 카메라와 경계를 반환합니다.
<code>setRenderer</code>	<code>{ renderer }</code>	지도 렌더러를 전환합니다. 렌더러 전환 을 참조하세요.
<code>getRenderer</code>	<code>{}</code>	<code>result</code> 에 활성 렌더러를 반환합니다.
<code>addLayer</code>	<code>{ spec }</code>	런타임에 프로젝트 형식의 레이어 사양을 추가합니다.
<code>addData</code>	<code>{ url, styleUrl?, fit? }</code>	iframe을 다시 로드하지 않고 GeoJSON/API, ZIP, GeoParquet, PMTiles 또는 COG 데이터를 로드합니다.
<code>exportImage</code>	<code>{}</code>	렌더링된 지도를 PNG 데이터 URL로 <code>result</code> 에 반환합니다.

강조 표시를 지우려면 `highlightFeature` 에 `{ layerId }` 만 보내세요. 피처(또는 필터)를 지정했지만 아무것도 일치하지 않는 요청은 지우기로 처리되지 않고 거부되므로, 잘못 입력한 id가 사용자의 선택을 조용히 지우지 않습니다. 강조 표시는 프로젝트에서 레이어의 피처를 읽으므로, GeoLibre가 GeoJSON으로 보유한 벡터 레이어에 적용되며 피처가 타일 소스에만 있는 레이어에는 적용되지 않습니다.

`setFilter` 는 표현식을 저장하기 전에 MapLibre 스타일 사양을 통해 컴파일하고, `addLayer` 는 지도가 실제로 읽을 수 있는 소스를 요구합니다. `url` 또는 비어 있지 않은 `tiles` , 혹은 인라인 피처로 그려지는 두 레이어 유형인 `geojson` 과 `deckgl-viz` 의 경우 인라인 `geojson` 입니다. 둘 다 성공을 보고하고 아무것도 렌더링하지 않는 대신 `ack` 에 문제를 보고합니다. `addLayer` 는 소스의 `javascript:` , `vbscript:` , `data:` , `file:` , `blob:` URL도 거부합니다. `pmtiles://` 같은 사용자 정의 지도 프로토콜은 괜찮습니다.

`addData` 는 `data URL 매개변수`와 동일한 형식 감지, CORS 요구 사항, 안전 제한, 선택적 Mapbox/MapLibre 스타일 가져오기를 사용합니다. 기본적으로 새로 로드된 데이터에 맞춰 줍니다. 현재 카메라를 유지하려면 `fit: false` 를 전달하세요. 그 확인 응답은 ZIP 아카이브에서 추출된 모든 레이어를 포함하여 생성된 모든 레이어 id를 반환합니다.

어떤 메시지도 `requestId` 를 추가하면 앱이 동작 여부를 보고하는 `ack` (아래)로 응답합니다.

GeoLibre에서 호스트로

유형	페이로드	발생 시점
<code>ready</code>	<code>{ version }</code>	앱이 마운트되어 수신 대기 중입니다.
<code>ack</code>	<code>{ requestId, ok, error, result }</code>	<code>requestId</code> 와 함께 보낸 메시지가 적용되었습니다(또는 거부되었습니다).
<code>projectLoaded</code>	<code>{ url, name, layerIds }</code>	누가 시작했던 프로젝트 로드가 완료되었습니다.
<code>selectionChanged</code>	<code>{ layerId, featureIds }</code>	사용자(또는 여러분의 <code>highlightFeature</code>)가 선택을 변경했습니다.
<code>rendererchange</code>	<code>{ renderer }</code>	지도 렌더러가 변경되었습니다.
<code>viewChanged</code>	<code>{ bbox, center, zoom, bearing, pitch }</code>	카메라가 이동했습니다(초당 약 4회로 스로틀링).
<code>toolCompleted</code>	<code>{ id, name, status, engine, durationMs, outputLayerNames }</code>	처리 실행이 성공 여부와 관계없이 완료되었습니다.
<code>serverFileWritten</code>	<code>{ path, toolId }</code>	파일 기반 도구가 출력을 썼습니다(변환 및 래스터 도구).

호스트 페이지 예시

```
<iframe
  id="map"
  src="https://gis.example.com/?url=https://erp.example.com/fields.geolibre.json&maponly"
  title="GeoLibre map"
  width="100%"
  height="600"
  style="border: 0"
></iframe>

<script>
  const frame = document.getElementById("map");
  const APP_ORIGIN = "https://gis.example.com";

  const send = (type, payload) =>
    frame.contentWindow.postMessage({ v: 2, type, payload }, APP_ORIGIN);

  window.addEventListener("message", (event) => {
    if (event.origin !== APP_ORIGIN) return;
    const message = event.data;
    if (message?.source !== "geolibre" || message.v !== 2) return;

    if (message.type === "ready") {
      // Safe to start sending commands.
```

```

    } else if (message.type === "selectionChanged") {
      showRecordFor(message.payload.featureIds[0]);
    }
  });

  // Click a record in your own UI: fly to it and highlight it, no reload.
  function focusField(field) {
    send("setView", { bbox: field.bbox });
    send("highlightFeature", {
      layerId: "fields",
      filter: { parcel_id: field.id },
      fit: true,
    });
  }
}
</script>

```

보내기 전에 `ready` 를 기다리세요. 앱이 마운트되기 전에 도착한 메시지는 큐에 쌓이지 않습니다. `ready` 는 앱이 다시 마운트될 때마다(프레임 내 탐색, 개발 중 핫 리로드) 다시 전송되므로 멍등(idempotent)한 것으로 취급하세요.

프로토콜 v2가 현재 버전입니다. GeoLibre는 v1 요청 봉투를 계속 받아들이고 v1 호스트에는 v1 이벤트로 응답하므로, 기존에 직접 작성한 통합은 계속 호환됩니다.

임베드에서 동작하는 기능

브라우저 빌드는 지도 탐색, 브라우저에서 선택한 데이터와 URL 기반 데이터, 스타일링, SQL Workspace, 대부분의 플러그인을 지원합니다. 데스크톱 전용 기능(로컬 파일 대화 상자, 로컬 MBTiles 및 래스터 읽기, 프로젝트 저장/열기, Python 사이드카 도구)은 임베드에서 사용할 수 없습니다. [시작하기](#)를 참조하세요.

전체 안내는 [공유 및 임베딩 튜토리얼](#)을 참조하세요.

렌더러 전환

[타입 클라이언트](#)를 사용하면 다음과 같습니다.

```

map.on("renderexchange", ({ renderer }) => console.log(renderer));
await map.setRenderer("cesium");
const renderer = await map.getRenderer();

```

두 메서드 모두 `"maplibre"`, `"mapbox"`, `"cesium"` 또는 `"arcgis"` 를 받거나 반환합니다. 변경 이벤트는 선택된 렌더러를 보고합니다. `setRenderer` 는 선택을 확인 응답하고, 새 캔버스는 비동기적으로 마운트됩니다. 카메라나 캡처 명령을 내리기 전에 다음 `ready` 이벤트를 기다리세요. `exportImage()` 는 네 렌더러를 모두 지원하며 보이는 레이어가 안정될 때까지 기다린 후 PNG 데이터 URL을 반환합니다.

<https://geolibre.app/user-guide/troubleshooting/>

문제 해결

이 페이지는 GeoLibre에서 자주 발생하는 문제의 해결 방법을 모아 두고, 무엇이 잘못되었는지 확인하고 보고하는 방법을 안내합니다. 업데이트 후 브라우저에서 나타나는 대부분의 표시 오류는 오래된 브라우저 캐시가 원인이므로, 먼저 그 부분부터 확인하세요.

오래된 브라우저 캐시

GeoLibre Web은 브라우저가 적극적으로 캐시하는 단일 페이지 앱입니다. 새 버전이 배포된 뒤에도 오래된 캐시 사본이 남아 있으면 표시 오류, 사라지거나 반응하지 않는 컨트롤, 로드되지 않는 것처럼 보이는 플러그인, 오래된 데이터 같은 문제가 생길 수 있습니다. 해결 방법은 캐시를 지우고 다시 로드하여 브라우저가 최신 빌드를 가져오게 하는 것입니다.

다음은 순서대로 시도해 보세요.

- 페이지를 **강력 새로고침**하여 캐시를 한 번 우회합니다.
 - **Windows / Linux:** Ctrl + Shift + R (Chrome, Edge, Firefox).
 - **macOS Chrome / Edge / Firefox:** Cmd + Shift + R.
 - **macOS Safari:** Cmd + Option + R.
- 앱을 **사생활 보호 / 시크릿 창에서 엽니다**. 거기서 정상 동작한다면 문제는 브라우저 프로필에 있으며, 대부분 캐시가 원인입니다. 사이트 데이터를 지우면 (다음 단계) 확인할 수 있습니다.
- 강력 새로고침으로 충분하지 않다면 GeoLibre 사이트의 **캐시된 파일을 지운** 다음 다시 로드합니다.

Safari 사용자

Safari는 웹 GIS 앱을 적극적으로 캐시하므로, 이런 문제의 가장 흔한 원인입니다. Safari의 캐시를 비우려면 **Develop → Empty Caches**(개발 → 캐시 비우기)(Cmd + Option + E) 또는 **Safari → Clear History**(Safari → 방문 기록 지우기)를 선택한 다음 페이지를 다시 로드하세요. **Develop** 메뉴가 숨겨져 있다면 **Safari → Settings → Advanced → Show features for web developers**(Safari → 설정 → 고급 → 웹 개발자용 기능 보기)에서 활성화하세요.

최신 빌드로 페이지를 새로 로드하면 "업데이트 후 앱이 깨져 보인다"는 보고의 대다수가 해결됩니다.

Diagnostics 대화상자

GeoLibre는 실행 중에 발생한 문제를 기록합니다. 이 기록은 **Help → Diagnostics**(도움말 → 진단), 상태 표시줄 오른쪽 끝의 **Diagnostics: N** 버튼, 또는 명령 팔레트(Ctrl / Cmd + K)의 "Diagnostics"로 열 수 있습니다. 상태 표시줄 버튼은 오류와 경고의 수를 표시하며, 오류가 있으면 빨간색, 경고만 있으면 주황색으로 바뀝니다.

각 항목에는 수준(오류, 경고, 정보), 시간, 그리고 다음 다섯 가지 카테고리 중 하나가 있습니다.

카테고리	기록되는 내용
app	앱이 표시하는 모든 오류 알림(알림 참고).
console	GeoLibre 또는 라이브러리나 플러그인이 브라우저 콘솔에 기록한 오류와 경고.
map	지도 엔진이 발생시킨 오류: 실패한 타일, 소스, 스타일, 3D 레이어.
network	실패한 요청: GET 404 Not Found 같은 HTTP 오류 상태, 또는 완료되지 않은 요청(<code>request failed (network/TLS/CORS)</code>) 또는 <code>timed out</code>)과 가능한 원인에 대한 힌트.
runtime	잡히지 않은 예외와 프로미스 거부, 충돌한 인터페이스 일부, 플러그인 실패.

상단의 필터 버튼으로 전체 항목, 오류, 경고, 네트워크 항목을 표시할 수 있습니다. 기본적으로 실패한 요청만 기록됩니다. **Log all network requests**(모든 네트워크 요청 기록)를 켜면 그 시점부터 성공한 요청과 중단된 요청도 기록됩니다(앱이 느려지므로 필요하지 않을 때는 꺼 두세요).

- **Copy JSON**(JSON 복사)은 현재 표시된 항목을 복사하여 이슈나 메시지에 붙여넣을 수 있게 합니다.
- **Clear**(지우기)는 로그를 비웁니다.

로그는 최신 500개 항목을 유지하고, 메모리에만 존재하며(실행할 때마다 비어 있는 상태로 시작), 저장하는 URL에서 액세스 토큰, API 키 및 유사한 쿼리 매개변수를 제거합니다.

문제 보고

오류 알림과 Diagnostics 대화상자의 오류 행에는 **Report issue**(이슈 보고) 버튼이 있습니다. 이 버튼은 브라우저에서 GitHub의 GeoLibre 버그 보고 양식을 열고 다음 내용을 채워 줍니다.

- 제목으로 오류 메시지,
- 앱 버전과 데스크톱 앱인지 웹 앱인지 여부,
- 플랫폼(브라우저의 사용자 에이전트)과 활성 렌더링 엔진,
- 진단 항목(JSON 형식).

양식을 검토하고 직접 제출하기 전까지는 아무것도 전송되지 않습니다. 양식이 채워지기 전에 보고 내용은 정리됩니다. URL 쿼리 문자열과 프래그먼트, URL 안의 사용자 이름과 비밀번호, 포함된 `data:` URI, 자격 증명처럼 보이는 `key=value` 쌍, 식별 가능한 토큰(bearer 토큰, Mapbox, GitHub, AWS, Google 키, JWT), 홈 디렉터리의 사용자 이름이 모두 치환됩니다. 그래도 제출하기 전에 한 번 더 읽어 보고, 오류가 나타났을 때 무엇을 하고 있었는지 추가해 주세요.

오류가 없는 문제라면 GitHub 이슈 트래커를 여는 **Help → Give Feedback**(도움말 → 피드백 보내기)을 사용하세요.

자주 발생하는 오류

"Could not reach the service"

원격 레이어나 서비스가 "Could not reach the service..."로 실패하거나, `network` 진단 항목이 `request failed (network/TLS/CORS)` 로 끝나는 경우, 보통 다음 중 하나가 원인입니다.

- **CORS.** 브라우저에서는 서버가 `Access-Control-Allow-Origin` 헤더로 GeoLibre의 오리진을 허용해야 하며, 그렇지 않으면 브라우저가 응답을 차단합니다. 데스크톱 앱은 CORS의 영향을 받지 않으므로, 같은 URL을 거기서 불러와 보는 것이 가장 빠른 테스트입니다. S3 버킷의 경우 버킷의 CORS 설정에 앱의 오리진이 없으면 GeoLibre가 이를 직접 알려 줍니다. [클라우드 스토리지](#)를 참고하세요.
- **혼합 콘텐츠.** `https://` 페이지는 `http://` 데이터를 불러올 수 없습니다. HTTPS URL이나 데스크톱 앱을 사용하세요.
- **TLS 또는 연결 가능성.** 만료되었거나 자체 서명된 인증서, 방화벽이나 프록시, 또는 다운된 호스트.

불러오기에 실패한 레이어는 세션당 한 번, 해당 레이어 이름을 포함한 알림으로 보고됩니다. `204` 나 `404` 를 반환하는 타일 요청은 보고되지 않는데, 희소한 타일 세트는 빈 영역에 대해 이런 응답을 반환하기 때문입니다.

표시되지 않는 GeoTIFF

일반(스트립 방식) GeoTIFF는 타일 단위로 스트리밍할 수 없습니다. GeoLibre는 이를 인식하고 Cloud-Optimized GeoTIFF로 변환하여 대신 불러올지 제안합니다. 변환은 브라우저에서 실행되므로, 매우 큰 파일은 안전하게 변환하기에 너무 크다고 거부됩니다. 그런 파일은 `gdal_translate -of COG` 나 `rio cogeo create` 로 직접 변환한 뒤 결과를 불러오세요. [지원하는 데이터 형식](#)을 참고하세요.

"This project is too large to save"

많은 벡터 데이터를 포함한 프로젝트는 저장 가능한 크기를 넘어설 수 있습니다. 포함된 데이터를 PMTiles나 FlatGeobuf로 변환하고, 피처를 내장하는 대신 원격 레이어로 추가하세요. 관련 알림인 상태 표시줄의 **Autosave paused**(자동 저장 일시 중지)는 프로젝트가 자동 저장 한도를 넘어 새 히스토리 스냅샷이 더 이상 저장되지 않는다는 뜻이므로, 작업을 보존하려면 디스크에 저장하세요. [프로젝트 히스토리](#)와 [충돌 복구](#)를 참고하세요.

사이드카 메시지

래스터 도구, 형식 변환, 벡터 도구용 GeoPandas 엔진은 선택 사항인 Python 사이드카를 사용합니다. "Raster tools need the GeoLibre desktop app with a running sidecar", "Could not connect to sidecar", "The GeoPandas sidecar is not available" 같은 메시지는 사이드카가 실행 중이 아니거나 도구에 필요한 extra가 없다는 뜻입니다. 벡터 도구는 브라우저 내 엔진으로 대체됩니다. 사이드카를 시작하는 방법과 각 도구에 필요한 extra는 [Python 사이드카](#)를 참고하세요.

오프라인 지도에서 타일이 누락됨

Project → Offline Basemap...(프로젝트 → 오프라인 베이스맵...)은 베이스맵 서버가 허용하는 것만 캐시할 수 있습니다.

- "Offline caching needs the installed web app"는 브라우저 빌드가 설치된 앱으로 실행되고 있지 않아서 오프라인용 타일이 저장되지 않는다는 뜻입니다.
- 일부 베이스맵 소스는 오프라인 다운로드를 허용하지 않습니다. GeoLibre는 다운로드 전에 그런 소스를 나열 하며, 해당 타일은 누락됩니다.
- 여러 줌 레벨에 걸친 넓은 영역은 오프라인 캐시 한도를 초과할 수 있으며, 이 경우 새 타일이 다운로드되면서 가장 오래된 타일이 제거됩니다. 더 좁은 영역이나 더 적은 상세 수준을 선택하세요.

Manage Offline Areas(오프라인 영역 관리)는 캐시된 영역이 사용하는 저장 공간을 보여줍니다.

"Something went wrong"

인터페이스의 일부가 충돌하면 GeoLibre는 "{name} failed to render. The rest of GeoLibre is still available."를 표시하고 계속 실행됩니다. 앱 전체가 충돌하면 전체 창을 덮는 "Something went wrong" 패널이 **Try again**(다시 시도)과 **Reload app**(앱 다시 로드)을 제공합니다. 먼저 Try again을 시도하세요. 작업 내용이 유지됩니다. 프로젝트는 [프로젝트 히스토리](#)에도 보관되므로 다시 로드한 뒤에 복구할 수 있습니다. 충돌은 Diagnostics의 `runtime` 항목에 기록되어 바로 보고할 수 있습니다.

지도가 비어 있거나 잘못 렌더링됨

지도는 그래픽 하드웨어에서 WebGL로 그려집니다. 지도가 계속 비어 있거나, 검게 변하거나, 깜빡이거나, 3D 레이어가 보이지 않는 경우:

- 브라우저에서 **하드웨어 가속이 켜져 있는지 확인**하세요(Chrome과 Edge: **Settings → System → Use graphics acceleration when available**(설정 → 시스템 → 가능한 경우 그래픽 가속 사용), 그다음 `chrome://gpu` 에서 "WebGL: Hardware accelerated"를 확인). 하드웨어 가속이 없으면 WebGL은 느린 소프트웨어 렌더링으로 대체되거나 사용할 수 없습니다.
- **그래픽 드라이버를 업데이트**하고, GPU가 두 개인 노트북이라면 다른 GPU로 브라우저를 실행해 보세요.
- **View → Rendering engine**(보기 → 렌더링 엔진)에서 **다른 렌더링 엔진을 시도**해 보세요. [렌더링 엔진](#)을 참고하세요.
- **Diagnostics**에서 실패한 레이어나 셰이더 이름이 들어 있는 `map` 및 `console` 항목을 **확인**하세요.

지도 캔버스가 WebGL 컨텍스트를 잃으면(그래픽 드라이버가 재설정되거나 GPU 메모리가 부족한 경우) GeoLibre 는 **Reload**(다시 로드) 버튼이 있는 **The map lost its graphics context** 경고를 표시합니다. 지도가 스스로 복구 되지 않으면 페이지를 다시 로드하세요. 컨텍스트가 복구되면 경고는 저절로 사라집니다. 가능하다면 다시 로드하기 전에 프로젝트를 저장하세요. 최근 자동 저장본이 [프로젝트 히스토리](#)에 있을 수도 있지만, 자동 저장은 지연 후 실행되며 스냅샷 크기 한도를 넘는 프로젝트는 건너뛰므로 최신 변경 사항이 없을 수 있습니다.

Linux 데스크톱 앱

Linux 데스크톱 앱은 WebKitGTK에서 실행되며, WebKitGTK에는 고유한 GPU 관련 특이점이 있습니다. 앱은 시작 시 사용 중인 WebKitGTK 버전과 GPU에서 동작하는 것으로 알려진 WebKitGTK 렌더링 옵션(NVIDIA의 DMA-BUF 렌더러 설정 포함)을 설정하고, AVX가 없는 CPU에서 발생하는 WebAssembly 충돌을 우회합니다.

`WEBKIT_DISABLE_DMABUF_RENDERER=1` 처럼 환경 변수에 직접 설정한 값이 항상 우선하므로, 창이 비어 있거나 지도가 깜빡인다면 이것부터 시도해 보세요. [Linux 데스크톱 문제 해결](#)을 참고하세요.

플러그인이 활성화되지 않는 것처럼 보임

플러그인의 **Activate**(활성화) 동작이 아무 효과가 없는 것처럼 보이면, 먼저 강력 새로고침이나 사생활 보호 창으로 위의 오래된 캐시 원인을 배제하세요. 최신 빌드에서는 활성화된 플러그인이 **Plugins**(플러그인) 메뉴의 해당 항목 옆에 체크 표시로 나타나고, 그 패널이 사이드 패널에 열립니다. 지도 위 컨트롤을 가진 소수의 플러그인(GeoEditor 나 Annotations 등)의 경우에는 설정된 지도 모서리에 컨트롤이 나타납니다. 회색으로 표시된 플러그인은 현재 렌더링 엔진을 지원하지 않는 것이며, 마우스를 올리면 이유를 볼 수 있습니다. 시작에 실패한 플러그인은 알림과 Diagnostics에 보고됩니다.

Processing 메뉴에 같은 카테고리가 두 번 표시됨

Processing → Vector 와 Processing → GeoLibre Toolbox → Vector 는 서로 다른 것이며, 두 개의 Conversion, Network, Raster 항목도 마찬가지입니다. Processing 메뉴에는 독립적인 두 툴박스가 있습니다. 하나는 메뉴 상단에 아홉 개의 카테고리 하위 메뉴가 있는 Whitebox Toolbox이고, 다른 하나는 GeoLibre 자체 내장 도구를 담은 GeoLibre Toolbox입니다. 어느 목록도 다른 목록의 부분집합이 아닙니다. [한 메뉴 안의 두 툴박스](#)에서 어느 것이 무엇이고 각각 언제 사용하는지 설명합니다.

브라우저에서의 데스크톱 전용 기능

일부 기능은 데스크톱 앱이 필요하며 브라우저 빌드에서는 사용할 수 없습니다. 로컬 파일 시스템 대화상자, 로컬 MBTiles, 로컬 래스터 파일 읽기, 프로젝트 저장/열기가 여기에 해당합니다. 이 중 하나가 보이지 않는다면 데스크톱 앱이 아니라 GeoLibre Web을 실행하고 있을 가능성이 높습니다. 웹, 데스크톱, Jupyter 빌드의 차이는 [시작하기](#)를 참고하세요.

자체 호스팅 배포

GeoLibre를 직접 호스팅할 때 "web.geolibre.app에서는 되는데 여기서는 안 된다"는 문제의 대부분은 앱이 아니라 배포 환경의 보안 설정에서 비롯됩니다.

- **콘텐츠 보안 정책(CSP).** Docker 이미지의 nginx 설정은 `https:` 데이터 및 타일 호스트를 허용하지만, 일반 `http://` 원격 데이터와 설정된 협업 서버 이외의 WebSocket(`wss://`) 호스트는 차단합니다. CSP에 의해 차단된 요청은 브라우저 콘솔과 Diagnostics의 `console` 항목에 나타납니다. 데스크톱 앱은 모든 `https:` 또는 `http:` 데이터 호스트를 허용하지만, 스크립트와 WebSocket은 고정된 목록에서만 허용합니다.
- **사이드카 프록시.** 브라우저 빌드는 같은 오리진의 `/sidecar` 에서 사이드카에 접근하므로 CORS가 필요 없으며, `GEOLIBRE_CONVERSION_ROOTS` (기본값 `/data`) 아래의 파일만 읽을 수 있습니다. `/sidecar` 에서 403이 반환되면 사이드카가 비활성화되었거나(`GEOLIBRE_DISABLE_SIDEAR`) 배포 정책이 해당 기능을 허용하지 않는다는 뜻입니다.
- **배포 정책.** `deployment.json` 으로 기능, 서비스, 플러그인을 끌 수 있으므로, 메뉴 항목이 없는 것이 의도된 것일 수 있습니다. [배포 정책](#)을 참고하세요.

같은 오리진 호스팅이 중요한 이유는 [자체 호스팅](#)을, 그리고 [배포 체크리스트](#)도 함께 참고하세요.